分析-2 Lecture Notes

Instructor: 归斌
Notes Taker: 欧阳张腾

Qiuzhen College, Tsinghua University
2022 Spring

小红书
小红书号:3189205503 qq

目录

第一章 偏导数 **1**
1.1 偏导数 1

第二章 Hilbert 空间 **5**
2.1 Fourier 级数 5
2.2 Hilbert 空间及其历史 9
2.3 Hilbert 空间中的正交分解 14
2.4 Hilbert 空间与弱拓扑 19

第三章 测度论 **25**
3.1 测度论引论 25
3.2 Lebesgue 测度 30
3.3 非负函数的积分 38
3.4 复值函数的积分 45
3.5 L_p 空间 49
3.6 Radon 测度 55
3.7 乘积测度 60

第四章 多元微积分与流形 **67**
4.1 反函数定理 67
4.2 隐函数定理和微分流形 70
4.3 光滑结构, 光滑映射, 子流形 73
4.4 切向量和余切向量 77
4.5 流形的嵌入和浸入 83
4.6 欧式空间的平移不变测度 86
4.7 Lebesgue 测度的坐标变换公式 90
4.8 带边微分流形 92
4.9 张量场 96
4.10 黎曼流形和第一型积分 99
4.11 微分形式 104
4.12 定向流形和第二型积分 108
4.13 外微分和 Stokes 公式 114

小红书
小红书号:3189205503 qq

清華大學 求真书院
Qiuzhen College, Tsinghua University

4.14 de Rham 上同调引论 120

小红书
小红书号:3189205503 qq

第一章　偏导数

1.1　偏导数

我们记 $\mathbb{N}=\{0,1,2,\cdots\},\mathbb{Z}_+=\{1,2,3,\cdots\}$. 我们固定一个 Banach 空间 V.

定义 1.1.1. 令 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 开集,$p\in\Omega$,$v\in\mathbb{R}^N$. 若

$$(\nabla_v f)(p):=\left.\frac{d}{dt}f(p+tv)\right|_{t=0}\left(=\lim_{t\to 0}\frac{f(p+tv)-f(p)}{t}\right)$$

极限存在, 则把 $(\nabla_v f)(p)$ 称为 f 在 p 处**沿 v 的 (方向) 导数**. 记 $\left(\dfrac{\partial}{\partial x_i}f\right)(p)=(\partial_{x_i}f)(p)$ 为 f 在 p 处沿第 i 个坐标轴的方向导数.

我们想计算 $f\circ\gamma$ 在 $t=0$ 处的导数, 若 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to\Omega$ 可导且 $\gamma(0)=p$, 我们想要 $f\circ\gamma$ 在 $t=0$ 处的导数也存在并计算其导数, 哪怕知道 f 在每个方向有导数也是不够的. 我们需要一个更强的定义:

定义 1.1.2. 给定开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^N$ 和函数 $f:\Omega\to V$, 令 $p\in\Omega$. 假设存在 $\mathbb{R}$-线性映射 $A:\mathbb{R}^N\to V$, 使得对 $v\in\mathbb{R}^N$, 我们有

$$f(p+v)=f(p)+A\cdot v+o(v),\text{即}\lim_{v\to 0}\frac{\|f(p+v)-f(p)-A\cdot v\|}{\|v\|}=0$$

则称 f 在 p 处**可微**并称 A 是 f 在 p 处的**微分**. 我们记 $A=df|_p=df(p):\mathbb{R}^N\to V$. 若 f 处处可微, 则称 f 是**可微函数/映射**.

注记. 显然, 若 f 在 p 处可微, 则 f 在 p 处沿任何 $v\in\mathbb{R}^N$ 有方向导数 $(\nabla_v f)(p)=df|_p\cdot v$. 记 $e_1,\cdots,e_N$ 为 $\mathbb{R}^N$ 的标准坐标向量, 则 $df|_p\cdot e_i=\partial_{x_i}f(p)$. 故由 $df|_p$ 的线性性, 若 $V=(a_1,\cdots,a_N)=\sum_{i=1}^N a_ie_i$, 则

$$df|_p\cdot v=\sum_{i=1}^N\partial_{x_i}f(p)\cdot a_i$$

或者简记为

$$df=(\partial_{x_1}f,\cdots,\partial_{x_N}f)$$

若 $V=\mathbb{R}^L$ 且 $f=(f^1,\cdots,f^L)$ 则 $df|_p$ 在标准坐标基下的矩阵表示是

$$\left(\partial_{x_j}f^i\right)_{\substack{1\leqslant i\leqslant L\\1\leqslant j\leqslant N}}=\begin{pmatrix}\partial_{x_1}f^1&\partial_{x_2}f^1&\cdots&\partial_{x_N}f^1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\partial_{x_1}f^L&\partial_{x_2}f^L&\cdots&\partial_{x_N}f^L\end{pmatrix}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

称为在 p 处的 **Jacobi 矩阵**并记为$\boldsymbol{Jac(f)(p)}$. 因此, 若 $v=\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix}$ 则 $df|_p \cdot v = \mathrm{Jac}(f)(p)\cdot v$.

命题 1.1.3. *若 I 是区间,$t_0 \in I$,$\gamma : I \to \Omega$ 在 t_0 处可导, 且 $f:\Omega \to V$ 在 $p=\gamma(t_0)$ 处可微, 则 $f\circ\gamma$ 在 t_0 处可导且*

$$(f\circ\gamma)'(t_0) = df|_p \cdot \gamma'(t_0)\,(\text{chain rule})$$

注记. 若记 $\gamma(t)=\left(\gamma^1(t),\ldots,\gamma^N(t)\right)$, 则 $(f\circ\gamma)'(t_0)=\sum_{i=1}^{N}\partial_{x_i}f\left(\gamma(t_0)\right)\cdot\partial_t\gamma^i(t_0)$.

证明: 记 $A=df|_p$ 则

$$f(\gamma(t))-f(p)=f(p+\gamma(t)-p)-f(p)=A(\gamma(t)-p)+o(\gamma(t)-p)$$

注意 $\lim\limits_{t\to t_0}\dfrac{\gamma(t)-p}{t-t_0}=\gamma'(t_0)$. 记 $\dfrac{o(\gamma(t)-p)}{\|\gamma(t)-p\|}=0$, 若 $\gamma(t)-p=0$. 则 $\lim\limits_{t\to t_0}\dfrac{o(\gamma(t)-p)}{\|\gamma(t)-p\|}=0$ 故

$$\lim_{t\to t_0^+}\frac{o(\gamma(t)-p)}{t-t_0}=\lim_{t\to t_0^+}\frac{o(\gamma(t)-p)}{\|\gamma(t)-p\|}\cdot\left\|\frac{\gamma(t)-p}{t-t_0}\right\|=0\cdot\|\gamma'(t_0)\|=0$$

类似地, $\lim\limits_{t\to t_0^-}\dfrac{o(\gamma(t)-p)}{t-t_0}=0$. 故 $\lim\limits_{t\to t_0}\dfrac{f(\gamma(t))-f(p)}{t-t_0}=A\gamma'(t_0)+0=A\gamma'(t_0)$. □

定义 1.1.4. *若 $\Omega\in\mathbb{R}^N$ 是开集, 则记$\boldsymbol{C^1(\Omega,V)}$ 为所有满足 $\partial_{x_1}f,\cdots,\partial_{x_N}f$ 存在且连续的 $f\in C(\Omega,V)$. 更一般地, 定义所有* **n 次连续可微函数**构成的空间

$$C^n(\Omega,V)=\{f\in C(\Omega,V):\partial_{x_{i_1}}\cdots\partial_{x_{i_k}}f\in C(\Omega,V),\forall 0\leqslant k\leqslant n,\forall 1\leqslant i_1,\cdots,i_k\leqslant N\}$$

这里 $n\in\mathbb{N}\cup\{\infty\}$.$C^\infty(\Omega,V)$ 中的元素称为**光滑函数/映射**.

注记. 与 1 维情形不同, 对于高维, 我们不对非开集的 Ω 定义 $C^N(\Omega,V)$. 对于开集 Ω, 则 $C^N(\Omega,V)$ 没有良好的范数.

以上定义中的“可微”来源于如下性质:

命题 1.1.5. *若 $f\in C^1(\Omega,V)$ 则 f 在 Ω 上可微, 且 $df=(\partial_{x_1}f,\cdots,\partial_{x_N}f)$ 是 (显然) 连续的.*

证明: 令 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 中开集. 我们对 N 用归纳法.$N=1$ 时, 命题显然成立.

假设 $\mathbb{R}^N$ 的情形已证, 我们考虑 $\mathbb{R}^{N+1}$ 的情形. 任取 $p\in\Omega\subset\mathbb{R}^{N+1}$, 我们要证明 f 在 p 处可微. 不妨假设 $p=0$, 记 $v=(x_1,\cdots,x_N,y)=(x_\bullet,y)$, 记关于第 j 个分量的偏导数为 ∂_j, 则

$$\begin{aligned}
f(x_\bullet,y)=&f(x_\bullet,0)+\int_0^y\partial_{N+1}f(x_\bullet,t)dt\\
=&f(x_\bullet,0)+\partial_{N+1}f(x_\bullet,0)\cdot y+\int_0^y(\partial_{N+1}f(x_\bullet,t)-\partial_{N+1}f(x_\bullet,0))dt\\
=&f(x_\bullet,0)+\partial_{N+1}f(x_\bullet,0)y+o(y)\\
=&f(0,0)+\sum_{i=1}^{N}\partial_i f(0,0)\cdot x_i+o(x_\bullet)+\partial_{N+1}f(x_\bullet,0)y+o(y)\\
=&f(0,0)+\sum_{i=1}^{N}\partial_i f(0,0)x_i+\partial_{N+1}f(x_\bullet,0)y+o(v)
\end{aligned}$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 1.1.6 (链式法则 chain rule)**.** 令 $\Gamma \subset \mathbb{R}^M, \Omega \subset \mathbb{R}^N$ 是开集,$f : \Omega \to V$ 和 $g : \Gamma \to \Omega$ 都是 C^1 的. 则 $f \circ g \in C^1(\Gamma, V)$ 且对任意 $p \in \Gamma$ 有

$$d(f \circ g)|_p = df|_{g(p)} \cdot dg|_p$$

注记. 以上条件可以放宽, 即只要求 g 在 p 处和 f 在 $g(p)$ 处可微, 则有 $f \circ g$ 在 p 处可微. 且以上等式成立.

证明: 显然 $f \circ g$ 连续, 我们证明过如下形式的 chain rule:

$$\text{若}\gamma : [a, b] \to \Omega\text{处处可微, 则}(f \circ \gamma)'(t) = df|_{\gamma(t)} \cdot \gamma'(t).$$

记 $p = (p_1, \cdots, p_M), \gamma(t) = g(p_1 + t, p_2, \cdots, p_M)$, 则由

$$\gamma'(0) = \partial_{x_1} g(p), (f \circ \gamma)'(0) = \partial_{x_1}(f \circ g)(p), df|_{\gamma(0)} = df|_{g(p)}$$

因此

$$\partial_{x_1}(f \circ g)(p) = df|_{g(p)} \cdot \partial_{x_1} g(p)$$

由 $f, g \in C^1$ 知以上等式右边关于 p 连续, 故 $\partial_{x_1}(f \circ g)$ 连续. 类似地,$\forall i$ 有 $\partial_{x_i}(f \circ g)$ 连续, 这证明了 $f \circ g \in C^1(\Omega, V)$. 且我们有

$$\partial_{x_i}(f \circ g)(p) = df|_{g(p)} \cdot \partial_{x_i} g(p)$$

即 $d(f \circ g)|_p \cdot e_i = df|_{g(p)} \cdot dg\Big|_p \cdot e_i$ 这里 $e_i = (0, \cdots, 1, \cdots, 0)$(第$i$位). 因此

$$d(f \circ g)|_p = df|_{g(p)} \cdot dg\Big|_p$$

□

我们接下来给几个 chain rule 的应用.

定理 1.1.7 (有限增量定理)**.** 令 $f : \Omega \to V$ 处处可微. 取 $x, y \in \Omega$ 且假设 $[x, y] \subset \Omega$, 这里 $[x, y] = \{(1 - t)x + ty : t \in [0, 1]\}$. 则

$$\|f(x) - f(y)\| \leqslant \sup_{z \in [x,y]} \|df|_z\| \cdot \|y - x\|.$$

注记. 这里 $\|df|_z\|$ 是 $A = df|_z : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 的算子范数,

$$\|A\| = \sup_{\|v\| \leqslant 1} \|Av\| = \sup_{\|v\| = 1} \|Av\| = \sup_{v \neq 0} \frac{\|Av\|}{\|v\|}$$

我们有 $\|Av\| \leqslant \|A\| \cdot \|v\|$.

证明: 令 $\gamma(t) = (1 - t)x + ty$, 则 $\gamma : [0, 1] \to \Omega$. 根据单变量函数的有限增量定理

$$\|f(y) - f(x)\| = \|f \circ \gamma(1) - f \circ \gamma(0)\| \leqslant \sup_{0 \leqslant t \leqslant 1} \big\|(f \circ r)'(t)\big\| \cdot (1 - 0).$$

而

$$\big\|(f \circ \gamma)'(t)\big\| = \Big\|df|_{\gamma(t)} \cdot \gamma'(t)\Big\| = \Big\|df|_{\gamma(t)} \cdot (y - x)\Big\| \leqslant \sup_{z \in [x,y]} \|df|_z\| \cdot \|y - x\|.$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

推论 1.1.8. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 连通,$f \in C(\Omega, V)$ 满足 $\partial_1 f, \cdots, \partial_N f$ 在 Ω 上处处存在且为 0(从而 $f \in C^1$ 且 $df = 0$), 则 f 是常值函数.

证明: 任取 $v \in f(\Omega)$, 则 $f^{-1}(v)$ 是 Ω 的非空闭子集.

$\forall x \in f^{-1}(v)$, 由有限增量定理, 任取包含 x 的有界开球 $B \subset \Omega$, 则

$$y \in B \implies \|f(x) - f(y)\| \leqslant 0 \cdot \|x - y\| = 0$$

从而 $f(y) = f(x) = v$. 故 $B \subset f^{-1}(v)$. 从而 $f^{-1}(v)$ 是开集. 由 Ω 连通性,$f^{-1}(v) = \Omega$. □

有限增量定理往往应用于 Ω 是凸集的情况: 令 W 为赋范线性空间.

定义 1.1.9. 子集 $E \subset W$ 称为**凸集**, 若 $x, y \in E \implies [x, y] \in E$.

例子. $\forall p \in W, R \geqslant 0$, 开球 $B_W(p, R) = \{x \in W : \|x - p\| < R\}$ 及其闭包都是凸集.

小红书
小红书号:3189205503 qq

第二章　Hilbert 空间

2.1　Fourier 级数

研究 Lebesgue 积分的一个主要动机是考虑 $C([a,b],\mathbb{C})$ 在 $\|f\|_p=\sqrt[p]{\int_a^b|f|^p}$(称为**$L^p$ 范数**)下的完备化 $(1\leqslant p<\infty)$, 它会被记为 $L^p([a,b],\mathbb{C})$ 或简单地,$L^p([a,b])$.

回忆 **Minkowski 不等式**: 若 $x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_n\in\mathbb{C}$, 则

$$\sqrt[p]{\sum_{i=1}^n|x_i+y_i|^p}\leqslant\sqrt[p]{\sum_{i=1}^n|x_i|^p}+\sqrt[p]{\sum_{i=1}^n|y_i|^p}$$

因此若 $f,g\in C([a,b],\mathbb{C})$, 则对 $[a,b]$ 上的任意带点分划 $\sigma,\xi_\bullet$ 有 (记 $\sigma=\{a_0,\cdots,a_n\}$),

$$\begin{aligned}S\left(|f+g|^p,\sigma,\xi_\bullet\right)^{\frac{1}{p}}&=\sqrt[p]{\sum_i|f\left(\xi_i\right)+g\left(\xi_i\right)|^p\cdot\left(a_i-a_{i-1}\right)}\\&\leqslant\sqrt[p]{\sum_i|f\left(\xi_i\right)|^p\left(a_i-a_{i-1}\right)}+\sqrt[p]{\sum_i|g\left(\xi_i\right)|^p\left(a_i-a_{i-1}\right)}\\&=S\left(|f|^p,\sigma,\xi_\bullet\right)^{\frac{1}{p}}+S\left(|g|^p,\sigma,\xi_\bullet\right)^{\frac{1}{p}}\end{aligned}$$

取 $\lim\limits_{(\sigma,\xi_\bullet)}$ 则,

$$\|f+g\|_p\leqslant\|f\|_p+\|g\|_p$$

在各 L^p 空间中, 首先引起人们兴趣的是 L^2. 我们考虑连续**周期**函数 $f:[0,2\pi]\to\mathbb{C}$. 因为 $f(0)=f(2\pi)$,f 可以被看作单位圆 S^1 上的函数 $\widetilde{f}(e^{i\theta})=f(\theta)$. 故我们记 $f\in C([0,2\pi],\mathbb{C})$.
记号:$C(X,\mathbb{C})$ 简记为$\boldsymbol{C(X)}$.

命题 2.1.1. 定义 $e_n\in C([0,2\pi])$ 为 $e_n(x)=e^{inx}(n\in\mathbb{Z})$, 则 $\{e_n\}$ 满足**正交关系**:

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}e_m\cdot\overline{e}_n=\delta_{m,n}=\begin{cases}0 & 若m\neq n\\1 & 若m=n\end{cases}$$

这里 $\overline{e}_n(x)=\overline{e_n(x)}=\overline{e^{inx}}=e^{-inx}=e_{-n}(x)$.

证明:

$$\int_0^{2\pi}e_m\cdot\overline{e}_n=\int_0^{2\pi}e^{imx}\cdot e^{-inx}dx\xlongequal{k=m-n}\int_0^{2\pi}e^{ikx}dx$$

$$若k=0,\quad\int_0^{2\pi}e^{ikx}dx=\int_0^{2\pi}dx=2\pi;\qquad若k\neq0,\quad\int_0^{2\pi}e^{ikx}dx=\frac{e^{ikx}}{ik}\Big|_0^{2\pi}=0$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

以上正交关系可以用内积空间的几何来解释.

定义 2.1.2. 令 V 为 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, 考虑函数 $\langle\cdot,\cdot\rangle : V\times V\to\mathbb{C}$ 和以下条件:

(1) $\forall a,b\in\mathbb{C}, x,y,z\in V$ 有

$$\langle ax+by,z\rangle = a\langle x,z\rangle + b\langle y,z\rangle$$
$$\langle z,ax+by\rangle = \overline{a}\langle z,x\rangle + \overline{b}\langle z,y\rangle$$

(2) $\forall x,y\in V$ 有 $\overline{\langle x,y\rangle}=\langle y,x\rangle$.

(3) $\forall x\in V$, 记$\|\boldsymbol{x}\|^{\mathbf{2}}=\langle\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\rangle$, 则 $\|x\|^2\geqslant 0$(我们记 $\|x\|=\sqrt{\langle x,x\rangle}$).

(3+) $\forall x\in V$, 则 $\|x\|^2\geqslant 0$, 且 $\|x\|=0 \implies x=0$(注: 在条件 (1) 下, 有 $x=0 \implies \|x\|=0$).

若 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 满足 $\begin{cases}(1)\\(1)(2)\\(1)(3)\\(1)(3+)\end{cases}$, 则称为 $\begin{cases}\textbf{半双线性型} & \text{(sesquilinear form)}\\ \textbf{Hermite 型} & \text{(Hermitian form)}\\ \textbf{半正定 Hermite 型} & \text{(positive semi-definite Hermitian form)}\\ \textbf{内积} & \text{(Inner product)}\end{cases}$

(3+) 也被称为**正定**条件.

引理 2.1.3. 记 $(2')$ 为 $\forall x\in V$ 有 $\langle x,x\rangle\in\mathbb{R}$, 则 $(1)+(2)\iff(1)+(2')$. 特别地,$(1)+(3)\implies(1)+(2)$.

证明: 假设 $(1)+(2)$, 则 $\forall x\in V, \overline{\langle x,x\rangle}=\langle x,x\rangle$, 故 $(2')$ 得证.

假设 $(1)+(2')$,$\forall x,y\in V$, 则

$$\forall\lambda\in\mathbb{C}, \mathbb{R}\ni\langle x+\lambda y,x+\lambda y\rangle = \langle x,x\rangle + \overline{\lambda}\langle x,y\rangle + \lambda\langle y,x\rangle + \langle y,y\rangle$$

故 $\lambda\langle y,x\rangle+\overline{\lambda}\langle x,y\rangle\in\mathbb{R}$. 取 $\lambda=1$ 知 $\mathrm{Im}\langle y,x\rangle+\mathrm{Im}\langle x,y\rangle=0$, 取 $\lambda=i$ 知 $\mathrm{Re}\langle y,x\rangle-\mathrm{Re}\langle x,y\rangle=0$.
故 $\langle y,x\rangle=\overline{\langle x,y\rangle}$. □

注记. 若 $\langle x,y\rangle=0$ 我们说 x 与 y **正交**. 若 $S=(x_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{A}}$ 是 V 中一组元素满足

$$\langle x_\alpha,x_\beta\rangle=\delta_{\alpha,\beta}=\begin{cases}1 & \text{若}\alpha=\beta\\ 0 & \text{若}\alpha\neq\beta\end{cases}$$

则称 S 是一个**标准正交向量组**.

例子. $\mathbb{C}^n$ 上定义 $x=(x_1,\cdots,x_n)$ 与 $y=(y_1,\cdots,y_n)$ 之间的配对

$$\langle x,y\rangle=\lambda_1x_1\overline{y}_1+\cdots+\lambda_nx_n\overline{y}_n\quad(\lambda_1,\cdots,\lambda_n\in\mathbb{C})$$

则 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是半双线性型 *(sesquilinear form)*

- $\lambda_1,\cdots,\lambda_n\in\mathbb{R}\iff$ Hermite型
- $\lambda_1,\cdots,\lambda_n\geqslant 0\iff$ 半正定
- $\lambda_1,\cdots,\lambda_n>0\iff$ 正定 *(即是内积)*

小红书
小红书号:3189205503 qq

例子. $C([a,b])$ 上可定义标准内积

$$\langle f,g\rangle=\int_a^b f\overline{g}=\int_a^b f(x)\overline{g(x)}dx$$

若用上式定义 $\mathcal{R}([a,b])=\{\text{Riemann可积的}f:[a,b]\to\mathbb{C}\}$, 则 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是半正定的, 它不是正定的, 因为令

$$f(x)=\delta_{x,a}=\begin{cases}1 & \text{若}x=a\\ 0 & \text{若}a<x\leqslant b\end{cases}$$

则 $f\neq 0$, 但 $\|f\|^2=\int_a^b|f|^2=0$.

例子. 考虑 $C([0,2\pi])$, 则 $\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 是一组标准正交向量.

等价地, 若定义 $\langle f,g\rangle=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f\overline{g}$, 则 $\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 是一组标准正交向量.

定义 2.1.4. 若 $f\in C(S^1)=\{\text{连续周期函数}f:[0,2\pi]\to\mathbb{C}\}$

$$\widehat{f}(n)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f\cdot\overline{e}_n=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(x)e^{-inx}dx$$

称为 f 的模 n 的 **Fourier 系数**.

我们接下来要理解一系列性质:

- 称 f 的 **Fourier 级数展开**为

$$f(x)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\widehat{f}(n)e^{inx}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_ne^{inx}$$

其中 $c_n=\widehat{f}(n)$. 这一级数一般不一致收敛 (若 $f\in\mathcal{R}([0,2\pi])$ 不连续, 则由连续函数一致收敛到连续函数可证), 也不一定逐点收敛. 但

$$\lim_{N\to\infty}\left\|f-\sum_{n=-N}^{N}c_ne_n\right\|_2=0$$

- **Parseval 等式**

$$\|f\|_2=\sqrt{\sum_{n=-\infty}^{\infty}|c_n|^2}$$

即

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(x)|^2dx=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}|\widehat{f}(n)|^2$$

令 $g_N=f-\sum_{n=-N}^{N}\widehat{f}(n)e_n$, 则

$$\widehat{g}_N(n)=\begin{cases}\widehat{f}(n) & \text{若}|n|>N\\ 0 & \text{若}|n|\leqslant N\end{cases}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

则由 Parseval 等式,$\|g_N\|_2^2 = \sum\limits_{|n|>N} |\widehat{f}(n)|^2$.

显然由 $\|f\|_2 < +\infty$ 知 $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}} |\widehat{f}(n)| < +\infty$.

故 $\lim\limits_{N\to+\infty} \|g_N\|_2^2 = 0$. 这证明了 $s_N = \sum\limits_{|n|\leqslant N} \widehat{f}(n)e_n$ 在 L^2 范数下逼近 f.

- 令 $f \in C^1(S^1)$, 则

$$\begin{aligned}\widehat{\partial_x f}(n) &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \partial_x f(x)e^{-inx}dx \\ &= \frac{1}{2\pi} f(x)e^{-inx}\Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cdot(-in)e^{-inx}dx \\ &= in\widehat{f}(n)\end{aligned}$$

即 $\widehat{\left(\frac{1}{i}\partial_x\right) f}(n) = n\widehat{f}(n)$.

记线性算子

$$\mathcal{D}: \begin{matrix} C^1(S^1)\to C(S^1) \\ \mathcal{D}f = \frac{1}{i}\partial_x f\end{matrix}, \quad \mathcal{N}: \begin{matrix} l^2(\mathbb{Z})\to\mathbb{C}^{S^1} \\ (\mathcal{N}g)(n) = n\cdot g(n)\end{matrix}$$

则 $\widehat{\mathcal{D}f} = \mathcal{N}\widehat{f}$, 或者令 $\mathcal{F}: f\mapsto \widehat{f}$, 则 $\mathcal{F}\mathcal{D} = \mathcal{N}\mathcal{F}$.

$\mathcal{F}$ 诱导了 $\mathcal{D}$ 和 $\mathcal{N}$ 之间的“等价”.

$\mathcal{N}$ 可以被理解为“对角矩阵”, 因此:

Fourier 级数给出了算子$\mathcal{D} = \frac{1}{i}\frac{d}{dx}$ 的对角化 (谱分解).

- 考虑满足**热方程** $\partial_x^2 f(x,t) = \partial_t f(x,t)$ 的周期解 (即满足 $f(x) = f(x+2\pi)$).

令 $\widehat{f}(n,t) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x,t)e^{-int}dx$. 则 $-n^2\widehat{f}(n,t) = \partial_t\widehat{f}(n,t)$. 解得 $\widehat{f}(n,t) = a_n e^{-n^2t}$ $(a_n\in\mathbb{C})$.

故通解为 $f(x,t) = \sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} a_n e^{-n^2t}\cdot e^{inx} = \sum\limits_{n\in\mathbb{Z}} a_n e^{inx-n^2t}$.

波动方程 $\partial_x^2 f(x,t) = \partial_t^2 f(x,t)$ 的周期解想法类似.

因此 Fourier 理论是解 PDE 的强大工具.

- 二元甚至多元周期函数也有 Fourier 级数:

若 $f\in C(S^1\times S^1)$, 则

$$\begin{aligned}\widehat{f}(m,n) &= \frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x,y)e^{-imx-iny}dxdy \\ f &= \sum_{m,n\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(m,n)e^{imx+iny} \quad (\text{在}L^2\text{下收敛})\end{aligned}$$

它可以用来解 $\Delta f(x,y,t) = \partial_t f(x,y,t)$ $(\text{其中}f\in C(S^1\times S^1),\quad \Delta = \partial_x^2+\partial_y^2)$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

2.2 Hilbert 空间及其历史

约定： $C(X,\mathbb{C}), l^p(X,\mathbb{C})$ 简记为 $C(X), l^p(X)$.

定义 2.2.1. 若 $(\mathcal{H},\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是内积空间且作为度量空间 (范数 $\|\xi\| = \sqrt{\langle\xi,\xi\rangle}$, 度量 $d(\xi,\eta) = \|\xi-\eta\|$) 是完备的, 则称 $\mathcal{H}$ 是 **Hilbert 空间**.

本节 $\mathcal{H}$ 皆指代 Hilbert 空间.

例子. 令 X 是集合. 回忆 $l^2(X) = \{f : X \to \mathbb{C} : \|f\|_2^2 < +\infty\}$. 这里

$$\|f\|_2^2 = \sum_{x\in X}|f(x)|^2 = \sup_{A\in \mathrm{fin}(2^X)}\sum_{x\in A}|f(x)|^2, \mathrm{fin}(2^X) = \{X\text{的有限子集}\}$$

回忆 Hölder 不等式:

$$\sum_{x\in X}|f(x)g(x)| \leqslant \sqrt{\sum_{x\in X}|f(x)|^2}\cdot\sqrt{\sum_{x\in X}|g(x)|^2}$$

因此若 $f,g\in l^2(X)$, 则 $f\overline{g}\in l^2(X)$. 故

$$\sum_{x\in X}f(x)\overline{g(x)} = \lim_{A\in\mathrm{fin}(2^X)}\sum_{x\in A}f(x)\overline{g(x)}$$

收敛. 令 $\langle f,g\rangle = \sum_{x\in X}f(x)\overline{g(x)}$. 则 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 $l^2(X)$ 上的内积.

命题 2.2.2. *$l^2(X)$ 完备, 即它是 Hilbert 空间. 我们会证明更一般的:*

命题 2.2.3. 令 $1\leqslant p\leqslant+\infty$, 则 $l^p(X)$ 完备.

证明: $p=1,+\infty$ 时证过, 对一般的 $1\leqslant p<+\infty$, 令 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 是 $l^p(X)$ 中的 Cauchy 列, 即

$$\lim_{m,n\to\infty}\sum_{x\in X}|f_m(x)-f_n(x)|^p = 0 \tag{1}$$

故 $\forall x\in X$, $\lim\limits_{m,n\to\infty}|f_m(x)-f_n(x)|^p = 0$. 故 f_n 逐点收敛到函数 $f:X\to\mathbb{C}$. 由 (1)

$$\forall\varepsilon>0,\exists N,\forall m,n\geqslant N,\sum_{x\in X}|f_m(x)-f_n(x)|^p<\varepsilon.$$

故 $\forall A\in\mathrm{fin}(2^X)$ 有

$$\sum_{x\in A}|f_m(x)-f_n(x)|^p<\varepsilon$$

取 $\lim\limits_{m\to\infty}$, 则 $\sum\limits_{x\in A}|f(x)-f_n(x)|^p<\varepsilon$. 结合上述几点,$\forall\varepsilon>0,\exists N,\forall n\geqslant N,\sum\limits_{x\in X}|f(x)-f_n(x)|^p<\varepsilon$, 即 $\|f-f_n\|_p^p\leqslant\varepsilon$. 这证明了

$$\|f\|_p\leqslant\|f-f_n\|_p+\|f_n\|_p<+\infty$$

从而 $f\in l^p(X)$, 以及 $\lim\limits_{n\to\infty}\|f-f_n\|_p = 0$. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 2.2.4. 令 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 V 上的半正定性, 则 $\forall\xi,\eta\in V$, 有 ***Cauchy-Schwartz* 不等式** $|\langle\xi,\eta\rangle|\leqslant\|\xi\|\cdot\|\eta\|$.

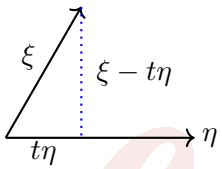
证明: 取 $\theta\in\mathbb{R}$ 使 $e^{i\theta}\langle\xi,\eta\rangle\in\mathbb{R}$. 只需证 $|\langle e^{i\theta}\xi,\eta\rangle|\leqslant\|e^{i\theta}\xi\|\cdot\|\eta\|$. 故不妨假设 $\langle\xi,\eta\rangle\in\mathbb{R}.\forall t\in\mathbb{R}$, 考虑

$$\langle\xi-t\eta,\xi-t\eta\rangle=\|\xi\|^2-2t\langle\xi,\eta\rangle+t^2\|\eta\|^2$$

记为 $p(t)$. 则 $p(t)$ 是关于 t 的一元二次方程且 $\forall t\in\mathbb{R}$ 有 $p(t)\geqslant 0$, 故其判别式 $\Delta=4\langle\xi,\eta\rangle^2-4\|\xi\|^2\|\eta\|^2\leqslant 0$. □

注记. 以上证明想法如下. 假设 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是内积. 假设 $\|\xi\|=\|\eta\|=1$, 则 C-S 不等式说的是 ξ 和 η 之间夹角的余弦 $\leqslant 1$. 我们想把 ξ 沿 η 投影. 即写成

$$\xi=(t\eta)+(\xi-t\eta),t\eta\perp\xi-t\eta$$



要使这一正交关系成立, 我们希望 t 是使 $\|\xi-t\eta\|$ 最小的值, 此时

$$\xi和\eta夹角余弦\leqslant 1\Longleftrightarrow\xi在\eta上的投影t\eta长度\leqslant 1$$

这可由 $\|\xi-t\eta\|^2\geqslant 0$ 推得. 而 $\inf\limits_{t\in\mathbb{R}}\|\xi-t\eta\|^2\geqslant 0\Longleftrightarrow p(t)判别式\leqslant 0$.

推论 2.2.5. 令 V 为内积空间, 则 $\|\xi\|=\sqrt{\langle\xi,\xi\rangle}$ 是范数.

证明:

$$\begin{aligned}\|\xi+\eta\|\leqslant\|\xi\|+\|\eta\|&\Longleftrightarrow\langle\xi+\eta,\xi+\eta\rangle\leqslant\|\xi\|^2+\|\eta\|^2+2\|\xi\|\cdot\|\eta\|\\&\Longleftrightarrow\|\xi\|^2+\|\eta\|^2+\langle\xi,\eta\rangle+\langle\eta,\xi\rangle\leqslant\|\xi\|^2+\|\eta\|^2+2\|\xi\|\cdot\|\eta\|\\&\Longleftrightarrow|\langle\xi,\eta\rangle|\leqslant\|\xi\|\cdot\|\eta\|\end{aligned}$$

我们留给读者验证 $\|a\xi\|=|a|\cdot\|\xi\|$ 以及 $\|\xi\|=0\Longleftrightarrow\xi=0$. □

推论 2.2.6. $\mathcal{H}\times\mathcal{H}\to\mathbb{C},\xi\times\eta\mapsto\langle\xi,\eta\rangle$ 连续.

推论 2.2.7. 令 V 是内积空间.$\forall\eta$, 线性映射

$$\Phi(\eta):\xi\mapsto\langle\xi,\eta\rangle\in\mathbb{C}$$

有界且范数为 $\|\eta\|$.

证明: 由

$$|\Phi(\eta)\cdot\xi|=|\langle\xi,\eta\rangle|\leqslant\|\xi\|\cdot\|\eta\|$$

知 $\|\Phi(\eta)\|\leqslant\|\eta\|$. 由 $|\Phi(\eta)\cdot\eta|=\|\eta\|^2$ 知 $\|\Phi(\eta)\|=\|\eta\|$. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

回忆 $\mathcal{H}^*=\{\text{有界线性映射}\varphi:\mathcal{H}\to\mathbb{C}\},\|\varphi\|=\sup\limits_{\|\xi\|=1}|\varphi(\xi)|=\sup\limits_{\|\xi\|\leqslant 1}|\varphi(\xi)|$. 则以上推论说了:

推论 2.2.8. 令 $\mathcal{H}$ 为 *Hilbert* 空间, 则

$$\Phi:\mathcal{H}\to\mathcal{H}^*,\xi\mapsto\langle\cdot,\xi\rangle$$

是反线性的等距映射. **反线性/共轭线性**指 $\forall\xi,\eta\in\mathcal{H},a,b\in\mathbb{C}$ 有 $\Phi(a\xi+b\eta)=\overline{a}\Phi(\xi)+\overline{b}\Phi(\eta)$.*(我们之后会证明 Φ 也是满射)*

推论 2.2.9. 令 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为 V 上的半正定型. 则 $\forall\xi\in V$ 有以下等价:

(1) $\|\xi\|=0$

(2) $\xi\mapsto\langle\cdot,\xi\rangle$ 是零映射.

特别地,$V_0=\{\xi\in V:\|\xi\|=0\}$ 是 V 的子空间.V/V_0 上有一个良定义的内积:

$$\langle\xi+V_0,\eta+V_0\rangle=\langle\xi,\eta\rangle \tag{$*$}$$

证明: 若 $\|\xi\|=0$ 则 $\forall\eta$ 有 $|\langle\eta,\xi\rangle|\leqslant\|\eta\|\cdot\|\xi\|=0$, 从而 $\langle\eta,\xi\rangle=0$. 故 (1) $\Longrightarrow$ (2).

反之若 (2) 成立, 则 $\|\xi\|^2=\langle\xi,\xi\rangle=0$. 故 (1) 成立.

$$V_0=\{\xi\in V:\langle\eta,\xi\rangle=0,\forall\eta\in V\}=\{\xi\in V:\langle V,\xi\rangle=0\}$$

显然是 V 子空间. 由此定义,$\langle V,V_0\rangle=0=\langle V_0,V\rangle$. 故若 $\xi+V_0=\xi'+V_0,\eta+V_0=\eta'+V_0$, 则

$$\langle\xi,\eta\rangle-\langle\xi',\eta'\rangle=\langle\xi-\xi',\eta\rangle+\langle\xi',\eta-\eta'\rangle\in\langle V_0,\eta\rangle+\langle\xi',V_0\rangle=0$$

故 $(*)$ 良定义. 不难验证 $(*)$ 定义了 V/V_0 上的一个半正定型. 若 $\langle\xi+V_0,\xi+V_0\rangle=0$, 则 $\langle\xi,\xi\rangle=0$. 则 $\xi\in V_0$. 故 $\xi+V_0$ 是 V/V_0 中的零向量, 故 V/V_0 是内积空间. □

注记. 若 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 V 上的半正定型, 则它给出了 $V/\{\xi\in V:\|\xi\|=0\}$ 上的一个内积. 因此, 半正定型的研究总能化为内积空间的研究.

定义 2.2.10. 若 $\varphi:V_1\to V_2$ 是内积空间之间的线性映射, 则 φ 称为**等距映射**若它作为度量空间之间的映射等距, 即

$$\forall\xi,\eta\in V_1,\|\Phi(\xi)-\Phi(\eta)\|=\|\xi-\eta\|$$

等价地,$\forall\xi\in V_1$ 有 $\|\Phi(\xi)\|=\|\xi\|$. 等价地,$\forall\xi,\eta\in V_1$ 有 $\langle\varphi(\xi),\varphi(\eta)\rangle=\langle\xi,\eta\rangle$. 等距映射一定是单射.

定义 2.2.11. 若 $\varphi:V_1\to V_2$ 是等距满射, 则 φ 称为等距同构或**酉算子 (unitory operator)**. 此时 V_1 和 V_2 称为 (酉) 等价.

考虑内积空间 V. 它有一个完备化, 即一个等距映射 $\iota:V\to\mathcal{H}$,$\mathcal{H}$ 是度量空间. 我们不妨把 V 看成 $\mathcal{H}$ 的子度量空间. 从而 V 在 $\mathcal{H}$ 中稠密. 我们能把 $\langle\cdot,\cdot\rangle:V\times V\to V,(\xi,\eta)\mapsto\langle\xi,\eta\rangle$

$+:V\times V,(\xi,\eta)\mapsto\xi+\eta$

小红书
小红书号:3189205503 qq

- $\bullet$: $\mathbb{C}\times V\to V,(\lambda,\xi)\mapsto\lambda\xi$

从 V 唯一地连续地扩张到 $\mathcal{H}$ 上, 使 $\mathcal{H}$ 成为一个 Hilbert 空间. 称为 V 的**完备化**.V 是 $\mathcal{H}$ 的稠密子空间.

例如 $\forall\xi,\eta\in\mathcal{H}$, 取 V 中点列 $\xi_n\to\xi,\eta_n\to\eta$, 则 $\langle\xi,\eta\rangle$ 定义为 $\lim\limits_{n\to\infty}\langle\xi_n,\eta_n\rangle$. 由 Cauchy-Schwartz 不等式可知 $\{\langle\xi_n,\eta_n\rangle\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 是 Cauchy 列. 实际上,$\forall r>0,\langle\cdot,\cdot\rangle$ 在 $\overline{B_V(0,r)}\times\overline{B_V(0,r)}$ 上一致连续, 故可延拓到 $\overline{B_{\mathcal{H}}(0,r)}\times\overline{B_{\mathcal{H}}(0,r)}$. 数乘 $\mathbb{C}\times V\to V$ 的延拓类似.

例子. *考虑 $l_0^2(X)=\{f:X\to\mathbb{C},\mathrm{supp}(f)是有限集\},\langle f,g\rangle=\sum\limits_{x\in X}f(x)\overline{g(x)}$. 则 $l^2(X)$ 是 $l_0^2(X)$ 的完备化.*

我们说过一般的赋范线性空间能完备化成 Banach 空间,Lebesgue 积分的一个主要动机是理解和“表示” $C([a,b])$ 在 $\|f\|_p=\sqrt[p]{\int_a^b|f|^p}$ 下的完备化 $L^p([a,b],m)$. 这里 m 代表 Lebesgue 测度. Hilbert 空间 $L^2([a,b],m)$ 尤其重要. 在 Fourier 级数理论中, 由 Parseval 等式

$$\frac{1}{2\pi}\int|f|^2=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|f(n)|^2$$

l^2 和 L^2 范数已引起了人们的注意, 但 Fourier 理论不足以催生 Hilbert 空间的概念, 也就是不足以让人考虑**完备**的内积空间, 也不足以让人考虑所有满足 $\sum\limits_{n\in\mathbb{Z}}|f(n)|^2<+\infty$ 的函数 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{C}$ 构成的集合 $l^2(\mathbb{Z})$. 促使人们考虑这些概念的是如下问题:

例子. *令 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 内的一个有界区域, 边界 $\partial\Omega$. 考虑满足 **Dirichlet 边界条件**的波动方程*

$$\begin{cases}\left(\partial_x^2+\partial_y^2\right)f(x,y,t)=\partial_t^2f(x,y,t)\\ \qquad\qquad f(x,y,t)=0\quad 若(x,y)\in\partial\Omega\end{cases}$$

这一问题不能直接用 Fourier 级数求解. 历史上, 数学家通过如下方法求解: **分离变量法:** 假设 $f(x,y,t)=u(x,y)v(t)$, 求出满足以上 PDE 的解. 则一般解可写成 $\sum u_n(x,y)v_n(t)$ 的形式 (此处不严格). 将 $f=uv$ 代入 $\Delta f=\partial_t^2f$ 得 $(\Delta u)\cdot v=u\cdot\partial_t^2v$. 故

$$\frac{\Delta u(x,y)}{u(x,y)}=\frac{\partial_t^2v(t)}{v(t)}$$

左边只和 x,y 有关, 右边只和 t 有关. 故这一表达式是一个常数 $\lambda\in\mathbb{C}$. 由 $\partial_t^2=-\lambda v$ 可得 $v=A\cdot e^{i\sqrt{\lambda}t}$ 或 $A\cdot e^{-i\sqrt{\lambda}t}$.

故只需解满足 Dirichlet 条件的 **Helmholtz 方程**

$$\begin{cases}-\Delta u=\lambda u\\ u|_{\partial\Omega}=0\end{cases}$$

注意若 $u,v\in C_c^\infty(\Omega)$ 由分部积分得

$$\int\partial_xu\bar{v}=-\int u\partial_x\bar{v}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

从而 $\int (\partial_x^2 u)\cdot\bar{u} = -\int (\partial_x u)\cdot\overline{\partial_x u} \leqslant 0$. 类似地 $\int(\partial_y^2 u)\cdot\bar{u}\leqslant 0$. 故 $\int(-\Delta u)\cdot\bar{u}\geqslant 0$, 即 $\langle -\Delta u, u\rangle \geqslant 0$. 即 $-\Delta$ 是“正算子”, 其特征值也 $\geqslant 0$. 故方程中的 $\lambda\geqslant 0$. 方程的解即转换为 $-\Delta$ 的谱分解 (对角化). 这里要注意几点:

我们一开始将 $-\Delta$ 定义在 $C_c^\infty(\Omega)$ 上.$-\Delta$ 一般是无界的, 即 $\sup\limits_{|f|_2\leqslant 1}\|-\Delta f\|_2 = +\infty$. 这称为**无界算子**. 将 $-\Delta$ 定义在稍大的某个子空间 D 满足 $C_c(\Omega)\subset D\subset L^2(\Omega,m)$, 则 $1-\Delta\geqslant 0$ 且 $T=\dfrac{1}{1-\Delta}$ 是 $L^2(\Omega,m)$ 上的一个有界正算子. 并且 $T: L^2(\Omega,m)\to L^2(\Omega,m)$ 是**紧算子**, 即 T(单位球) 是预紧的. 紧算子 T 有很好的对角化理论 (**Hilbert-Schmidt 定理**) 从而 $-\Delta$ 有很好的对角化. 历史上紧算子以更具体的方式出现: 在解

$$\begin{cases} -\Delta f = 0 \\ f|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的问题时要解积分方程

$$g(x) = \lambda u(x) + \int_a^b K(x,y)u(y)dy$$

(参见《古今数学思想》章 45 节 1 或 Barry Simon《Operator Theorey, A Comprehensive Course in Analysis, Part 4》定理 3.3.9)

这里 $T: C([a,b])\to C([a,b]), u\mapsto \int_a^b K(x,y)u(y)dy, K\in C([a,b]^2,\mathbb{R})$.

引理 2.2.12. *给予 $C([a,b])L^2$ 范数, 则 T 有界, 故能扩张成完备化 $L^2([a,b])\to L^2([a,b])$ 上的有界线性映射.*

证明: 任取 $u\in C([a,b])$. 令 $I=[a,b]$, 则

$$|Tu(x)|\leqslant\int_I |K(x,y)u(y)|dy \leqslant \sqrt{\int_I |K(x,y)|^2dy}\cdot\|u\|_2$$

故

$$\|Tf\|_2^2 = \int_I |Tu(x)|^2dx \leqslant \|u\|_2^2\cdot\int_I\int_I |K(x,y)|^2dxdy$$

故 T 有界且 $\|T\|\leqslant \iint_{I\times I}|K(x,y)|^2dxdy$ □

由于 K 是实的, 不难看出 $\langle Tu,v\rangle = \langle u,Tv\rangle$, 即 T 是“Hermite/自伴”算子.

$T: L^2(I)\to L^2(I)$ 实际上是紧算子, 这和证明 $T: C(I)\to C(I)(C(I)$ 给予 l^∞ 范数) 的证明一样.(分析一作业 14 补充题 4)

我们希望 T 有好的对角化理论 (特别地,$L^2(I)$ 应有一组“标准正交基”是 T 的特征向量) 这只有在考虑 T 作用在 $L^2([a,b])$ 而不只是在 $C([a,b])$(给予内积 $\int u\bar{v}$) 下才能做到. Hilbert 在考虑这一问题时, 把 T 转换成作用在 u 的 Fourier 级数上, 即当 $[a,b]=[0,2\pi]$,

$$\widehat{T}: \widehat{u}\mapsto \widehat{T}\widehat{u}, (\widehat{T}\widehat{u})(m) = \sum_{n\in\mathbb{Z}_+}\widehat{K}(m,n)\widehat{u}(n)$$

这里 $\widehat{K}$ 是 K 的 Fourier 级数

$$\widehat{K}(m,n) = \langle Te_n, e_m\rangle = \frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi} K(x,y)e^{iny-imx}dxdy$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

T 作用在 $L^2([0,2\pi])$ 等价于 $\widehat{T}$ 作用在 $l^2(\mathbb{Z})$ 上. 因此, 最早 (紧) 有界算子是被当作 $\infty\times\infty$ 矩阵 $(\widehat{K}(m,n))_{m,n\in\mathbb{Z}}$ 来研究的.

Hilbert 和 Schmidt 发现, 只有把这个矩阵定义在整个 $l^2(\mathbb{Z})$ 上 (而不是比如连续函数的 Fourier 级数构成的子空间上) 时这个矩阵有很好的对角化理论. 这是他们第一次认识到考虑整个 $l^2(\mathbb{Z})$ 的重要性.$l^2(\mathbb{Z})$ 是最早的 Hilbert 空间.

小结: Hilbert 空间以及其 (紧) 算子来源于积分方程和算子

$$u\mapsto\int_a^b K(x,y)u(y)dy$$

的对角化问题. 通过 Fourier 级数, 人们转而研究 $l^2(\mathbb{Z})$ 和 $\infty\times\infty$ 矩阵的形式的 Hilbert 空间和 (紧) 算子、Fourier 级数对 $l^2(\mathbb{Z})$ 和 $\infty\times\infty$ 矩阵研究的.

我们以后会看到: 在 Hilbert 和 Schmidt 得到紧算子谱分解过程中, 包含很多重要概念的早期形式: 对偶空间, 弱 $*$ 拓扑,Banach-Alaoglu 定理.....(“完备” 度量在当时都不是一个成熟概念) 脱离了 (紧) 算子, 谱分解, 对偶, 紧性..... 我们无法真正理解 Hilbert 空间, 就像脱离了群作用和群表示我们无法真正理解群.

2.3 Hilbert 空间中的正交分解

本节 $\mathcal{H}$ 皆指代 Hilbert 空间.

定理 2.3.1 (平行四边形法则)**.** $\forall\xi,\eta\in\mathcal{H}$ 有 $\|\xi+\eta\|^2+\|\xi-\eta\|^2=2\|\xi\|^2+2\|\eta\|^2$.

定理 2.3.2. *令 $C\subset\mathcal{H}$ 是闭的凸子集. 任取 $\xi\in\mathcal{H}$, 则存在唯一的 $\eta\in C$ 满足*

$$\|\xi-\eta\|=\inf_{\mu\in C}\|\xi-\mu\|$$

证明: 通过把 ξ 平移到 0,C 平移到 $C-\xi=\{\eta-\xi:\eta\in C\}$, 不妨假设 $\xi=0$. 令

$$D=\inf_{\eta\in C}\|\eta\|$$

取 $\{\eta_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}\subset C$ 使 $\lim\limits_{n\to\infty}\|\eta_n\|=D$. 我们来证明 $\{\eta_n\}$ 是 Cauchy 列, 从而收敛到 $\eta\in C$(由于 C 是闭的). 从而

$$\|\eta\|=\lim_{n\to\infty}\|\eta_n\|=D$$

存在性即可得证. $\forall\varepsilon>0,\exists N\in\mathbb{Z}_+,\forall n\geqslant N$, 有

$$\|\eta_n\|\leqslant D+\varepsilon$$

任取 $m,n\geqslant N$, 则 $\|\eta_m\|,\|\eta_n\|\leqslant D+\varepsilon$. 而由于 C 是凸的,$\eta_m+\eta_n\in C$, 故 $\left\|\dfrac{\eta_m+\eta_n}{2}\right\|\geqslant 0$. 从而

$$\begin{aligned}\|\eta_m-\eta_n\|^2&=2\|\eta_m\|^2+2\|\eta_n\|^2-4\left\|\frac{\eta_m+\eta_n}{2}\right\|^2\\&\leqslant 4(D+\varepsilon)^2-4D^2=8D\varepsilon+\varepsilon^2\end{aligned}$$

由此可知 $\{\eta_n\}$ 是 Cauchy 列.

小红书
小红书号:3189205503 qq

类似地, 若 $\|\eta\| = \|\eta'\| = 0$ 则

$$\left\|\eta - \eta'\right\|^2 = 2\|\eta\|^2 + 2\left\|\eta'\right\| - 4\left\|\frac{\eta + \eta'}{2}\right\|^2 \leqslant 4D^2 - 4D^2 = 0$$

故 $\eta = \eta'$. □

注记. 以上定理是我们第一次用到 $\mathcal{H}$ 的完备性. 而且我们并没用到紧性来求 C 中的最短向量.

例子. 令 $\mathcal{K}$ 是 *Hilbert* 空间 $\mathcal{H}$ 的线性子空间,$\xi \in \mathcal{H}$. 则以下等价:

(1) $\|\xi\| = \inf\limits_{\eta\in\mathcal{K}} \|\xi - \eta\|$

(2) $\xi \perp \mathcal{K}$

证明: 假设 (2), 则 $\forall \eta \in \mathcal{K}$ 有

$$\|\xi - \eta\|^2 = \|\xi\|^2 + \|\eta\|^2 + \langle\xi, \eta\rangle - \langle\eta, \xi\rangle = \|\xi\|^2 + \|\eta\|^2 \geqslant \|\xi\|^2$$

故 (1) 成立.

假设 (1), 任取 $\eta \in \mathcal{K}$. 要证 $\eta \perp \xi$, 取 $\theta \in \mathbb{R}$ 使 $\langle\xi, e^{i\theta}\eta\rangle \in \mathbb{R}$. 通过把 η 换成 $e^{i\theta}$, 不妨假设 $\langle\xi, \eta\rangle \in \mathbb{R}$. 由 (1),

$$\|\xi\|^2 = \inf_{t\in\mathbb{R}} \|\xi - t\eta\|^2$$

即

$$p(t) = \|\xi - t\eta\|^2 = \|\xi\|^2 + t^2\|\eta\|^2 - 2t\langle\xi, \eta\rangle$$

在 $t = 0$ 处取得最小值. 故 $\langle\xi, \eta\rangle = 0$. □

定义 2.3.3. 令 $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ 为 Hilbert 空间. 集合 $\mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2$ 构成一个线性空间, 即直和 $\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$. 定义内积: 若 $(\xi_1, \xi_2), (\eta_1, \eta_2) \in \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$, 则记为 $\xi_1 \oplus \xi_2, \eta_1 \oplus \eta_2$, 则

$$\langle\xi_1 \oplus \xi_2, \eta_1 \oplus \eta_2\rangle = \langle\xi_1, \eta_1\rangle + \langle\xi_2, \eta_2\rangle$$

易证 $\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$ 完备, 我们把 **Hilbert 空间$\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$** 称为 $\mathcal{H}_1$ 与 $\mathcal{H}_2$ 的**直和**. 有时也记作 $\mathcal{H}_1 \oplus^{\perp} \mathcal{H}_2$, 因为 $\forall \xi \in \mathcal{H}_1, \eta \in \mathcal{H}_2$,$\xi \oplus \bullet$ 与 $\bullet \oplus \eta$ 正交.

一般地 $\mathcal{H}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{H}_n$ 定义类似.

定理 2.3.4 (正交分解定理)**.** 令 $\mathcal{K}$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭子空间 *($\mathcal{H}$ 的内积限制在 $\mathcal{K}$ 上使 $\mathcal{K}$ 成为 Hilbert 空间)* 定义 $\mathcal{K}$ 的**正交补**

$$\mathcal{K}^{\perp} = \{\xi \in \mathcal{H} : \langle\xi, \mathcal{K}\rangle = 0\}$$

显然 $\mathcal{K}^{\perp}$ 也是 $\mathcal{H}$ 的闭子空间. 定义线性映射

$$\Phi : \begin{array}{c} \mathcal{K} \oplus \mathcal{K}^{\perp} \to \mathcal{H} \\ \xi \oplus \eta \mapsto \xi + \eta \end{array}$$

则 Φ 是酉算子.

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明: 显然 Φ 线性,

$$\langle \xi+\eta, \xi'+\eta' \rangle = \langle \xi, \xi' \rangle + \langle \eta, \eta' \rangle = \langle \xi \oplus \eta, \xi' \oplus \eta' \rangle$$

故 Φ 等距. 只需证 Φ 为满射, 即 $\forall \psi \in \mathcal{H}, \exists \xi \in \mathcal{K}, \eta \in \mathcal{K}^\perp$ 使 $\psi = \xi - \eta$. 取 $\xi \in \mathcal{K}$ 使

$$\|\psi - \xi\| = \inf_{\mu \in \mathcal{K}} \|\psi - \mu\|$$

令 $\eta = \psi - \xi$. 则 $\eta = \inf_{\mu \in \mathcal{K}} \|\eta - \mu\|$. 故 $\eta \in \mathcal{K}^\perp$. □

注记. 以上定理等价于说 $\forall \psi \in \mathcal{H}$, 存在唯一 $\xi \in \mathcal{K}, \eta \in \mathcal{K}^\perp$ 满足 $\psi = \xi + \eta$.

注记. 以上结论常写成 $\mathcal{H} = \mathcal{K} \oplus \mathcal{K}^\perp$.

推论 2.3.5. 令 $\mathcal{K}$ 为 $\mathcal{H}$ 线性闭子空间, 则有

(a) $\mathcal{K}^{\perp\perp} = \mathcal{K}$

(b) $\mathcal{K} = \mathcal{H} \Longleftrightarrow \mathcal{K}^\perp = 0$

证明: (a) 显然 $\mathcal{K} \subset \mathcal{K}^{\perp\perp}$. 对任意 $\psi \in \mathcal{K}^{\perp\perp}$, 则 $\psi = \xi + \eta$, 其中 $\xi \in \mathcal{K}, \eta \in \mathcal{K}^\perp$. 由 $\psi \perp \eta$ 知

$$0 = \langle \psi, \eta \rangle = \langle \xi, \eta \rangle + \langle \eta, \eta \rangle = \|\eta\|^2$$

故 $\eta = 0, \psi = \xi \in \mathcal{K}$.

(b) 若 $\mathcal{K}^\perp = 0$ 则显然 $\mathcal{K}^{\perp\perp} = \mathcal{H}$ 从而 $\mathcal{K} = \mathcal{H}$. 反之, 若 $\mathcal{K} = \mathcal{H}$, 若 $\xi \in \mathcal{K}^\perp$, 则 $\xi \perp \xi, \langle \xi, \xi \rangle = 0$. 故 $\xi = 0$, 故 $\mathcal{K}^\perp = 0$. □

注记. 若 V 是 $\mathcal{H}$ 的线性子空间, 则 $V^\perp = \overline{V}^\perp$(显然 $\overline{V}^\perp \subset V^\perp$, 若 $\xi \perp V, \forall \eta \in \overline{V}$, 取 $\eta_n \in V, \langle \eta_n, \xi \rangle = 0$, 则 $\langle \eta, \xi \rangle = 0$, 故 $\xi \in \overline{V}$) 因此 $V^\perp = 0 \Longleftrightarrow \overline{V} = \mathcal{H}$.(即 V 在 $\mathcal{H}$ 中稠密)

定义 2.3.6. 令 $S = (e_i)_{i \in I}$ 为 $\mathcal{H}$ 中的一组向量. 若 S 是一组标准正交向量 (即满足 $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$) 且

$$\operatorname{span}_{\mathbb{C}} S = \{S\text{中元素的 (有限) 线性组合}\}$$

在 $\mathcal{H}$ 中稠密, 则称 S 是 $\mathcal{H}$ 的一组**标准正交基**.

命题 2.3.7. 任意 *Hilbert* 空间 $\mathcal{H}$ 一定存在标准正交基.

证明: 令 $P = \{\mathcal{H}\text{的标准正交向量组}\}$. 若 $S_1, S_2 \in P$, 定义 $S_1 \subset S_2$ 为偏序关系. 故 P 是非空偏序集. 若 $Q \subset P$ 是全序子集, 则 $\bigcup_{S \in Q} S$ 是 Q 的上界. 故由 Zorn 引理,P 有极大元, 记为 S. 只需证 $\overline{\operatorname{span} S} = \mathcal{H}$ 即可. 若否,$(\operatorname{span} S)^\perp \neq 0$. 取非零 $\mu \in (\operatorname{span} S)^\perp$. 则

$$S \cup \{\mu / \|\mu\|\}$$

是一组标准正交基且严格大于 S, 矛盾. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

例子. $l^2(A)$ 的一组标准正交基是 $\{\delta_a : a \in A\}$. 这里

$$\delta_a : A \to \mathbb{C}, \delta_a(b) = \delta_{a,b} = \begin{cases} 1 & (b = a) \\ 0 & (b \neq a) \end{cases}$$

命题 2.3.8. *令 I 为集合,$(e_i)_{i\in I}$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的一组标准正交基, 若 $f \in l^2(I)$, 则 $\xi = \sum_{i\in I} f(i)e_i$ 在 $\mathcal{H}$ 中收敛且若 $g \in l^2(I), \eta = \sum_{i\in I} g(i)e_i$, 则 $\langle \xi, \eta\rangle = \sum_{i\in I} f(i)\overline{g(i)}$*

证明: 因为 $\sum_i |f(i)|^2 < +\infty$, 由 Cauchy 条件, 任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $A \in \mathrm{fin}(2^I)$, 使得任意 $B \in \mathrm{fin}(2^{I\setminus A})$, 有 $\sum_{i\in B} |f(i)|^2 < \varepsilon$. 从而

$$\left\| \sum_{i\in B} f(i)e_i \right\|^2 = \sum_{i\in B} |f(i)|^2 < \varepsilon$$

故 $\sum_{i\in I} f(i)e_i$ 在 $\mathcal{H}$ 中极限存在. 而由 $\langle \cdot, \cdot\rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \to \mathbb{C}$ 的连续性以及

$$\lim_{A\in \mathrm{fin}(2^I)} \left(\sum_{i\in A} f(i)e_i \right) \times \left(\sum_{i\in A} g(i)e_i \right) = \xi \times \eta \in \mathcal{H} \times \mathcal{H}$$

得

$$\begin{aligned} \langle \xi, \eta\rangle &= \lim_{A\in \mathrm{fin}(2^I)} \left\langle \sum_{i\in A} f(i)e_i, \sum_{i\in A} g(i)e_i \right\rangle \\ &= \lim_{A\in \mathrm{fin}(2^I)} \sum_{i\in A} f(i)\overline{g(i)} \\ &= \sum_{i\in I} f(i)\overline{g(i)} \end{aligned}$$

□

推论 2.3.9. *令 $(e_i)_{i\in I}$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的一组标准正交基, 则*

$$\begin{aligned} \Phi : \begin{aligned} l^2(I) &\to \mathcal{H} \\ f &\mapsto \sum_{i\in I} f(i)e_i \end{aligned} \end{aligned}$$

是酉算子.

证明: 前一命题已证明 Φ 是等距线性映射, 由等距性以及 $l^2(I)$ 完备性,$\mathcal{K} = \Phi(l^2(I))$ 是 $\mathcal{H}$ 的完备子空间, 故是闭子集. 因为 $\mathcal{K}$ 包含 $\mathcal{H}$ 的稠密子集 $\mathrm{span}\{e_i : i \in I\}$. 故 $\mathcal{K} = \mathcal{H}$.$\Phi$ 是满射. □

定义 2.3.10. *若 $(e_i)_{i\in I}$ 是 $\mathcal{H}$ 的标准正交基, 对 $\xi \in \mathcal{H}$*

$$\widehat{\xi}(i) = \langle \xi, e_i\rangle$$

称为 ξ 在基 $(e_i)_{i\in I}$ 下的 **Fourier 系数**.

小红书
小红书号:3189205503 qq

推论 2.3.11. *在以上定义中, 我们有*

$$\xi = \sum_{i\in I} \widehat{\xi}(i) e_i = \sum_{i\in I} \langle \xi, e_i\rangle \, e_i$$

以及 ***Parseval*** *等式*

$$\|\xi\|^2 = \sum_{i\in I} |\widehat{\xi}(i)|^2 = \sum_{i\in I} |\langle \xi, e_i\rangle|^2$$

证明: 由 $\Phi : l^2(I) \to \mathcal{H}$ 的满射性, 存在 $c \in l^2(I)$ 满足 $\xi = \sum_{i\in I} c(i) e_i$. 而

$$\langle \xi, e_j\rangle = \sum_{i\in I} c(i) \langle e_i, e_j\rangle = \sum_{i\in I} c(i)\delta_{i,j} = c(j)$$

故 $\xi = \sum_{i\in I} \langle \xi, e_i\rangle \, e_i$. 由于 Φ 等距,

$$\|\xi\|^2 = \sum_{i\in I} |c(i)|^2 = \sum_{i\in I} |\langle \xi, e_i\rangle|^2$$

□

例子. *考虑 $C(S^1)$ 在 $\langle f, g\rangle = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f\bar{g}$ 下的完备化 $L^2\left([0,2\pi], \dfrac{m}{2\pi}\right)$.$m$ 为 "Lebesgue 测度". 令 $e_n(x) = e^{inx}$, 则 $\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 在 $C(S^1)$ 中张成稠密子空间 (由 Stone-Weierstrass 定理) 故是 $L^2([0,2\pi])$ 的标准正交基. 若 $f \in C(S^1)$, 则*

$$\langle f, e_n\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx = \widehat{f}(n)$$

故 $f = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(n) e_n$(在 L^2 范数下收敛) 且

$$\|f\|_2^2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |\widehat{f}(n)|^2$$

注记. $C(S^1)$ 与 $C([0,2\pi])$ 有相同的完备化, 因为 $C(S^1)$ 在 $C([0,2\pi])$ 和 L^2 范数下稠密.

命题 2.3.12. *$l^2(I)$ 可分当且仅当 I 可数. 因此,Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 可分当且仅当 $\mathcal{H}$ 酉等价于 $l^2(\mathbb{Z})$ 或 $l^2(\{1,2,\cdots,n\}) \cong \mathbb{C}^n$.*

推论 2.3.13. *$C([a,b])$ 的 L^2 完备化 $L^2([a,b])$ 可分.*

证明: $L^2\left([0,2\pi], \dfrac{m}{2\pi}\right)$ 有标准正交基 $\{e_n = e^{inx} : n \in \mathbb{Z}\}$. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

2.4 Hilbert 空间与弱拓扑

本节 $\mathcal{H}$ 皆指代 Hilbert 空间.

定理 2.4.1 (Riesz-Fréchet 表示定理)**.** 令 $\Psi:\mathcal{H}\to\mathcal{H}^*,\eta\mapsto\langle\cdot,\eta\rangle$. 则反线性等距映射 Ψ 是满射.

证明: 不妨假设 $\mathcal{H}=l^2(X)$,X 为集合. 令 $\varphi:\mathcal{H}\to\mathbb{C}$ 是有界线性映射. 我们要证明存在 $g\in l^2(X)$ 使

$$\varphi(f)=\langle f,g\rangle=\sum_{x\in X}f(x)\overline{g(x)}(\forall f\in l^2(X))$$

注意若 g 存在, 则

$$\overline{g(x)}=\langle\delta_x,g\rangle=\varphi(\delta_x)$$

故定义 $g:X\to\mathbb{C}$ 为 $g(x)=\overline{\varphi(\delta_x)}$. 我们来证 $g\in l^2(X)$. 任取有限子集 $A\subset X$. 令

$$f=\sum_{x\in A}g(x)\delta_x$$

即 $f(x)=\begin{cases}g(x) & (x\in A)\\ 0 & (x\notin A)\end{cases}$, 则 $\|f\|_2^2=\sum_{x\in A}|g(x)|^2$. 而

$$|\varphi(f)|=\left|\sum_{x\in A}g(x)\varphi(\delta_x)\right|=\sum_{x\in A}|g(x)|^2$$

由 $|\varphi(f)|\leqslant\|\varphi\|\cdot\|f\|_2$ 得 $\sqrt{\sum_{x\in A}|g(x)|^2}\leqslant\|\varphi\|$. 因为这对所有 $A\in\mathrm{fin}(2^X)$ 成立, 故

$$\sum_{x\in X}|g(x)|^2\leqslant\|\varphi\|^2$$

即 $\|g\|_2\leqslant\|\varphi\|,g\in l^2(X)$. 由 φ 的连续性,

$$\varphi(f)=\varphi\left(\sum_{x\in X}f(x)\delta_x\right)=\sum_{x\in X}f(x)\varphi\left(\delta_x\right)=\sum_{x\in X}f(x)\overline{g(x)}$$

故 $\varphi(f)=\langle f,g\rangle$. □

Riesz 表示定理的一个重要应用如下:

若 $T:\mathcal{H}_1,\mathcal{H}_2$ 有界线性, 则 $\forall\eta\in\mathcal{H}_2$, 线性映射

$$\xi\in\mathcal{H}_1\mapsto\langle T\xi,\eta\rangle$$

有界, 故能写成 $\langle\xi,T^*\eta\rangle$ 的形式.$T^*\eta\in\mathcal{H}_1$, 这给出了一个有界线性映射 $T^*:\mathcal{H}_2\to\mathcal{H}_1$, 满足

$$\langle T\xi,\eta\rangle=\langle\xi,T^*\eta\rangle$$

称为 T 的**伴随**.

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 2.4.2. 令 $T:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ 为有界线性算子. 以下等价:

(1) 对任意 $\xi\in\mathcal{H}$ 有 $\langle T\xi,\xi\rangle\in\mathbb{R}$

(2) $T=T^*$, 即对任意 $\xi,\eta\in\mathcal{H}$ 有 $\langle T\xi,\eta\rangle=\langle\xi,T\eta\rangle$

若 (1) 或 (2) 成立, 我们说 T **自伴**.

证明: (1) 和 (2) 都表明 $(\xi,\eta)\in\mathcal{H}\times\mathcal{H}\mapsto\langle T\xi,\eta\rangle$ 是 $\mathcal{H}$ 上的 Hermite 型. □

历史注记: Hilbert 考虑映射 $T:L^2\left(S^1,\frac{m}{2\pi}\right)\to L^2\left(S^1,\frac{m}{2\pi}\right)$, 若 $f\in C(S^1)$, 则

$$(Tf)(x)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}K(x,y)f(y)dy$$

这里 $K\in C([0,2\pi]\times[0,2\pi],\mathbb{R})$. 由于 K 取实值, 易知 $\langle Tf,g\rangle=\langle f,Tg\rangle$. 从而 T 自伴,$\langle Tf,f\rangle\in\mathbb{R}$. T 实际上是紧算子, 即 T(单位球) 预紧. 等价地, 若 $\{\xi_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}\subset\mathcal{H}$ 满足 $\sup\limits_{n\in\mathbb{Z}_+}\|\xi_n\|\leqslant 1$, 则 $\{T\xi_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 有收敛子列.

证明: "$\Longleftarrow$" : 若 T 紧, 对任意 $\{\xi_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}\subset l^2(\mathbb{Z})$ 的闭单位球 $\overline{B}$,$T(\xi_n)$ 是预紧集 $T(\overline{B})$ 点列, 故有收敛子列.

"$\Longrightarrow$" : 要证 $T(\overline{B})$ 预紧, 只需证其中任意点列 $\{T\xi_n\}$ 有收敛子列. □

我们之前说过, 通过 Fourier 级数,T 被转化成了一个 $\infty\times\infty$ 矩阵. 实际上, 因为 $L^2([a,b])\cong l^2(\mathbb{Z})$, 我们总能把 T 看成 $l^2(\mathbb{Z})$ 上的紧自伴算子. 令 $\overline{B_1}$ 为 $l^2(\mathbb{Z})$ 的单位闭球 $\overline{B_1}=\{\xi:\|\xi\|\leqslant 1\}$.Hilbert 注意到:

(1) 若给予 $\overline{B_1}$ **弱拓扑**, 则 $\xi\in\overline{B_1}\mapsto\langle T\xi,\xi\rangle$ 连续.

(2) $\overline{B_1}$ 在弱拓扑下是列紧的.

利用这两点, 他得到了关于紧自伴算子的谱分解. 也正是这一点让 Hilbert 和 Schmidt 意识到,T 对应的 $\infty\times\infty$ 矩阵应该作用在的线性空间是 $l^2(\mathbb{Z})$.

回忆若 V 是复 Banach 空间,$V^*=\{$有界线性映射$V\to\mathbb{C}\}$,$(V^*$, 算子范数) 是一个 Banach 空间.V^* 作为 $\mathbb{C}^V$ 子集从乘积拓扑继承的拓扑称为**弱$*$-拓扑**. V^* 中的网 $(\varphi_\alpha)_{\alpha\in I}$ 弱 $*$-收敛到 $\varphi\in V^*$ 当且仅当 $\forall v\in V$ 有 $\lim\limits_\alpha\varphi_\alpha(v)=\varphi(v)$. V^* 中的闭单位球 $\{\varphi\in V^*:\|\varphi\|\leqslant 1\}$ 是弱 $*$-紧的 (Banach-Alaoglu 定理).

定义 2.4.3. 令 $\mathcal{H}$ 为 Hilbert 空间. 考虑双射

$$\Psi:\mathcal{H}\to\mathcal{H}^*,\xi\mapsto\langle\cdot,\xi\rangle$$

$\mathcal{H}^*$ 上的弱 $*$-拓扑通过 Ψ 拉回到 $\mathcal{H}$ 称为 $\mathcal{H}$ 的**弱拓扑**或**$\sigma(\mathcal{H},\mathcal{H})$ 拓扑**. 换言之, 弱拓扑是 $\mathcal{H}$ 上的唯一拓扑使双射 Ψ 成为同胚 (若 $\mathcal{H}^*$ 赋予弱 $*$ 拓扑). 弱拓扑由弱收敛刻画: 若 $(\xi_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的网, 则 ξ_α **弱收敛**到 $\xi\in\mathcal{H}$(即在弱拓扑下收敛到 ξ) 当且仅当对任意 $\eta\in\mathcal{H}$ 有 $\lim\limits_\alpha\langle\xi_\alpha,\eta\rangle=\langle\xi,\eta\rangle$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记. 若把每个 $\xi \in \mathcal{H}$ 看作 $\mathcal{H}^*$ 中的元素 $\langle \cdot, \xi \rangle$, 从而把集合 $\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{H}^*$ 等同, 则 $\mathcal{H}$ 上的弱拓扑等于 $\mathcal{H}^*$ 上的弱 $*$-拓扑. 严格来说, 若给予 $\mathcal{H}$ 弱拓扑, 给予 $\mathcal{H}^*$ 弱 $*$-拓扑, 则

$$\Psi : \mathcal{H} \to \mathcal{H}^*, \xi \mapsto \langle \cdot, \xi \rangle$$

是同胚.

推论 2.4.4 (Hilbert 空间的 Banach-Alaoglu 定理)**.** *$\mathcal{H}$ 的单位球 $\overline{B_1}$ 在弱拓扑下是紧的*

证明: $\Psi : \mathcal{H} \to \mathcal{H}^*$ 是等距满射, 故 $\Psi : \overline{B_1} \to \overline{B_1^*}$ 是双射, 因而是同胚. 由 Banach-Alaoglu 定理,$\overline{B_1^*}$ 在弱 $*$-拓扑下紧. □

命题 2.4.5. *若 $T : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ 是有界紧算子, 令 $\overline{B_1} = \{\xi \in \mathcal{H} : \|\xi\| \leqslant 1\}$ 为闭单位球, 则*

$$f : \mathcal{H} \to \mathbb{C}, f(\xi) = \langle T\xi, \xi \rangle$$

在弱拓扑下连续.

证明: 令 $(\xi_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 $\overline{B_1}$ 中的网且收敛到 $\xi \in \overline{B_1}$. 注意

$$|f(\xi_\alpha)| \leqslant \|T\| \cdot \|\xi_\alpha\|^2 \leqslant \|T\|$$

因此, 要证 $f(\xi_\alpha)$ 收敛到 $f(\xi)$, 只需证 $f(\xi_\alpha)$ 任意收敛子网收敛到 $f(\xi)$.(回忆紧空间中的网 x_α 收敛到 x 当且仅当 x_α 任意收敛子网收敛到 x) 因此, 不妨假设 $\lim\limits_\alpha f(\xi_\alpha)$ 存在, 并证明 $\lim\limits_\alpha f(\xi_\alpha) = f(\xi)$. 由 T 是紧算子,$\{T\xi_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \overline{T(\overline{B_1})}$ 且 $\overline{T(\overline{B_1})}$ 紧. 故 $(T\xi_\alpha)_{\alpha \in A}$ 有子网 $(T\xi_i)_{i \in I}$ 在 $\mathcal{H}$ 中以及范数拓扑下收敛. 我们计算极限: 对任意 $\eta \in \mathcal{H}$,

$$\begin{aligned} \langle \lim_i T\xi_i, \eta \rangle &= \lim_i \langle T\xi_i, \eta \rangle = \lim_i \langle \xi_i, T^*\eta \rangle \\ &= \langle \xi, T^*\eta \rangle = \langle T\xi, \eta \rangle \end{aligned}$$

故 $\lim\limits_i T\xi_i = T\xi$. 由 ξ_i 弱收敛到 ξ, 若能证 $\langle T\xi_i, \xi_i \rangle$ 收敛到 $\langle T\xi, \xi \rangle$ 则证明了

$$\lim_\alpha f(\xi_\alpha) = \lim_i f(\xi_i) = \lim_i \langle T\xi_i, \xi_i \rangle = \langle T\xi, \xi \rangle = f(\xi)$$

证明完成. □

引理 2.4.6. *令 $(\psi_i)_{i \in I}, (\xi_i)_{i \in I}$. 假设 $R = \sup\limits_i \|\xi_i\| < +\infty$. 若 ψ_i 收敛到 $\psi \in \mathcal{H}$,ξ_i 弱收敛到 $\xi \in \mathcal{H}$, 则 $\lim\limits_i \langle \psi_i, \xi_i \rangle = \langle \psi, \xi \rangle$.*

证明:

$$\begin{aligned} |\langle \psi, \xi \rangle - \langle \psi_i, \xi_i \rangle| &\leqslant |\langle \psi, \xi - \xi_i \rangle| + |\langle \psi - \psi_i, \xi_i \rangle| \\ &\leqslant |\langle \psi, \xi - \xi_i \rangle| + R \|\psi - \psi_i\| \to 0 \end{aligned}$$

□

在 $\mathcal{H} = l^2(\mathbb{Z})$ 时,$\overline{B_1}$ 上弱拓扑的意义很具体.

小红书
小红书号:3189205503 qq

引理 2.4.7. 令 $\overline{B_1}$ 为 $l^2(\mathbb{Z})$ 单位闭球,$(f_\alpha)_{\alpha\in A}$ 为 $\overline{B_1}$ 中的网. 令 $f\in\overline{B_1}$, 则 f_α 弱收敛到 f 当且仅当对任意整数 n 有 $\lim\limits_\alpha f_\alpha(n)=f(n)$.

证明: "$\Longrightarrow$" : 若 $f_\alpha\xrightarrow{w}f$, 则对任意整数 n,

$$f_\alpha(n)=\langle f_\alpha,\delta_n\rangle\to\langle f,\delta_n\rangle=f(n)$$

"$\Longleftarrow$" : 留为作业. □

推论 2.4.8. 若 $\mathcal{H}$ 可分, 则其单位闭球 $\overline{B_1}$ 的弱拓扑是可度量的.

证明: $\mathcal{H}\cong l^2(\mathbb{N})$或$\mathbb{C}^n$, 我们讨论 $\mathcal{H}\cong l^2(\mathbb{N})$ 的情形, 后者类似. 不妨令 $\mathcal{H}=l^2(\mathbb{N})$. 定义 $\overline{B_1}$ 上的度量 d_w 为

$$d_w(f,g)=\sum_{n\in\mathbb{N}}2^{-n}|f(n)-g(n)|$$

若 $(f_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 $\overline{B_1}$ 中的网且 $f\in\overline{B_1}$, 则有前一引理,

$$\begin{aligned}f_\alpha\xrightarrow{w}f&\Longleftrightarrow\forall n\in\mathbb{N},f_\alpha(n)\to f(n)\\&\Longleftrightarrow d_w(f_\alpha,f)\to0\end{aligned}$$

故 d_w 诱导了 $\overline{B_1}$ 的弱拓扑. □

由此我们能用对角线法证明如下 Banach-Alaoglu 定理. 这是最早被证明的 B-A 定理的版本.

定理 2.4.9 (可分 Hilbert 空间的 Banach-Alaoglu 定理 (又一证明))**.** 若 $\mathcal{H}$ 可分, 则其单位闭球 $\overline{B_1}$ **预紧**, 即在弱拓扑下紧.

证明: 不妨假设 $\mathcal{H}=l^2(\mathbb{Z})$. 取 $\overline{B_1}$ 中点列 $\{f_m\}_{m\in\mathbb{Z}}$ 则对任意整数 n,$\{f_m(n)\}_{m\in\mathbb{Z}_+}$ 是 $\mathbb{C}$ 中有界点列. 由对角线法,$\{f_m\}$ 有子列 $\{f_{m_k}\}_{k\in\mathbb{Z}_+}$ 逐点收敛于 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{C}$. 对任意正整数 N, 则

$$\sum_{|n|\leqslant N}|f(n)|^2=\lim_k\sum_{|n|\leqslant N}f_{m_k}(n)\cdot\overline{f_{m_k}(n)}\leqslant1$$

故 $\sqrt{\sum\limits_{|n|\leqslant N}|f(n)|^2}\leqslant1$ 对任意 N 成立. 故 $f\in\overline{B_1}$. 由 f_{m_k} 逐点收敛到 f 可知 f_{m_k} 弱收敛到 f. □

注记. 以上对 $l^2(\mathbb{Z})$ 的单位闭球 $\overline{B_1}$ 是弱列紧的证明是非常初等的. 而正是这个定理促使人们考虑,Hilbert 考虑整个 $l^2(\mathbb{Z})$ 中的元素. 因为, 比如, 当我们只考虑 $l^2(\mathbb{Z})$ 中所有由 $C(S^1)$ 中函数的 Fourier 级数得到的空间. 则它的单位闭球不再是弱紧的.

注记. $l^2(\mathbb{Z})$ 的单位球 (取弱拓扑) 是最早的一类抽象 (即不来源于 $\mathbb{R}^n$ 的有限闭子集) 紧度量空间/紧 Hausdorff 空间.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 2.4.10 (Hilbert-Schmidt 定理)**.** 令 $T:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ 是紧算子. 假设 T 是**正算子**, 即 $\forall\xi\in\mathcal{H}$ 有 $\langle T\xi,\xi\rangle\geqslant 0$. 令 $N(T)=\{\xi\in\mathcal{H}:T\xi=0\}$. 则存在递减列 $\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots>0$ 和单位向量 $e_1,e_2,\cdots\in\mathcal{H}$ 使 $Te_n=\lambda_n e_n(\forall n\in\mathbb{Z}_+)$.$\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 构成 $N(T)^\perp$ 的一组标准正交基.(因此 $\{e_n\}$ 和 $N(T)$ 标准正交基组成了 $\mathcal{H}$ 的一组标准正交基) 且要么 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots$ 只有有限项, 要么 $\lim\limits_{n\to\infty}\lambda_n=0$.

证明: 由 $\langle T\xi,\xi\rangle\in\mathbb{R}$ 知 $T=T^*$. 若 $\mathcal{K}$ 是闭子空间且 $T\mathcal{K}\subset\mathcal{K}$ 则 $T\mathcal{K}^\perp\subset\mathcal{K}^\perp$.

$$\left(\left\langle T\mathcal{K}^\perp,\mathcal{K}\right\rangle=\left\langle\mathcal{K}^\perp,T\mathcal{K}\right\rangle\subset\left\langle\mathcal{K}^\perp,\mathcal{K}\right\rangle=0\right)$$

故由 $TN(T)\subset N(T)$ 知 $TN(T)^\perp\subset N(T)^\perp$. 故 $T:N(T)^\perp\to N(T)^\perp$ 是有界算子且显然紧. 通过将 $\mathcal{H}$ 换成 $N(T)^\perp$, 不妨假设 $N(T)=0$.

Step 1:$\overline{B_1}$ 为 $\mathcal{H}$ 单位球. 令 $S=\{\xi\in\mathcal{H}:\|\xi\|=1\}$, 令

$$\lambda_1=\sup_{\xi\in S}\langle T\xi,\xi\rangle=\sup_{\xi\in\overline{B_1}}\langle T\xi,\xi\rangle$$

$f:\xi\in\overline{B_1}\mapsto\langle T\xi,\xi\rangle$ 在 $\overline{B_1}$ 的弱拓扑下连续, 故能在某个 $e_1\in\overline{B_1}$ 处取到最大值 λ_1(因为 $\overline{B_1}$ 列紧) 且由这一最大性知 $\|e_1\|=1$.

Claim:$Te_1\in\mathbb{C}e_1$, 从而由 $f(e_1)=\lambda_1$ 知 $Te_1=\lambda_1e_1$, 从而 (由 $N(T)=0$ 知)$\lambda_1>0$.

事实上, 因 $\mathbb{C}e_1=(\mathbb{C}e_1)^{\perp\perp}$, 只需证 $\forall\eta\in e_1^\perp$ 有 $\langle Te_1,\eta\rangle=0$. 由 $\langle e_1,\eta\rangle=0$ 知只需证 $\langle(\lambda_1-T)e_1,\eta\rangle=0$. 令

$$\omega:\begin{array}{c}\mathcal{H}\times\mathcal{H}\to\mathbb{C}\\ \omega(\xi,\psi)=\langle(\lambda_1-T)\xi,\psi\rangle\end{array}$$

则

$$\omega(\xi,\xi)=\langle\lambda_1\xi,\xi\rangle-\langle T\xi,\xi\rangle\geqslant\lambda_1\|\xi\|^2-\lambda_1\|\xi\|^2=0$$

故 ω 是半正定型. 而 $\omega(e_1,e_1)=\langle\lambda_1e_1,e_1\rangle-\langle Te_1,e_1\rangle=\lambda_1-\lambda_1=0$. 故由 Cauchy-Schwartz 不等式,

$$|\omega(e_1,\eta)|^2\leqslant\omega(e_1,e_1)\cdot\omega(\eta,\eta)=0$$

故 Claim 为真.

Step 2: 令 $\mathcal{K}_1=\mathbb{C}e_1$,$T\mathcal{K}_1\subset\mathcal{K}_1$, 故 $T\mathcal{K}_1^\perp\subset\mathcal{K}_1^\perp$.$T:\mathcal{K}_1^\perp\to\mathcal{K}_1^\perp$ 是正的紧算子. 故存在 $e_2\in\mathcal{K}_1^\perp,\|e_2\|=1$ 使 $\langle Te_2,e_2\rangle$ 最大. 记为 λ_2. 显然 $\lambda_2\leqslant\lambda_1$. 类似于 Step 1, 我们得证 $Te_2=\lambda_2e_2$, 从而 $\lambda_2>0$.

以此类推, 我们递归地构造 $\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots>0$, 以及单位向量 $e_1,e_2,\cdots\in\mathcal{H}$ 满足

$$e_n\perp\mathcal{K}_{n-1}=\operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{e_1,\cdots,e_{n-1}\}$$

且

$$\lambda_n=\langle Te_n,e_n\rangle=\sup_{\|\xi\|=1,\xi\perp K_{n-1}}\langle T\xi,\xi\rangle$$

且 $Te_n=\lambda_ne_n$.

Step 3: 我们证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\lambda_n=0$. 若否, 则 $\lambda:=\lim\limits_{n\to\infty}\lambda_n>0$. 对任意正整数 m,n,

$$\|Te_m-Te_n\|^2=\langle\lambda_me_m-\lambda_ne_n,\lambda_me_m-\lambda_ne_n\rangle=\lambda_m^2+\lambda_n^2\geqslant 2\lambda^2$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

故 $\{Te_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 任意子列都非 Cauchy 列, 与 T 是紧算子矛盾.

Step 4: 要证 $S=\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 是 $\mathcal{H}$ 的标准正交基, 只需证 $\overline{\operatorname{span}_{\mathbb{C}} S}=\mathcal{H}$. 令 $\mathcal{K}=\overline{\operatorname{span}_{\mathbb{C}} S}$. 由 $TS\subset S$ 知 $T\mathcal{K}\subset\mathcal{K}$, 从而 $T\mathcal{K}^{\perp}\subset\mathcal{K}^{\perp}$. 故 $T:\mathcal{K}^{\perp}\to\mathcal{K}^{\perp}$ 是紧算子. 假设 $\mathcal{K}^{\perp}\neq 0$. 令

$$\mu=\sup_{\xi\in\mathcal{K}^{\perp},\|\xi\|=1}\langle T\xi,\xi\rangle$$

则由 e_n 和 λ_n 的定义方式可知 $\mu\leqslant\lambda_n(\forall n)$, 故 $\mu=0$. 由之前的 Claim, 存在 $\xi\in\mathcal{K}^{\perp}$ 使 $\|\xi\|=1$ 且 $T\xi=\mu\xi=0$, 这与 $N(T)=0$ 矛盾. 故 $\mathcal{K}^{\perp}=0,\mathcal{K}=\mathcal{H}$. □

定理 2.4.11. *令 $T:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ 为紧算子. 假设 T 自伴, 即 $T=T^*$, 则存在 $N(T)^{\perp}$ 的标准正交基 $\{e_1,e_2,\cdots,f_1,f_2,\cdots\}$ 满足*

$$Te_n=\lambda_n e_n, Tf_n=-\mu_n f_n$$

这里 $\lambda_n,\mu_n\in\mathbb{R},\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots>0,\mu_1\geqslant\mu_2\geqslant\cdots>0$.

- *若 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots$ 有无限项则 $\lim\limits_{n\to\infty}\lambda_n=0$*
- *若 $\mu_1,\mu_2,\cdots$ 有无限项则 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu_n=0$*

证明: 用前一个定理的证法依次构造 $e_1,f_1,e_2,f_2,\cdots$ 和 $\lambda_1,\mu_1,\lambda_2,\mu_2,\cdots$:

$$\lambda_1=\sup_{\|\xi\|=1}\langle T\xi,\xi\rangle,\ -\mu_1=\sup_{\|\xi\|=1,\xi\perp e_1}\langle -T\xi,\xi\rangle,\lambda_2=\sup_{\|\xi\|=1,\xi\perp e_1,e_2}\langle T\xi,\xi\rangle,\cdots$$

□

Hilbert 空间, 尤其地,$l^2(\mathbb{Z})$ 和完备性的引入, 首先是为了解决自伴紧算子谱分解的问题. 完备性在如下两个地方起了关键作用:

- $\mathcal{H}$ 关于闭子空间 $\mathcal{K}$ 的正交分解 $\mathcal{H}\cong\mathcal{K}\oplus\mathcal{K}^{\perp}$.
- $\mathcal{H}$ 的单位闭球 $\overline{B_1}$ 的弱紧性, 即在弱拓扑下的紧性.

在 Hilbert 空间下, 弱拓扑往往和函数逐点收敛挂钩, 只有在考虑一般 Banach 空间时, 抽象的弱拓扑概才得以建立起来.

小红书
小红书号:3189205503 qq

第三章　测度论

3.1　测度论引论

令 $1 \leqslant p < +\infty$, 我们考虑 $C([0,1])$ 在 L^p 范数 $\|f\|_p = \left(\int |f|^p\right)^{\frac{1}{p}}$ 下的完备化 $L^p([0,1])$.

$L^p([0,1])$ 中的元素 φ 可由收敛到它的 $C([0,1])$ 中的 Cauchy 列 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 代表. 如果 f_n 逐点收敛到 $f:[0,1]\to\mathbb{C}$, 我们希望用 f 来代表 φ, 但这有几个问题:

- 无法保证 f_n 逐点收敛. 例如, 一个 $L^2([0,1])$ 中的元素的 Fourier 展开总是在 L^2 范数下收敛, 但不一定逐点收敛.
- 我们只能保证 $\{f_n\}$ 有子列是几乎处处逐点收敛的, 即有零测集 $\Delta\subset[0,1]$ 使子列在 $[0,1]\setminus\Delta$ 上逐点收敛.
- $\{f_n\}$ 的两个逐点收敛子列收敛到的函数只是几乎处处 **(a.e. almost everywhere)** 相等.

注记. 我们可以用一个函数 $f:[0,1]\to\mathbb{C}$ 来代表 $L^p([0,1])$ 中的一个元素 φ, 但 f 不是唯一的,f 和 f' 可同时代表 φ, 若 f 和 f' 几乎处处相等.f 的取法：取 $C([0,1])$ 中点列在 L^p 下收敛到 φ, 则它有子列几乎处处收敛到 f.

不难验证, 若 f,g 代表 $\varphi,\phi\in L^p([0,1])$, 则 $af+bg$ 代表 $a\varphi+b\phi$(若 $a,b\in\mathbb{C}$).

问题 3.1.1. *$L^p([0,1])$ 中元素的收敛性能否由函数列的 (几乎处处) 逐点收敛体现? (二者关系是什么?)*

注记. 网收敛与 a.e. 收敛之间没有强关联. 考虑函数网 $(\chi_A)_{A\in\mathrm{fin}(2^{[0,1]})}$, 即 A 是 $[0,1]$ 的有限子集,χ_A 是 A 的特征函数. $\chi_A(x)=\begin{cases}1 & x\in A\\ 0 & x\notin A\end{cases}$ 则网 $(\chi_A)_{A\in\mathrm{fin}(2^{[0,1]})}$ 处处收敛到常值函数 1. 而 $\chi_A=0,\text{a.e.}$　故 $\lim\limits_A\|1-\chi_A\|_p\neq 0$.

以上例子表明, **测度论是非常依赖可数性的理论**.

问题 3.1.2. *Hilbert 空间 $L^2([0,1])$ 上的内积是否能由代表 $L^2([0,1])$ 中元素的函数 f,g 之间的积分 $\int_0^1 f\bar{g}$ 来表达呢? 更一般地, 令 $1<q\leqslant+\infty$ 满足 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 回忆* ***Hölder*** *不等式:* $\left|\int fg\right|\leqslant\|f\|_p\cdot\|g\|_q$*(它可由离散求和版本的 Hölder 不等式逼近得到).*

因此,$\forall g\in C([0,1]),\Psi_g:f\in C([0,1])\mapsto\int fg$ 在 L^2 范数下连续. 那么一般的 $L^p([0,1])$ 上的有界线性泛函, 即有界线性映射 $L^p([0,1])\to\mathbb{C}$ 能否由 $f\mapsto\int fg$ 刻画? *(答案是是的)*

小红书
小红书号:3189205503 qq

测度论是代数结构的几何**表示**理论:

- 用具体的函数表示 $C([0,1])$ 在 L^p 范数下的 Cauchy 列 $(1 \leqslant p < +\infty)$.
- 用函数列 a.e. 收敛来刻画 L^p 范数下的收敛.
- 用积分来表示 $L^2([0,1])$ 上的内积. 一般地, 表示 $L^p([0,1])$ 的对偶空间 $L^p([0,1])^*$ 及其元素是如何作用在 $L^p([0,1])$ 上的.
- 用函数列 a.e. 收敛来刻画 $L^2([0,1])$ 的弱收敛, 更一般地, 刻画 $L^p([0,1])^*$ 的弱 $*$ 收敛. 这个问题约等于积分与极限的交换问题.
- 用测度来表示 $C([0,1])$ 在 l^∞ 范数下的对偶空间 $C([0,1])^*$. 这一部分能够以**表示论**的形式 ($*$-代数的酉表示) 呈现, 并且与自伴算子谱理论直接相关.

测度论首先研究什么函数能代表 $L^p([0,1])$ 中的元素, 特别地, 什么特征函数 χ_A 能代表 $L^p([0,1])$ 中元素. 这样的 A 会被称为可测集.

- 若 $\Omega \subset I = [0,1]$ 是开集, 我们能找到递增的 $C_c(I,[0,1])$ 中序列 f_n 处处收敛到 χ_Ω. 若 Ω 有界, 则 $\{f_n\}$ 在 L^p 下收敛 (考虑 $N=1$,Ω 是开区间作为例子).

  因此, 我们希望 χ_Ω 能代表 f_n 所收敛到的 L^p(I) 中的元素. 因此我们希望开集可测.
- 若 χ_A 能代表 $L^p(I)$ 中元素, 则 $1-\chi_A = \chi_{A^\complement}$($A^\complement$ 是 A 的补集) 也能代表, 因此我们希望可测集的补集可测.
- 若 χ_A, χ_B 可代表 $L^p(I)$ 中元素, 我们希望 $\chi_{A\cap B} = \chi_A \cdot \chi_B$ 也如此, 故希望可测集的有限交集可测. 取补集, 则我们希望可测集的有限并可测.
- 若 $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \cdots \subset [0,1]$ 可测, 令 $B = \bigcup\limits_n A_n$ 则 $\lim\limits_n \chi_{A_n} = \chi_B$, 我们希望 B 可测.
- 以上两条告诉我们, 若 $\{A_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 是 $[0,1]$ 的一列可测子集, 我们希望 $\bigcup\limits_n A_n$ 可测.

定义 3.1.3. 一个集合 X 的**σ-代数**是 2^X 的一个子集 $\mathcal{A}$ 满足:

- $\varnothing \in \mathcal{A}$.
- $E \in \mathcal{A} \implies E^\complement = X \setminus E \in \mathcal{A}$.
- 若 $\{E_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 是 $\mathcal{A}$ 中一列元素, 则 $\bigcup\limits_{n\in\mathbb{Z}_+} E_n \in \mathcal{A}$.

我们称 $(X,\mathcal{A})$ 或 X 为一个**测度空间**.

若 σ-代数 $\mathcal{A}'$ 满足 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$, 则称 $\mathcal{A}'$ 为 $\mathcal{A}$ 的 σ-子代数. 若把 σ-代数定义的最后一条改为 $E_1,\cdots,E_n \in X \implies E_1 \cup \cdots \cup E_n \in \mathcal{A}$, 则称 $\mathcal{A}$ 是一个**代数**.

注记. σ-代数 $\mathcal{A}$ 中可数个元素的交集显然也在 $\mathcal{A}$ 中. 一个 X 的 σ-代数必然包括 $\varnothing$ 和 X.

小红书
小红书号:3189205503 qq

例子. 若 $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ 是一族 X 的 σ-代数, 则 $\bigcap\limits_{i\in I}\mathcal{A}_i$ 也是 X 的 σ-代数.

定义 3.1.4. 若 $\mathcal{M}\subset 2^X$,

$$\sigma(\mathcal{M}):=\bigcap_{\mathcal{A}是包含\mathcal{M}的\sigma\text{-代数}}\mathcal{A}$$

称为**$\mathcal{M}$ 生成的σ-代数**. 即包含 $\mathcal{M}$ 的最小 σ-代数.

定义 3.1.5. 若 X 是拓扑空间, 则由 X 的所有开集生成的 σ-代数叫作 X 的 **Borel σ-代数**, 记为$\mathcal{B}(X)$ 或$\mathcal{B}_X$, 其中的元素称为 **Borel 集**.

例子. $[a,b)=(-\infty,b)\cap[a,+\infty)$ 是 $\mathbb{R}$ 的 Borel 集.

定义 3.1.6. 若 $(X,\mathcal{A}),(Y,\mathcal{B})$ 是测度空间,$f:X\to Y$ 是映射, 易知 $f^{-1}(\mathcal{B})=\{f^{-1}(E):E\in\mathcal{B}\}$ 是 X 上的 σ-代数. 若 $f^{-1}(\mathcal{B})\subset\mathcal{A}$, 我们说 f 是**可测的**.

注记. 显然, 若 $f:X\to Y$ 和 $g:Y\to Z$ 可测, 则 $g\circ f:X\to Z$ 可测.

命题 3.1.7. 以上定义中, 若 $\mathcal{B}=\sigma(\mathcal{M})$, 则

$$f可测(即f^{-1}(\sigma(\mathcal{M}))\subset\mathcal{A})\Leftrightarrow f^{-1}(\mathcal{M})\subset\mathcal{A}$$

证明: “$\Rightarrow$” 显然; “$\Leftarrow$” 考虑 $\{E\subset Y:f^{-1}(E)\in\mathcal{A}\}$ 是 σ-代数且包含 $\mathcal{M}$, 因而它也包含 $\sigma(\mathcal{M})$. 故 $f^{-1}(\sigma(\mathcal{M}))\subset\mathcal{A}$. □

推论 3.1.8. 令 $f:X\to Y$ 为映射,$\mathcal{M}\subset 2^Y$, 则 $\sigma(f^{-1}(\mathcal{M}))=f^{-1}(\sigma(\mathcal{M}))$.

证明: 把前一命题中的 $f^{-1}(\mathcal{M})\subset\mathcal{A}\implies f^{-1}(\sigma(\mathcal{M}))\subset\mathcal{A}$, 取 $\mathcal{A}=\sigma(f^{-1}(\mathcal{M}))$ 得 $f^{-1}(\sigma(\mathcal{M}))\subset\sigma(f^{-1}(\mathcal{M}))$.

而由 $f^{-1}(\mathcal{M})\subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{M}))$ 以及 $f^{-1}(\sigma(\mathcal{M}))$ 是一个 σ-代数, 得 $\sigma(f^{-1}(\mathcal{M}))\subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{M}))$. □

定义 3.1.9. 若 $(X,\mathcal{A})$ 是测度空间,Y 是拓扑空间, 则映射 $f:X\to Y$ 称为**可测**若 $f:(X,\mathcal{A})\to(Y,\mathcal{B}_Y)$ 可测 (等价地 $f^{-1}(\{Y的开子集\})\subset\mathcal{A}$, 等价地 $f^{-1}(\{Y的闭子集\})\subset\mathcal{A}$).

命题 3.1.10. 若拓扑空间 Y 第二可数且 $\mathcal{U}$ 是 Y 的拓扑基, 则 $\sigma(\mathcal{U})$ 是 Y 的 Borel σ-代数 $\mathcal{B}_Y$.

证明: 令 $\mathcal{T}_Y$ 为 Y 的拓扑, 即 $\mathcal{T}_Y=\{Y的开子集\}$, 则 $\mathcal{U}\subset\mathcal{T}_Y$, 故 $\sigma(\mathcal{U})\subset\sigma(\mathcal{T}_Y)=\mathcal{B}_Y$.

任取 $W\in\mathcal{T}_Y$. 由 $\mathcal{U}$ 是拓扑基知 W 有开覆盖

$$W=\bigcup\{u\in\mathcal{U}:u\subset W\}$$

从而有可数子覆盖.(回忆 Y 第二可数 $\implies$ W 第二可数 $\implies$ W 是 Lindelöf 空间) 故 $W\in\sigma(\mathcal{U})$. 这证明了 $\mathcal{T}_Y\subset\sigma(\mathcal{U})$. 故 $\sigma(\mathcal{T}_Y)\subset\sigma(\mathcal{U})$. □

推论 3.1.11. 若 X 是测度空间,Y 是第二可数拓扑空间且 $\mathcal{U}$ 是 Y 的一个拓扑基. 则 $f:X\to Y$ 可测当且仅当 $\forall u\in\mathcal{U}$ 有 $f^{-1}(u)$ 是 X 的可测集.

小红书
小红书号:3189205503 qq

例子. $\sigma(\{(a,+\infty):a\in\mathbb{Q}\})=\mathcal{B}_{\mathbb{R}}=\sigma(\{[a,+\infty):a\in\mathbb{Q}\})$.

证明: 令 $\mathcal{A}=\sigma(\{(a,+\infty):a\in\mathbb{Q}\})$. 则 $\mathcal{A}\subset\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. 故

$$\forall a\in\mathbb{R},[a,+\infty)=\bigcap_{\substack{b\in\mathbb{Q}\\ b<a}}(b,+\infty)\in\mathcal{A}$$

$$(a,+\infty)=\bigcup_{\substack{b\in\mathbb{Q}\\ b>a}}(b,+\infty)\in\mathcal{A}$$

故 $\forall b\in\mathbb{R}$ 有 $(-\infty,b)=\mathbb{R}\setminus[b,+\infty)\in\mathcal{A}$. 故 $(a,b)\in\mathcal{A}$.

由于 $\{(a,b):a<b,a,b\in\mathbb{R}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 的拓扑基且 $\mathbb{R}$ 是第二可数的 (回忆第二可数 $\Longrightarrow$ 可分, 可分度量 $\Longrightarrow$ 第二可数) 故 $\{(a,b)\}$ 生成的 σ-代数就是 $\mathcal{B}_Y$. 故 $\mathcal{A}=\mathcal{B}_Y$.

$\sigma(\{[a,b):a\in\mathbb{Q}\})=\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 的证明类似. □

我们定义 $[-\infty,+\infty]$ 上的拓扑使以下 f 是同胚:

$$f:\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\to[-\infty,+\infty],\quad f(x)=\begin{cases}\tan x & \left(x\neq\pm\frac{\pi}{2}\right)\\ -\infty & \left(x=-\frac{\pi}{2}\right)\\ +\infty & \left(x=\frac{\pi}{2}\right)\end{cases}$$

因此 $[-\infty,+\infty]$ 有拓扑基 $\{(a,b),[-\infty,c),(+\infty,d]:a,b,c,d\in[-\infty,+\infty]\}$.

命题 3.1.12. *以下集合每个都生成 $\mathcal{B}_{[-\infty,+\infty]}$.*

- $\{(a,+\infty]:a\in\mathbb{Q}\}$
- $\{[a,+\infty]:a\in\mathbb{Q}\}$
- $\{[-\infty,a):a\in\mathbb{Q}\}$
- $\{[-\infty,a]:a\in\mathbb{Q}\}$

推论 3.1.13. *令 X 为测度空间,$f:X\to[-\infty,+\infty]$ 则以下等价:*

- f 可测
- $\forall a\in\mathbb{Q},f^{-1}(a,+\infty]$ 可测
- $\forall a\in\mathbb{Q},f^{-1}[a,+\infty]$ 可测
- $\forall a\in\mathbb{Q},f^{-1}[-\infty,a)$ 可测
- $\forall a\in\mathbb{Q},f^{-1}[-\infty,a]$ 可测

注记. $f:X\to\mathbb{R}$ 有类似结论.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 3.1.14. 若 $(X,\mathcal{A})$ 是测度空间,$X'\subset X$, 则 $(X',\mathcal{A}|_{X'})$ 自然的是一个**子测度空间**, 这里 $\mathcal{A}|_{X'}=\{X'\cap E:E\in\mathcal{A}\}$. 等价地, 若令 $\iota:\begin{matrix}X'\to X\\ x\mapsto x\end{matrix}$ 为嵌入映射, 则 $\mathcal{A}|_{X'}=\iota^{-1}(\mathcal{A})$.

例子. *若 X 是拓扑空间,$X'\subset X$ 赋予子空间拓扑 (即其开集为 $X'\cap X$ 的开集) 则 $(X',\mathcal{B}_{X'})$ 是 $(X,\mathcal{B}_X)$ 的子测度空间, 即 $\mathcal{B}_{X'}=\mathcal{B}_X|_{X'}$.*

证明: 令 $\iota:X'\to X$ 为嵌入,$\mathcal{T}_X$ 为 X 的拓扑. 故 $\iota^{-1}(\mathcal{T}_X)=\mathcal{T}_{X'}$.

我们要证 $\iota^{-1}(\mathcal{B}_X)=\mathcal{B}_{X'}$.

$$\begin{aligned}\mathcal{B}_{X'}&=\sigma(\mathcal{T}_{X'})\\&=\sigma(\iota^{-1}(\mathcal{T}_X))\\&=\iota^{-1}(\sigma(\mathcal{T}_X))\\&=\mathcal{B}_X|_{X'}\end{aligned}$$

□

命题 3.1.15. *令 X,Y 为测度空间,$Y'\subset Y$ 是子测度空间.f 满足 $f(X)\subset Y'$. 则以下等价:*

(1) $f:X\to Y$ 可测.

(2) f 的限制 $f':X\to Y'$ 可测.

证明: 嵌入映射 $\iota:Y'\to Y$ 可测, 故由 $f=\iota\circ f'$ 知 f' 可测 $\Longrightarrow$ f 可测.

记 Y 的 σ-代数为 $\mathcal{A}$. 则 Y' 的 σ-代数为 $\mathcal{A}|_{Y'}=\iota^{-1}(\mathcal{A})$. 假设 f 可测. 任取 $\mathcal{A}|_{Y'}$ 中元素 $E\cap Y',E\in\mathcal{A}$. 则 $(f')^{-1}(E\cap Y')=f^{-1}(E)$ 可测. 故 f' 可测. □

例子. *若 X 为测度空间,$A\subset X$, 则 A 可测当且仅当 $\chi_A:X\to\{0,1\}$ 可测.*

证明: $\chi_A^{-1}\{1\}=A,\chi_A^{-1}\{0\}=X\setminus A,\chi_A^{-1}\{\varnothing\}=\varnothing,\chi_A^{-1}\{0,1\}=X$ 都可测当且仅当 A 可测. □

定义 3.1.16. 若 X,Y 是拓扑空间, 映射 $f:X\to Y$ 称为 **Borel(可测) 映射**, 若 $f:(X,\mathcal{B}_X)\to(Y,\mathcal{B}_Y)$ 可测. 显然,f 连续 $\Longrightarrow$ f Borel 可测.

命题 3.1.17. *令 X 为测度空间,$f=(f_1,\cdots,f_N):X\to\mathbb{R}^N$ 可测当且仅当每个 $f_i:X\to\mathbb{R}$ 可测.*

证明: 令 $p_i:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R},(x_1,\cdots,x_N)\mapsto x_i$, 则 $f_i=p_i\circ f$. 考虑 p_i 连续从而 Borel 可测, 故 f 可测 $\Longrightarrow$ f_i 可测.

反之, 假设 $f_1,\cdots,f_N$ 可测. 由于形如 $I_1\times\cdots\times I_N$ 的 $\mathbb{R}^N$ 子集 (这里 $I_i=(a_i,b_i)$) 构成 $\mathbb{R}^N$ 的拓扑基, 故生成 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^N}$. 而

$$f^{-1}\left(I_1\times\cdots\times I_N\right)=f_1^{-1}\left(I_1\right)\cap\cdots\cap f_N^{-1}\left(I_N\right)$$

故 f 可测. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

推论 3.1.18. 若 $f,g:X\to\mathbb{C}$ 可测, 则 $f+g, f\cdot g$ 可测. 若 g 处处非零, 则 $\dfrac{f}{g}$ 可测.

证明:

$$F:X\to\mathbb{C}\times\mathbb{C}, x\mapsto (f(x),g(x))$$

可测. 且

$$\mathbb{C}\times\mathbb{C}\to\mathbb{C}, (z_1,z_2)\mapsto z_1+z_2$$

连续 (故 Borel 可测). 故二者的复合 $f+g$ 可测. 类似地 fg 可测.

若 g 处处非零, 则由

$$g:X\to\mathbb{C}\setminus\{0\}$$

可测和

$$\mathbb{C}\setminus\{0\}\to\mathbb{C}, z\mapsto\frac{1}{z}$$

连续知 $\dfrac{1}{g}$ 可测. 故 $\dfrac{f}{g}$ 可测. □

命题 3.1.19. 令 X 为测度空间,$\{f_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 为一列可测函数.$f_n:X\to[-\infty,+\infty]$, 则 $\sup\limits_n f_n, \inf\limits_n f_n$, $\limsup\limits_n f_n, \liminf\limits_n f_n$ 可测.

证明: 我们只讨论 sup 和 limsup. 令 $F(x)=\sup\limits_n f_n(x)$. 则

$$\forall a\in\mathbb{Q}, F^{-1}([-\infty,a])=\bigcap_n f_n^{-1}([-\infty,a])$$

可测. 故 F 可测. 类似地,$\inf\limits_n f_n$ 可测.

$$\limsup_n f_n(x)=\limsup_n\{f_k:k\geqslant n\}=\inf_n F_n(x)$$

这里 $F_n=\sup\limits_{k\geqslant n} f_k$ 可测. 故 $\limsup\limits_n f_n$ 可测. □

推论 3.1.20. 若 $f_n:X\to[-\infty,+\infty]$ 是一列可测函数且逐点收敛到 $f:X\to[-\infty,+\infty]$, 则 f 可测.

3.2 Lebesgue 测度

回忆我们想用函数和积分来表示 $C([0,1])$ 在 L^p 范数 $(1\leqslant p<+\infty)$ 下的完备化 $L^p([0,1])$ 以及其对偶空间, 并且希望函数的逐点收敛能一定程度地表示 L^p 范数下的收敛和弱 $*$-收敛. 这意味着我们关心何时 $\lim\limits_n\int f_n=\int\lim\limits_n f_n$. 我们处理这一问题的方式是先证明一个特例, 再由这一特例来证明一般情况. 这一特例是: 若 $A_1,A_2,\cdots\subset[0,1]$ 可测且两两不相交, 令 $f_n=\chi_{A_1\cup\cdots\cup A_n}=\chi_{A_1}+\cdots+\chi_{A_n}$, 则 $\lim\limits_n\int f_n=\int\lim\limits_n f_n$. 意味着 $\sum\limits_n\mu(A_n)=\mu\left(\bigcup\limits_n A_n\right)$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 3.2.1. 令 $(X, \mathcal{A})$ 为测度空间, 函数 $\mu : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ 称为**测度**若满足

- $\mu(\varnothing) = 0$.
- **可数可加性 (countable additivity)**. 若 $\{E_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+} \subset \mathcal{A}$ 两两不相交, 则 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$.

我们也称 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 或 (X, μ) 是**测度空间**.

例子. 令 X 是集合,$\forall E \subset X$, 令

$$\mu(E) = \sum_{x\in E} 1 = \begin{cases} |E| & (E\text{有限}) \\ 0 & (E\text{无限}) \end{cases}$$

$(X, 2^X, \mu)$ 是测度空间.μ 称为**计数测度 (counting-measure)**.

命题 3.2.2. 令 (X, μ) 为测度空间.

1. 若 $E_1, \cdots, E_n \subset X$ 可测且两两不交, 则 $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mu(E_i)$.
2. **单调性**

   若 $E \subset F \subset X$ 可测, 则 $\mu(E) \leqslant \mu(F)$.
3. 若 $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \cdots \subset X$ 可测, 则 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(E_n)$.
4. 若 $X \supset E_1 \supset E_2 \supset \cdots$ 可测且 $\mu(E_1) < +\infty$, 则 $\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(E_n)$.
5. **次可加性 (subadditivity)**

   若 $\{E_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 可测, 则 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$.

证明: 1. 令 $E_{n+1} = E_{n+2} = \cdots = \varnothing$ 并用可数可加性.

2. $\mu(F) = \mu(E) + \mu(F \setminus E) \geqslant \mu(E)$.

3. 令 $F_1 = E_1, F_n = E_n \setminus E_{n-1} (n \geqslant 2)$, 则

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup E_n\right) = \mu\left(\bigcup F_n\right) &= \sum_n \mu(F_n) \\ &= \lim_{n\to\infty} \mu(F_1) + \cdots + \mu(F_n) \\ &= \lim_{n\to\infty} \mu(F_1 \cup \cdots \cup F_n) \\ &= \lim_{n\to\infty} \mu(E_n) \end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

4. 令 $F_n = E_1 \setminus E_n$, 则 $\mu(F_n) \leqslant \mu(E_1) < +\infty$. 由 3 知

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \lim_{n\to\infty}(\mu(E_1) - \mu(E_n))$$

又

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \mu\left(E_1 \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right)\right) = \mu(E_1) - \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right)$$

故 $\mu(E_1) - \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n\to\infty}(\mu(E_1) - \mu(E_n))$.

5. 假设 $\mu(E_1 \cup \cdots \cup E_n) \leq \mu(E_1) + \cdots + \mu(E_n)$, 则

$$\begin{aligned}\mu(E_1 \cup \cdots \cup E_{n+1}) &= \mu(E_1 \cup \cdots \cup E_n) + \mu(E_{n+1} \setminus E_1 \cup \cdots \cup E_n)\\ &\leqslant \mu(E_1) + \cdots + \mu(E_n) + \mu(E_{n+1})\end{aligned}$$

故由归纳法,$\forall n$ 有 $\mu\left(\bigcup_{j=1}^{n} E_j\right) \leqslant \sum_{j=1}^{n} \mu(E_j)$.

对 n 取极限并利用 3, 得 $\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j)$.

□

定义 3.2.3. 若 (X, μ) 的可测集 $E \subset X$ 满足 $\mu(E) = 0$ 则称 E 是**零测集**. 若某个命题在 X 的一个零测集外成立, 我们说它**几乎处处 (a.e.) 成立**.

定义 3.2.4. 我们说测度空间 (X, μ) 是**完备的**若 X 的 (可测的) 零测集的任意子集都可测 (从而由单调性是零测的).

定理 3.2.5. 令 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间. 令

$$\mathcal{N} = \{F \subset X : \text{存在零测} \widetilde{F} \subset \mathcal{A} \text{使} F \subset \widetilde{F}\}$$
$$\overline{\mathcal{A}} = \{E \cup F : E \in \mathcal{A}, F \in \mathcal{N}\}$$

则 $\overline{\mathcal{A}}$ 是一个 σ-代数, 且 μ 能唯一地扩张成 $\overline{\mathcal{A}}$ 上的一个测度 $\overline{\mu}$, 且 $\overline{\mu}$ 完备. 我们称 $(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 是 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的**完备化**.

证明: 显然 $\varnothing \in \overline{\mathcal{A}}$.

若 $E_1, F_2, \cdots \in \mathcal{A}, F_1, F_2, \cdots \in \mathcal{N}$, 则 $\bigcup E_n \in \mathcal{A}, \bigcup F_n \in \mathcal{N}$. 故 $\bigcup (E_n \cup F_n) \in \overline{\mathcal{A}}$. 因此 $\overline{\mathcal{A}}$ 对可数并是封闭的. 若 $E \in \mathcal{A}, F \in \mathcal{N}$, 取 $\widetilde{F} \in \mathcal{A}$ 是 $\mu(\widetilde{F}) = 0$ 且 $F \subset \widetilde{F}$, 则

$$(E \cup F)^{\complement} = (E \cup \widetilde{F})^{\complement} \cup (\widetilde{F} \setminus (E \cup F))$$

而 $E \cup \widetilde{F}^{\complement} \in \mathcal{A}, \widetilde{F} \setminus (E \cup F) \in \mathcal{N}$, 故 $(E \cup F)^{\complement} \in \overline{\mathcal{A}}$, 从而 $\overline{\mathcal{A}}$ 是 σ-代数.

小红书
小红书号:3189205503 qq

$\overline{\mu}$ 的唯一性:

若 $E \in \mathcal{A}, F \in \mathcal{N}$, 则

$$\overline{\mu}(E \cup F) = \overline{\mu}(E) + \overline{\mu}(F \setminus E) = \mu(E) + \overline{\mu}(F \setminus E)$$

这里, 取 $\widetilde{F} \in \mathcal{A}$ 零测使 $F \subset \widetilde{F}$. 由 $\overline{\mu}$ 单调性,

$$0 \leqslant \overline{\mu}(F \setminus E) \leqslant \overline{\mu}(\widetilde{F}) = \mu(\widetilde{F}) = 0$$

故 $\overline{\mu}(E \cup F) = \mu(E)$.

$\overline{\mu}$ 的存在性:

我们定义 $\overline{\mu} : \overline{\mathcal{A}} \to [0, +\infty]$ 为 $\overline{\mu}(E \cup F) = \mu(E)$, 若 $E \in \mathcal{A}, F \in \mathcal{N}$. 这是良定义的: 若 $E' \in \mathcal{A}, F' \in \mathcal{N}$ 且 $E \cup F = E' \cup F'$, 取零测 $\widetilde{F}, \widetilde{F'}$ 使 $F \subset \widetilde{F}, F' \subset \widetilde{F'}$, 则 $E \subset E' \cup \widetilde{F'}$. 故

$$\mu(E) \leqslant \mu(E' \cup \widetilde{F'}) \leqslant \mu(E') + \mu(\widetilde{F'}) = \mu(E')$$

类似地,$\mu(E') = \mu(E)$. 得证.

显然 $\overline{\mu}(\varnothing) = 0$ 和 $\overline{\mu}$ 的可数可加性易得. 显然 $\overline{\mu}$ 完备. □

我们接下来构造 $\mathbb{R}^N$ 上的 Lebesgue 测度.

令 X 为 LCH(局部紧的 Hausdorff 空间).X 的任意闭子集显然 LCH. 回忆若 $V \subset X$ 是开集,$K \subset V$ 是紧集, 则存在开集 U 在 X 中有紧闭包 $\overline{U}$ 使 $K \subset U \subset \overline{U} \subset X$.

定义 3.2.6. 若 $V \subset X$ 是开集, 记$\boldsymbol{f \prec V}$ 若 $f \in C_c(X), 0 \leqslant f \leqslant 1$ 且 $\operatorname{supp}(f) \subset V$. 若 $K \subset X$ 是紧集, 记$\boldsymbol{K \prec f}$ 若 $f \in C_c(X), 0 \leqslant f \leqslant 1$, 且 $f|_K = 1$.

回忆上学期证过:

定理 3.2.7 (Urysohn 引理)**.** *令 X 为 LCH 空间, $V \subset X$ 是开集 (注意 V 也是 LCH 的),$K \subset V$ 为紧集, 则存在 f 使 $K \prec f \prec V$.*

定理 3.2.8 (单位分解定理)**.** *令 X 为 LCH 空间, $K \subset X$ 为紧集, 开集 $U_1, \cdots, U_n \subset X$ 满足 $K \subset U_1 \cup \cdots \cup U_n$, 则存在 K 在 $U_1, \cdots, U_n$ 下的单位分解 $h_1, \cdots, h_n$. 即 $h_1, \cdots, h_n \in C_c(X, [0,1])$ 满足:*

(1) $\forall 1 \leqslant i \leqslant n$ 有 $h_i \prec U_i$.

(2) $K \prec \sum_{i=1}^{n} h_i$.

对任意 $f \in C_c(\mathbb{R}^N)$, 定义 Riemann 积分

$$\int_{\mathbb{R}^N} f = \int_{\mathbb{R}} \cdots \int_{\mathbb{R}} f dx_1 \cdots dx_N$$

注意:$\int : C_c(\mathbb{R}^N) \to \mathbb{C}$ 是**正线性泛函**. 即它是 $\mathbb{C}$-线性的. 且 $f \geqslant 0 \implies \int f \geqslant 0$. 由此可得

$$f \leqslant g \implies \int f \leqslant \int g$$

我们将只用 $\int$ 是正线性泛函这一点来构造 Lebesgue 测度.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 3.2.9. 若 $U \subset \mathbb{R}^N$ 是开集，定义其 Lebesgue 测度为

$$m(U) = \sup\{\int_{\mathbb{R}^N} f : f \prec U\}$$

并令 $m(\varnothing) = 0$. 我们在上学期作业 11 中证明过:

单调性 若 $U \subset V$ 为开集, 则 $m(U) \leqslant m(V)$.

次可加性 若 $(U_i)_{i\in I}$ 是一族 $\mathbb{R}^N$ 开子集, 则有 $m\left(\bigcup_{i\in I} U_i\right) \leqslant \sum_{i\in I} m(U_i)$.

定义 3.2.10. 对任意 $E \subset \mathbb{R}^N$,

$$m^*(E) = \inf\{m(U) : E \subset U \subset \mathbb{R}^N\}$$

称为 E 的 **Lebesgue 外测度 (outer measure)**. 显然对开集有 $m = m^*$.

我们的目标是去证明 m^* 是 $(\mathbb{R}^N, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^N})$ 上的测度，并将其记为 m. 特别地, 若 $E, F \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}^N}$ 不相交, 我们希望证明

$$m^*(E \cup F) = m^*(E) + m^*(F)$$

这对于任意不相交的 $\mathbb{R}^N$ 子集不成立 (Banach-Tarski 定理). 对于一般集合, 我们只有如下性质:

定义 3.2.11. 令 X 为集合, 函数 $\mu^* : 2^X \to [0, +\infty]$ 称为**外测度**若以下条件满足:

- $\mu^*(\varnothing) = 0$.
- 单调性:$\forall E, F \subset X$, 若 $E \subset F$, 则 $\mu^*(E) \leqslant \mu^*(F)$.
- 次可加性: 令 $(E_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 为 X 的一列子集, 则 $\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$.

引理 3.2.12. *m^* 是以上意义下的外测度.*

证明: 单调性显然. 令 $(E_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 为一列 X 的子集.$\forall \varepsilon > 0$, 取开集 $U_n, E_n \subset U_n \subset \mathbb{R}^N$, 满足

$$m(U_n) \leqslant m^*(E_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}$$

则由 m 在开集上的次可加性

$$\begin{aligned} m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) &\leqslant m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} U_n\right) \\ &\leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m\left(U_n\right) \\ &\leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m^*\left(E_n\right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} m^*\left(E_n\right) + \varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 的任意性得证. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们来证明特殊版本的 $m^*(E \sqcup F) = m^*(E) + m^*(F)$(若 $E, F \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}^N}$).

例子. *若 $U, V \subset \mathbb{R}^N$ 是开集, 则 $m^*(V) = m^*(V \cap U) + m^*(V \setminus U)$.*

证明: 由 m^* 的次可加性, "$\leqslant$" 成立. 故只需假设 $m^*(V) < +\infty$ 并证明 $m^*(V) \geqslant m^*(V \cap U) + m^*(V \setminus U)$. 由单调性,$V \cap U$ 和 $V \setminus U$ 有有限 m^* 值

$$m^*(V \cap U) = m(V \cap U) = \sup\{\int f : f \prec V \cap U\}$$

故只需证明 $\forall f \prec V \cap U$ 有

$$m(V) \geqslant \int f + m^*(V \setminus U)$$

即可.

令 $K = \operatorname{supp}(f), W = V \setminus K$. 则 W 是包含 $V \setminus U$ 的开集. 只需证明

$$m(V) \geqslant \int f + m(W)$$

而 $m(W) = \sup\{\int g : g \prec W\}$ 且 $\forall g \prec W$, 有 $f + g \prec V$. 故

$$m(V) \geqslant \int f + \int g$$

取 $\sup\limits_{g \prec W}$ 得

$$m(V) \geqslant \int f + m(W)$$

□

例子. *令 $E \subset \mathbb{R}^N$, 令 $U \subset \mathbb{R}^N$ 是开集, 则 $m^*(E) = m^*(E \cap U) + m^*(E \setminus U)$.*

证明: 由 m^* 的次可加性, 只需假设 $m^*(E) < +\infty$, 并证 $m^*(E) \geqslant m^*(E \cap U) + m^*(E \setminus U)$

$$m^*(E) = \inf\{m(V) : V\text{为开集}, V \supset E\}$$

$\forall$ 开集 $V \supset E$. 由前一例以及 m^* 单调性

$$m^*(V) \geqslant m^*(U \cap V) + m^*(V \setminus U) \geqslant m^*(E \cap U) + m^*(E \setminus U)$$

取 $\inf\limits_{V \supset E, V\text{开集}}$ 完成证明. □

定义 3.2.13. 令 μ^* 是集合 X 的一个外测度. 我们说子集 $A \subset X$ 是**μ^*-可测**或***Carathéodory* 可测**若对任意 $E \subset X$ 都有

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$$

因此 $\mathbb{R}^N$ 的任意开子集都是 m^*-可测的.

注记. 显然 A 是 μ^*-可测的 $\Leftrightarrow A^{\complement}$ 是 μ^*-可测的.

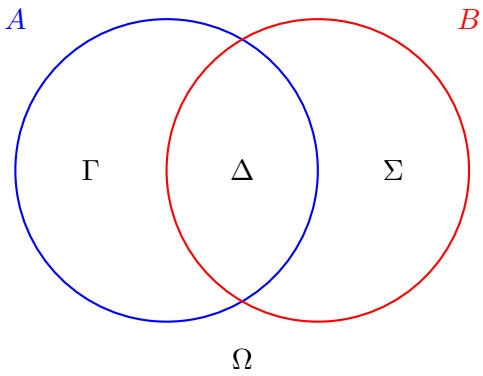
我们应当把 "μ^*-可测" 看作不只是关于 A, 而是关于 A 和 $A^{\complement}$ 的共同性质. 或者说，从直观上，是关于 A 和 $A^{\complement}$ 的 "共同边界" 的性质. 这个边界把任意 $E \subset X$ 分成两部分:$E \cap A$ 和 $E \cap A^{\complement}$, 并且这一分割在 μ^*-外测度下是良好的，即满足

$$\mu(E) = \mu(E \cap A) + \mu(E \cap A^{\complement})$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们通过一个例子来感受 μ^*-可测的好处.

例子. 令 $A, B \subset X$ 为 μ^*-可测子集. 则 A, B 将 X 分成四个子集的不交并 $X = \Gamma \cup \Delta \cup \Sigma \cup \Omega$. 其中



$$\Gamma = A \setminus B$$
$$\Delta = A \cap B$$
$$\Sigma = B \setminus A$$
$$\Omega = X \setminus (A \cup B)$$

则 $\Gamma, \Delta, \Sigma, \Omega$ 任意几个的不交并的 μ^*-外测度都能写成这些对应成员的 μ^*-外测度的和. 例如 (我们记 (A) 代表“由于 A 是 μ^*-可测”,(B) 代表“由于 B 是 μ^*-可测”):

$$\mu^*(A) \overset{(B)}{=} \mu^*(\Gamma) + \mu^*(\Delta)$$
$$\mu^*(B) \overset{(A)}{=} \mu^*(\Delta) + \mu^*(\Sigma)$$
$$\mu^*(A^\complement) \overset{(B)}{=} \mu^*(\Sigma) + \mu^*(\Omega)$$
$$\mu^*(A \cup B) \overset{(A)}{=} \mu^*(A) + \mu^*(\Sigma) = \mu^*(\Gamma) + \mu^*(\Delta) + \mu^*(\Sigma)$$
$$\mu^*(X) \overset{(A)}{=} \mu^*(A) + \mu^*(A^\complement) = \mu^*(\Gamma) + \mu^*(\Delta) + \mu^*(\Sigma) + \mu^*(\Omega)$$

由此可得

$$\mu^*(X) = \mu^*(A \cup B) + \mu^*(\Omega) = \mu^*(A \cup B) + \mu^*(X \setminus (A \cup B))$$

我们总结两式, 记 $\mathcal{M} = \{A \subset X : A是\mu^*可测的\}$.

引理 3.2.14. 若 $A, B \in \mathcal{M}$, 则 $\mu^*(X) = \mu^*(A \cup B) + \mu^*(X \setminus (A \cup B))$, 且若 $A \cap B = \varnothing$ 则 $\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)$.

定义 3.2.15. 若 $E \subset X$, 定义 $\mu_E^* : 2^E \to [0, +\infty]$, 若 $F \subset E$ 则 $\mu_E^*(F) = \mu^*(F)$.μ_E^* 称为 μ^* 在 2^E 上的**限制**.

命题 3.2.16. 若 $A \subset X$ 是 μ^*-可测的, 则 $\forall E \subset X, A_E = E \cap A$ 是 μ_E^*-可测的.

证明: 对任意的 $F \subset E$,

$$\begin{aligned}\mu_E^*(F \cap A_E) + \mu_E^*(F \setminus A_E) &= \mu^*(F \cap A) + \mu^*(F \setminus A) \\ &= \mu^*(F) \\ &= \mu_E^*(F)\end{aligned}$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

推论 3.2.17. $\mathcal{M}$ 是代数, 且 μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上满足 (有限) 可加性: 若 $A_1,\cdots,A_n\in\mathcal{M}$ 两两不交则

$$\mu^*(A_1\cup\cdots\cup A_n)=\sum_{i=1}^{n}\mu^*(A_i)$$

证明: 可加性已证. 若 $A,B\in\mathcal{M},\forall E\subset X$, 则 $A_E=A\cap E$ 和 $B_E=B\cap E$ 是 μ_E^*-可测. 故由前一引理,

$$\mu_E^*(E)=\mu_E^*(A_E\cup B_E)+\mu_E^*(E\setminus(A_E\cup B_E))$$

即

$$\mu^*(E)=\mu^*(E\cap(A\cap B))+\mu^*(E\setminus(A\cup B))$$

故 $A\cup B\in\mathcal{M}$. □

引理 3.2.18. 令 $A_1,A_2,A_3,\cdots\in\mathcal{M}$ 两两不相交. 令 $A=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$. 则 $\mu^*(A)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(A_n)$ 且 $\mu^*(X)=\mu^*(A)+\mu^*(X\setminus A)$.

证明: 由可加性

$$\mu^*(A_1\cup\cdots\cup A_n)=\mu^*(A_1)+\cdots+\mu^*(A_n)$$

且

$$\mu^*(X)=\mu^*(A_1\cup\cdots\cup A_n)+\mu^*(X\setminus(A_1\cup\cdots\cup A_n))$$

故

$$\mu^*(A)\geqslant\mu^*(A_1\cup\cdots\cup A_n)=\mu^*(A_1)+\cdots+\mu^*(A_n)$$

对任意 n 成立, 从而 $\mu^*(A)\geqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(A_n)$. 故 $\mu^*(A)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(A_n)$.

因此,

$$\mu^*(X)\geqslant\mu^*(A_1)+\cdots+\mu^*(A_n)+\mu^*(X\setminus A)$$

取 $n\to\infty$ 得

$$\mu^*(X)\geqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(A_n)+\mu^*(X\setminus A)=\mu^*(A)+\mu^*(X\setminus A)$$

□

定理 3.2.19 (Carathéodory 定理)**.** 令 μ^* 是集合 X 上的外测度. 则 $\mathcal{M}=\{X$的所有μ^*-可测子集$\}$ 是一个 σ-代数, 且 μ^* 是 $\mathcal{M}$ 上的一个完备测度, 记作 μ.

证明: 我们已证 $\mathcal{M}$ 是代数且 μ^* 满足可数可加性, 令 $A_1,A_2,\cdots\in\mathcal{M}$. 令

$$B_1=A_1,B_{n+1}=A_{n+1}\setminus\bigcup_{i=1}^{n}A_i$$

由 $\mathcal{M}$ 是代数和 $B_1,B_2,\cdots\in\mathcal{M}$. 故 $\forall E\subset X$,$B_n\cap E$ 是 μ_E^*-可测. 令 $A=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n=\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n$, 则 $A\cap E=\bigcup_{n=1}^{\infty}(B_n\cap E)$. 由前一引理

$$\mu_E^*(E)=\mu_E^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}(B_n\cap E)\right)+\mu_E^*\left(E\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty}(B_n\cap E)\right)$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

即

$$\mu^*(E)=\mu^*(A\cap E)+\mu^*(E\setminus A)$$

故 A 是 μ^*-可测的. 因此 $\mathcal{M}$ 是 σ-代数.

若 $A\in\mathcal{M},\mu^*(A)=0,B\subset A$, 则 $\forall E\subset X$ 有

$$\mu^*(E\cap B)+\mu^*(E\setminus B)\leq\mu^*(A)+\mu^*(E)=\mu^*(E)$$

故 $B\in\mathcal{M}$. 故 μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上完备. □

推论 3.2.20. $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^N}$ 中任意元素都 m^*-可测, 其完备化 $\overline{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^N}}$ 中的元素称为 **Lebesgue 可测集**. $m=m^*|_{\overline{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^N}}}$ 称为 **Lebesgue 测度**.m 在任意有界可测子集 $A\subset\mathbb{R}^N$ 上取值有限.

证明: 只剩下证明 $m(A)<+\infty$. 取开长方体 $R=I_1\times\cdots\times I_N$ 包含 A, 则 $m(A)\leqslant m(R)$. 对任意 $f\prec R$,

$$\int_{\mathbb{R}^N}f=\int_{I_1}\cdots\int_{I_N}f\leqslant|I_1|\cdots|I_N|$$

故 $m(R)\leqslant|I_1|\cdots|I_N|<+\infty$ □

显然 Lebesgue 可测 $\Longrightarrow$ m^*-可测. “$\Longleftarrow$” 事实上也成立.

3.3 非负函数的积分

令 $(X,(A),\mu)$ 为测度空间. 我们先来定义非负简单函数的积分, 约定 $0\cdot(+\infty)=0$

定义 3.3.1. 若 $s:X\to[0,+\infty)$ 形如

$$s=a_1\chi_{E_1}+\cdots+a_n\chi_{E_n},a_1,\cdots,a_n\in[0,+\infty),E_1,\cdots,E_n\text{可测}$$

则称 s 为**简单函数**. 等价地,s 是简单函数 $\Leftrightarrow$ s 可测且 $s(X)$ 是有限集. 我们能把 s 写成 $s=a_1\chi_{E_1}+\cdots+a_n\chi_{E_n}$ 满足可测集 $E_1,\cdots,E_n$ 两两不相交. 定义

$$\int_X sd\mu=\sum_i a_i\mu(E_i)$$

引理 3.3.2. 若 $s=\sum_i a_i\chi_{E_i}=\sum_j b_j\chi_{E_j}$(有限和), 且每个 E_i,F_j 可测, 假设 $\forall i\neq i',j\neq j'$ 有 $E_i\cap E_{i'}=F_j\cap F_{j'}=\varnothing$. 则 $\sum_i a_i\mu(E_i)=\sum_j b_j\mu(F_j)$.

证明: 令 $E_0=X\setminus\bigcup_i E_i$, 则

$$s=0\cdot\chi_{E_0}+\sum_i a_i\chi_{E_i}$$

且 $0\cdot\chi_{E_0}+\sum_i a_i\chi_{E_i}=\sum_i a_i\chi_{E_i}$. 因此, 通过把 $s=\sum_i a_i\chi_{E_i}$ 换成 $0\cdot\chi_{E_0}+\sum_i a_i\chi_{E_i}$ 可不妨假设 $X=\bigsqcup_i E_i$. 类似地, 假设 $X=\bigsqcup_j F_j$. 则

$$\sum_i a_i\mu(E_i)=\sum_i a_i\sum_j\mu(E_i\cap F_j)=\sum_{i,j}a_i\mu(E_i\cap F_j)$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

类似地

$$\sum_j b_j \mu\left(F_j\right)=\sum_{i,j} b_j \mu\left(F_i \cap F_j\right)$$

若 $\mu(E_i \cap F_j) \neq 0$, 取 $x \in E_i \cap F_j$, 则若 $i \neq i'$ 或 $j \neq j'$ 则 $x \notin E_{i'} \cap F_{j'}$. 故 $s(x)=a_i=b_j$.

因此 $\sum_i a_i \mu\left(E_i\right)=\sum_j b_i \mu\left(F_j\right)$. □

引理 3.3.3. 令 $s, t: X \to [0,+\infty)$ 为简单函数.c 为任意非负实数, 则

- $\int_X cs = c\int_X s$
- $\int_X (s+t) = \int_X s + \int_X t$

证明: 显然 $\int_X cs = c\int_X s$.

若 $s, t: X \to \mathbb{C}$ 为简单函数, 则可把 s, t 写成有限和 $s=\sum a_i E_i$ 以及 $t=\sum b_i E_i$, 这里 $E_1, E_2, \cdots$ 可测且两两不交. 故

$$\int_X (s+t) = \sum (a_i+b_i)\mu(E_i) = \sum a_i\mu(E_i) + \sum b_i\mu(E_i) = \int_X s + \int_X t.$$

□

推论 3.3.4. 若 $s, t: X \to [0,+\infty)$ 是简单函数且 $s \leqslant t$, 则 $\int_X s \leqslant \int_X t$

证明: $\int_X t = \int_X s + \int_X (t-s) \geqslant \int_X s$. □

令$\boldsymbol{L^+(X)=L^+}$= {可测函数$f: X \to [0,+\infty]$}

定义 3.3.5. 若 $f \in L^+$, 定义:

$$\int_X f d\mu = \sup\{\int_X s d\mu : s: X \to [0,+\infty) \text{为简单函数且} s \leqslant f\}$$

显然, 当 $f \in L^+$ 是简单函数时, 这里积分的定义与之前的定义相同.

若 $A \subset X$ 可测, 定义:

$$\int_A f d\mu = \int_A f|_A d\mu$$

不难得知,

$$\int_A f|_A d\mu = \int_X f \cdot \chi_A d\mu$$

且 $f \leqslant g \implies \int f \leqslant \int g$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 3.3.6. 对任意的 $f \in L^+$,

$$\int_X f = 0 \Longleftrightarrow f = 0 \quad \text{a.e.(即}\mu\{\text{x} \in \text{X} : \text{f(x)} > 0\} = 0)$$

证明: 记 $A = \{x \in X : f(x) > 0\}$. 若 $\mu(A) = 0$, 则对任意简单函数 $s : X \to [0, +\infty], 0 \leqslant s \leqslant f$, 记 $s = \sum_i a_i \chi_{E_i}$. 则 $s = \sum_i a_i \chi_{E_i \cap A}$. 而 $\mu(E_i \cap A) \leqslant \mu(A) = 0$. 故

$$\int_X s d\mu = \sum_i a_i \mu(E_i \cap A) = 0$$

故 $\int_X f d\mu = 0$.

反之, 假设 $\mu(A) > 0$, 令 $A_n = \{x \in X : f(x) > \frac{1}{n}\}$, 则 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. 故 $\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$. 故存在 n 使 $\mu(A_n) > 0$. 由 $f \geqslant \frac{1}{n}\chi_{A_n}$ 知

$$\int_X f d\mu \geqslant \frac{1}{n}\mu(A_n) > 0.$$

□

类似地:

命题 3.3.7. 若 $f \in L^+$ 满足 $\int_X f < +\infty$, 则 $f < +\infty$ a.e.

证明: 令 $A = \{x \in X : f(x) = +\infty\}$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有 $f \geqslant n \cdot \chi_A$. 故

$$\int_X f d\mu \geqslant n \cdot \mu(A)$$

故若 $\mu(A) \geqslant 0$, 则 $\int_X f d\mu = +\infty$. □

定理 3.3.8 (单调收敛定理 (monotone convergence theorem/Beppo Levi theorem)). 令 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 是 L^+ 中一列元素满足 $f_n \leqslant f_{n+1}(\forall n)$. 令 $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x) = \sup\{f_n(x) : n \in \mathbb{Z}_+\}$, 则

$$\int_X f = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n$$

证明: 因为 $f_1 \leqslant f_2 \leqslant \cdots$, 故 $\int_X f_n d\mu$ 关于 n 递增. 故 $\lim_{n\to\infty} \int_X f_n$ 在 $[0, +\infty]$ 中存在. 对任意的 n, 有 $f_n \leqslant f$, 故 $\int_X f_n \leqslant \int_X f$. 故

$$\int_X f \geqslant \lim_{n\to\infty} \int_X f_n$$

要证 $\int_X f \leqslant \lim_{n\to\infty} \int_X f_n$, 只需对任意简单函数 $s : X \to [0, +\infty)$ 满足 $s \leqslant f$ 来证明 $\int_X s \leqslant \lim_{n\to\infty} \int_X f_n$. 只需对 $\forall 0 < r < 1$ 证明

$$\int_X rs = r \int_X s \leqslant \lim_{n\to\infty} \int_X f_n$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

故通过把 s 换成 rs, 我们不妨假设 $\forall x \in X$ 有

$$s(x) > 0 \implies s(x) < f(x)$$

令 $Y = \{x \in X : s(x) > 0\}$, 则 $x \in Y \implies s(x) < f(x)$. 只需证 $\int_Y s \leqslant \lim\limits_{n\to\infty} \int_Y f_n$.

对任意的 n, 令 $A_n = \{x \in Y : f_n(x) > s(x)\}$, 则 $Y = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n$, 故 $\mu(Y) = \lim\limits_{n\to\infty} \mu(A_n)$. 我们有:

$$\int_Y s = \lim_{n\to\infty} \int_{A_n} s = \lim_{n\to\infty} \int_Y \chi_{A_n} \cdot s$$

(记有限和 $s = \sum\limits_i a_i \chi_{E_i}, E_i \subset Y$ 可测. 则由 $E_i = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_i \cap A_n$ 知 $\mu(E_i) = \lim\limits_{n\to\infty} \mu(E_i \cap A_n)$. 故

$$\int_Y s = \sum_i a_i \mu(E_i) = \lim_{n\to\infty} \sum_i a_i \mu(E_i \cap A_n) = \lim_{n\to\infty} \int_Y \chi_{A_n} \cdot s)$$

而 $\chi_{A_n} \cdot s \leqslant f_n$, 从而

$$\int_Y \chi_{A_n} \cdot s \leqslant \int_Y f_n$$

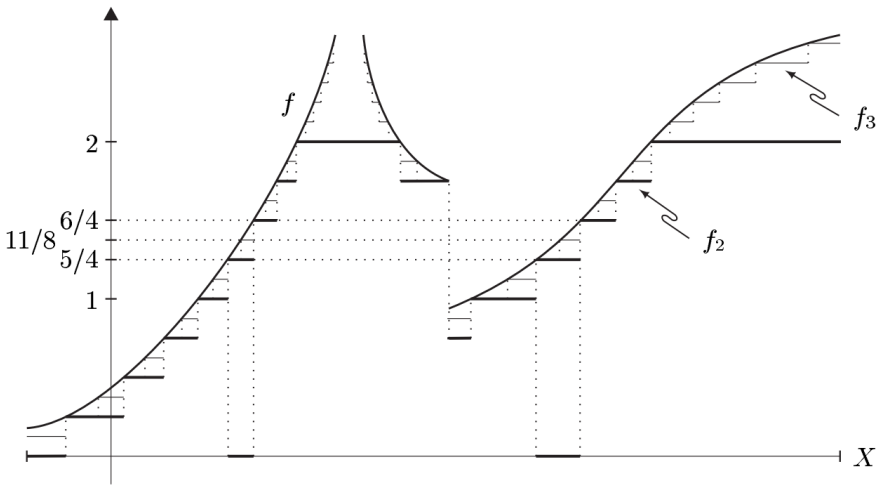
取 $n \to \infty$ 得 $\int_Y s \leqslant \lim\limits_{n\to\infty} \int_Y f_n$. □

命题 3.3.9. *对任意 $f \in L^+$, 存在递增简单函数列 $s_n : X \to [0, +\infty)$ 满足*

$$\forall x \in X, f(x) = \lim_{n\to\infty} s_n(x)$$

证明: 先假设 $f(X) \subset [0, +\infty)$, 对任意 n, 令

$$s_n(x) = \begin{cases} \dfrac{k}{2^n} & (若 \dfrac{k}{2^n} \leqslant f(x) < \dfrac{k+1}{2^n}, \\ & \quad k = 0, 1, 2, \cdots, 4^n) \\ 0 & (若 2^n + 2^{-n} \leqslant f(x)) \end{cases}$$



小红书
小红书号:3189205503 qq

即若 $A_k=\{x\in X:\frac{k}{2^n}\leqslant f(x)<\frac{k+1}{2^n}\}$(它可测), 则

$$s_n=\sum_{k=0}^{4^n}\frac{k}{2^n}\cdot\chi_{A_k},\forall x\in X$$

若 $f(x)\geqslant 2^n+2^{-n}$, 则显然 $s_n(x)=0\leqslant s_{n+1}(x)$.
若 $\frac{k}{2^n}\leqslant f(x)<\frac{k+1}{2^n}$, 则 $\frac{2k}{2^{n+1}}\leqslant f(x)<\frac{2k+2}{2^{n+1}}$, 故 $s_{n+1}(x)\geqslant\frac{2k}{2^{n+1}}=s_n(x)$.
因此 $s_n(x)$ 关于 n 递增, 且有

$$|f(x)-s_n(x)|\leqslant\frac{1}{2^n}(\text{若}f(x)\leqslant 2^n+2^{-n})$$

因此 $s_n(x)$ 关于 n 递增且 $\lim\limits_{n\to\infty}s_n(x)=f(x)$.

一般地, 若 $f(X)\subset[0,+\infty]$, 令 $A=f^{-1}([0,+\infty))$, 令 $t_n:X\to[0,+\infty)$ 为简单函数且逐点递增收敛于 $f\cdot\chi_A$. 则

$$s_n=t_n+n\cdot\chi_{X\setminus A}$$

为所求函数列. □

命题 3.3.10. *若 $f,g\in L^+,c\geqslant 0$, 则*

- $\int cf=c\int f$
- $\int(f+g)=\int f+\int g$

证明: 取简单递增函数列 $s_n,t_n:X\to[0,+\infty)$ 满足:

$$\forall x\in X,\lim_{n\to\infty}s_n(x)=f(x),\lim_{n\to\infty}t_n(x)=g(x)$$

我们证过 $\int(s_n+t_n)=\int s_n+\int t_n$. 两边取极限并由单调收敛定理得

$$\int(f+g)=\int f+\int g$$

$\int cf=c\int f$ 的证明类似. □

推论 3.3.11. *若 $A,B\subset X$ 可测且不相交,$f\in L^+$, 则*

$$\int_{A\cup B}f=\int_A f+\int_B f$$

证明:

$$\int_{A\cup B}f=\int_X\chi_{A\cup B}\cdot f=\int_X\chi_A\cdot f+\int_X\chi_B\cdot f=\int_A f+\int_B f$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

推论 3.3.12. 若 $f_1, f_2, \cdots \in L^+$, 则

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n$$

证明: 令 $g_n = f_1 + \cdots + f_n, g(x) = \lim\limits_{n\to\infty} g_n(x)$. 则

$$\begin{aligned}\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n = \int_X g &= \int_X \lim_{n\to\infty} g_n = \lim_{n\to\infty} \int_X g_n \\ &= \lim_{n\to\infty} \left(\int_X f_1 + \cdots + \int_X f_n \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n\end{aligned}$$

□

注记. 单调收敛定理对应了

$$A_1 \subset A_2 \subset \cdots \implies \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

以下命题对应了

$$\left.\begin{array}{l} A_1 \supset A_2 \supset \cdots \\ \mu(A_1) < \infty \end{array}\right\} \implies \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

命题 3.3.13. 若可测函数列 $f_n : X \to [0, +\infty]$ 关于 n 递减且 $\int_X f_1 < +\infty$, 则

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n = \int_X \lim_{n\to\infty} f_n$$

证明: 令 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$, 则 $\int f_n + \int (f_1 - f_n) = \int f_1 = \int f + \int (f_1 - f)$. 这五项中每一项都不超过 $\int_X f_1$ 属于 $[0, +\infty)$. 且 $\{f_1 - f_n\}$ 关于 n 递增. 故由单调收敛定理,

$$\lim_{n\to\infty} \int (f_1 - f_n) = \int (f_1 - f)$$

代回上式知

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n = \int f$$

□

注记. 若 $\int_X f_1 = +\infty$ 则以上结论可能不成立, 例如

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} \chi_{[n,+\infty)} = +\infty$$

但 $\int_{\mathbb{R}} \lim\limits_{n\to\infty} \chi_{[n,+\infty)} = \int_{\mathbb{R}} 0 = 0.$

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 3.3.14. 令 $\{f_n\} \subset L^+$. 令 $\left(\sup\limits_n f_n\right)(x) = \sup\limits_n f_n(x), \left(\inf\limits_n f_n\right)(x) = \inf\limits_n f_n(x)$, 则

$$\sup_n \int_X f_n \leqslant \int_X \sup_n f_n \text{以及} \inf_n \int_X f_n \geqslant \int_X \inf f_n$$

(注意特例 $\sup\limits_n(a_n + b_n) \leqslant \sup\limits_n a_n + \sup\limits_n b_n, \inf\limits_n(a_n + b_n) \geqslant \inf\limits_n a_n + \inf\limits_n b_n$)

证明: 令 $\varphi(x) = \sup\limits_n f_n(x), \psi(x) = \inf\limits_n f_n(x)$, 则对任意 n 有

$$\int_X f_n \leqslant \int_X \varphi \text{以及} \int_X f_n \geqslant \int_X \psi$$

分别取 $\sup\limits_n$ 和取 $\inf\limits_n$ 即可. □

引理 3.3.15 (Fatou 引理)**.** 令 $\{f_n\} \subset L^+$, 则

(1) $\liminf\limits_{n\to\infty} \int_X f_n \geqslant \int_X \liminf\limits_{n\to\infty} f_n$

(2) 若 $\int_X \sup\limits_n f_n < +\infty$, 则 $\limsup\limits_{n\to\infty} \int_X f_n \leqslant \int_X \limsup\limits_{n\to\infty} f_n$

(回忆若 $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ 则 $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty}\left(\sup\limits_{k\geqslant n} a_k\right)$ 以及 $\liminf\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty}\left(\inf\limits_{k\geqslant n} a_k\right)$)

证明: 我们只证明 (2),(1) 是类似的.

$\forall n$, 令 $g_n(x) = \sup\limits_{k\geqslant n} f_k(x)$, 则 $\int_X g_1 < +\infty$, 且 g_n 关于 n 递增, 故

$$\lim_{n\to\infty} \int_X g_n = \int_X \lim_{n\to\infty} g_n = \int_X \limsup_{n\to\infty} f_n$$

而

$$\int_X g_n = \int_X \sup_{k\geqslant n} f_k \geqslant \sup_{k\geqslant n} \int_X f_k$$

取极限得 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_X g_n \geqslant \limsup\limits_{n\to\infty} \int_X f_n$. □

注记. 一般 Fatou 引理仅指 (1), 因为 (2) 可由 (1) 推得.

推论 3.3.16 (Lebesgue 控制收敛定理的非负版本)**.** 令 $\{f_n\} \subset L^+$ 逐点收敛到 $f : X \to [0, +\infty]$. 若存在 $g \in L^+$ 满足 $\int_X g < +\infty$ 且 $\forall n$ 有 $f_n \leqslant g$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_X f_n$ 存在且等于 $\int_X \lim\limits_{n\to\infty} f_n$.

证明: 由 Fatou 引理 (1), (2),

$$\begin{aligned}\int_X \lim_{n\to\infty} f_n = \int_X \liminf_{n\to\infty} f_n &\leqslant \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \\ &\leqslant \limsup_{n\to\infty} \int_X f_n \leqslant \int_X \limsup_{n\to\infty} f_n \\ &\leqslant \int_X \lim_{n\to\infty} f_n\end{aligned}$$

因此上式中不等号均为等号. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

3.4 复值函数的积分

令 (X,μ) 为测度空间.

定义 3.4.1. 令 $f:X\to\mathbb{R}$ 可测. 令

$$f^+=\sup\{f(x),0\},f^-=f^+-f=\sup\{-f(x),0\}$$

分别称为 f 的**正部**和**负部**. 注意 $|f|=f^++f^-$. 我们说 f **可积**, 若 $\int_X|f|<+\infty$. 此时我们定义

$$\int_X f=\int_X f^+-\int_X f^-$$

记 $L^1(X,\mathbb{R})=L^1(X,\mu,\mathbb{R})=\{\text{可积}f:X\to\mathbb{R}\}$.

命题 3.4.2. *$L^1(X,\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$-线性空间, 且映射*

$$\int_X:f\in L^1(X,\mathbb{R})\mapsto\int_X fd\mu\in\mathbb{R}$$

是线性的.

证明: 若 $a,b\in\mathbb{R},f,g\in L^1(X,\mathbb{R})$, 则

$$\int_X|af+bg|\le\int_X(|a|\cdot|f|+|b|\cdot|g|)=|a|\int_X|f|+|b|\int_X|g|<+\infty$$

因此 $af+bg\in L^1(X,\mathbb{R})$.

若 $a\geqslant 0$, 则

$$\begin{aligned}\int_X af&=\int_X(af)^+-\int_X(af)^-=\int_X af^+-\int_X af^-\\&=a\left(\int_X f^+-\int_X f^-\right)=a\int_X f\end{aligned}$$

显然 $\int_X-f=\int_X f^--\int_X f^+=-\int_X f$, 因此

$$\int_X-af=-\int_X af=-a\int_X f$$

故 $\int_X af=a\int_X f$ 对任意 $a\in\mathbb{R}$ 成立.

令 $h=f+g$, 故 $h^+-h^-=h=f+g=f^+-f^-+g^+-g^-$, 也即 $h^++f^-+g^-=h^-+f^++g^+$. 故

$$\int_X h^++\int_X f^-+\int_X g^-=\int_X h^-+\int_X f^++\int_X g^+$$

$$\int_X h^+-\int_X h^-=\int_X f^+-\int_X f^-+\int_X g^+-\int_X g^-$$

故 $\int_X h=\int_X f+\int_X g$. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 3.4.3. 若 $f: X \to \mathbb{C}$ 可测 (等价地,Ref,Imf 可测, 从而 $|f| = \sqrt{\operatorname{Re} f^2 + \operatorname{Im} f^2}$ 可测) 则称 f **可积**若 $\int_X |f| < +\infty$(注意由 $|\operatorname{Re} f|, |\operatorname{Im} f| \leqslant |f| \leqslant |\operatorname{Re} f| + |\operatorname{Im} f|$ 知 f 可积 $\Longleftrightarrow \operatorname{Re} f$ 和 $\operatorname{Im} f$ 都可积). 令

$$\int_X f = \int_X \operatorname{Re} f + i \int_X \operatorname{Im} f$$

令 $L^1(X) = L^1(X, \mathbb{C}) = L^1(X, \mu, \mathbb{C}) = \{\text{可积} f: X \to \mathbb{C}\}$.

注记. 由于 $\int_X$ 有界, 且其算子范数 $\leqslant 1$. 故 $\| \int \|_{L^1} = \int_X |f| d\mu$ 是“半范数”. 定义随后给出.

若 V 是 $\mathbb{C}$-线性空间,$\Lambda: V \to \mathbb{R}$ 是实线性算子, 则

$$\Phi: V \to \mathbb{C}, v \mapsto \Lambda(v) - i\Lambda(iv)$$

是 $\mathbb{C}$-线性的. 若 V 是赋范线性空间, 则 $\|\Lambda\| = \|\Phi\|$.Φ 是 Λ 的复化 $\Lambda(v) = \operatorname{Re}\Phi(v)$. 即对 $r \geqslant 0, \forall u$ 有

$$\underline{\text{若}|\Lambda(u)| \leqslant r\|u\|, \text{则}|\Phi(u)| \leqslant r\|u\|}$$

(分析一作业 12 补充题 9)

定义 3.4.4. 映射 $\|\cdot\|: V \to [0, +\infty)$ 称为**半范数**若 $\forall a \in \mathbb{C}, \forall u, v \in V$ 有:

- $\|au\| = |a| \cdot \|u\|$
- $\|u + v\| \leqslant \|u\| + \|v\|$

(即它和范数相比少了 $\|u\| = 0 \implies u = 0$)

注记. 下划线式子对于 $\|\cdot\|$ 是半范数时也成立. 事实上, 取 $\theta \in \mathbb{R}$ 使 $e^{i\theta}\Phi(u) \in \mathbb{R}$, 则 $\|\Phi(u)\| = \|\Phi(e^{i\theta}u)\| \leqslant r\|e^{i\theta}u\| = r\|u\|$.

命题 3.4.5. $L^1(X)$ 是 $\mathbb{C}$-线性空间且 $\|f\|_1 = \|f\|_{L^1} = \int_X |f|$ 定义了 $L^1(X)$ 上的半范数. 即满足 $\forall a \in \mathbb{C}, \forall f, g \in L^1(X)$ 有

$$\|af\|_1 = |a| \cdot \|f\|_1, \|f + g\|_1 \leqslant \|f\|_1 + \|g\|_1$$

且映射

$$\int_X : L^1(X) \to \mathbb{C}, f \mapsto \int_X f$$

是 $\mathbb{C}$-线性的.

证明: 对任意 $a \in \mathbb{C}, f, g \in L^1(X)$,

$$\|f + g\|_1 = \int_X |f + g| \leqslant \int_X (|f| + |g|) = \int_X |f| + \int_X |g| = \|f\|_1 + \|g\|_1 < +\infty$$
$$\|af\|_1 = \int_X |af| = |a| \int_X f = |a| \cdot \|f\|_1 < +\infty$$

故 $L^1(X)$ 是 $\mathbb{C}$-线性映射且 $\|\cdot\|_1$ 是半范数.

小红书
小红书号:3189205503 qq

$\Lambda : L^1(X) \to \mathbb{R}, f \mapsto \int_X \mathrm{Re} f$ 是 $\mathbb{R}$-线性的. 而

$$\begin{aligned}\Lambda(f) - i\Lambda(if) &= \int_X \mathrm{Re}\, f - i\int_X \mathrm{Re}(if) \\ &= \int_X \mathrm{Re}\, f - i\int_X (-\mathrm{Im}\, f) = \int_X f\end{aligned}$$

故 $f \mapsto \int_X f$ 是 $\mathbb{C}$-线性的. □

命题 3.4.6. $\forall f \in L^1(X)$ 有 $\left|\int_X f\right| \leqslant \int_X |f|$.

证明: 为证明 $|\Phi(f)| \leqslant \|f\|_{L^1}$, 只需证明 $|\Lambda(f)| \leqslant \|f\|_{L^1}$. 而

$$\begin{aligned}|\Lambda(f)| &= \left|\int_X \mathrm{Re}\, f\right| \\ &= \left|\int_X \mathrm{Re}\, f^+ - \int_X \mathrm{Re}\, f^-\right| \\ &\leqslant \int_X \mathrm{Re}\, f^+ + \int_X \mathrm{Re}\, f^- = \int_X \mathrm{Re}\, f^+ + \mathrm{Re}\, f^- \\ &= \int_X |\mathrm{Re}\, f| \leqslant \int_X |f| \\ &= \|f\|_{L^1}\end{aligned}$$

因此即有 $\left|\int_X f\right| \leqslant \int_X |f|$. □

注记. 若 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{C}$-线性空间 V 上的半范数, 则

$$V_0 = \{v \in V : \|v\| = 0\}$$

是 V 的线性子空间. 则 $(V/V_0, \|\cdot\|)$ 是一个赋范 $\mathbb{C}$-线性空间. 这里 $v \in V$ 则 $\|v + V_0\| := \|v\|$.

我们常把 $(V, \|\cdot\|)$ 和 $(V/V_0, \|\cdot\|)$ 看作一样的对象.

例子. 若 $V = L^1(X, \mu)$, 半范数取作 $\|\cdot\|_{L^1}$, 则对 $f \in V$ 有

$$\|f\|_{L^1} = 0 \Longleftrightarrow \int_X |f| = 0 \Longleftrightarrow f = 0 \quad \text{a.e.}$$

令 $V_0 = \{f \in L^1(X, \mu) : f = 0 \quad \text{a.e.}\}$. 则 $(V/V_0, \|\cdot\|_{L^1})$ 是赋范线性空间.

事实上, 我们常常把 $L^1(X, \mu)$ 看作 V/V_0. 即 $L^1(X, \mu)$ 中元素是可积的 $f : X \to \mathbb{C}$ 地等价类, 等价关系为 $g \sim f \Longleftrightarrow g = f \quad \text{a.e.}$

则 $\int_X : L^1(X, \mu) \to \mathbb{C}$ 有算子范数 $\leqslant 1$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 3.4.7 (控制收敛定理 (Dominated Convergence Theorem)). 令 $\{f_n\} \subset L^1(X,\mu)$, 几乎处处收敛到可测的 $f: X \to \mathbb{C}$(即在一个零测集 A 外 f_n 逐点收敛到 f) 且存在 $g \in L^1(X,\mu), g \geqslant 0$ 满足 $\forall n$ 有 $|f_n| \leqslant g$ a.e. 则

$$f \in L^1(X,\mu) \text{且} \int_X f = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n$$

证明: 取零测集 $A, B_1, B_2, \cdots$, 在 A 外 $f_n \to f$, 在 B_n 外 $|f_n| \leqslant g$. 则

$$C = A \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right)$$

是零测集. 令 $Y = X \setminus C$. 那么在 Y 上 $|f| = \lim\limits_{n\to\infty} |f_n| \leqslant g$. 故

$$\int_X |f| = \int_Y |f| \leqslant \int_X g < +\infty$$

只需证 $\int_Y f = \lim\limits_{n\to\infty} \int_Y f_n$. 我们证明过当 $f_n \geqslant 0$ 时这成立. 现在对于一般情况令 $h_n = f - f_n$. 注意

$$|f(x)| = \lim_{n\to\infty} |f_n(x)| \leqslant g(x)$$

故 $|h_n| \leqslant 2g$. 故

$$\lim_{n\to\infty} \int_X |h_n| = \int_X \lim_{n\to\infty} |h_n| = 0$$

而 $\left| \int_X h_n \right| \leqslant \int_X |h_n|$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_X h_n = 0$.

这就证明了 $\int_Y f = \lim\limits_{n\to\infty} \int_Y f_n$. □

命题 3.4.8. 假设 $\mu(X) < +\infty, (f_\alpha)_{\alpha\in\mathcal{J}}$ 是 $L^1(X,\mu)$ 中的网且一致收敛到可测的 $f: X \to \mathbb{C}$, 则

$$f \in L^1(X,\mu) \text{且} \lim_{\alpha} \int_X f_\alpha = \int_X f$$

证明:

$$\lim_{\alpha} \int_X |f - f_\alpha| \leqslant \lim_{\alpha} \mu(x) \, \|f - f_\alpha\|_{l^\infty} = 0$$

故存在 α 使 $\int_X |f - f_\alpha| < +\infty$, 故

$$\int_X |f| \leqslant \int_X |f - f_\alpha| + \int_X |f_\alpha| < +\infty$$

从而 $f \in L^1(X)$, 且

$$\left| \int_X f - \int_X f_\alpha \right| \leqslant \int_X |f - f_\alpha| \to 0$$

□

注记. 用以上命题和 Egoroff 定理可以证明控制收敛定理.

补充 (证明见第四次作业):

定理 3.4.9 (Egoroff 定理). 假设 μ 是有限测度, 即 $\mu(X) < +\infty$. 假设函数列 $\{f_n\}$ 逐点收敛. 证明对任意 $\delta > 0$ 都存在 X 的可测子集 A 满足 $\mu(X \setminus A) \leqslant \delta$ 且 $\{f_n\}$ 在 A 上一致收敛.

小红书
小红书号:3189205503 qq

3.5 L_p 空间

令 (X,μ) 为测度空间. 考虑满足 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ 的 $p,q\in[1,+\infty]$. 若 $f:X\to\mathbb{C}$ 或 $f:X\to[0,+\infty]$. 若 $p<+\infty$ 令

$$\|f\|_{L^p}=\|f\|_p=\left(\int_X|f|^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

命题 3.5.1. 假设 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1, 1<p<+\infty. f,g\in L^+(X)$. 则有

- *Hölder* 不等式 $\int_X fg\leqslant\|f\|_p\cdot\|g\|_q$
- *Minkowski* 不等式 $\|f+g\|_p\leqslant\|f\|_p+\|g\|_p$

证明: 若 f,g 是特征函数 $X\to[0,+\infty)$. 记 $f=\sum a_i\chi_{E_i}, g=\sum b_i\chi_{E_i}$, 这里 $E_i\cap E_j=\varnothing$ 若 $i\neq j$. 且 (由 $\int|f|^p,\int|g|^p<+\infty$) 可假设 $\mu(E_i)<+\infty. fg=\sum a_ib_i\chi_{E_i}$. 由有限求和的 Hölder 不等式:

$$\begin{aligned}\int_X fg&=\sum_i a_ib_i\mu(E_i)\\&=\sum_i a_i\mu\left(E_i\right)^{\frac{1}{p}}\cdot b_i\mu\left(E_i\right)^{\frac{1}{q}}\\&\leqslant\left(\sum_i a_i^p\mu\left(E_i\right)\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_i b_i^q\mu\left(E_i\right)\right)^{\frac{1}{q}}\\&=\|f\|_p\cdot\|g\|_q\end{aligned}$$

一般情况下, 取递增简单函数列 $s_n,t_n:X\to[0,+\infty), s_n\to f, t_n\to g$. 则由单调收敛定理,

$$\begin{aligned}\int_X fg&=\lim_{n\to\infty}\int_X s_nt_n\\&\leqslant\lim_{n\to\infty}\left(\int_X s_n^p\right)^{\frac{1}{p}}\cdot\left(\int_X t_n^q\right)^{\frac{1}{q}}\\&=\left(\int_X f^p\right)^{\frac{1}{p}}\cdot\left(\int_X g^q\right)^{\frac{1}{q}}\end{aligned}$$

Hölder 不等式得证.Minkowski 不等式的证明类似. □

因此, 若 $f,g\in X\to\mathbb{C}$ 可测, 则

- Hölder 不等式 $\left|\int fg\right|\leqslant\int|fg|\leqslant\|f\|_p\cdot\|g\|_q$
- Minkowski 不等式 $\|f+g\|_p\leqslant\||f|+|g|\|_p\leqslant\|f\|_p+\|g\|_p$

显然若 $a\in\mathbb{C}$ 则 $\|af\|_p=|a|\cdot\|f\|_p$. 因此

$$L^p(X,\mu)=\{\text{可测}f:X\to\mathbb{C}:\int_X|f|^p<+\infty\}$$

是 $\mathbb{C}$-线性空间, 且 $\|\cdot\|_p$ 是 $L^p(X,\mu)$ 上的半范数. 显然

$$\|f\|_p=0\Longleftrightarrow f=0\quad\text{a.e.}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

因此, 若把 $L^p(X,\mu)$ 中元素看作满足 $\int_X |f|^p < +\infty$ 的可测 $f: X \to \mathbb{C}$ 所处的“几乎处处相等等价类”, 则 $\|\cdot\|_p$ 是 $L^p(X,\mu)$ 上的范数.

我们常把 $L^p(X,\mu)$ 看成这些等价类构成的集合.

注记. $\|f\|_p$ 指 $\|f\|_{L^p}$, 除非测度是计数测度, 否则 $\|f\|_{l^p}$ 不会写成 $\|f\|_p$.

定理 3.5.2 (Riesz-Fischer 定理). *令 $1 \leqslant p \leqslant +\infty$, 则 $L^p(X,\mu)$ 完备. 且若 $\{f_n\}$ 在 $L^p(X,\mu)$ 中 (L^p 范数下) 收敛到 $f \in L^p(X,\mu)$, 则 $\{f_n\}$ 有子列 a.e. 收敛到 f.*

注记. (1) 若 f_n 在 L^p 范数下收敛到 $f, g \in L^p(X,\mu)$, 则 $\|f-g\|_p = 0$, 故 $f = g$ a.e.

(2) 若度量空间 Y 中点列 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 列, 且有子列收敛到 y, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = y$.

(3) L^∞ 的定义及证明稍后给出. 并且当 $p = +\infty$ 时有 $\{f_n\}$a.e. 收敛到 f.

证明: 我们先证 $1 \leqslant p < +\infty$ 的情况. 取 $L^p(X,\mu)$ 中的 Cauchy 列 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$. 构造子列 $\{f_{n_k}\}$ 如下: 令 $n_1 = 1$. 若 $n_1 < \cdots < n_{k-1}$ 已选好 $(n > 1)$. 取 $n_k > n_{k-1}$ 使

$$\forall m \geqslant n_k 有 \|f_m - f_{n_k}\| \leqslant \frac{1}{2^k}$$

这样取得的子列 $\{g_k = f_{n_k}\}_{k\in\mathbb{Z}_+}$ 满足 $\|g_{k+1} - g_k\| \leqslant \frac{1}{2^k}$. 我们下证明 g_k 几乎处处收敛.

令 $h_1 = g_1, h_2 = g_2 - g_1, h_3 = g_3 - g_2, \cdots$, 则 $g_k = h_1 + h_2 + \cdots h_k$. 要证 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} h_k$ 几乎处处收敛, 只需证 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |h_k|$ 几乎处处收敛. 注意 $\|h_k\|_p \leqslant \frac{1}{2^{k-1}} (k \geqslant 2)$, 由单调收敛定理,

$$\begin{aligned}
\int_X \left(\sum_{k=1}^{\infty} |h_k|\right)^p &= \int_X \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} |h_k|\right)^p = \lim_{n\to\infty} \int_X \left(\sum_{k=1}^{n} |h_k|\right)^p = \lim_{n\to\infty} \left\|\sum_{k=1}^{n} |h_k|\right\|_p^p \\
&\leqslant \lim_{n\to\infty} \left(\|h_1\| + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}\right)^p \\
&< +\infty
\end{aligned}$$

故 $\left(\sum\limits_{k=1}^{\infty} |h_k|\right)^p < +\infty$ a.e.

令 $f(x) = \sum\limits_{k=1}^{\infty} h_k(x) = \lim\limits_{k\to\infty} g_k(x)$(若收敛, 不收敛则令 $f(x) = 0$), 则

$$\|f\|_p^p = \int_X \left|\sum_{k=1}^{\infty} h_k\right|^p \leqslant \int_X \left(\sum_{k=1}^{\infty} |h_k|\right)^p < +\infty$$

最后, 用类似的计算可得

$$\begin{aligned}
\|f - g_m\|_p^p &= \left\|\sum_{k=m+1}^{\infty} h_k\right\|_p^p \leqslant \int \left(\sum_{k=m+1}^{\infty} |h_k|\right)^p \\
&\leqslant \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{2^m} + \frac{1}{2^{m+1}} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}\right)^p = \left(\frac{1}{2^{m-1}}\right)^p \to 0
\end{aligned}$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} \|f - f_n\|_p = 0$. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们来讨论 L^∞ 空间. 若 $f: X \to \mathbb{C}$ 可测, 令

$$\|f\|_{L^\infty} = \inf\{a \geqslant 0 : \mu(\{|f| > a\}) = 0\}$$

注意 $\|f\|_{L^\infty} \leqslant \|f\|_{l^\infty}$, 且若 $f = g$ a.e., 则 $\|f\|_{L^\infty} = \|g\|_{L^\infty}$, 但 $\|f\|_{l^\infty}$ 与 $\|g\|_{l^\infty}$ 不一定相同. 对测度空间,$\|f\|_\infty$ 一般指 $\|f\|_{L^\infty}$. 当 μ 是计数测度时 $l^\infty = L^\infty$.

引理 3.5.3. 令 $b = \|f\|_{L^\infty}$, 则 $\mu(\{|f| > b\}) = 0$. 特别地 $\|f\|_{L^\infty} = 0 \Longleftrightarrow f = 0$ a.e.

证明: 由

$$\{|f| > b\} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} \{|f| > b + \frac{1}{n}\}$$

和 μ 的次可数可加性易得. □

注记. 以上引理告诉我们,$b = \|f\|_{L^\infty}$ 是最小的满足 $\mu\{x \in X : |f(x)| > b\} = 0$ 的非负数. 令 $A = \{x \in X : |f(x)| \leqslant \|f\|_{L^\infty}\}$, 则 $\|f|_A\|_{l^\infty} = \|f\|_{L^\infty}$.

引理 3.5.4. 令 $\{f_n\}$ 为一列可测函数 $f_n : X \to \mathbb{C}$, 则以下等价:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \|f_n\|_{L^\infty} = 0$.

(2) 存在可测子集 $A \subset X$ 满足 $\mu(X \setminus A) = 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{x\in A} |f_n(x)| = 0$.

证明: (2) $\Longrightarrow$ (1) 是显然的,(1) $\Longrightarrow$ (2): 假设 (1), 令

$$A_n = \{x \in X : |f_n(x)| \leqslant \|f_n\|_{L^\infty}\}$$

则 $\mu(X \setminus A_n) = 0$. 令 $A = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n$. 则

$$\mu(X \setminus A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(X \setminus A_n) = 0$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty} \|f_n\|_{l^\infty(A)} = 0$. □

定义 3.5.5. 令

$$L^\infty(X, \mu) = \{\text{可测} f : X \to \mathbb{C}, \|f\|_{L^\infty} < +\infty\}$$

则 $\forall f \in L^\infty(X, \mu)$, 存在 $A \subset X$ 可测使

$$\|f|_A\|_{l^\infty(A)} = \|f\|_{L^\infty}$$

由此易知 $\|\cdot\|_{L^\infty}$ 是 $L^\infty(X, \mu)$ 上的半范数.

若令 $L^\infty(X, \mu)$ 中元素为满足 $\|f\|_{L^\infty} < +\infty$ 的 f 的等价类, 其中

$$f\text{与}g\text{等价} \Longleftrightarrow \|f - g\|_{L^\infty} = 0 \Longleftrightarrow f = g \quad \text{a.e.}$$

则 $\|\cdot\|_{L^\infty}$ 是 L^∞ 上的一个范数.

小红书
小红书号:3189205503 qq

Riesz-Fischer 定理 $L^\infty(X,\mu)$ 版证明: 令 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 为 $L^\infty(X,\mu)$ 中 Cauchy 列. 对任意 $m,n\in\mathbb{Z}_+$, 取

$$A_{m,n}=\{x\in X:\|f_m(x)-f_n(x)\|\leqslant\|f_m-f_n\|_{L^\infty}\}$$

令 $A=\bigcap\limits_{m,n}A_{m,n}$, 则 $\mu(X\setminus A)=0$.

则 $\{f_n|_A\}$ 是 $l^\infty(A)$ 中的 Cauchy 列. 故在 l^∞ 范数下收敛到

$$f\in l^\infty, f:A\to\mathbb{C}\text{可测}$$

即 $\|f_n-f\|_\infty=0$. 对于 $x\in X\setminus A$, 令 $f(x)=0$, 则有 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n=f$ a.e. 且 $f\in L^\infty(X,\mu)$. □

命题 3.5.6. 令 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 则对任意 $f\in L^p(X,\mu)$, 存在 $L^p(X,\mu)$ 内简单函数列 $s_n:X\to\mathbb{C}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\|f-s_n\|_p=0$.*(即简单函数在 L^p 空间内稠密)*

证明: 通过考虑 $\mathrm{Re}f,\mathrm{Im}f$, 只需证 $f:X\to\mathbb{R}$ 的情形. 考虑 $f^+,f^-\in L^p(X,\mu)$, 只需证 f^+,f^- 能被简单函数逼近. 故不妨设 $f\geqslant 0$.

若 $1\leqslant p<+\infty$, 取递增简单函数列 $s_n:X\to[0,+\infty), s_n\longrightarrow f$, 则 $0\leqslant s_n\leqslant f$. 故

$$\int|s_n|^p\leqslant\int|f|^p<+\infty$$

$s_n\in L^p(X,\mu)$, 且 $|f-s_n|^p\leqslant f^p\in L^1(X,\mu)$, 故由控制收敛定理知:

$$\lim_{n\to\infty}\int|f-s_n|^p=\int\lim_{n\to\infty}|f-s_n|^p=0$$

若 $p=+\infty$, 令 $\|f\|_{L^\infty}=M$. 令 $s_n(x)=\dfrac{i}{n}M$ 若 $\dfrac{i}{n}M\leqslant f(x)\leqslant\dfrac{i+1}{m}M(0\leqslant i\leqslant n)$, 其它区域 $s(x)$ 取为 0. 则

$$\lim_{n\to\infty}\|f-s_n\|_{L^\infty}=0$$

□

注记. $L^2(X,\mu)$ 的 L^2 范数由内积 $\langle f,g\rangle=\int_X f\overline{g}$ 诱导 $(f,g\in L^2)$. 这里 $f\overline{g}\in L^1(X,\mu)$, 因为由 Hölder 不等式

$$\int_X|f\overline{g}|\leqslant\sqrt{\int_X|f|^2}\cdot\sqrt{\int_X|g|^2}=\|f\|_2\cdot\|g\|_2<+\infty$$

因此 $\int_X f\overline{g}$ 可定义. 故在此内积下 $L^2(X,\mu)$ 是 Hilbert 空间. 由 Riesz-Fréchet 定理

$$f\in L^2(X,\mu)\mapsto\Psi_f\in L^2(X,\mu)^*,\Psi_f(g)=\int_X g\overline{f}$$

是反线性酉算子, 即**反酉算子 (anti unitary)**. 故

$$f\in L^2(X,\mu)\mapsto\int_X(\quad)\cdot f\in L^2(X,\mu)^*$$

是酉算子. 简单来说,

$$L^2(X,\mu)\cong L^2(X,\mu)^*$$

在这个意义下,$L^2(X,\mu)$ 的弱拓扑和弱 $*$ 拓扑 (作为 $L^2(X,\mu)$ 的对偶空间) 等价.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 3.5.7. 一个测度空间 (X,μ) 的可测子集 E 称为 σ-有限的, 若 $E=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E_n$, 其中 $\{E_n\}$ 是一列 E 的可测子集, 且对任意 n 有 $\mu(E_n)<+\infty$.(注意通过把 E_n 换成 $\bigcup\limits_{i=1}^{n}E_i$, 我们总能再要求 $E_1\subset E_2\subset\cdots$)

更一般地, 若 $1<p\leqslant+\infty, 1\leqslant q<+\infty, \dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$ 则有等距线性同构

$$L^p(X,\mu)\cong L^q(X,\mu)^*$$

(当 $p=\infty, q=1$ 时需假设 X 是 σ-有限的) 这个证明不容易. 我们只会讨论一些重要特例.

我们说过, 研究测度论的一个目标是用函数列逐点收敛来刻画 L^p 收敛和弱 $*$ 收敛. 我们先看 L^2 的情况.

- 逐点收敛 $\Longrightarrow$ L^2 收敛

  直接利用单调/控制收敛证明 $\int|f_n-f|^p\to 0$.

- 逐点收敛 $\Longrightarrow$ 弱 $*$ 收敛

  定理 3.5.8. *令 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 为 $L^2(X,\mu)$ 中 L^2 有界的函数列. 假设 f_n a.e. 逐点收敛到 $f:X\to\mathbb{C}$, 则 $f\in L^2(X,\mu)$ 且 f_n 弱收敛到 f.*

  注记. $L^2(X,\mu)$ 中的弱收敛函数列一定 L^2-有界. 这来源于泛函中所谓**一致有界定理**.

- 弱 $*$ 收敛 $\Longrightarrow$ L^2 收敛

  若 $\{f_n\}\subset L^2(X,\mu), f\in L^2(X,\mu)$ 且 $f_n\xrightarrow{w}f, \lim\limits_{n\to\infty}\int|f_n|^2=\int|f|^2$, 则 $f_n\to f$.

  注记. 这是根据一般 Hilbert 空间中, 网 ξ_α 收敛到 $\xi\Longleftrightarrow\xi_\alpha\xrightarrow{w}\xi$且$\|\xi_\alpha\|\to\|\xi\|$.

- L^2 收敛 $\Longrightarrow$ 逐点收敛

  L^2 收敛函数列一定有子列 a.e. 收敛

类似地, 逐点收敛 $\Longrightarrow$ L^1 收敛可由控制收敛定理,L^1 收敛 $\Longrightarrow$ 逐点收敛和 L^2 类似.

我们接下来讨论一般的 L^p 空间的对偶关系.

命题 3.5.9. *令 $1\leqslant p<+\infty, \dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$. 对任意 $f\in L^p(X,\mu)$, 令*

$$\Lambda_f:L^q(X,\mu)\to\mathbb{C}, \Lambda_f(g)=\int_X fg\,d\mu$$

则 $\Lambda_f\in L^q(X,\mu)^*$, 且 $\Lambda:L^p(X,\mu)\to L^q(X,\mu)^*, f\mapsto\Lambda_f$ 是等距线性映射.(当 $p=+\infty, q=1$,X 是 σ-有限时以上结论也对)

证明: 若 $f\in L^p(X,\mu), g\in L^q(X,\mu)$, 则由 Hölder 不等式

$$\|fg\|_{L^1}\leqslant\|f\|_{L^p}\|g\|_{L^q}$$

故 $|\Lambda_f(g)|\leqslant\int_X|fg|\leqslant\|f\|_p\|g\|_q$. 故 $\|\Lambda_f\|\leqslant\|f\|_p$. 注意 Hölder 和 Minkowski 不等式对 $p=1, q=\infty$ 也成立.

小红书
小红书号:3189205503 qq

Case 1:$1<p<+\infty, 1<q<+\infty$, 取可测函数 $u: X \to S^1 = \{z : |z| = 1\}$ 使 $uf = |f|$. 令 $g = u \cdot |f|^{p-1}$ 故 $fg = |f|^p \in L^1(X, \mu)$. 故

$$\|g\|_q^q = \int_X |g|^q = \int_X |f|^{pq-q} = \int_X |f|^p = \|f\|_p^p$$

故 $\|g\|_q = \|f\|_p^{p-1}$. 而

$$\Lambda_f(g) = \int_X fg = \int_X |f|^p = \|f\|_p^p = \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

故 $\|\Lambda_f\| = \|f\|_p$.

Case 2:$p = 1, q = \infty$, 令 $g = u|f|^{p-1} = u$, 则 $\|g\|_\infty = 1$, 而

$$\Lambda_f(g) = \int_X |f| = \|f\|_1 = \|f\|_1 \cdot \|g\|_\infty$$

故 $\|\Lambda_f\| = \|f\|_p$.

Case 3:$p = \infty, q = 1$. 要证 $\|\Lambda_f\| \geqslant \|f\|_\infty$, 只需证 $\forall 0 \leqslant a < \|f\|_\infty$, 有 $\|\Lambda_f\| \geqslant a$ 即可. 令

$$A = \{x \in X : |f(x)| > a\}$$

则 $\mu(A) > 0$. 因 X 是 σ-有限的, 故 A 也 σ-有限. 因此存在可测集 $B \subset A, 0 < \mu(B) < +\infty$. 令 $|f| = uf, u : X \to S^1$ 可测,$g = u\chi_B$, 则 $\|g\|_{L^1} = \mu(B) < +\infty$, 有

$$\Lambda_f(g) = \int_B |f| \geqslant a \cdot \mu(B) = a \cdot \|g\|_{L^1}$$

故 $\|\Lambda_f\| \geqslant a$. □

推论 3.5.10. *令 $1 \leqslant p \leqslant +\infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$($p = +\infty$ 时假设 X 是 σ-有限的). 令 $f \in L^p(X, \mu)$. 若 $\forall g \in L^q(X, \mu)$ 都有 $\int_X fg d\mu = 0$, 则 $f = 0$ a.e.*

证明:

$$\Lambda_f : L^q(X, \mu) \to \mathbb{C}, g \mapsto \int_X fg d\mu$$

是等距线性映射. 由假设,$\Lambda_f = 0$, 故 f 是 $L^p(X, \mu)$ 中的零元素. 故 $f = 0$ a.e. □

定义 3.5.11. *令 $1 < p \leqslant +\infty$.($p = +\infty$ 时假设 X 是 σ-有限的) 我们说 $L^p(X, \mu)$ 中的网 $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{A}}$* **弱 $*$-收敛**到 $f \in L^p(X, \mu)$, 若把 $L^p(X, \mu)$ 看作 $L^q(X, \mu)^*$ 闭线性子空间后在 $L^q(X, \mu)^*$ 的弱 $*$-拓扑下收敛. 即 $\forall g \in L^q(X, \mu)$ 有 $\lim\limits_\alpha \int_X f_\alpha g = \int_X fg$. 当 $1 < p < +\infty$ 时, 弱 $*$-收敛也称为**弱收敛**, 这是因为 $(L^p)^* \cong L^q$. (一般地,Banach 空间 V 中的网 (v_α) 称为**弱收敛**到 $v \in V$, 若 $\forall \varphi \in V^*$ 有 $\lim\limits_\alpha \varphi(v_\alpha) = \varphi(v)$)

注记. 对 Banach 空间 V,V^* 的范数收敛强于弱 $*$-收敛. 故对 $L^p(1 < p \leqslant +\infty)$,$L^p$ 收敛 $\Longrightarrow$ 弱 $*$-收敛. 不难看出在 L^1 中,L^1 收敛 $\Longrightarrow$ 弱收敛.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 3.5.12. 令 (X,μ) 为 σ-有限的. 则

$$\Lambda : L^\infty(X,\mu) \to L^1(X,\mu)^*, f \mapsto \Lambda_f \left(\Lambda_f(g) = \int_X fg\right)$$

是等距线性双射.

证明: 我们已经证明过 Λ 等距且显然线性, 要证 Λ 满射.
Case 1: 假设 $\mu(X) < +\infty$, 则 $\forall g \in L^2(X,\mu)$ 有

$$\int_X |g| \leqslant \|g\|_{L^2} \cdot \sqrt{\mu(X)}$$

故 $L^2(X) \subset L^1(X)$. 令 $\varphi \in L^1(X,\mu)^*$, 则 $\forall g \in L^2$ 有

$$|\varphi(g)| \leqslant \|\varphi\| \cdot \|g\|_1 \leqslant \|\varphi\| \sqrt{\mu(x)} \cdot \|g\|_2$$

故 $\varphi : L^2(X) \to \mathbb{C}$ 有界线性. 故存在 $f \in L^2(X)$ 使 $\forall g \in L^2(X)$ 有 $\varphi(g) = \int_X fg$. 特别地, 对 $L^1(X)$ 中的简单函数 g 有 $\varphi(g) = \int_X fg$.
Case 2: 一般情况, 记 $X = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} X_n, \mu(X_n) < +\infty$. 则存在可测函数 $f : X \to \mathbb{C}$ 满足 $f|_{X_n} \in L^2(X_n)$ 且使任意 X_n 上的简单函数 $g \in L^1$ 有 $\varphi(g) = \int_X fg$. 类似前一定理, 能证 $\|\varphi\| \geqslant \|f\|_\infty$. 故 $f \in L^\infty(X,\mu)$. 任取 $g \in L^1(X,\mu)$, 取 $L^1(X,\mu)$ 中简单函数列 $s_n : X \to \mathbb{C}$ 满足 $\|g - s_n\|_1 \to 0$. 则由 φ 的连续性

$$\varphi(g) = \lim_{n\to\infty} \varphi(s_n) = \lim_{n\to\infty} \int f s_n$$

因为

$$\|fg - fs_n\|_1 \leqslant \|f\|_\infty \cdot \|g - s_n\|_1 \to 0$$

故 $|\int_X fg - \int_X fs_n| \to 0$. 故 $\varphi(g) = \int_X fg$. □

3.6 Radon 测度

本节 X 都指 LCH 空间.

定义 3.6.1. 令 μ 是 X 上的 Borel 测度 (或更一般地, 定义在包含 Borelσ-代数 $\mathcal{B}_X$ 的一个 σ-代数 $\mathcal{A}$ 上的测度) 令 $E \subset X$ 可测.

我们说 μ 在 E 上**外正则 (outer regular)** 若 $\mu(E) = \inf\{\mu(U) : U \supset E是X开子集\}$;

说 μ 在 E 上**内正则 (inner regular)** 若 $\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subset E是紧子集\}$.

定义 3.6.2. 令 μ 是 X 上的 Borel 测度. 我们称 μ 是 **Radon 测度**, 若

(1) μ 在紧集上取值有限

(2) μ 在任意 Borel 集上外正则

(3) μ 在任意开集上内正则

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们称 μ 为**正则测度**, 若 μ 满足 (1),(2) 和

(3′) μ 在任意 Borel 集上内正则

由外正则性, 一个 Radon 测度 μ 完全由其在开集上的取值决定, 这是一个非凡的性质, 因为一般测度并不由其在生成 σ-代数的集合上的取值决定. 回忆 $C_c(X)=\{f\in C(X,\mathbb{C}):\operatorname{supp} f\text{紧}\}$. 则“开集上内正则”意味着 μ 完全由 $\int_X f d\mu(\forall f\in C_c(X))$ 决定.

引理 3.6.3. *令 μ 是 X 上的 Borel 测度. 令 $U\subset X$ 是开集, 则*

$$\sup\{\mu(K):K\subset U,K\text{紧}\}=\sup\{\int_X f d\mu:f\prec U\}$$

特别地,μ 在 U 上内正则 $\iff \mu(U)=\sup\{\int_X f d\mu:f\prec U\}$.

证明: 若 $f\prec U$, 令 $K=\operatorname{supp}(f)$, 则 $K\subset U$,K 紧, 且 $\int_X f d\mu=\int_X \chi_K d\mu=\mu(K)$.

反之, 令 $K\subset U$,K 紧. 由 Urysohn 引理, 存在 $K\prec f\prec U$, 故 $\mu(K)=\int_X \chi_K d\mu\leqslant\int_X f d\mu$. □

实际上,Radon 测度 μ 和 $\int_X d\mu$ 之间一一对应:

定义 3.6.4. 一个 $C_c(X)$ 上的泛函 (即线性映射 $\Lambda:C_c(X)\to\mathbb{C}$) 称为**正泛函**,dddd$\forall f\in C_c(X)$, 有 $f\geqslant 0\implies \Lambda(f)\geqslant 0$.

定理 3.6.5 (Riese(-Markov) 表示定理)**.** *对任意正泛函 $\Lambda:C_c(X)\to\mathbb{C}$, 存在 X 上的唯一一个 Radon 测度 μ 满足 $\forall f\in C_c(X)$ 有 $\Lambda(f)=\int_X f d\mu$. 并且任意 Radon 测度都来源于某个正泛函 Λ.*

证明: 若 Radon 测度 μ,ν 都满足 $\forall f\in C_c(X)$ 有 $\int_X f d\mu=\Lambda(f)=\int_X f d\nu$, 则由前一引理知 μ 和 ν 在开集上取值相同. 故由外正则性,$\mu=\nu$, 唯一性得证.

Step 1: 给定正泛函 $\Lambda:C_c(X)\to\mathbb{C}$, 定义 μ 如下: 若 $U\subset X$ 是开集, 则

$$\mu(U)=\sup\{\Lambda(f):f\prec U\}$$

$\forall E\subset X$, 令 $\mu^*(E)=\inf\{\mu(U):E\subset U,U\text{是开集}\}$, 则类似于 Lebesgue 测度的构造,$\mu^*$ 是 X 上的外测度, 且任意开集 μ^*-可测. 由 Carathéodory 定理, 所有 μ^*-可测集构成了 σ-代数, 在上面 μ^* 是测度, 故 μ^* 在 $\mathcal{B}_X$ 上是测度, 记为 μ, 则 μ 在任意 Borel 集上外正则.

Step 2: 我们要证 $\Lambda(f)=\int_X f d\mu$, 首先证明:

Claim: 若 $K,L\subset X$ 紧,$f\prec X$, $f|_L=1$, $f|_K=0$, 则 $\mu(L)\leqslant\Lambda(f)\leqslant\mu(K)$.

事实上, 由 μ 在 K 上的外正则性,$\mu(K)=\inf\{\mu(U):U\supset K\text{开集}\}$, 而显然 $\mu(U)\geqslant\Lambda(f)$(由 $\mu(U)$ 定义) 故 $\Lambda(f)\leqslant\mu(K)$. 要证 $\mu(L)\leqslant\Lambda(f)$, 只需对 $\forall\alpha>1$ 证 $\mu(L)\leqslant\Lambda(\alpha f)$. 令 $V=\{x\in X:\alpha f(x)>1\}$, 只需证 $\mu(V)\leqslant\Lambda(\alpha f)$. $\forall g\prec V$, 则 $g\leqslant\alpha f$, 故 $\Lambda(g)\leqslant\Lambda(\alpha f)$, 故 $\mu(V)\leqslant\Lambda(\alpha f)$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

Step 3: 我们证明 $\forall f \in C_c(X)$ 有 $\Lambda(f) = \int_X f d\mu$. 由 Λ 和 $\int_X$ 的线性性, 不妨假设 f 取实值, 因 $f = f^+ - f^-$, 不妨假设 $f \geqslant 0, 0 \leqslant f \leqslant 1$.

任取 $N \in \mathbb{Z}_+$, 对 $0 \leqslant j \leqslant N$, 令 $g_j(x) = \min\{f(x), \frac{j}{N}\}$, 则 $g_i \prec X$, 且 $g_0 = 0, g_N = f$. 对 $1 \leqslant j \leqslant N$, 令 $f_j = g_j - g_{j-1}$, 则 $f = f_1 + f_2 + \cdots + f_N$ 且 $0 \leqslant f_j \leqslant \frac{1}{N}$. 令

$$K_j = \{x \in \operatorname{supp}(f) : f(x) \geqslant \frac{j}{N}\}$$

则 $f_j|_{K_{j-1}^{\complement}} = 0, f_j|_{K_j} = \frac{1}{N}$, 故

$$\frac{1}{N}\mu(K_j) \leqslant \Lambda(f_j) \leqslant \frac{1}{N}\mu(K_{i-1})$$

显然

$$\frac{1}{N}\mu(K_j) \leqslant \int_X f_j \leqslant \frac{1}{N}\mu(K_{i-1})$$

对所有 $j = 1, 2, \cdots, N$ 求和得

$$\frac{\mu(K_1) + \cdots + \mu(K_N)}{N} \leqslant \Lambda(f), \int_X f \leqslant \frac{\mu(K_0) + \cdots + \mu(K_{N-1})}{N}$$

故 $\left|\Lambda(f) - \int_X f\right| \leqslant \frac{1}{N}(\mu(K_0) - \mu(K_N)) \leqslant \frac{\mu(\operatorname{supp} f)}{N}$, 因 N 任意,$\Lambda(f) = \int_X f$.

Step 4: 对任意开集 U,$\mu(U) = \sup\{\Lambda(f) : f \prec U\} = \sup\{\int_X d\mu : f \prec U\}$ 故由前一引理,μ 在开集上内正则, 若 $K \subset X$ 紧, 由 Urysohn 引理, 存在 $K \prec f \prec X$, 则

$$\mu(K) = \int_X \chi_K d\mu \leqslant \int_X f d\mu = \Lambda(f) < +\infty$$

故 μ 是 Radon 测度.

最后,$\forall$Radon 测度 ν, 令 $\Phi : C_c(X) \to \mathbb{C}, \Phi(f) = \int_X f d\nu$, 则 ν 是 (必然唯一的) 一个由正泛函 Φ 给出的 Radon 测度. 这证明了正线性泛函 $\Longrightarrow$ Radon 测度是满射. 它显然也是单射. □

例子. *我们对 $\mathbb{R}^N$ 上的 Lebesgue 测度的构造就是从 $f \in C_c(\mathbb{R}^N) \mapsto \int_{\mathbb{R}^N} f$ (Riemann 积分) 来的. 因此由 Lebesgue 测度 (限制在 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^N}$ 上) 是 Radon 测度. 且由 Riesz 表示定理,$C_c(\mathbb{R}^N)$ 上的 Riemann 积分与 Lebesgue 积分相同.*

例子. *令 X 为集合, 任意子集为开集, 则 counting measure 是 Radon 测度.*

定理 3.6.6. *令 μ 是 X 上的 Radon 测度,$1 \leqslant p < +\infty$, 则 $C_c(X)$ 在 $L^p(X, \mu)$ 中稠密.*

证明: 因为简单函数在 $L^p(X, \mu)$ 中稠密, 只需证任意简单函数 $s = \sum a_i \chi_{A_i} \in L^p(X, \mu)$ 能被 $C_c(X)$ 中元素逼近, 这里 $A_i \cap A_j = \varnothing$ 若 $i \neq j$, 且 $a_i \neq 0$. 故由 $s \in L^p(X, \mu)$ 知 $\mu(A_i) < +\infty$. 故只需用 $C_c(X)$ 中元素逼近 χ_{A_i} 即可. 记 $A = A_i$, 因 $\mu(A) < +\infty$, 由 μ 在 A 上的外正则性,$\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 $U \supset A$ 使 $\mu(U \setminus A) < \varepsilon$. 由 μ 在 U 上的内正则性, 存在 $f \prec U$ 使 $\int_X f d\mu \leqslant \mu(U) \leqslant \int_X f d\mu + \varepsilon$. 故 $\|\chi_A - \chi_U\|_p^p = \mu(U \setminus A) < \varepsilon$, 由于 $0 \leqslant \chi_U - f \leqslant 1$, 故

$$\|\chi_U - f\|_p^p = \int_X (\chi_U - f)^p d\mu \leqslant \int_X (\chi_U - f) d\mu \leqslant \varepsilon$$

故 $\|\chi_A - f\|_p \leqslant 2\sqrt[p]{\varepsilon}$. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们知道对 Radon 测度 μ,$\forall E\in\mathcal{B}_X$ 有 $\mu(E)=\inf\{\mu(U):U\supset E\text{开}\}$ 而 $\mu(U)=\sup\{\mu(K):K\subset U\text{紧}\}=\sup\{\int_X fd\mu:f\prec U\}$. 但这里由 $\mu(K)$ 或 $\int_X fd\mu$ 逼近 $\mu(E)$ 的过程是不直接的,我们想找一个更直接的逼近过程. 例如, 是否 E 有内正则性 $\mu(E)=\sup\{\mu(K):K\subset E\text{紧}\}$. 另一个问题是 Borel 测度什么时候 Radon, 本节接下来的目标就是研究这两个问题.

命题 3.6.7. *令 μ 是 X 上的 Borel 测度, 在紧集上有限, 且满足 Radon 测度剩下两个条件的其中之一, 即假设*

(a) μ 在任意 Borel 集上外正则

(b) μ 在开集上内正则

中有一个成立. 假设 μ 在 X 上 σ-有限, 令 $E\in\mathcal{B}_X$, 则 $\forall\varepsilon>0$, 存在开集 U, 闭集 F 满足 $F\subset E\subset U$ 且 $\mu(U\setminus F)<\varepsilon$.

证明: **Case 1:** 假设 (a), 只需找到开集 $U\supset E$ 使 $\mu(U\setminus E)<\frac{\varepsilon}{2}$, 则对 $X\setminus E$ 用相同操作能找到闭集 $F\subset E$ 使 $\mu(E\setminus F)<\frac{\varepsilon}{2}$, 得证.

若 $\mu(E)<+\infty$, 则这个 U 的存在性由 μ 在 E 上的外正则性所得.

一般情况下,E 作为 X 的 Borel 子集是 σ-有限的, 故可写成不交并

$$E=\bigsqcup_{n=1}^{\infty}E_n,E_n\in\mathcal{B}_X,\mu(E_n)<+\infty$$

故存在开集 $U_n\supset E_n$ 使 $\mu(U_n\setminus E_n)<\frac{\varepsilon}{2^{n+1}}$. 令 $U=\bigcup_{n=1}^{\infty}U_n$, 则 $U\setminus E\subset\bigcup_{n=1}^{\infty}U_n\setminus E\subset\bigcup_{n=1}^{\infty}U_n\setminus E_n$.

故 $\mu(U\setminus E)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\varepsilon}{2^{n+1}}=\frac{\varepsilon}{2}$.

Case 2: 假设 (b), 则 $\forall$ 开集 $U\subset X$ 有 $\mu(U)=\sup\{\int_X fd\mu:f\prec U\}$. 令 ν 为由正泛函 $\Lambda:C_c(X)\to\mathbb{C},f\mapsto\int_X fd\mu$ 定义的 Radon 测度 (注意 $\int_X|f|d\mu\leqslant\int_X\chi_{\mathrm{supp}(f)}d\mu=\mu(\mathrm{supp}(f))<+\infty$) 则

$$\int_X fd\nu=\int_X fd\mu\text{且}\nu(U)=\sup\{\int_X fd\nu:f\prec U\}$$

故 $\mu(U)=\nu(U)$, 即 μ 和 ν 在开集上相同. 由 Case 1,$\forall E\in\mathcal{B}_X$, 存在开集 U, 闭集 F 使 $F\subset E\subset U$ 且 $\nu(V\setminus F)<\varepsilon$. 故因为 $U\setminus F$ 开,$\mu(U\setminus F)=\nu(U\setminus F)<\varepsilon$. □

在给出此命题的应用之前, 我们来看几个 σ-有限的例子.

注记. 一个 Hausdorff 空间 X 称为**σ-紧**, 若 X 是可数个紧子集的并:$X=K_1\cup K_2\cup\cdots$, 注意通过把 K_n 换成 $K_1\cup\cdots\cup K_n$, 我们总能假设 $X_1\subset X_2\subset\cdots$. 显然若 X 是 σ-紧的 LCH 空间, 且 μ 是 X 上的 Borel 测度且在紧集上有限, 则 μ 是 σ-有限的, 故 μ 在任意 Borel 子集上 σ-有限. 特别地,σ-紧 LCH 空间上的 Radon 测度 σ-有限.

例子. *若 X 是第二可数的 LCH 空间, 则 X 有一个预紧开覆盖, 从而 (由于 X 是 Lindelöf 空间) 有一个可数预紧开覆盖, 故 σ-紧. 因为 LCH 的开/闭子集 LCH, 故第二可数 LCH 空间的任意开/闭子集 σ-紧. 因此,Radon 测度在任意第二可数 LCH 空间上以及它们的开/闭子集上 σ-有限.*

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 3.6.8. *令 μ 是 X 上的 Borel 测度且在紧集上有限, 假设 X 的每个开子集 σ-紧 (例如当 X 第二可数时) 则 μ 是正则测度, 特别地, 是 Radon 测度.*

证明: **Step 1:** 我们证明 μ 在任意开集 U 上内正则. 因为 U 是 σ-紧的, 存在紧集 $K_1 \subset K_2 \subset U$ 使 $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$, 故由单调收敛定理

$$\mu(U) = \int_X \chi_U d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X \chi_{K_n} d\mu = \lim_{n\to\infty} \mu(K_n)$$

故 $\mu(U) \leqslant \sup\{\mu(K) : K \subset U, K\text{紧}\}$, 而 "$\geqslant$" 显然成立 (由 μ 单调性). 故 μ 在 U 上内正则.
Step 2: $\forall E \in \mathcal{B}_X$, 我们证明 μ 在 E 上正则. 由前一命题,$\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 U, 闭集 F 满足 $F \subset E \subset U$ 且 $\mu(E \setminus F), \mu(U \setminus E) < \dfrac{\varepsilon}{2}$. 故由 $\mu(E) + \mu(U \setminus E) = \mu(U)$ 知

$$\mu(E) = \inf\{\mu(V), V \supset E\text{开}\}$$

故 μ 在 E 上外正则. 因为 X 是 σ-紧, 取紧集 $K_1 \subset K_2 \subset \cdots \subset X$ 使 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$, 则 $F \cap K_n$ 紧且 $\mu(F) = \lim_{n\to\infty} \mu(F \cap K_n)$, 故由 $F \cap K_n \subset E$ 知

$$\mu(F) \leqslant \sup\{\mu(K) : K \subset E, K\text{紧}\}$$

由 $\mu(F) + \mu(E \setminus F) = \mu(E)$ 知

$$\mu(E) \leqslant \mu(F) + \frac{\varepsilon}{2} \leqslant \sup\{\mu(K) : K \subset E, K\text{紧}\} + \frac{\varepsilon}{2}$$

由 ε 任意性,$\mu(E) \leqslant \sup\{\mu(K) : K \subset E, K\text{紧}\}$. "$\geqslant$" 显然. 故 μ 在 E 上内正则. □

我们说过, 网收敛不太适合测度论. 因此, 我们希望来源于测度论的 Banach 空间 V 是可分的, 从而其对偶空间 V^* 的单位闭球是紧度量空间 (分析一作业 12 补充题 13 及之后的阅读材料) 从而我们能用点列来研究弱 $*$ 收敛性.

命题 3.6.9. *令 X 为第二可数的 LCH 空间,μ 是 X 上 Radon 测度, 则 $C_c(X)$ 在 l^∞ 范数下可分. 令 $1 \leqslant p < +\infty$, 则 $L^p(X, \mu)$(在 L^p 范数下) 可分.*

证明: 由分析一作业 12 补充题 7,$C_c(X)$ 存在可数子集 $\mathcal{E}$ 在 X 任一点处不消失且分离 X 的点. 由 Stone-Weierstrass 定理,$\mathcal{E}$ 生成的 (不含幺)$*$-子代数在 $C_c(X)$ 中稠密. 令 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{E}$ 生成的 (不含幺)$\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ 上的 $*$-子代数, 则 $\mathcal{A}$ 可数且在 $C_c(X)$ 中和 l^∞ 范数下稠密.

($\mathcal{E}$ 构造方法回顾: 取 X 一组可数拓扑基 $U_1, U_2, \cdots$, 满足每个 U_n 预紧.$\forall m, n \in \mathbb{Z}_+$, 若 $\overline{U_m} \subset U_n$, 取 $\overline{U_m} \prec f_{m,n} \prec U_n$, 取 $\overline{U_m} \not\subseteq U_n$, 取 $f_{m,n} = 0$, 令 $\mathcal{E} = \{f_{m,n} : m, n \in \mathbb{Z}_+\}$)
Case 1: 假设 X 紧, 则 $\mathcal{A}$ 在 $C_c(X)$ 中和 L^p 范数下稠密 (因为 $\|f\|_p^p \leqslant \|f\|_{l^\infty} \cdot \mu(X)$) 而 $C_c(X)$ 在 $L^p(X, \mu)$ 中和 L^p 范数下稠密, 故 $\mathcal{A}$ 在 $L^p(X, \mu)$ 中稠密,$L^p(X, \mu)$ 可分.
Case 2: 一般情况,$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n, X_1 \subset X_2 \subset \cdots$ 紧.$\forall f \in L^p(X, \mu)$, 由控制收敛定理

$$\lim_{n\to\infty} \|f - f\chi_{X_n}\|_p^p = 0$$

故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} L^p(X_n, \mu)$ 在 $L^p(X, \mu)$ 中稠密. 这里,$L^p(X_n, \mu)$ 看作 $L^p(X, \mu)$ 子集. 若 $g \in L^p(X_n, \mu)$, 则 $g(x) = 0$ 若 $x \in X \setminus X_n$. 由 Case 1, 每个 $L^p(X_n, \mu)$ 可分, 故 $L^p(X, \mu)$ 可分. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记. $X=\mathbb{R}^N$ 时 $L^p(\mathbb{R}^N,\mu)$ 可这样证可分:$X=\bigcup_{n=1}^{\infty}X_n, X_n=[-m,n]\times\cdots\times[-n,n]$. 由上面 Case 2 的论证, 只需证 $L^p(X_n,\mu)$ 可分, 只需证 $C(X_n)$ 在 l^∞ 下可分: $C(X_n)$ 中元素可由 {n个变量的$(\mathbb{Q}+i\mathbb{Q})$-系数多项式} 一致逼近, 而后者可数 (由 Weierstrass 多项式逼近定理).

3.7 乘积测度

考虑 $f\in L^1(\mathbb{R}^2,m), f\geqslant 0$. 我们想知道何时 $\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}}f(x,y)dydx=\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}}dxdy$ 成立. 特别地,$x\mapsto\int_{\mathbb{R}}f(x,y)dy$ 是否可测? 因为 f 可被简单函数逼近, 不妨考虑 $f=\chi_E$,$E\subset\mathbb{R}^2$ 是 Borel 集. 令

$$E_x=\{y\in\mathbb{R}:(x,y)\in E\}$$

$$E^y=\{x\in\mathbb{R}:(x,y)\in E\}$$

则 $\int_{\mathbb{R}}\chi_E(x,y)dy=m(E_x)$, $\int_{\mathbb{R}}\chi_E(x,y)dx=m(E^y)$. 简单起见, 假设 $E\subset[0,1]^2$.(一般情况可通过 $E=\bigcup_{m,n\in\mathbb{Z}}E\cap([m,m+1]\times[n,n+1])$ 来处理) 考虑

$$\mathscr{C}=\{E\in\mathcal{B}_{[0,1]^2}:x\in\mathbb{R}\to m(E_x)\text{和}y\in\mathbb{R}\to m(E^y)\text{Borel 可测且}\int_0^1 m(E_x)dx=\int_0^1 m(E^y)dy\}$$

我们想证明 $\mathscr{C}=\mathcal{B}_{[0,1]^2}$.$\mathscr{C}$ 显然包含所有形如 $A\times B(A,B\in\mathcal{B}_{[0,1]})$ 的集合, 因为若 $E=A\times B$, 则 $m(E_x)=m(B)\chi_A(x), m(E^y)=m(A)\chi_B(y),\int m(E_x)dx=m(B)m(A)=\int m(E^y)dy$. 不难验证的是 $\mathcal{B}_{[0,1]^2}$ 由所有形如 $A\times B$ 的集合生成. 不难验证 $E\in\mathscr{C}\iff[0,1]^2\setminus E\in\mathscr{C}$. 但验证 $\mathscr{C}$ 是一个 σ-代数不容易. 尤其难证明

$$E_1,E_2\in\mathscr{C}\implies E_1\cup E_2\in\mathscr{C}\qquad(*)$$

但我们不难验证: 若 $E_1,E_2,\cdots\in\mathscr{C}$ 且 $E_1\subset E_2\subset\cdots$(或 $E_1\supset E_2\supset\cdots$), 则 $\cup_{n=1}^{\infty}E_n\in\mathscr{C}$(或 $\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n\in\mathscr{C}$), 即 $\mathscr{C}$ 是一个**单调类**.

如果 $(*)$ 能证明, 则 $\forall E_1,E_2,\cdots\in\mathscr{C}$ 有 $E_1\cup\cdots\cup E_n\in\mathscr{C}$, 故 $\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\in\mathscr{C}$ 从而 $\mathscr{C}$ 是 σ-代数. 令 $\mathscr{E}=\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i\times B_i:n\in\mathbb{N},A_i,B_i\in\mathcal{B}_{\mathbb{R}}\right\}$, 不难想象 $\mathscr{E}$ 中元素可以写成不交并 $\bigsqcup_{i=1}^{\infty}A_i\times B_i$ 的形式, 显然 $\mathscr{E}$ 是一个代数 (即 $\varnothing\in\mathscr{E}$,$\mathscr{E}$ 对取补集和有限并封闭) 且我们能证明 $\mathscr{E}\in\mathscr{C}$. 我们希望由 $\mathscr{E}\subset\mathscr{C}\implies\sigma(\mathscr{E})\subset\mathscr{C}$, 哪怕 $\mathscr{C}$ 只是一个单调类而不是 σ-代数.(因为从直觉上讲,σ-代数就是代数加上对可数递增并的封闭). 若如此, 不难验证 $\sigma(\mathscr{E})=\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2}$, 故 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2}\subset\mathscr{C}$.

定义 3.7.1. 令 X 为集合,$\mathscr{C}\subset 2^X$. 我们称 $\mathscr{C}$ 是**单调类 (monotone class)**, 若 $\mathscr{C}$ 关于可数递增并和可数递减交封闭, 即若 $\{E_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}\subset\mathscr{C}$ 则 $E_1\subset E_2\subset\cdots\implies\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\in\mathscr{C}$,$E_1\supset E_2\supset\cdots\implies\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n\in\mathscr{C}$. 若 $\mathscr{E}\subset 2^X$,$\mathscr{E}$ **生成的单调类**记为 $\mathrm{mon}(\mathscr{E})$, 定义为 "$\bigcap$ 包含 $\mathscr{E}$ 的单调类"

小红书
小红书号:3189205503 qq

显然 $\sigma(\mathscr{E})$ 是包含 $\mathscr{E}$ 的单调类. 故 $\mathrm{mon}(\mathscr{E}) \subset \sigma(\mathscr{E})$.

定理 3.7.2 (单调类定理)**.** 令 $\mathscr{E} \subset 2^X$ 为集合 X 的一个代数, 则 $\mathrm{mon}(\mathscr{E}) = \sigma(\mathscr{E})$.

注记. 因此, 若 $\mathscr{E} \subset \mathscr{C}$ 且 $\mathscr{C}$ 是 X 的单调类, 则 $\sigma(\mathscr{E}) \subset \mathscr{C}$.

证明: 只需证 $\mathrm{mon}(\mathscr{E})$ 是 σ-代数, 则有 $\mathrm{mon}(\mathscr{E}) \supset \sigma(\mathscr{E})$, 从而 $\mathrm{mon}(\mathscr{E}) = \sigma(\mathscr{E})$. 记 $\mathcal{M} = \mathrm{mon}(\mathscr{E})$. 只需证 $\forall E, F \in \mathcal{M}$ 有 $E \cup F \in \mathcal{M}, X \setminus E \in \mathcal{M}$. 则 $\varnothing \in \mathcal{M}$(因为 $\varnothing \in \mathscr{E}$),$\mathcal{M}$ 对补集封闭, 且若 $E_1, E_2, \cdots \in \mathcal{M}$ 则 $\forall n$ 有 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{M}$, 从而 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{M}$. 故 $\mathcal{M}$ 是 σ-代数. 定义

$$u : 2^X \times 2^X \to 2^X, u(E, F) = E \cup F$$

则 $\forall F \subset X$

$$u(\cdot, F)^{-1}(\mathcal{M}) = \{E \in 2^X : u(E, F) \in \mathcal{M}\}$$

$$u(F, \cdot)^{-1}(\mathcal{M}) = \{E \in 2^X : u(F, E) \in \mathcal{M}\}$$

是单调类. 因为 $u : \mathscr{E} \times \mathscr{E} \to \mathscr{E} \subset \mathcal{M}$. 故 $\forall F \in \mathscr{E}, u(\cdot, F)^{-1}(\mathcal{M})$ 是包含 $\mathscr{E}$ 的单调类, 从而包含 $\mathcal{M}$. 故 $u : \mathcal{M} \times \mathscr{E} \to \mathcal{M}$. 类似地,$\forall E \in \mathcal{M}, u(E, \cdot)^{-1}(\mathcal{M})$ 是包含 $\mathscr{E}$ 的单调类, 故包含 $\mathcal{M}$. 故 $u : \mathcal{M} \times \mathcal{M} \to \mathcal{M}$. 故 $\mathcal{M}$ 对有限并封闭. 定义

$$\delta : 2^X \to 2^X, \delta(E) = X \setminus E$$

则 $\delta = \delta^{-1}$. 而 $\delta(\mathcal{M}) = \{X \setminus E : E \in \mathcal{M}\}$ 是单调类. 由 $E \in \mathscr{E} \iff X \setminus E \in \mathscr{E}$ 知 $\delta(\mathscr{E}) = \mathscr{E}$. 故 $\mathscr{E} \subset \sigma(\mathcal{M})$. 故 $\mathcal{M} \subset \delta(\mathcal{M}) = \delta^{-1}(\mathcal{M})$. 故 $E \in \mathcal{M} \implies \delta(E) \in \mathcal{M}$. 故 $\mathcal{M}$ 对取补集封闭. □

我们接下来研究一般地 Fubini 定理.

定义 3.7.3. 令 $(X, \mathcal{M}), (Y, \mathcal{N})$ 为可测空间. 则 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 的**张量积**为

$$\mathcal{M} \otimes \mathcal{N} = \sigma\{A \times B : A \in \mathcal{M}, B \in \mathcal{N}\}$$

若不加说明则 $X \times Y$ 上 σ-代数取 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$.

命题 3.7.4. 令 $\mathscr{E} \subset 2^X, \mathscr{F} \subset 2^Y$ 满足 $X \in \mathscr{E}, Y \in \mathscr{F}$, 则

$$\sigma(\mathscr{E}) \otimes \sigma(\mathscr{F}) = \sigma(\{A \times B : A \in \mathscr{E}, B \in \mathscr{F}\})$$

证明: 记右边为 $\mathcal{A}$, 因为 $\forall A \in \mathscr{E}, B \in \mathscr{F}$ 有 $A \times B \in \sigma(\mathscr{E}) \otimes \sigma(\mathscr{F})$, 故 $\sigma(\mathscr{E}) \otimes \sigma(\mathscr{F}) \supset \mathcal{A}$. 要证“$\subset$”, 只需证 $\forall A \in \sigma(\mathscr{E}), B \in \sigma(\mathscr{F})$ 有 $A \times B \in \mathcal{A}$. 我们证 $A \times Y \in \mathcal{A}$, 则类似地也有 $X \times B \in \mathcal{A}$, 从而 $A \times B = (A \times Y) \cap (X \times B) \in \mathcal{A}$.

$\{A \in 2^X : A \times Y \in \mathcal{A}\}$ 包含 $\mathscr{E}$(因为 $Y \in \mathscr{F}$) 且是 σ-代数.(由 $(A \times Y)^{\complement} = A^{\complement} \times Y$, $\left(\bigcup\limits_n A_n\right) \times Y = \bigcup\limits_n (A_n \times Y)$) 故包含 $\sigma(\mathscr{E})$. 得证. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

推论 3.7.5. 令 X 和 Y 为第二可数的拓扑空间, 则 $\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y = \mathcal{B}_{X\times Y}$.(回忆若 U 是 X 可数拓扑基则 $\mathcal{B}_X = \sigma(U)$)

证明: 令 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$ 分别是 X 和 Y 的一组可数拓扑基且假设 $X \in \mathcal{U}, Y \in \mathcal{V}$, 则 $\mathcal{W} = \{U \times V : U \in \mathcal{U}, V \in \mathcal{V}\}$ 是 $X \times Y$ 的一组可数拓扑基, 由 $\sigma(\mathcal{U}) \otimes \sigma(\mathcal{V}) = \sigma(\mathcal{W})$ 知 $\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y = \mathcal{B}_{X\times Y}$. □

命题 3.7.6. 投影 $\pi_X : X \times Y \to X, \pi_Y : X \times Y \to Y$ 可测.

证明: 若 $A \subset X$ 可测, 则 $\pi_X^{-1}(A) = A \times Y$ 可测. □

命题 3.7.7. 令 $(X, \mathcal{M}), (Y, \mathcal{N}), (Z, \mathcal{P})$ 为可测空间.$f : Z \to X, g : Z \to Y$ 为映射. 令 $f \vee g : Z \to X \times Y, z \mapsto (f(z), g(z))$. 则 $f \vee g$ 可测 (若 $X \times Y$ 取 σ-代数 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$) 当且仅当 f 和 g 都可测.

证明: 若 $f \vee g$ 可测, 由 $\pi_X : X \times Y \to X$ 可测知 $f = \pi_X \circ (f \vee g)$ 可测. 反之, 假设 f 和 g 都可测. 则 $\forall A \in \mathcal{M}, B \in \mathcal{N}$ 有 $(f \vee g)^{-1}(A \times B) = f^{-1}(A) \cap g^{-1}(B)$ 可测. 故 $f \vee g$ 可测. □

推论 3.7.8. 令 $(X, \mathcal{M}), (Y, \mathcal{N}), (Z, \mathcal{P})$ 为可测空间. 若 $E \subset X \times Y, f : X \times Y \to Z$.$\forall x \in X, y \in Y$, 令

$$E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\}, E^y = \{x \in X : (x, y) \in E\}$$

$$f_x : Y \to Z, f_x(t) = f(x, t), f^y : X \to Z, f^y(s) = f(s, y)$$

(1) 若 $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 则 $E_x \in \mathcal{N}, E^y \in \mathcal{M}$

(2) 若 $f : X \times Y \to Z$ 可测 (取 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 为 $X \times Y$ 的一个 σ-代数), 则 f_x, f^y 可测

则 f_x, f^y 可测.

证明: 令 $\alpha : Y \to X \times Y, t \mapsto (x, t)$. 则通过观察 α 每个分量可知 α 可测. 故 $f_x = f \circ \alpha$ 可测.$E_x = \alpha^{-1}(E)$ 可测. 类似地,f^y, E^y 可测. □

我们把形如 $A \times B (A \in \mathcal{M}, B \in \mathcal{N})$ 的集合称为**可测长方形**.

命题 3.7.9. 令 $(X, \mathcal{M}), (Y, \mathcal{N})$ 为测度空间.

$$\mathscr{E} = \left\{ \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \times B_i : n \in \mathbb{N}, A_i \in \mathcal{M}, B_i \in \mathcal{N} \right\}$$

则 $\mathscr{E}$ 是 $X \times Y$ 的一个代数, 且其中任一元素都能写成有限个可测长方形的不交并.

证明: 显然 $\varnothing \in \mathscr{E}$ 且 $\mathscr{E}$ 对有限并封闭. 由

$$\begin{aligned}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i \times B_i\right)^{\complement} &= \bigcap_{i=1}^{n} (A_i \times B_i)^{\complement} = \bigcap_{i=1}^{n} \left(\left(A_i^{\complement} \times B_i\right) \cup \left(A_i \times B_i^{\complement}\right)\right) \\ &= \bigcup_{i,j=1}^{n} \left(\left(A_i^{\complement} \times B_i\right) \cap \left(A_j \times B_j^{\complement}\right)\right) = \bigcup_{i,j=1}^{n} (A_j \setminus A_i) \times (B_i \setminus B_j)\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

知 $\mathscr{E}$ 对取补集封闭, 因为是一个代数. 我们证明 $\bigcup_{i=1}^{n} A_i \times B_i$ 可写成有限个可测长方形的并.$n=1$ 时显然. 假设 case $n-1$ 成立, 考虑 case n. 由 case $n-1$, 有不交并 $\bigcup_{i=1}^{n-1}(A_i \times B_i) = \bigsqcup_{i=1}^{m} C_i \times D_i$. 其中 $C_i \times D_i$ 是可测长方形. 故

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i \times B_i = \left(\bigsqcup_{i=1}^{m} C_i \times D_i\right) \cup (A_n \times B_n) = \left(\bigsqcup_{i=1}^{m} (C_i \times D_i) \setminus (A_n \times B_n)\right) \sqcup (A_n \times B_n)$$

而

$$(C_i \times D_i) \setminus (A_n \times B_n) = ((C_i \setminus A_n) \times D_i) \sqcup ((C_i \cap A_n) \times (D_i \setminus B_n))$$

□

定理 3.7.10 (Fubini 定理)**.** 令 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 为 σ-有限测度空间,$f : X \times Y \to [0, +\infty]$ 是 $(\mathcal{M} \otimes \mathcal{N})$-可测的. 则

(1) $x \in X \mapsto \int_Y f(x,y)d\nu(y)$ 和 $y \in Y \mapsto \int_X f(x,y)d\mu(x)$ 可测

(2) $\int_X \int_Y f d\nu d\mu = \int_X \int_Y f d\mu d\nu$

证明: 令 $\mathscr{L} = \{$满足 (1) 和 (2) 的函数$f : X \times Y \to [0, +\infty]\}$. 我们证明 $\mathscr{L}$ 包含所有 $(\mathcal{M} \otimes \mathcal{N})$-可测函数, 我们有:

(a) $\forall f, g \in \mathscr{L}, a \in [0, +\infty)$, 则 $af \in \mathscr{L}, f + g \in \mathscr{L}$.

(b) 若 $\{f_n\}$ 是 $\mathscr{L}$ 中递增列, 逐点收敛到 $f : X \times Y \to [0, +\infty]$, 则由单调收敛定理得 $f \in \mathscr{L}$.

(c) 若 $\mu(X), \nu(Y) < +\infty$.$\{f_n\}$ 是 $\mathscr{L}$ 中函数列, 逐点收敛到 $f : X \times Y \to [0, +\infty]$ 且存在 $a \in [0, +\infty)$ 使 $\forall n$ 有 $f_n \leqslant a$. 则由控制收敛定理得 $f \in \mathscr{L}$.

Case 1: 假设 $\mu(X), \nu(Y) < +\infty$, 因为对任意 $(\mathcal{M} \otimes \mathcal{N})$-可测的 $f : X \times Y \to [0, +\infty]$, 存在递增简单函数列逐点收敛到 f, 故由 (a) 和 (b), 只需证明 $\forall E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 有 $\chi_E \in \mathscr{L}$. 令 $\mathcal{C} = \{E \in 2^{X \times Y} : \chi_E \in \mathscr{L}\}$. 则由 (b) 和 (c) 知 $\mathcal{C}$ 是单调类.

令 $\mathscr{E}$ 为前一命题中的代数.$\forall E \in \mathscr{E}$,$E$ 可写成 $E = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i \times B_i (A_i \in \mathcal{M}, B_i \in \mathcal{N})$. 故 $\chi_E = \sum_{i=1}^{n} \chi_{A_i \times B_i}$. 显然 $\chi_{A_i \times B_i} \in \mathcal{C}$. 故由 (a) 知 $\chi_E \in \mathcal{C}$ 从而 $E \in \mathscr{E}$. 我们证了 $\mathscr{E} \subset \mathcal{C}$. 故由单调类定理,$\mathcal{M} \otimes \mathcal{N} = \sigma(\mathscr{E}) \subset \mathcal{C}$.

Case 2: 一般情况. 则 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n, Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} Y_n, X_n \in \mathcal{M}, Y_n \in \mathcal{N}, X_1 \subset X_2 \subset \cdots, Y_1 \subset Y_2 \subset \cdots$ 且 $\mu(X_n), \nu(Y_n) < +\infty$. 任取 $(\mathcal{M} \otimes \mathcal{N})$-可测 $f : X \times Y \to [0, +\infty]$, 则由 case 1,$f \cdot \chi_{X_i \times Y_i} \in \mathscr{L}$. 故由 (b) 知 $f \in \mathscr{L}$. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 3.7.11. 令 $(X,\mathcal{M},\mu),(Y,\mathcal{N},\nu)$ 为 σ-有限的. 定义 $\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}$ 上的**乘积测度$\mu\times\nu$** 为: 若 $E\in\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}$, 则

$$(\mu\times\nu)(E)=\int_X\int_Y\chi_E d\nu d\mu=\int_Y\int_X\chi_E d\mu d\mu$$

(由前一证明的 (a),(b) 可知 $\mu\times\nu$ 满足可数可加性, 故是测度)

命题 3.7.12. *若 $f:X\times Y\to[0,+\infty]$ 是 $(\mathcal{M}\otimes\mathcal{N})$-可测, 则*

$$\int_{X\times Y}f d(\mu\times\nu)=\int_X\int_Y f d\nu d\mu=\int_Y\int_X f d\mu d\nu$$

证明: 由递增简单函数逼近和单调收敛定理约化为 f 是简单函数的情形, 从而约化为 $f=\chi_E(E\in\mathcal{M}\otimes\mathcal{N})$ 的情形. □

推论 3.7.13. *令 $(X,\mathcal{M},\mu)$ 和 $(Y,\mathcal{N},\nu)$ 为 σ-有限测度空间 $E\in\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}$, 则以下等价:*

(1) $(\mu\times\nu)(E)=0$

(2) 函数 $x\in X\mapsto\nu(E_x)$ *a.e.*是零

(3) 函数 $y\in Y\mapsto\mu(E^y)$ *a.e.*是零

证明:

$$(1)\iff\int_{X\times Y}\chi_E d(\mu\times\nu)=0\iff\int_X\int_Y\chi_E d\nu d\mu=0$$
$$\iff\int_X\nu(E_x)d\mu(x)=0\iff(2)$$

类似地,(1) $\iff$ (3). □

定理 3.7.14 (Fubini 定理)**.** *令 $(X,\mathcal{M},\mu),(Y,\mathcal{N},\nu)$ 为 σ-有限测度空间, 令 $f\in L^1(X\times Y,\mu\times\nu)$, 则 $f_x\in L^1(Y,\nu)$ 对a.e.$x\in X$ 成立,$f^y\in L^1(X,\mu)$ 对a.e.$y\in Y$ 成立, 通过在不成立处取值为 0, 则 $x\mapsto\int_Y f_x d\nu$ 和 $y\mapsto\int_X f^y d\mu$ 是可积的. 且*

$$\int_{X\times Y}f d(\mu\times\nu)=\int_X\int_Y f d\nu d\mu=\int_Y\int_X f d\mu d\nu$$

注记. 若 $f:X\times Y\to\mathbb{C}$ 可测, 则 $f\in L^1(X\times Y,\mu\times\nu)\iff\int_X\int_Y|f|d\nu d\mu<+\infty\iff\int_Y\int_X|f|d\mu d\nu<+\infty$.

证明: 通过考虑取 f 的实虚部, 不妨假设 f 取实值. 由

$$\int_X\left(\int_Y|f_x|d\nu\right)d\mu(x)=\int_X\int_Y|f(x,y)|d\nu(u)d\mu(x)<+\infty$$

知 $\int_Y|f_x|d\nu<+\infty$ a.e.$x\in X$. 由 $x\mapsto\int_Y f_x^+d\nu$ 和 $x\mapsto\int_Y f_x^-d\nu$ 在一个零测集外可积以及 $f=f^+-f^-$ 知 $x\mapsto\int_Y\int_X f_x d\nu$ (以及类似地 $y\mapsto\int_X f^y d\mu$) 在零测集外可测且可积.

小红书
小红书号:3189205503 qq

要证 $\int_{X\times Y} f d(\mu\times\nu)=\int_X\int_Y f d\nu d\mu$, 通过考虑正负部, 不妨假设 $f\geqslant 0$, 则

$$\int_{X\times Y} f^+ d(\mu\times\nu)=\int_X\int_Y f^+ d\nu d\mu$$

$$\int_{X\times Y} f^- d(\mu\times\nu)=\int_X\int_Y f^- d\nu d\mu$$

两式相减得证. □

注记. 若 X,Y 是第二可数的 LCH 空间, 我们知道 $\mathcal{B}_{X\times Y}=\mathcal{B}_X\otimes\mathcal{B}_Y$. 若 μ 和 ν 分别是 X 和 Y 上的 Radon 测度, 则 $\mu\times\nu$ 是 $X\times Y$ 上的 Borel 测度, 且 $\mu\times\nu$ 在紧集上有限.
(若 $K\subset X\times Y$ 紧, 令 $\pi_X: X\times Y\to X, \pi_Y: X\times Y\to Y$ 为投影, 则 $L_1=\pi_X(K)$ 和 $L_2=\pi_Y(K)$ 紧,$K\subset L_1\times L_2$. 从而

$$(\mu\times\nu)(K)=\int_{X\times Y}\chi_K d(\mu\times\nu)\leqslant\int_{X\times Y}\chi_{L_1\times L_2} d(\mu\times\nu)=\mu(L_1)\nu(L_2)<+\infty)$$

因 $X\times Y$ 第二可数, 故 $\mu\times\nu$ 是 $X\times Y$ 上的正则 (从而 Radon) 测度.

例子. 由 $\mathbb{R}^n$ 上 *Lebesgue* 测度 m_k 构造方式, 若 $f\in C_c(\mathbb{R}^n)$ 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f dm_n=\int_{\mathbb{R}}\cdots\int_{\mathbb{R}} f(x_1,\cdots,x_n)\,dx_1\cdots dx_n$$

类似地, 若 $f\in C_c(\mathbb{R}^{n+k})$, 则

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^{n+k}} f dm_{n+k}&=\int_{\mathbb{R}}\cdots\int_{\mathbb{R}} f(x_1,\cdots x_{n+k})\,dx_1\cdots dx_{n+k}\\&=\int_{\mathbb{R}}\cdots\int_{\mathbb{R}}\left(\int_{\mathbb{R}^n} f dm_n(x_1,\cdots,x_n)\right)dx_{n+1}\cdots dx_{n+k}\\&=\int_{\mathbb{R}^k}\int_{\mathbb{R}^n} f dm_n(x_1,\cdots,x_n)\,dm_k(x_{n+1},\cdots,x_{n+k})\\&\overset{Fubini}{=}\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^k} f dm_n\times m_k\end{aligned}$$

因为 *Radon* 测度由其对 C_c 中函数积分决定, 因此$\boldsymbol{m_{n+k}=m_n\times m_k}$.

一般来说 $\overline{\mathcal{M}}\otimes\overline{\mathcal{N}}\subsetneq\overline{\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}}$, 相应地 $\overline{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^m}}\otimes\overline{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}}\subsetneq\overline{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^{m+n}}}$.

定理 3.7.15. 令 $(X,\mathcal{M},\mu)$ 和 $(Y,\mathcal{N},\nu)$ 为 σ-有限测度空间,$\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 在 μ,ν 下完备,$\overline{\mathcal{M}\times\mathcal{N}}$ 是 $\mathcal{M}\times\mathcal{N}$ 在 $\mu\times\nu$ 下的完备化.

(1) 令 $f: X\times Y\to[0,+\infty]$ 或 $\mathbb{C}$ 是 $\overline{\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}}$ 可测, 且对 $a.e.x\in X$,f_x 是 $\mathcal{N}$-可测的, 对 $a.e.y\in Y$,f^y 是 $\mathcal{M}$-可测的.

(2) 若 $f: X\times Y\to[0,+\infty]$ 是 $\overline{\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}}$ 可测, 则 $a.e.$ 定义的 $x\mapsto\int_Y f_x d\nu$ 和 $y\mapsto\int_X f^y d\mu$ 分别 $\mathcal{N}$-可测和 $\mathcal{M}$-可测. 且

$$\int_{X\times Y} f d(\mu\times\nu)=\int_X\int_Y f d\nu d\mu=\int_Y\int_X f d\mu d\nu$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

(3) 若 $f: X\times Y\to\mathbb{C}$ 是 $\overline{\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}}$ 可测且 $f\in L^1(X\times Y,\mu\times\nu)$, 则对 $a.e.x\in X$ 有 $f_x\in L^1(Y,\nu)$;$a.e.y\in Y$ 有 $f^y\in L^1(X,\mu).a.e.$ 定义的 $x\mapsto\int_Y f_x d\nu$ 和 $y\mapsto\int_X f^y d\mu$ 可积且

$$\int_{X\times Y} f d(\mu\times\nu)=\int_X\int_Y f d\nu d\mu=\int_Y\int_X f d\mu d\nu$$

证明: 存在 $\Delta\in\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}$,$(\mu\times\nu)(\Delta)=0$ 使得若令 $\Omega=(X\times Y)\setminus\Delta$ 则 $g:=f\cdot\chi_\Omega$ 是 $\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}$-可测的. 因此 g 满足 (1)(2)(3). 令 $h=f-g=f\cdot\chi_\Delta$. 则只需验证 h 也满足 (1)(2)(3) 即可.

而只需验证 (1) 和

(2′) 若 $h: X\times Y\to[0,+\infty]$, 则 $x\mapsto\int_Y h_x d\nu$ 和 $y\mapsto\int_X h^y d\mu$ a.e. 为零.

则 (2) 显然成立, 故若 $h: X\times Y\to\mathbb{C}$ 则 $x\mapsto\int_Y h_x d\nu$ 和 $y\mapsto\int_X h^y d\mu$ a.e. 为 0.(因为 $\left|\int_Y h_x d\nu\right|\leqslant\int_Y|h_x|d\nu$) 从而

$$\int_{X\times Y} h d(\mu\times\nu)=\int_X\int_Y h d\nu d\mu=\int_Y\int_X h d\mu d\nu=0$$

(3) 对 h 成立. 剩余 (1) 和 (2′) 的证明留作作业. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

第四章　多元微积分与流形

4.1　反函数定理

我们回到多变量微积分. 回忆若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集,$f:\Omega \to \mathbb{R}^n$ 是$\boldsymbol{C}^r$ 的, 若

$$\forall 1 \leqslant k \leqslant r, \forall 1 \leqslant i_1, \cdots, i_k \leqslant n, \partial_{i_1} \cdots \partial_{i_k} f\text{存在且连续}$$

若 $f \in C^1(\Omega)$, 则 f **可微**, 即 $\forall x \in \Omega$,

$$f(x+v) = f(x) + df|_x \cdot v + o(v)$$

这里 $v \in \mathbb{R}^n, \lim\limits_{v\to 0} \dfrac{o(v)}{\|v\|} = 0, df|_x \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, 且若把 v 写成 $\mathbb{R}^n$ 中的列向量, 则 $df|_x$ 是 $m \times n$ 矩阵:

$$df = \mathrm{Jac}(f) = \begin{pmatrix} \partial_1 f^1 & \partial_2 f^1 & \cdots & \partial_n f^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f^m & \partial_2 f^m & \cdots & \partial_n f^m \end{pmatrix}$$

若我们把 f 写成 $f(x) = \begin{pmatrix} f^1(x) \\ \vdots \\ f^m(x) \end{pmatrix}, f^i : \Omega \to \mathbb{R}.$

我们接下来的学习目标是研究所谓隐函数定理. 考虑一个简单例子: 函数 $f:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, f = f(x,y,z)$. 考虑 $Z(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : f(x,y,z) = 0\}$. 隐函数定理会告诉我们, 如果 $\partial_z(f) \neq 0$, 则 $Z(f)$ 上我们能局部地解出 $z = g(x,y)$, 其中 (x,y) 定义在 $\mathbb{R}^2$ 的一个开集上.

例子. *考虑球面 $x^2+y^2+z^2-1=0$.*

当 $z \neq 0$ 时,$\partial_z(f) = 2z \neq 0$, 则在 $Z(f)$ 上,

$$z = \begin{cases} \sqrt{1-x^2-y^2} & \text{若} z > 0 \\ -\sqrt{1-x^2-y^2} & \text{若} z < 0 \end{cases}$$

但如果 $z_0 = 0, p = (x_0, y_0, z_0) \in Z(f)$. 则在 p 附近, 我们无法用唯一的关于 x,y 的函数式表达 z. 在这个 p 附近, 我们只能用 x,z 来解 y(若 $\partial_y f(p) = 2y_0 \neq 0$) 或用 y,z 来解 x(若 $\partial_x f(p) = 2x_0 \neq 0$).

我们要说清楚这里的“解”是什么意思, 并严格证明这一结论. 事实上, 隐函数定理中隐含了微分流形概念的动机, 而要证隐函数定理, 我们要先证反函数定理.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 4.1.1. 令 $U \subset \mathbb{R}^n, V \subset \mathbb{R}^m$ 为开集. 我们说映射 $f: U \to V$ 是**C^r-(微分) 同胚** $(r \geqslant 0)$ 若 f 是 C^r 的双射, 且其逆映射 f^{-1} 也是 C^r 的 (由 f 和 f^{-1} 连续可知 f 是同胚).C^∞-微分同胚简称**微分同胚**.

注记. 令 $g = f^{-1}$, 令 $p \in U$, 则由 $f \circ g = \mathrm{id}_V, g \circ f = \mathrm{id}_U$ 得 $df|_p : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 和 $dg|_{f(p)} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 互为逆线性映射. 因此对 C^r-同胚 $(r \geqslant 1)$ 一定有 $m = n$.

命题 4.1.2. *C^r 函数的复合也是 C^r.*

证明: 对 $1 \leqslant k \leqslant r$ 用归纳法,chain rule 和 Leibniz 公式可知 $\partial_{i_1} \cdots \partial_{i_k}(f \circ g)$ 是一些 (f 的 $\leqslant k$ 次偏导)$\circ g$ 和 g 的 $\leqslant k$ 次偏导的乘积的线性组合. 它们是连续的. □

定理 4.1.3 (反函数定理)**.** *令 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集,$\varphi : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 是 C^r 映射 $(r \geqslant 1)$. 令 $p \in \Omega$, 假设 $d\varphi|_p : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是可逆线性映射, 则存在 p 的领域 $U \subset \Omega$ 和 $f(p)$ 的领域 $V \subset \mathbb{R}^n$ 使 $\varphi : U \to V$ 是 C^r-同胚.*

注记. 证明时不妨假设 $p = 0, f(p) = 0$(通过把 φ 换成 $\varphi(x + p) - \varphi(p)$). 令 $A = d\varphi|_0$, 则

$$d(A^{-1} \circ \varphi)|_0 = A^{-1} \cdot d\varphi|_0 = 1$$

因此只需对 $A^{-1} \circ \varphi$ 证明反函数定理, 再复合上 A 得 f 的反函数定理. 故不妨假设 $d\varphi|_0 = 1$. 因此

$$\varphi(x) = x + R(x)$$

这里 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{R(x)}{\|x\|} = 0$. 我们要在 $\varphi(0)$ 的一个领域 V 上找到 $\psi : V \to \mathbb{R}^n$ 使 $\varphi \circ \psi(y) = y$, 即 $\psi(y) + R(\psi(y)) = y$, 即

$$\psi(y) = y - R \circ \psi(y)$$

注意这个问题和解 ODE

$$\begin{cases} f'(t) = & \varphi \circ f(t) \\ f(0) = & \xi \end{cases}$$

即 $f(t) = \xi + \int_0^t \varphi \circ f(s) ds$ 的相似性. 因此它们的研究方法也类似, 即用:

引理 4.1.4 (压缩不动点定理)**.** *令 X 是完备度量空间,$0 \leqslant r < 1, T : X \to X$ 是压缩映射: 对 X 中任意 x_1, x_2 有*

$$d(T(x_1), T(x_2)) \leqslant r d(x_1, x_2)$$

则存在唯一 $x \in X$ 满足 $T(x) = x$.

反函数定理的证明. 根据假设,$d\varphi$ 在 p 处可逆. 故 $\det(d\varphi)$ 在 p 处非零. 故在 p 附近非零 (因为 $\det(d\varphi)$ 可由 φ 的各分量的一阶偏导的乘法和加法得到). 故, 不妨缩小 Ω 使 $d\varphi$ 在 Ω 上处处可逆.

Step 1: 我们证明 $\varphi : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 是开映射且在 p 的一个邻域 U 上是单射, 则 $V = \varphi(U)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集且 $\varphi : U \to V$ 是同胚 (我们会在 Step 2 中证明 $\varphi^{-1} \in C^r$). 只需证:

Claim: 存在 p 邻域 $U \in \Omega$ 使 $\varphi|_U$ 是单射且 $\varphi(p)$ 是 $\varphi(U)$(在 $\mathbb{R}^n$ 中的) 内点.

则对 U 中其它点 p' 类似地也有 $\varphi(p')$ 是 $\varphi(U)$ 的内点, 故 $\varphi(U)$ 是开集. 根据前面讨论, 假设 $p = 0, \varphi(0) = 0, d\varphi|_0 = I$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

Claim 的证明. 记 $\varphi(x)=x+R(x)$. 不妨假设 Ω 是包含 0 的开球. 由 $dR|_0=d\varphi|_0-I=0$ 和 $dR|_x$ 关于 $x\in\Omega$ 的连续性, 对任意 $0<\varepsilon<1$, 存在 $\delta>0$ 使得 $U=B_{\mathbb{R}^n}(0,\delta)\subset\Omega$ 且在 U 上 $\|dR\|\leqslant\varepsilon$. 故 R 是 Lipschitz 连续的, 且 $\forall x_1,x_2\in B(0,\delta)$ 有

$$\|R(x_1)-R(x_2)\|\leqslant\varepsilon\|x_1-x_2\|$$

故若 $R(x_1)=R(x_2)$ 则由

$$\|x_1-x_2\|\leqslant\|R(x_1)-R(x_2)\|\leqslant\varepsilon\|x_1-x_2\|$$

可知 $\|x_1-x_2\|=0, x_1=x_2$. 因此 φ 在 U 上是单射.

我们接下来证明 $\varphi(U)$ 包含一个以 0 为中心的开球. 即证当 $y\in\mathbb{R}^n$ 充分小时存在 $x\in U$ 使 $y=\varphi(x)=x+R(x)$, 即 $x=y-R(x)$. 定义

$$T_y:U\to\mathbb{R}^n, T_y(x)=y-R(x)$$

注意 $R(0)=0$, 故 $\forall x\in U$ 有 $\|R(x)\|\leqslant\varepsilon\|x\|$. 若 $\|x\|\leqslant\dfrac{\delta}{2}$, 则

$$\|T_y(x)\|\leqslant\|y\|+\|R(x)\|\leqslant\|y\|+\frac{\varepsilon\delta}{2}$$

故若 $\|y\|\leqslant\dfrac{(1-\varepsilon)\delta}{2}$, 则有 $\|x\|\leqslant\dfrac{\delta}{2}$, 从而 $\|T_y(x)\|\leqslant\dfrac{\delta}{2}$. 从而 $T_y:\overline{B\left(0,\dfrac{\delta}{2}\right)}\to\overline{B\left(0,\dfrac{\delta}{2}\right)}$,

$$\|T_y(x_1)-T_y(x_2)\|=\|R(x_2)-R(x_1)\|\leqslant\varepsilon\|x_1-x_2\|$$

故 T_y 是压缩映射. 故存在 $x\in\overline{B\left(0,\dfrac{\delta}{2}\right)}$ 使 $T_y(x)=x$ 即 $y-R(x)=x, y=\varphi(x)$. 因此 $\varphi(U)\supset B\left(0,\dfrac{(1-\varepsilon)\delta}{2}\right)$. □

Step 2: 令 $\psi:V\to U$ 为同胚 $\varphi:U\to V$ 的逆映射. 我们要证 $\psi\in C^r$. 假设能证 ψ 在 $\varphi(p)$ 处可微且

$$d\psi|_{\varphi(p)}=(d\varphi|_p)^{-1}\qquad(*)$$

则类似地 $\forall y\in V$ 有 $d\psi|_y=(d\varphi|_{\varphi^{-1}(y)})^{-1}$. 从而 $d\psi$ 在 V 上连续, 故 $\psi\in C^1$. 矩阵 $\left(d\psi|_{\varphi^{-1}(y)}\right)^{-1}$ 可由 Cramer 法则写出. 利用对 r 的归纳法可知: 若 C^{r-1} 的反函数定理成立 $(r\geqslant2)$, 则 $\varphi^{-1}\in C^{r-1}$, 故 $(d\varphi|_{\varphi^{-1}})^{-1}\in C^{r-1}$ 故 $\psi\in C^r$. 因此只需证 $(*)$. 类似于 Step 1, 可作如下简化:

$$p=0,\varphi(p)=0,\varphi:U\to V\text{是同胚}.d\varphi|_0=I$$

Claim:$\psi=\varphi^{-1}:V\to U$ 在 0 处可微且 $d\psi|_0=I$.

Claim 的证明. 回忆 $\varphi(x)=x+R(x), R\in C^1, dR|_0=0$, 通过缩小 U, 假设在 U 上 $\|dR\|\leqslant\dfrac{1}{2}$. 对任意 V 中元素 y, 有 $y=\varphi\circ\psi(y)=\psi(y)+R\circ\psi(y)$, 故 $\psi(y)=y-R\circ\psi(y)$. 只需证 $\lim\limits_{y\to0}\dfrac{R\circ\psi(y)}{\|y\|}=0$. 而,

$$\frac{R\circ\psi(y)}{\|y\|}=\frac{R\circ\psi(y)}{\|\psi(y)\|}\cdot\frac{\|\psi(y)\|}{\|y\|}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

且 $\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{R\circ\psi(y)}{\|\psi(y)\|}=0$, 故只需证 $\sup\limits_{y\in V}\dfrac{\|\psi(y)\|}{\|y\|}<+\infty$ 即可.$\forall x\in U$ 有,

$$\frac{\|\varphi(x)\|}{\|x\|}=\frac{\|x+R(x)\|}{\|x\|}\geqslant\frac{\|x\|-\frac{1}{2}\|x\|}{\|x\|}=\frac{1}{2}$$

故 $\forall y\in V$ 有 $\dfrac{\|y\|}{\|\psi(y)\|}\geqslant\dfrac{1}{2}$, 即 $\sup\limits_{y\in V}\dfrac{\|\psi(y)\|}{\|y\|}\leqslant 2$. □

因此反函数定理得到了证明. □

4.2 隐函数定理和微分流形

我们引入常用记号 $x^i:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R},(a_1,\cdots,a_n)\mapsto a_i$, 此外 $\partial_i,\partial_{x_i},\partial_{x^i}$ 同义. 从今往后, 若不加特别说明,C^r 中的 r 都要求 $r\geqslant 1$.

定理 4.2.1 (隐函数定理)**.** 令 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, 令 $0\leqslant d\leqslant n$, 令 $k=n-d$. 令 $F=(f^1,\cdots,f^k):\Omega\to\mathbb{R}^k$ 是 C^r 映射. 令 $p\in\Omega$ 满足

$$(\partial_{d+1}F^{\mathrm{T}},\cdots,\partial_nF^{\mathrm{T}})=\begin{pmatrix}\partial_{d+1}f^1&\cdots&\partial_nf^1\\ \partial_{d+1}f^2&\cdots&\partial_nf^2\\ \vdots&&\vdots\\ \partial_{d+1}f^k&\cdots&\partial_nf^k\end{pmatrix}$$

在 p 处可逆. 则存在 p 的领域 $U\subset\Omega$ 和开集 $V\subset\mathbb{R}^n$ 使

$$(x^1,\cdots,x^d,f^1,\cdots,f^k):U\to V$$

是 C^r-同胚.

例子. $f^1(x^1,x^2,x^3,x^4,x^5),f^2(x^1,x^2,x^3,x^4,x^5)$ 满足

$$\begin{pmatrix}\partial_4f^1&\partial_5f^1\\ \partial_4f^2&\partial_5f^2\end{pmatrix}\Bigg|_p$$

可逆, 则 (x^1,x^2,x^3,f^1,f^2) 是 p 一个邻域 U 到其像 V 的 C^r-同胚,$V\subset\mathbb{R}^5$ 是开集.

证明: 我们就以此例子为例来证明隐函数定理, 一般情况类似.

令 $\varphi=(x^1,x^2,x^3,f^1,f^2)$, 则

$$\mathrm{Jac}(\varphi)=\left(\begin{array}{ccc|cc}1&&&0&0\\ &1&&0&0\\ &&1&0&0\\ \hline *&*&*&\partial_4f^1&\partial_5f^1\\ *&*&*&\partial_4f^2&\partial_5f^2\end{array}\right)$$

由假设知 $\mathrm{Jac}(\varphi)|_p$ 可逆, 故由反函数定理完成证明. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记. 我们想要理解 “从 $f^1, f^2 = 0$ 解出 $x^4 = g^1(x^1, x^2, x^3), x^5 = g^2(x^1, x^2, x^3)$” 它的实际含义. 简单起见, 我们把 Ω 缩小到 U. 令

$$Z(F) = Z(f^1, f^2) = \{q \in U : f^1(q) = f^2(q) = 0\}$$

考虑 $x^4|_{Z(F)}, x^5|_{Z(F)}$. 更一般地, 考虑 $h|_{Z(F)}, h \in C^r(U, \mathbb{R})$, 则我们想证明存在 $g \in C^r(V \cap (\mathbb{R}^3 \times 0))$ 使 $h = g \circ (x^1, x^2, x^3)$.

我们现在从一般的角度讨论这个问题. 令 $r \geqslant 1$.

定义 4.2.2. 令 M 为 $\mathbb{R}^n$ 的子集. 我们说 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的 C^r 的**嵌入子流形 (embedded submanifold)/正则子流形 (regular submanifold)**, 或简称为**子流形 (submanifold)**, 若 $\forall p \in M$, 存在 p 在 $\mathbb{R}^n$ 中邻域 U,$0 \leqslant d \leqslant n$, 以及 C^r-同胚 $\varphi = (\varphi^1, \cdots, \varphi^n) : U \to V (V$ 是 $\mathbb{R}^n$ 开子集) 满足:

$$M \cap U = Z(\varphi^{d+1}, \varphi^{d+2}, \cdots, \varphi^n) := \{p \in U : \varphi^{d+1}(p) = \varphi^{d+2}(p) = \cdots = \varphi^n(p) = 0\}$$

我们说 M 在 p 处是$\boldsymbol{d}$ **维**的.

例子. 考虑比上一例稍强的例子:$\Omega \subset \mathbb{R}^5$ 是开集,$f^1, f^2 : \Omega \to \mathbb{R}$ 是 C^r 的, $\begin{pmatrix} \partial_4 f^1 & \partial_5 f^1 \\ \partial_4 f^2 & \partial_5 f^2 \end{pmatrix}$ 在 Ω 上处处可逆, 则 $M = Z(f^1, f^2)$ 是 $\mathbb{R}^5$ 的 C^r 子流形. 因为 $\forall p \in Z(f^1, f^2)$, 存在 p 邻域 $U \subset \Omega$ 使得

$$\varphi = \left(x^1, x^2, x^3, f^1, f^2\right) : U \to V$$

是 C^r-同胚 (注意 $(x^1, x^2, x^3, f^1, f^2)$ 在整个 Ω 上不一定是单射).

我们回到子流形的定义.$\varphi : U \to V$ 是 C^r-同胚意味着 φ 建立了 U 和 V 的某种 “等价”. 它包括如下方面:

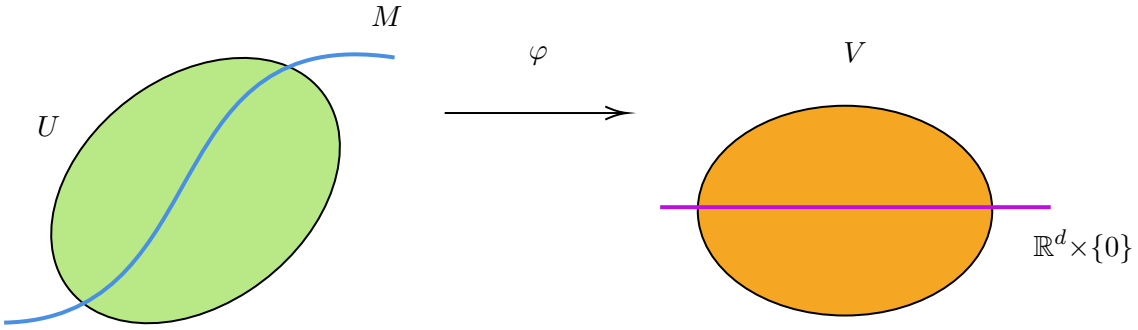
- U 上的 C^r 函数和 V 上的 C^r 函数之间的等价对应关系是

$$h \circ \varphi \in C^r(U, \mathbb{R}) \xleftrightarrow{\cong} h \in C^r(V, \mathbb{R})$$

- U 的子集和 V 的子集之间的等价: $\varphi^1, \cdots, \varphi^n \in C^r(U, \mathbb{R})$ 对应于 $x^1, \cdots, x^n \in C^r(V, \mathbb{R})$. 因此 $M \cap U = Z\left(\varphi^{d+1}, \cdots, \varphi^n\right)$ 作为 U 的闭子集对应于

$$Z\left(x^{d+1}, \cdots, x^n\right) \cap V = V \cap \left(\mathbb{R}^d \times \{0\}\right)$$

作为 V 的子集.



小红书
小红书号:3189205503 qq

现在取 $h \in C^r(U,\mathbb{R})$, 则 $g = h\circ\varphi^{-1} \in C^r(V,\mathbb{R}).g = g\circ(x^1,\cdots,x^d,\cdots,x^n)$. 令 $\widetilde{g}(a_1,\cdots,a_d) = g(a_1,\cdots,a_d,0,\cdots,0)$. 则 $\widetilde{g} \in C^r(V\cap(\mathbb{R}^d\times\{0\}))$(这里 $V\cap(\mathbb{R}^d\times\{0\})$ 看作 $\mathbb{R}^d$ 的开子集)

$$g|_{V\cap(\mathbb{R}^d\times\{0\})} = \widetilde{g}\circ\left(x^1,\cdots,x^d\right)\Big|_{V\cap(\mathbb{R}^d\times\{0\})}$$

即 $g|_{V\cap\mathbb{R}^d}$ “能被 $x^1,\cdots,x^d$ 解出”. 复合上 φ, 我们得到图上的等价表达式:

$$h|_{M\cap U} = \widetilde{g}\circ(\varphi^1,\cdots,\varphi^d)|_{M\cap U}$$

因此我们证明了“在 $Z(\varphi^{d+1},\cdots,\varphi^n)\cap U$ 上我们可以用 $\varphi^1,\cdots,\varphi^d$ 来解出 h”.

例子. 回到之前的例子, 我们得到结论: 在 $Z(f^1,f^2)\cap U$ 上可以用 x^1,x^2,x^3 来解出 x^4,x^5, 即存在 $g^4,g^5 \in C^r(V\cap(\mathbb{R}^3\times\{0\}),\mathbb{R})$ 使得在 $Z(f^1,f^2)\cap U$ 上有 $x^4 = g^4\circ(x^1,x^2,x^3), x^5 = g^5\circ(x^1,x^2,x^3)$

定义 4.2.3. 为了方便讨论, 定义若 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是开集,$r\geqslant 0$, 则 $\varphi:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 称为一个**C^r-开嵌入 (C^r-open embedding)**, 若 $\varphi(\Omega)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 开子集且 $\varphi:\Omega\to\varphi(\Omega)$ 是 C^r-同胚. C^0-开嵌入即是连续开单射, 也称**开嵌入**.

我们来把上面 $\varphi^1,\cdots,\varphi^d$ 满足的性质抽象出来. 我们说 $(U\cap M,\varphi^1,\cdots,\varphi^d)$ 是**坐标卡 (coordinate chart)**. 或者说 $\varphi^1,\cdots,\varphi^d$ 是 $U\cap M$ 的**坐标**, 其含义如下:

定义 4.2.4. 令 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的 C^r-子流形,$r\geqslant 1$. 令 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是开集, 若 $\varphi^1,\cdots,\varphi^d\in C(U\cap M,\mathbb{R})$, 我们说 $(U\cap M,\varphi^1,\cdots,\varphi^d)$ 是 M 的一个**坐标卡**. 若

$$\Phi = (\varphi^1,\cdots,\varphi^d): U\cap M\to\mathbb{R}^d$$

是开嵌入, 且对任意开子集 $U_0\subset U$ 和任意 $h\in C^r(U_0,\mathbb{R})$, 存在 $g\in C^r(\Phi(U_0\cap M),\mathbb{R})$ 满足

$$h|_{U_0\cap M} = g\circ\Phi|_{U_0\cap M}$$

即在 $U_0\cap M$ 上 h 能“被 $\varphi^1,\cdots,\varphi^d$ 解出”.

例子. 在子流形的定义中,$(M\cap U,\varphi^1,\cdots,\varphi^d)$ 是 M 的一个坐标卡.

例子. 在隐函数定理的论述中,$(M\cap U,\varphi^1,\cdots,\varphi^d)$ 是 $M = Z(\varphi^{d+1},\cdots,\varphi^n)$ 的一个坐标卡.

命题 4.2.5. 令 M 为 $\mathbb{R}^n$ 的 C^r-子流形. 若 $(U,\Phi) = (U,\varphi^1,\cdots,\varphi^d)$ 和 $(V,\Psi) = (V,\psi^1,\cdots,\psi^k)$ 是坐标卡, 则

$$\Psi\circ\Phi^{-1}: \Phi(U\cap V)\to\Psi(U\cap V)$$

是 C^r-同胚. 特别地, 若 $U\cap V\neq 0$ 则 $d = k$.

证明: 通过把 U,V 换成 $U\cap V$, 不妨假设 $U = V\neq\varnothing$. 显然

$$\Psi\circ\Phi^{-1}: \Phi(U)\to\Psi(U)$$

是 (拓扑) 同胚. 因为 ψ^j 能被 Φ 解出, 存在 $g^j\in C^r(\Phi(U),\mathbb{R})$ 使 $\psi^j = g^j\circ\Phi$, 因此

$$\Psi\circ\Phi^{-1} = (g^1,\cdots,g^n)$$

是 C^r 的. 类似地,$\Phi\circ\Psi^{-1}:\Psi(U)\to\Phi(U)$ 也是 C^r 的. 因此 $\Psi\circ\Phi$ 是 C^r-同胚. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 4.2.6. 一个**C^r-流形** M 是一个 Hausdorff 空间, 并且附带一个开覆盖 $M = \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha$, 其中每个 U_α 附带一个开嵌入 $\varphi_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^{d_\alpha}(d_\alpha = 0, 1, 2, \cdots)$ 满足对任意 $\alpha, \beta \in \mathcal{A}$,$\varphi_\alpha$ 和 φ_β 是**C^r-相容 (C^r-compatible)** 的, 即**转移函数 (transition function)**

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

是 C^r 的. 我们说 U_α 是 d_α 维的. 若存在 $d \in \mathbb{N}$ 使 $\forall \alpha \in \mathcal{A}$ 有 $d = d_\alpha$, 我们说 M 是**d 维**的.C^∞-流形称为**微分流形**或**光滑流形**. 集合

$$\mathcal{U} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha) : \alpha \in \mathcal{A}\}$$

称为一个**图册 (atlas)**.

例子. 令 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1.M = Z(f)$ 是单位球面. 由于 f 是 C^∞ 的, 且由于 $\forall p \in M, \partial_x f(p), \partial_y f(p), \partial_z f(p)$ 中至少一个非零, 因此由隐函数定理,x, y, z 中的两个给出了 p 在 M 内邻域的一个坐标. 例如当 $p = (a, b, c)$ 满足 $c \neq 0$, 则 $\partial_z f(p) \neq 0$, 故 (x, y) 是 p 在 M 内邻域内的一个坐标. 这些坐标卡一起构成了 M 的一个图册, 使 M 成为一个 (紧) 微分流形, 例如若

$$V = M \cap \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : c > 0\}$$

则 (V, x, y) 就是 M 的一个坐标卡, 因为 $(x, y, f) : U \to \mathbb{R}^3$ 是开嵌入且 $V = U \cap \{f\text{的零点}\}$.

4.3 光滑结构, 光滑映射, 子流形

简单起见, 我们考虑 C^∞ 的情况.

微分流形 (简称流形) 的定义有一个缺陷: 对图册的选取不唯一. 若 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$ 都是 Hausdorff 空间 M 上的图册, 使 M 成为微分流形. 我们希望若 $\mathcal{U}$ 的每个成员 (U, φ) 和 $\mathcal{V}$ 中的每个成员 (V, ψ) 是 C^∞-相容的 (即 $\psi \circ \varphi : \varphi(U \cap V) \to \psi(U \cap V)$ 是 C^∞-同胚), 则 $(M, \mathcal{U})$ 和 $(M, \mathcal{V})$ 是同一个流形, 即它们具有相同的光滑结构.

定义 4.3.1. 令 M 是 C^∞ 流形,$\mathcal{U}$ 是一个图册. 我们说 (V, ψ) 是 M 的一个**坐标卡 (chart)** 若 (V, ψ) 和 $\mathcal{U}$ 中每个成员都 C^∞ 相容. 所有和 $\mathcal{U}$ 中成员 C^∞ 相容的坐标卡显然互相间 C^∞ 相容, 故构成了包含 $\mathcal{U}$ 的更大图册, 称为**极大图册 (atlas)**, 也称为 M 的**微分/光滑/C^∞ 结构**.

例子. 若 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$ 是 M 上相容的图册, 则它们有共同的极大图册.

我们可以把光滑结构和拓扑结构类比,M 的拓扑结构 $\mathcal{T}_M$ 是 M 的所有开集构成的集合. 而 M 的微分结构中的元素是开集 + 坐标.

这种对微分结构的定义有一个麻烦的地方: 我们不能仿照连续映射 (开集的原像是开集) 来定义光滑映射. 例如若 M 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球,$(\mathbb{R}^3, x, y, z)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个坐标卡. 而若令 $\iota : M \to \mathbb{R}^3$ 为嵌入映射, 则 $(\iota^{-1}(\mathbb{R}^3), x \circ \iota, y \circ \iota, z \circ \iota) = (M, x|_M, y|_M, z|_M)$ 不是 M 的坐标卡. 我们下面给出另一个微分结构的定义:

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 4.3.2. 令 M 为 C^∞ 流形,$\mathcal{U}$ 为图册. 若 Ω 是 M 的开子集, 函数 $f:\Omega\to\mathbb{R}$ 称为**光滑**的, 若 $\forall(U,\varphi)\in\mathcal{U}, f\circ\varphi^{-1}:\varphi(U\cap\Omega)\to\mathbb{R}$光滑. 令

$$\mathscr{C}_M^\infty(U,\mathbb{R})=C^\infty(U,\mathbb{R})=\{\text{光滑函数}f:U\to\mathbb{R}\}$$

注记. 若 $f\in C^\infty(\Omega,\mathbb{R}),(V,\psi)$ 是 M 的坐标卡 (即 (V,ψ) 与 $\mathcal{U}$ 中成员 C^∞ 相容), 则 $f\circ\psi^{-1}:\psi(V\cap\Omega)\to\mathbb{R}$ 是 C^∞ 的.

例子. 令 (U,φ) 是坐标卡, 则 φ 的每个分量 $\varphi^i:U\to\mathbb{R}$ 是 C^∞ 的.

定义 4.3.3. 令 M 为 C^∞ 流形. 定义$\mathscr{C}^\infty_{M,\mathbb{R}}$ 或$\mathscr{C}^\infty_M$ 为集合

$$\{(\Omega,f):\Omega\text{是}M\text{开子集},f\in C^\infty(\Omega,\mathbb{R})\}$$

$\mathscr{C}_M^\infty$ 称为 M 的 **(局部) 光滑函数层 (sheaf of smooth functions)**.$\mathscr{C}_M^\infty$ 称为 M 的微分/光滑结构.

我们看到, 图层 $\xrightarrow{\text{定义}}\mathscr{C}_M^\infty$. 且用图层和极大图册定义的 $\mathscr{C}_M^\infty$ 相同. 接下来我们说明 $\mathscr{C}_M^\infty\xrightarrow{\text{决定}}$极大图册.

命题 4.3.4. 令 $V\subset M$ 为开子集,$\psi:V\to\mathbb{R}^d$ 为映射, 以下等价:

(1) (V,ψ) 是坐标卡, 即它与 M 的图册 $\mathcal{U}$ 是 C^∞-相容的.

(2) $\psi:V\to\mathbb{R}^d$ 是开嵌入, 且任意开集 $\Omega\subset V,\forall f\in C^\infty(\Omega,\mathbb{R})$, 存在 $g\in C^\infty(\psi(\Omega),\mathbb{R})$ 满足 $f=g\circ\psi|_\Omega$(即 f 在 Ω 上能被 ψ 解出).

证明: 假设 (1), 则由 f 光滑可知 $f\circ\psi^{-1}:\psi(\Omega)\to\mathbb{R}$ 光滑, 将此映射定义为 g, 则 (2) 得证.

假设 (2), 任取 $(U,\varphi)\in\mathcal{U}$. 令 $\Omega=U\cap V$. 不妨假设 $\Omega\neq\varnothing$, 记 $\varphi=(\varphi^1,\cdots,\varphi^d)$, 其中 $\varphi^i:U\to\mathbb{R}$ 光滑. 则存在 $g^i\in C^\infty(\psi(\Omega),\mathbb{R})$ 满足

$$\varphi^i=g^i\circ\psi|_{U\cap V}$$

因此 $\varphi^i\circ\psi^{-1}:\psi(U\cap V)\to\mathbb{R}$ 光滑, 从而 $\varphi\circ\psi^{-1}:\psi(U\cap V)\to\mathbb{R}^d$ 光滑. 类似地, 由于 (U,φ) 满足条件 (2), 若记 $\psi=(\psi^1,\cdots,\psi^k)$, 则每个 ψ^j 在 $U\cap V$ 上能被 φ 解出. 由此知 $\psi\circ\varphi:\varphi(U\cap V)\to\mathbb{R}^d$ 光滑. 因此 (U,φ) 和 (V,ψ) 是 C^∞-相容的. □

注记. 我们得到极大图册 $\underset{\text{决定}}{\overset{\text{定义}}{\rightleftarrows}}\mathscr{C}_M^\infty$. 且决定 $\circ$ 定义 $=\mathrm{id}$. 因此用极大图册和 $\mathscr{C}_M^\infty$ 定义的微分结构具有相同的同一性.

记号: 若 $\varphi:X\to Y$ 为集合间的映射,$f:Y\to\mathbb{R}$, 则$\boldsymbol{\varphi^*f}=f\circ\varphi$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 4.3.5. 令 $F: M \to N$ 为 C^∞-流形之间的连续映射. 令 $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ 分别为 M, N 的坐标卡. 则以下等价:

(1) $F^*\mathscr{C}_N^\infty \subset \mathscr{C}_M^\infty$. 即 $\forall \Omega$ 为 N 的开集,$\forall f \in C^\infty(\Omega, \mathbb{R}), F^*f = f \circ F : F^{-1}(\Omega) \to \mathbb{R}$ 是 C^∞ 的.

(2) $\forall (U, \varphi) \in \mathcal{U}, \forall (V, \psi) \in \mathcal{V}$, 有:

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap F^{-1}(V)) \to \mathbb{R}^n$$

是 C^∞ 的.

若以上任意一条满足, 我们说 F 是**C^∞-映射**.

证明: 假设 (1), 记 $\psi = (\psi^1, \psi^2, \cdots), \varphi = (\varphi^1, \varphi^2, \cdots)$. 则 $\psi^j \in \mathscr{C}_N^\infty$. 由 (1) 知

$$\psi^j \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap F^{-1}(V)) \to \mathbb{R}^n$$

是 C^∞ 的,(2) 得证.

假设 (2),$\forall f \in C^\infty(\Omega, \mathbb{R})$ 要证 $f \circ F : F^{-1}(\Omega) \to \mathbb{R}$ 光滑, 意味着证 $\forall (U, \varphi) \in \mathcal{U}, f \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap F^{-1}(V \cap \Omega)) \to \mathbb{R}$ 光滑即可 (因为所有 $F^{-1}(V)$ 组成了 M 的开覆盖). 在 $\varphi(U \cap F^{-1}(V) \cap F^{-1}(\Omega))$ 上

$$f \circ F \circ \varphi^{-1} = f \circ \psi^{-1} \circ \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$$

由于 $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 光滑, 且 $f \circ \psi^{-1}$ 也光滑, 因此命题得证. □

命题 4.3.6. 若 $F: M \to N, G: N \to P$ 是 C^∞ 流形的 C^∞ 映射, 则 $G \circ F: M \to P$ 光滑.

定义 4.3.7. 若 $F: M \to N$ 是双射, 且 F 和其逆映射 $F^{-1}: N \to M$ 是 C^∞ 的, 则说 F 是一个**微分同胚 (diffeomorphism)**.

定义 4.3.8. 令 M 是 C^∞ 流形 N 的子集, 称 M 是 N 的 **(正则/嵌入) 子流形**, 若 $\forall p \in M$, 存在 N 的坐标卡 (V, ψ) 满足 $p \in V$, 且若记 $\psi = (\psi^1, \cdots, \psi^n)$ 则

$$M \cap V = Z(\psi^{d+1}, \cdots, \psi^n)$$

用 $\mathscr{C}_M^\infty$ 作为微分结构的定义很容易处理子流形 C^∞-结构的唯一性问题:

定理 4.3.9. 令 M 是 C^∞ 流形 N 的子集, 假设 $\{(V_\alpha, \psi_\alpha) : \alpha \in \mathcal{A}\}$ 是 N 的一族坐标卡 (不一定构成图册) 满足 $M \subset \bigcup_\alpha V_\alpha$, 且 $\forall \alpha \in \mathcal{A}$, 若记 $\psi_\alpha = (\psi_\alpha^1, \cdots, \psi_\alpha^{n_\alpha})$, 则存在 $0 \leqslant d_\alpha \leqslant n_\alpha$ 使

$$M \cap V_\alpha = Z(\psi_\alpha^{d_\alpha+1}, \cdots, \psi_\alpha^{n_\alpha})$$

则 M 是 C^∞ 流形,$\mathcal{U} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha) : \alpha \in \mathcal{A}\}$ 是 M 的一个图册, 其中 $U_\alpha = M \cap V_\alpha, \varphi_\alpha = (\psi_\alpha^1, \cdots, \psi_\alpha^{d_\alpha})|_{U_\alpha}$. 且对任意 M 内开集 Ω 和函数 $f: \Omega \to \mathbb{R}$, 以下等价:

(a) $f \in \mathscr{C}_M^\infty$

(b) $\forall p \in \Omega$, 存在 p 在 N 内邻域 V 和 $\widetilde{f} \in C^\infty(V, \mathbb{R}) = \mathscr{C}_N^\infty(V)$ 满足 $f|_{\Omega \cap V} = \widetilde{f}|_{\Omega \cap V}$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

由此命题可知, 不同 (V_α,ψ_α) 的选取定义出来的 $\mathscr{C}^\infty_M$ 的微分结构 $\mathscr{C}^\infty_M$ 唯一. 因此我们能谈论 N 的一个子集的唯一的微分结构.

证明: 我们令满足 (b) 的所有 f 构成的集合记为$\mathscr{C}^\infty_N|_M$. 简单起见, 假设 $n=n_\alpha$ 和 $d=d_\alpha$ 与 α 无关 (证法相同).

Step 1: 我们先证 $\mathcal{U}=\{(U_\alpha,\varphi_\alpha):\alpha\in\mathcal{A}\}$ 是 M 的图册. 这与 $\mathbb{R}^n$ 子流形的证法基本相同; 若 Ω 是 $U_\alpha=V_\alpha\cap M$ 的开子集且 $f:\Omega\to\mathbb{R}$ 属于 $\mathscr{C}^\infty_N|_M$, 则 f 能被 $\psi^1_\alpha,\cdots,\psi^d_\alpha$ 解出. (这是因为: 由于 ψ_α 是 V_α 到 $\mathbb{R}^n$ 开子集 $\psi_\alpha(V_\alpha)$ 的微分同胚, 我们不妨把 V_α 和 $\psi_\alpha(V_\alpha)$ 通过 ψ_α 等同起来. 从而 V_α 是 $\mathbb{R}^n$ 开子集,$(\psi^1_\alpha,\cdots,\psi^n_\alpha)=(x^1,\cdots,x^n)$ 从而

$$M\cap V_\alpha=Z(\psi^{d+1}_\alpha,\cdots,\psi^n_\alpha)=V_\alpha\cap(\mathbb{R}^n\times\{0\})$$

Ω 是 $V_\alpha\cap(\mathbb{R}^d\times\{0\})$ 的开子集, 从而可看成 $\mathbb{R}^d$ 开子集. 由 $f\in\mathscr{C}^\infty_M$ 知 f 局部地来源于 $\mathbb{R}^d$ 某开集上的 C^∞ 函数限制在 $V_\alpha\cap(\mathbb{R}^d\times\{0\})$ 上. 从而 f 局部地 (从而整体地) 是属于 $\mathscr{C}^\infty_{\mathbb{R}^d}$ 的. 故 f 能被 $x^1,\cdots,x^d$ 解出, 即 $f=g\circ(x^1,\cdots,x^d),g:V_\alpha\cap(\mathbb{R}^d\times\{0\})\to\mathbb{R}$ 光滑, 故 $f=g\circ(\psi^1_\alpha,\cdots,\psi^d_\alpha)$.)

记 $\varphi^i_\alpha=\psi^i_\alpha|_{U_\alpha},\varphi_\alpha=(\varphi^1_\alpha,\cdots,\varphi^d_\alpha)$. 则 $\psi_\alpha=\left(\psi^1_\alpha,\cdots,\psi^n_\alpha\right):V_\alpha\to\psi_\alpha\left(V_\alpha\right)$ 是同胚知 $\psi_\alpha:V_\alpha\cap M\to\psi_\alpha\left(V_\alpha\right)\cap\left(\mathbb{R}^d\times\{0\}\right)$ 是同胚, 即

$$\varphi_\alpha:U_\alpha\to\varphi_\alpha\left(U_\alpha\right)$$

是同胚, 且 $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 开子集. 类似地,$\varphi_\beta:U_\beta\to\varphi_\beta(U_\beta)$ 是同胚. 由每个 φ^i_β 可被 φ_α 解出知

$$\varphi_\beta\circ\varphi^i_\alpha:\varphi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta)\to\varphi_\beta(U_\alpha\cap U_\beta)$$

是 C^∞ 的. 类似地, 其逆映射也是 C^∞ 的. 故 $(U_\alpha,\varphi_\alpha)$ 和 (U_β,φ_β) 是 C^∞ 相容的, 故 $\mathcal{U}$ 是 M 图册.

Step 2: 要证任意开集 $\Omega\subset M$ 和 $f:\Omega\to\mathbb{R}$ 有 $f|_U\in\mathscr{C}^\infty_M\iff f|_U\in\mathscr{C}^\infty_N|_M$. 因此, 通过缩小 N 到 p 的一个邻域, 通过 C^∞ 同胚不妨假设 $N\subset\mathbb{R}^n$, 且 $M=N\cap(\mathbb{R}^d\times\{0\})$ 且有 α 使 $V_\alpha=N,\psi_\alpha=(x^1,\cdots,x^n)$. 因为 $(M,x^1,\cdots,x^d)$ 是 M 坐标卡, 故 $f\in\mathscr{C}^\infty_M$ 意味着 f 作为通常意义下的 $\mathbb{R}^d$ 开子集上的函数是 C^∞ 的. 而 $f\in\mathscr{C}^\infty_N|_M$ 意味着 f 局部的是 $\mathbb{R}^n$ 开子集上 C^∞ 函数限制到 $\mathbb{R}^d\times\{0\}$ 上. 显然这两种光滑性等价. □

例子. *令 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是开集,$0\leqslant d\leqslant n,k=n-d,F=(f^1,\cdots,f^k):\Omega\to\mathbb{R}^k$ 是 C^∞ 的. 假设 $\mathrm{Jac}(F)$ 处处 (作为 $k\times n$ 矩阵) 满秩. 令 $M=Z(F).\forall p\in M,\mathrm{Jac}(F)$ 的某 k 列 (不妨假设是最后 k 列) 和 k 行组成 $k\times k$ 可逆矩阵. 故由隐函数定理, 存在 p 在 Ω 内邻域 $V\subset\Omega$ 使*

$$\left(x^1,\cdots,x^d,F\right):V\to\mathbb{R}^n$$

是 C^∞ 是开嵌入. 从而由 $M\cap V=Z(F|_V)$ 和前一定理知 M 是 $\mathbb{R}^n$ 子流形.$(M\cap V,x^1,\cdots,x^d)$ 是 M 的一个坐标卡, 且 $\mathscr{C}^\infty_{M\cap V}$ 中所有元素能被 $x^1,\cdots,x^d$ 解出. 故 $\forall h\in\mathscr{C}^\infty_{\mathbb{R}^n}(V)$, 存在 g:

$$g\in\mathscr{C}^\infty_{\mathbb{R}^d}((x^1,\cdots,x^d)(M\cap V))=\mathscr{C}^\infty_{\mathbb{R}^d}(\pi_d(M\cap V))$$

使 $h|_{M\cap V}=g\circ\pi_d$. 把 V 换成 V 的开子集也类似.

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记. 隐函数定理给了一个有效的办法来证明 $\mathbb{R}^n$ 开集 Ω 上一些光滑函数 $f^1,\cdots,f^k$ 的零点集 M 是 $\mathbb{R}^n$ 子流形 (其光滑结构唯一:M 上的光滑函数局部地由 $\mathbb{R}^n$ 光滑函数的限制得到) 并且表明 $\mathbb{R}^n$ 本身的标准坐标中的 n 个 $x^1,\cdots,x^d$ 给出 M 的局部坐标, 从而 M 上的光滑函数能局部地“用 $x^1,\cdots,x^d$ 解出”. 特别地,$x^{d+1}|_M,\cdots,x^n|_M$ 能“用 $x^1,\cdots,x^d$ 解出”. 若解出

$$x^{d+1}|_M=g^{d+1}(x^1,\cdots,x^d)|_U,\cdots,x^n|_M=g^n(x^1,\cdots,x^d)|_U$$

其中 U 是 M 开集.$(a_1,\cdots,a_d)\mapsto\left(a_1,\cdots,a_d,g^{d+1}\left(a_\bullet\right),\cdots,g^n\left(a_\bullet\right)\right)$ 给出了坐标 $\left(x^1\cdots,x^d\right)\big|_U:U\to\pi_d(U)$ 的逆映射.

更一般地, 反函数定理表明, 若 $\varphi^1,\cdots,\varphi^d:\Omega\to\mathbb{R}$ 光滑,$p\in\Omega$, 且 $\mathrm{Jac}(\varphi^1,\cdots,\varphi^d,f^1,\cdots,f^k)|_p$ 可逆, 则 $\varphi^1,\cdots,\varphi^d$ 给出了 M 在 p 处一个邻域的坐标. 因此,M 的参数化不必非得从 $\mathbb{R}^n$ 的标准坐标 $x^1,\cdots,x^n$ 中选.

4.4 切向量和余切向量

定义 4.4.1. 令 M 为微分流形. 一个 C^∞ 映射 $\gamma:(a,b)\to M$ 称为 **(光滑) 道路**. 令 $p\in M$, 令

$$T_pM=\{\text{光滑道路}\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to M\text{满足}\varepsilon>0,\gamma(0)=p\}/\sim$$

其中 $\gamma_1\sim\gamma_2$ 若对某个包含 p 的坐标卡 (U,φ) 有 $(\varphi\circ\gamma_1)'(0)=(\varphi\circ\gamma_2)'(0)$.$T_pM$ 称为 M 在 p 处的**切空间**. 其中元素称为**切空间**. 我们把光滑道路 γ (若 $\gamma(0)=p$) 在 T_pM 中的等价类记作 $\gamma'(0)$. 更一般地, 若 $\gamma:(a,b)\to M$ 是光滑道路,$t_0\in(a,b)$, 我们把 $\gamma(t+t_0)$(定义在 $(a-t_0,b-t_0)\to M$) 在 $T_{\gamma(t_0)}M$ 中的等价类记为

$$\gamma'(t_0)=\frac{d}{dt}\gamma\Big|_{t_0}$$

称为 γ 在 t_0 处的**导数**.

注记. 若在一个包含 p 的坐标卡 (U,φ) 中有 $(\varphi\circ\gamma_1)'(0)=(\varphi\circ\gamma_2)'(0)$, 则对另一个 (V,ψ) 也有 $(\psi\circ\gamma_1)'(0)=(\psi\circ\gamma_2)'(0)$. 这是因为

$$(\psi\circ\gamma_i)'(0)=\left(\psi\circ\varphi^{-1}\circ\varphi\circ\gamma_i\right)'(0)=\mathrm{Jac}\left(\psi\circ\varphi^{-1}\right)_{\varphi(p)}(\varphi\circ\gamma_i)'(0)$$

现在, 若 γ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的光滑道路, 则 $\gamma'(t_0)$ 有两种含义: 作为 $T_{\gamma(t_0)}\mathbb{R}^n$ 中元素, 作为 $\mathbb{R}^n$ 中元素 (每个分量求导). 在说明这两个意义相同之前, 我们把后者记为 $\mathrm{Jac}\,\gamma|_{t_0}$ 或 $\left.\begin{pmatrix}\partial_t\gamma^1\\ \vdots\\ \partial_t\gamma^n\end{pmatrix}\right|_{t_0}$. 如上定义方式的难点在于定义 T_pM 的线性结构.

定义 4.4.2.

$$\mathscr{C}^\infty_{M,p}=C^\infty_pM=\{f\in C^\infty(U,\mathbb{R}):U\text{是}p\text{邻域}\}/\sim$$

其中 $f\sim g(g\in C^\infty(V,\mathbb{R}))$ 若存在 p 邻域 $W\subset U\cap V$ 使 $f|_W=g|_W$.$C^\infty_p(M)$ 称为光滑函数层 $\mathscr{C}^p_M$ 在 p 处的**茎 (stalk)**.$\mathscr{C}^\infty_{M,p}$ 中元素称为**芽 (germ)**. 用函数的加法和数乘显然能使 $\mathscr{C}^\infty_{M,p}$ 成为一个 $\mathbb{R}$-线性空间.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 4.4.3. 若 $f \in \mathscr{C}^\infty_{M,p}$, 我们称 $df|_p = 0$(称为***f* 在*p* 处的微分是 0**) 若对于某个包含 p 的坐标卡 (U,φ) 且满足 $f \in C^\infty(U,\mathbb{R})$, 我们有 $\mathrm{Jac}(f\circ\varphi^{-1})|_{\varphi(p)} = 0$. 利用 chain rule 不难得知此定义与坐标卡的选取无关. 且 $\{f \in \mathscr{C}^\infty_{M,p} : df|_p = 0\}$ 是 $\mathscr{C}^\infty_{M,p}$ 的 $\mathbb{R}$-线性子空间. 我们定义 M 在 p 处的**余切空间**为

$$T_p^*M = \mathscr{C}^\infty_{M,p}/\{f \in \mathscr{C}^\infty_{M,p} : df|_p = 0\}$$

若 $f \in \mathscr{C}^\infty_M$ 定义在 p 附近, 则其在 T_p^*M 中的等价类称为 f 在 p 处的**微分*df*$|_p$**.

例子. 令 M 是 $\mathbb{R}^n$ 开子集,$(x^1,\cdots,x^n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的标准坐标. 令 $p \in M$, 则 $dx^1|_p,\cdots,dx^n|_p$ 是 $T_p\mathbb{R}^n$ 的一组基. 若 $f \in \mathscr{C}^\infty_{M,p}$, 则

$$df|_p = \sum_{i=1}^n \partial_i f(p)\cdot dx^i|_p = \mathrm{Jac}\, f|_p \cdot \left.\begin{pmatrix} dx^1 \\ \vdots \\ dx^n \end{pmatrix}\right|_p$$

证明: $\forall f \in \mathscr{C}^\infty_{M,p}$, $\mathrm{Jac}(f-f(p))|_p = (\partial_1 f(p),\cdots,\partial_n f(p))$. 令

$$g = f - f(p) - \sum_{i=1}^n \partial_i f(p) x^i$$

则 $\partial_i g(p) = 0$. 故 $\mathrm{Jac}\, g|_p = 0$. 故 $f - \sum_{i=1}^n \partial_i f(p)x^i = f(p) + g$ 有零微分, 故

$$df|_p - \sum_{i=1}^n \partial_i f(p) dx^i|_p = 0$$

故 $dx^1|_p,\cdots,dx^n|_p$ 张成 T_p^*M. 假设 $a_1 dx^1\big|_p + \cdots + a_n dx^n\big|_p = 0$. 则 $f = a_1x^1 + \cdots + a_nx^n$ 在 p 处有零微分. 故 $0 = \partial_i f|_p = a_i$. 这证明了 $dx^1|_p,\cdots,dx^n|_p$ 线性无关. □

命题 4.4.4. 对任意 $\gamma'(t_0) \in T_pM$, 则 $\gamma'(t_0)$ 给出了 $T_p^*(M)$ 上一个 (良定义的) 线性泛函

$$T_p^*(M) \to \mathbb{R},\ df|_p \mapsto \left.\frac{d}{dt}(f\circ\gamma)\right|_{t=t_0}$$

这给出了映射 $T_p(M) \to T_p^*(M)^*$, 它是双射. 我们把 $T_p(M)$ 和 $T_p^*(M)$ 的对偶空间 $T_p^*(M)^*$ 等同, 并记

$$\left.\frac{d}{dt}(f\circ\gamma)\right|_{t=t_0} = df|_p(\gamma'(t_0)) = df(\gamma'(t_0)) = \langle df|_p, \gamma'(t_0)\rangle$$

这里 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是线性空间 $T_p^*(M)$ 与其对偶空间之间的标准的双线性配对.

证明: 通过缩小 M, 假设 M 同胚与 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, 不妨假设 M 就是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集. 若 $f \in \mathscr{C}^\infty_{M,p}$,

$$\left.\frac{d}{dt}(f\circ\gamma)\right|_{t=t_0} = \mathrm{Jac}\, f|_p \cdot \mathrm{Jac}\,\gamma|_{t=t_0} = \sum_{j=1}^n \partial_j f(p)\left.\frac{d\gamma^j}{dt}\right|_{t=t_0} \tag{$*$}$$

由 $(*)$ 可知若把 f 换成 $\widetilde{f}$ 满足 $\mathrm{Jac}(f-\widetilde{f})|_p = 0$ 或把 γ 换成 $\widetilde{\gamma}$ 满足 $\mathrm{Jac}\,\gamma|_{t_0} = \mathrm{Jac}\,\widetilde{\gamma}|_{t_0}$, 则 $(*)$ 的值不变. 因此我们有良定义的映射 $\Phi : T_pM \to (T_p^*M)^*$. 若 $\Phi(\gamma) = \Phi(\widetilde{\gamma})$, 则 $\forall f \in \mathscr{C}^\infty_{M,p}$ 有 $(f\circ\gamma)'\big|_{t_0} = (f\circ\widetilde{\gamma})'|_{t_0}$. 取 $f = x^i$, 得:

$$\left.\frac{d}{dt}\gamma^i\right|_{t_0} = \left.\frac{d}{dt}\widetilde{\gamma}^i\right|_{t_0}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

故 $\operatorname{Jac}\gamma|_{t_0}=\operatorname{Jac}\widetilde{\gamma}|_{t_0}$. 故 $\left.\frac{d}{dt}\gamma\right|_{t_0}$ 和 $\left.\frac{d}{dt}\widetilde{\gamma}\right|_{t_0}$ 是 T_pM 中相同元素. 因此 Φ 是单射. 下证 Φ 是满射.

回忆 $dx^1|_p,\cdots,dx^n|_p$ 是 T_p^*M 一组基, 取 $\Lambda\in(T_p^*M)^*$. 令 $a^i=\Lambda(dx^i|_p)$. 取 $\gamma(t)=\begin{pmatrix}a^1t\\ \vdots\\ a^nt\end{pmatrix}$, 则有

$$\left\langle \left.\frac{d\gamma}{dt}\right|_0,dx^i\right\rangle=\left.\frac{d}{dt}x^i\circ r\right|_0=\left.\frac{dr^i}{dt}\right|_0=a^i$$

因此 $\Phi\left(\left.\frac{d\gamma}{dt}\right|_0\right)=\Lambda$. □

若 V 是有限维线性空间,$e_1,\cdots,e_n\in V$ 是一组基. 则其**对偶基**为 V^* 一组基 $\check{e^1},\cdots,\check{e^n}$, 唯一地由

$$\check{e^i}(e^j)=\delta^i_j=\begin{cases}1 & (i=j)\\ 0 & (i\neq j)\end{cases}$$

确定. 若 $v\in V$, 则 $v=\sum_i\check{e^i}(v)e_i=\left\langle v,\check{e^i}\right\rangle e_i$. 这里 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 V 和 V^* 之间自然的双线性配对.

定义 4.4.5. 令 $(U,\varphi)=(U,\varphi^1,\cdots,\varphi^n)$ 为 M 的坐标卡. 则 $d\varphi^1|_p,\cdots,d\varphi^n|_p\in T_p^*M$ 在 T_pM 中的对偶基记为

$$\left.\frac{\partial}{\partial\varphi^1}\right|_p,\cdots,\left.\frac{\partial}{\partial\varphi^n}\right|_p$$

从而 $\left.\left\langle\frac{\partial}{\partial\varphi^i},d\varphi^j\right\rangle\right|_p=\delta_{i,j}$. 注意 $df|_p$ 只依赖于 f, 而 $\left.\frac{\partial}{\partial\varphi^1}\right|_p$ 不只依赖于 φ^1, 也依赖于 $\varphi^2,\cdots,\varphi^n$.

定义 4.4.6. $TM=\bigsqcup_{p\in M}T_pM$ 和 $T^*M=\bigsqcup_{p\in M}T_p^*M$ 分别称为 M 的**切丛**和**余切丛**. 若 $U\subset M$ 是开集, 一个函数 $X:p\in U\mapsto X_p\in T_pM$ 称为 **(光滑切) 向量场**若 $\forall$ 开集 $V\subset U,\forall f\in C^\infty(V,\mathbb{R})$ 有

$$Xf\equiv\langle df,X\rangle:p\in V\mapsto\langle df|_p,X_p\rangle\in\mathbb{R}$$

是 C^∞ 的. 这样的函数构成的集合记为 $TM(U)$. 则 $TM(U)$ 是 $C^\infty(U,\mathbb{R})$-模: 若 $g\in C^\infty(U,\mathbb{R})$, 则 $gX:p\in U\mapsto g(p)X_p$ 是向量场.

定义 4.4.7. 若 $f\in C^\infty(U,\mathbb{R})$, 定义***df***: $U\to T^*M,p\in U\mapsto df|_p\in T_p^*M$.

注记. 由对偶基性质, 若 $p\in U,(U,\varphi)$ 是 M 坐标卡, 则 $df|_p=\sum_i\left.\left\langle df,\frac{\partial}{\partial\varphi^i}\right\rangle\right|_p\cdot d\,\varphi^i|_p$, 因此

$$df=\sum_i\frac{\partial}{\partial\varphi^i}f\cdot d\varphi^i$$

命题 4.4.8. 令 $(U,\varphi)=(U,\varphi^1,\cdots,\varphi^n)$ 为 M 的坐标卡. 则 $\frac{\partial}{\partial\varphi^i}:p\in U\mapsto\left.\frac{\partial}{\partial\varphi^i}\right|_p\in T_pM$ 是向量场. 且若 $f\in C^\infty(U,\mathbb{R})$, 则

$$\left.\frac{\partial f}{\partial\varphi^i}\right|_p\equiv\left.\left\langle df,\frac{\partial}{\partial\varphi^i}\right\rangle\right|_p=\partial_i\left(f\circ\varphi^{-1}\right)|_{\varphi(p)}\qquad(*)$$

故 $\frac{\partial f}{\partial\varphi^i}=\partial_i(f\circ\varphi^{-1})|_\varphi$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明: 任取开集 $V \subset U, f \in C^\infty(V,\mathbb{R})$, 我们来证明 $\left\langle df, \dfrac{\partial}{\partial x^i} \right\rangle$ 光滑, 并由 $(*)$ 给出.$\varphi : V \xrightarrow{\cong} \varphi(V)$ 建立了 $\varphi(V)$ 上函数 $f \circ \varphi^{-1}, \varphi^i$ 和 V 上函数 f, x^i 的等价. 因此

$$\left\langle df, \frac{\partial}{\partial \varphi^i} \right\rangle \Big|_p = \left\langle d\left(f \circ \varphi^{-1}\right), \frac{\partial}{\partial x^i} \right\rangle \Big|_q$$

这里 $q = \varphi(p)$. 令 $g = f \circ \varphi^{-1} \in C^\infty(\varphi(V),\mathbb{R})$, 则要证 $\left\langle dg, \dfrac{\partial}{\partial x^i} \right\rangle = \partial_i g$.

我们在前面例子中算过 $dg|_q = \sum\limits_i \partial_i g(p) \cdot dx^i$, 因此

$$\left\langle dg, \frac{\partial}{\partial x^i} \right\rangle \Big|_q = \sum_j \partial_j g(q) \left\langle dx^j, \frac{\partial}{\partial x^i} \right\rangle \Big|_q = \partial_i g(p)$$

□

例子. 令 M 为 $\mathbb{R}^n$ 开子集,$f \in C^\infty(M,\mathbb{R})$, 则 $\dfrac{\partial}{\partial x^i} f$(用 $\left\langle df, \dfrac{\partial}{\partial x^i} \right\rangle$ 定义) 和 $\partial_i f$ 是相同的 M 上的光滑函数 $\dfrac{\partial}{\partial x^i} f = \partial_i f$. 令 $p \in M$, 令 $\gamma(t) = (p^1, \cdots, p^i + t, \cdots, p^n)^{\mathrm{T}}$, 则

$$\left\langle df|_p, \gamma'(0) \right\rangle = \frac{df \circ r}{dt}\Big|_{t=0} = \partial_i f|_p = \left\langle df, \frac{\partial}{\partial x^i} \right\rangle$$

因此 $\dfrac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p = \dfrac{d}{dt}\left(p^1, \cdots, p^i + t, \cdots, p^n\right)\Big|_{t=0}$.

命题 4.4.9. 令 $(U,\varphi),(V,\psi)$ 是 M 的两个坐标卡, 则在 $U \cap V$ 上任意点有

$$d\psi^j\big|_p = \sum_i \frac{\partial}{\partial \varphi^i} \psi^j(p) \cdot d\varphi^i\big|_p$$

$$\frac{\partial}{\partial \varphi^i}\Big|_p = \sum_j \frac{\partial}{\partial \varphi^i} \psi^j(p) \cdot \frac{\partial}{\partial \psi^j}\Big|_p$$

这里 $\dfrac{\partial}{\partial \varphi^i} \psi^j(p) = \partial_i\left(\psi^j \circ \varphi^{-1}\right)\big|_{\varphi(p)}$. 故

$$\begin{pmatrix} d\psi^1 \\ \vdots \\ d\psi^n \end{pmatrix}_p = \mathrm{Jac}(\psi \circ \varphi^{-1})_{\varphi(p)} \begin{pmatrix} d\varphi^1 \\ \vdots \\ d\varphi^n \end{pmatrix}_p$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial \varphi^1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial \varphi^n}\right)_p = \left(\frac{\partial}{\partial \psi^1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial \psi^n}\right)_p \cdot \mathrm{Jac}\left(\psi \cdot \varphi^{-1}\right)_{\varphi(p)}$$

证明: 第一个已证, 第二个也是用对偶基的基本性质

$$\frac{\partial}{\partial \varphi^i} = \sum_j \left\langle \frac{\partial}{\partial \varphi^i}, d\psi^j \right\rangle \frac{\partial}{\partial \psi^j} = \sum_j \frac{\partial}{\partial \varphi^i} \psi^j \cdot \frac{\partial}{\partial \psi^j}$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记. $df=\sum_i \dfrac{\partial f}{\partial \varphi^i}d\varphi^i$ 也可改写成

$$df_p=\mathrm{Jac}\left(f\circ\varphi^{-1}\right)_{\varphi(p)}\begin{pmatrix}d\varphi^1\\ \vdots\\ d\varphi^n\end{pmatrix}_p$$

注记. 有 $\left(\dfrac{\partial}{\partial\varphi^1},\cdots,\dfrac{\partial}{\partial\varphi^n}\right)_p\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}=\left(\dfrac{\partial}{\partial\psi^1},\cdots,\dfrac{\partial}{\partial\psi^n}\right)_p\mathrm{Jac}\left(\psi\circ\varphi^{-1}\right)_{\varphi(p)}\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}$ 因此同一个 T_pM 向量在基 $(\dfrac{\partial}{\partial\varphi^1},\cdots,\dfrac{\partial}{\partial\varphi^n})$ 下坐标是 $\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}$. 则在基 $(\dfrac{\partial}{\partial\psi^1},\cdots,\dfrac{\partial}{\partial\psi^n})$ 下坐标是 $\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}=\mathrm{Jac}(\psi\circ\varphi^{-1})|_{\varphi(p)}\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}$.

若 $f,g\in C^\infty(U)$. 令

$$gdf:p\in U\mapsto g(p)df|_p\in T_p^*(U)$$

则不难验证有 **Leibniz 公式**:$d(fg)=fdg+gdf$. 即

$$d(fg)|_p=f(p)dg|_p+g(p)df|_p$$

证明: 不妨假设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, 则 $\forall 1\leqslant i\leqslant n$ 有

$$\begin{aligned}\left\langle d(fg),\frac{\partial}{\partial x^i}\right\rangle&=\partial_i(fg)=(\partial_i f)\cdot g+f\cdot\partial_i g\\&=g\cdot\left\langle df,\frac{\partial}{\partial x^i}\right\rangle+f\cdot\left\langle dg,\frac{\partial}{\partial x^i}\right\rangle\\&=\left\langle fdg+gdf,\frac{\partial}{\partial x^i}\right\rangle\end{aligned}$$

□

定义 4.4.10. 令 $F:M\to N$ 为光滑映射.$p\in M,q=F(p)$. 定义线性映射$\boldsymbol{F^*}$: $T_q^*N\to T_p^*M$ 为 (若 $f\in\mathscr{C}^\infty_{N,q}$)

$$F^*\left(df|_q\right)=d(f\circ F)|_p$$

这个映射是良定义的且显然线性.

小红书
小红书号:3189205503 qq

良定义的证明. 不妨假设 M, N 分别是 $\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n$ 开子集, 则

$$\begin{aligned} d(f\circ F)|_p &= \sum_i \frac{\partial}{\partial x^i}(f\circ F)\bigg|_p \cdot dx^i|_p \\ &= \mathrm{Jac}(f\circ F)\begin{pmatrix} dx^1 \\ \vdots \\ dx^n \end{pmatrix}\bigg|_p \\ &= \mathrm{Jac}(f)|_q \cdot \mathrm{Jac}(F)|_p \cdot \begin{pmatrix} dx^1 \\ \vdots \\ dx^n \end{pmatrix}\bigg|_q \end{aligned}$$

只依赖于 $\mathrm{Jac}(f)|_q$. □

定义 4.4.11. 在以上定义中, 令$\boldsymbol{dF}$: $T_pM \to T_qN$ 为 F^* 的转置, 称为 F 的**微分**. 即 $\forall f \in \mathscr{C}^\infty_{M,p}, \gamma'(t_0) \in T_pM$, 有

$$\left\langle dF\cdot\gamma'(t_0), df|_p \right\rangle = \left\langle \gamma'(t_0), F^*df|_\rho \right\rangle$$

等价定义.$dF\cdot\gamma'(t_0) = (F\circ\gamma)'(t_0)$.

命题 4.4.12. 令 $F: M\to N$ 为光滑映射,$p\in M, q = F(p)$. 令 $(U,\varphi) = (U,\varphi^1,\cdots,\varphi^m)$ 和 $(V,\psi) = (V,\psi^1,\cdots,\psi^n)$ 分别为 p 和 q 附近的坐标卡, 且 $F(U)\subset V$, 则

$$F^*\begin{pmatrix} d\psi^1 \\ \vdots \\ d\psi^n \end{pmatrix}_q = \mathrm{Jac}\left(\psi\circ F\circ\varphi^{-1}\right)_{\varphi(p)}\cdot\begin{pmatrix} d\varphi^1 \\ \vdots \\ d\varphi^m \end{pmatrix}_p$$

$$dF\cdot\left(\frac{\partial}{\partial\varphi^1},\cdots,\frac{\partial}{\partial\varphi^m}\right)_p = \left(\frac{\partial}{\partial\psi^1},\cdots,\frac{\partial}{\partial\psi^n}\right)_q\cdot\mathrm{Jac}\left(\psi\circ F\circ\varphi^{-1}\right)_{\varphi(p)}$$

证明: 由

$$F^*df|_q = d(f\circ F)|_p = \mathrm{Jac}\left(f\circ F\circ\varphi^{-1}\right)_{\varphi(p)}\begin{pmatrix} d\varphi^1 \\ \vdots \\ d\varphi^n \end{pmatrix}_p$$

把 f 换成 φ^i 即得第一个公式.

(也可由 $F^*d\psi^i = d\left(\psi^i\circ F\right) = \sum_j\left(\frac{\partial}{\partial\varphi^j}\psi^i\circ F\right)\cdot d\varphi^j = \sum_j\partial_j\left(\psi^i\circ F\cdot\varphi^{-1}\right)\cdot d\varphi^j$ 计算得)

第二个公式由 $\left\langle dF\cdot\frac{\partial}{\partial\varphi^j}\cdot d\psi^i\right\rangle = \left\langle\frac{\partial}{\partial\varphi j}, F^*d\psi^i\right\rangle$ 以及上面关于 $F^*d\psi^i$ 的计算公式得到.

也可由如下事实得到. □

命题 4.4.13. 令 $T: X\to Y$ 为有限维线性空间之间的线性映射. 令 $e_1,\cdots,e_m$ 为 X 一组基,$f_1,\cdots,f_n$ 为 Y 一组基. 对偶基分别为 $\check{e}_1,\cdots,\check{e}_m\in X^*, \check{f}_1,\cdots,\check{f}_n\in Y^*$. 假设 $m\times n$ 矩阵 A 满足

$$T\begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_m \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

则 T 的转置 $T^{\mathrm{T}}: Y^* \to X^*$ 满足 $T^{\mathrm{T}}(\check{f}_1, \cdots, \check{f}_m) = (\check{e}_1, \cdots, \check{e}_m)A$.

注记. 以上结论告诉我们: 若 T_pM 中取基 $\left(\dfrac{\partial}{\partial\varphi^1}, \cdots, \dfrac{\partial}{\partial\varphi^m}\right)_p$, T_qN 中取基 $\left(\dfrac{\partial}{\partial\psi^1}, \cdots, \dfrac{\partial}{\partial\psi^n}\right)_{\varphi(p)}$. 其转置给出了 $F^*: T_qN \to T_pM$ 在相应对偶基下的矩阵表示.

例子. 若 $M \subset \mathbb{R}^m, N \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $F: M \to N$ 光滑, $p \in M, q = F(q)$, 则 $dF|_p$ 在 $T_p\mathbb{R}^m$ 的基 $\left(\dfrac{\partial}{\partial x^1}, \cdots, \dfrac{\partial}{\partial x^m}\right)$ 和 T_qN 的基 $\left(\dfrac{\partial}{\partial x^1}, \cdots, \dfrac{\partial}{\partial x^n}\right)$ 下的矩阵表示是 $\mathrm{Jac}(F)_p$. 在这个意义下, $dF|_p$ 和 $\mathrm{Jac}(F)_p$ 相同.

命题 4.4.14. 令 $F: M \to N, G: N \to P$ 光滑, $p \in M, p' = F(p), p'' = G(p')$, 则有 ***chain rule***

$$(G \circ F)^*_{p''} = F^*_{p'} \cdot G^*_{p''}$$
$$d(G \circ F)_p = dG_{p'} \cdot dF_p$$

证明: 对任意 $f \in \mathscr{C}^\infty_p$, 有

$$(G \circ F)^* df = d(f \circ G \circ F) = F^* d(f \circ G) = F^* G^* df$$

故 $(G \circ F)^* = F^* \cdot G^*$. 取转置得 $d(G \circ F) = dG \cdot dF$. □

4.5 流形的嵌入和浸入

我们用更几何的语言来运用反函数定理.

定理 4.5.1. 令 $F: M \to N$ 为光滑映射, $p \in M, q = F(p)$. 若 $dF|_p: T_pM \to T_qN$ 是线性空间的同构, 则存在 p 的邻域 U 和 q 的邻域 V 使 $F: U \to V$ 是微分同胚.

证明: 不妨缩小 M 和 N 使它们同胚与欧式空间的开子集, 则本定理即是反函数定理. □

定理 4.5.2. 令 $F: M \to N$ 光滑, $q \in N$. 假设 $\forall p \in F^{-1}(q)$ 有 $dF|_p: T_pM \to T_qN$ 是满射, 则 $F^{-1}(q)$ 是 M 的子流形, 且 $\dim_p F^{-1}(q) = \dim_p M - \dim_q N$.

证明: 任取 $p \in F^{-1}(q)$. 取 p 邻域 U, q 邻域 V. 通过微分同胚, 不妨假设 $U \subset \mathbb{R}^m, V \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $q = 0$. 则 $\mathrm{Jac}\, F|_p$ 是满秩的 $n \times m$ 矩阵. 特别地 $m \geqslant n$. 令 $k = m - n$, 通过调整 U 标准坐标 $x^1, \cdots, x^m$ 次序, 不妨假设 $\mathrm{Jac}\, F|_p = (A_{n\times k}, B_{n\times n})$ 的后 n 列和 n 行 $B_{n\times n}$ 是可逆 n 阶矩阵. 则

$$(x^1, \cdots, x^k, F): U \to \mathbb{R}^k \times V$$

是 p 处局部微分同胚, 因为其 Jacobian 矩阵 $\begin{pmatrix} I_{k\times k} & 0 \\ A_{n\times k} & B_{n\times n} \end{pmatrix}$ 可逆, 且 $U \cap F^{-1}(q) = U \cap F^{-1}(0)$ 是 F 在 U 中零点. $x^1, \cdots, x^k$ 给出 $F^{-1}(0)$ 在 p 附近的坐标, 故 $\dim_p F^{-1}(0) = k$. □

我们接下来关注: 若光滑映射 $F: M \to N$ 是单射. $F(M)$ 何时是 N 的子流形, 若是, $F: M \to N$ 是否是微分同胚. 特别地, 若 M 是 $\mathbb{R}^m$ 开子集, 我们想知道 $F: M \to F(M)$ 是否给出 $F(M)$ 的参数化.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 4.5.3. 光滑映射 $F : M \to N$ 称为**光滑嵌入**若 $F(M)$ 是 N 子流形, 且 $F : M \to F(M)$ 是微分同胚.

命题 4.5.4. 令 $F : M \to N$ 是 C^∞ 嵌入, 则 $\forall p \in M, q = F(p)$, 有 $dF|_p : T_pM \to T_qM$ 是单射.

证明: 不妨假设 M 是 N 子流形. 通过缩小 M 和 N 到 p, q 邻域, 并经过微分同胚, 不妨假设 $p = q = 0$,N 是 $\mathbb{R}^n$ 开子集,$m \leqslant n$.

$$F : x \in M \mapsto (x, \cdots, 0, \cdots, 0) \in N$$

则 $\operatorname{Jac} F$ 是单射. □

注记. 若 M 是 N 子流形,$p \in M, \iota : M \to N$ 是子集的嵌入映射 $x \in M \mapsto x \in N$. 则

$$d\iota : T_pM \to T_pN$$

是单射. 我们通常把 T_pM 和 $d\iota|_p(T_pM)$ 等同, 从而把 T_pM 看作 T_pN 的线性子空间. 特别地, 若 $N = \mathbb{R}^n$, 且若把 N 的切空间和 $\mathbb{R}^n$ 等同, 则 T_pM 是 $\mathbb{R}^n$ 线性子空间, 因此,$\mathbb{R}^n$ 子流形的切空间自然地是 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间.

定理 4.5.5. 令 $F : M \to N$ 是光滑映射,$p \in M, q = F(p)$. 假设 F 在 p 处是**浸入** ***(immersion)***, 即 $dF|_p : T_pM \to T_qN$ 是单射. 则 F 是 p 处的局部 C^∞ 嵌入, 即存在 p 邻域 U, 使 $F : U \to N$ 是 C^∞ 嵌入.

证明: 通过缩小 N 和 M, 不妨假设 M 和 N 分别是 $\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n$ 开子集, 且 $p = 0, q = 0$. 矩阵 $\operatorname{Jac} F|_p$ 是单射的 $n \times m$ 矩阵, 因此 $n \geqslant m$. 令 $k = n - m$, 不妨令 $\operatorname{Jac} F|_0 = \begin{pmatrix} A_{m\times m} \\ B_{k\times m} \end{pmatrix}$ 的前 m 行和 m 列 $A_{m\times m}$ 可逆. 令

$$G(x_1, \cdots, x_n) = F(x_1, \cdots, x_m) + \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ x_{m+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

则 $\operatorname{Jac} G|_0 = \begin{pmatrix} A_{m\times m} & 0 \\ B_{k\times m} & I_{k\times k} \end{pmatrix}$ 可逆. 取 $0 \in \mathbb{R}^k$ 充分小邻域 Ω 使 $G(U \times \Omega) \subset N$. 有反函数定理,$G$ 是 0 处的局部微分同胚, 通过缩小 U, Ω, N, 有 $G : U \times \Omega \to V$ 是微分同胚.$G^{-1} \circ F : U \to U \times \Omega$ 把 $(x_1, \cdots, x_m)$ 送到 $(x_1, \cdots, x_m, 0, \cdots, 0)$. 显然 $G \circ F^{-1}$ 是 C^∞ 嵌入. 因此 F 是 C^∞ 嵌入. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 4.5.6. 令光滑映射 $F: M \to N$ 是**浸入**, 即在 M 每个点处是浸入. 若以下条件之一满足, 则 F 是 C^∞ 嵌入:

(1) F 是单射, 且 $F(M)$ 是 N 的子流形. 且 $\forall p \in M, \dim_p M = \dim_{F(p)} F(M)$.

(2) 赋予 $F(M)$ 来自于 N 的子集拓扑, 则 $F: M \to F(M)$ 是拓扑空间的同胚.

证明: **(1)**,$F(M)$ 是 N 子流形, 则 $F(M)$ 上光滑函数来源于 N 上光滑函数 h 的限制, 因为 $h \circ F \in \mathscr{C}^\infty_M$, 故连续映射 $F: M \to F(M)$ 光滑. 只需证明对任意 $p \in M$,

$$dF_p : T_pM \to T_{F(p)}F(M)\text{是线性同构} \tag{$*$}$$

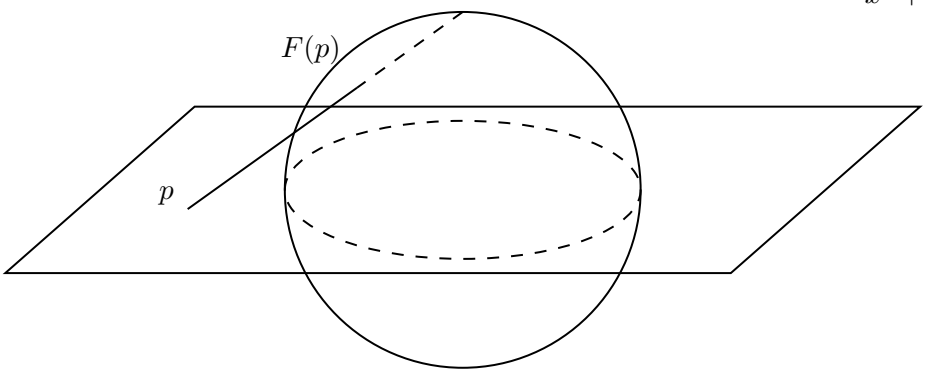
则 F 是 p 一个邻域到 $F(p)$ 在 $F(M)$ 中一个邻域的微分同胚, 从而 F 是开映射 (从而是拓扑同胚) 且 $F^{-1}: F(M) \to M$ 处处光滑. 故 F 是微分同胚. 选定 $p \in M$, 要证 $(*)$, 通过缩小 M 和 N, 不妨假设 N 是 $\mathbb{R}^n$ 开子集,$F(p) = 0$,$m = \dim_p M = \dim_{F(p)} F(M) \leqslant n$,$F(M) = N \cap (\mathbb{R}^m \times \{0\})$,$M$ 是 $\mathbb{R}^m$ 开子集. 则 $\operatorname{Jac} F|_p$ 是单射且形如 $\begin{pmatrix} A_{m\times m} \\ 0_{k\times m} \end{pmatrix}$ $(k = n-m)$. 故 $A_{m\times m}$ 可逆. 故限制 $F: M \to F(M)$ 在 p 处的 Jacobian 为可逆矩阵 A, 得证.

(2), 由 (1), 只需证 $\forall p \in M$, 存在 $F(p)$ 在 N 中邻域 V 使 $F(M) \cap V$ 是 N 子流形 (从而 $F(M)$ 是 N 子流形且 $\dim_p M = \dim_p F(M)$). 令 $m = \dim_p M$. 因 F 在 p 处是浸入, 存在 p 邻域 U 使 $F: U \to N$ 是 C^∞ 嵌入. 故 $F(U)$ 是 N 子流形且 $\dim_p F(U) = m$. 因为 $F: M \to F(M)$ 是同胚, 故 $F(U)$ 是 $F(M)$ 开子集, 故存在 N 开子集 V 使 $F(U) = F(M) \cap V$. 而 $F(p) \in V$, 因此 $F(M) \cap V$ 是 N 子流形且 $\dim_p F(M) = \dim_p F(U) = m$. □

推论 4.5.7. 令 $F: M \to N$ 为光滑单射且是浸入. 若 M 是紧流形, 则 F 是 C^∞ 嵌入.

证明: $F: M \to F(M)$ 连续且 M 紧, 因此 $F: M \to F(M)$ 是同胚. □

例子. 令 $G: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, G(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-1$. 则在 $M = Z(G)$ 上,$\operatorname{Jac} G = (2x, 2y, 2z)$ 处处满秩, 因此 M 是 $\mathbb{R}^3$ 的二维子流形. 定义 $F: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$,$F(x,y) = \dfrac{(2x, 2y, x^2+y^2-1)}{x^2+y^2+1}$.



则 F 是单射,$F(\mathbb{R}^3) = M \setminus \{(0,0,1)\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的二维子流形, 且 3×2 矩阵 $\operatorname{Jac} F$ 在每个 (x,y) 处是单射. 因此由前一命题 $F: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ 是 C^∞ 嵌入.$F: \mathbb{R}^2 \to M \setminus \{(0,0,1)\}$ 是微分同胚, 称为 $M \setminus \{(0,0,1)\}$ 的**球极坐标** ***(stereographic coordinate)***.

小红书
小红书号:3189205503 qq

4.6 欧式空间的平移不变测度

注意若 (X,μ) 是测度空间,$f:X\to[0,+\infty]$ 可测, 则$\boldsymbol{f\cdot\mu}$ 或$\boldsymbol{fd\mu}$ 是测度, 若对任意可测 $A\subset X$ 有

$$(f\cdot\mu)(A)=\int_A fd\mu$$

可数可加性由单调收敛定理得到: 若 $A_1,A_2,\cdots$ 为两两不交可测集,$A=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n$, 则

$$\begin{aligned}\int_A fd\mu&=\int_X f\cdot\chi_A d\mu=\int_X f\cdot\sum_n\chi_{A_n}d\mu\\&=\sum_n\int_X f\cdot\chi_{A_n}d\mu=\sum_n\int_{A_n}fd\mu\end{aligned}$$

等价地, 对任意可测函数 $g:X\to[0,+\infty)$ 有 $\int g\cdot(fd\mu)=\int fgd\mu$. (等价性用简单函数递增逼近 g 得到)

引理 4.6.1. *令 μ 为 X 上 σ-有限测度,$f,g:X\to[0,+\infty)$ 可测, 且 $fd\mu=gd\mu$. 则 $\nu=fd\mu$ 是 σ-有限的, 且 $f=g\quad(\mu-a.e.)$.*

证明: 令 $X=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}X_n$, 其中 $X_1\subset X_2\subset\cdots$ 可测且 $\mu(X_n)<+\infty$. 对任意正整数 k, 令

$$X_{n,k}=\{x\in X_n:f(x)\leqslant k\}$$

则 $\nu(X_{n,k})<+\infty$, 故 ν 是 σ-有限的. 令

$$X_{n,k}^{+}=\{x\in X_{n,k}:f(x)\geqslant g(x)\}$$

则 $\int_{X_{n,k}^{+}}(f-g)d\mu=\nu(X_{n,k}^{+})-\nu(X_{n,k}^{+})=0$. 故在 $X_{n,k}^{+}$ 上 $f=g\quad(\mu-\text{a.e.})$. 类似地, 在 $X_{n,k}^{-}=X_{n,k}\setminus X_{n,k}^{+}$ 上也有 $f=g\quad(\mu-\text{a.e.})$. □

定义 4.6.2. 若 μ,ν 是 X 上测度, 记$\boldsymbol{\nu\ll\mu}$ 若对于任意可测集 $A\subset X$ 有 $\mu(A)=0\implies\nu(A)=0$.

定理 4.6.3 (Radon-Nikodym)**.** *若 μ,ν 是 X 上 σ-有限测度,$\nu\ll\mu$, 则存在可测函数 $f:X\to[0,+\infty)$ 使 $\nu=f\cdot\mu$. 其中 f 称为 ν 关于 μ 的* ***Radon-Nikodym* 导数**, *记为$\dfrac{\boldsymbol{d\nu}}{\boldsymbol{d\mu}}$. 且若 $\nu\leqslant\mu$ 时可取 $f:X\to[0,1]$.*

证明: **Case 1:** 假设 $\nu\leqslant\mu$, 即 $\nu(A)\leqslant\mu(A)$. 则由简单函数逼近知 $\forall g\in L^{+}(X)$ 有 $\int_X gd\nu\leqslant\int_X gd\mu$. 因此

$$\Lambda:L^1(X,\mu)\to\mathbb{C},g\mapsto\int_X gd\nu$$

是有界线性映射,$\|\Lambda\|\leqslant1$. 由于 μ 是 σ-有限的, 存在 $f\in L^{\infty}(X,\mu),\|f\|\leqslant1$ 使得 $\forall g\in L^1(X)$ 有

$$\int_X gd\nu=\int_X fgd\mu$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

现令 $g \geqslant 0$, 则 $\int_X g d\nu \geqslant 0$. 故

$$\int_X f g d\mu = \int_X (\mathrm{Re}\, f) \cdot g d\mu$$

故不妨假设 f 取实值. 现在考虑 $\int_X f g d\mu = \int_X f^+ g d\mu - \int_X f^- g d\mu$. 若 $\int_X f^- g d\mu > 0$, 令 $\Delta = \{x \in X : f^-(x) > 0\}$, 则 $\Lambda(g \cdot \chi_\Delta) = -\int_X f^- g d\mu < 0$ 矛盾! 故 $\forall g \in L^1(X, [0, \infty))$ 有

$$\Lambda(g) = \int_X f g d\mu = \int_X f^+ g d\mu$$

通过把 f 换成 f^+, 则可不妨假设 $f \geqslant 0$.$\forall A \subset X$ 为可测集, 记 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, 其中 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots$ 可测,$\mu(A_n) < +\infty$, 则 $\nu(A_n) = \Lambda(\chi_{A_n}) = \int_{A_n} f d\mu$. 取 $n \to \infty$ 得 $\nu(A) = \int_A f d\mu$.

Case 2: 一般情况, 因 $\omega = \mu + \nu$ 是 σ-有限的, 由 Case 1, 存在可测 $\alpha, \beta : X \to [0, +\infty)$ 使 $\mu = \alpha \cdot \omega, \nu = \beta \cdot \omega$, 我们证明 $\Delta = \{x \in X : \alpha(x) = 0\}$ 是 ω-零测的:

$$\mu(\Delta) = \int_X \chi_\Delta \cdot \alpha \omega = 0$$

又由于 $\nu \ll \mu$, 因此 $\nu(\Delta) = 0$, 进而 $\omega(\Delta) = \mu(\Delta) + \nu(\Delta) = 0$. 令 $f : X \to [0, +\infty)$ 为

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)} & (\text{若} x \notin \Delta) \\ 0 & (\text{若} x \in \Delta) \end{cases}$$

则 $\forall g : X \to [0, +\infty)$ 可测有

$$\begin{aligned} \int_X g d\nu &= \int_X g \cdot \beta d\omega = \int_{X \setminus \Delta} g \cdot \beta d\omega \\ &= \int_{X \setminus \Delta} g \cdot f \cdot \alpha d\omega = \int_{X \setminus \Delta} g \cdot f d\mu \\ &= \int_X g \cdot f d\mu \end{aligned}$$

□

定义 4.6.4. 令 $\Phi : X \to Y$ 为测度空间之间的可测映射,μ 是 X 上的测度. 对任意可测集 $B \subset Y$ 定义

$$\mu_* \Phi(B) = \mu(\Phi^{-1}(B))$$

则 $\mu_* \Phi$ 是 Y 上测度, 称为 μ 在 Φ 下的**推出 (pushforward)**.

注记. 由单调递增简单函数逼近, 可知对任意 $f \in L^+(Y)$ 有 $\int_Y f d\Phi_* \mu = \int_X f \circ \Phi d\mu$.

例子. *若 $\Phi : X \to Y$ 是 LCH 空间之间的同胚, 若 μ 是 X 上的 Radon 测度, 则 $\Phi_* \mu$ 是 Y 上的 Radon 测度.*

定义 4.6.5. $\mathbb{R}^N$ 上的 Borel 测度 μ 称为**平移不变**, 若对任意 $y \in \mathbb{R}^N$, 平移映射 $\tau_y : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N, x \mapsto x + y$ 满足 $\tau_{y,*} \mu = \mu$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 4.6.6. 令 μ 是 $\mathbb{R}^N$ 的 *Radon* 测度 *(*等价地, 在紧集上有限的 *Borel* 测度*)*, 则以下等价:

(1) μ 是平移不变的.

(2) 存在 $c \geqslant 0$ 使 $\mu = cm$,m 是 *Lebesgue* 测度.

证明: **(2)** $\Longrightarrow$ **(1)**：若 $f \in C_c(\mathbb{R}^N)$, 则对任意 $y \in \mathbb{R}^N$, 由 Riemann 积分平移不变性可知 $\int_{\mathbb{R}^N} f \circ \tau_y dm = \int_{\mathbb{R}^N} f dm$. 故

$$\int_{\mathbb{R}^N} f d\tau_{y,*} m = \int_{\mathbb{R}} f dm$$

由于 Radon 测度由 C_c 中元素的积分决定, 故 $\tau_{y,*} m = m$. 故 $\mu = cm$ 平移不变.

(1) $\Longrightarrow$ **(2)**：令 $\omega = \mu + m$, 则 ω 也是平移不变的. 由 Radon-Nikodym 定理, 存在 Borel 可测 $\alpha : \mathbb{R}^N \to [0,1]$ 使 $\alpha = \dfrac{d\mu}{d\omega}$. 则 $\forall f \in L^+(\mathbb{R}^N)$ 有

$$\int f d\mu = \int f \alpha d\omega$$

由于 μ 和 ω 平移不变,$\forall y \in \mathbb{R}^N$,

$$\int f \alpha d\omega = \int f d\mu = \int f \circ \tau_y d\mu = \int (f \circ \tau_y) \cdot \alpha d\omega = \int f \cdot (\alpha \circ \tau_{-y})\, d\omega$$

故

$$\int f(x)\alpha(x)dx = \int f(x)\alpha(x+y)dx \tag{a}$$

特别地, 对任意紧集 $K \subset \mathbb{R}^N$ 使 $m(K) = 1$, 取 $f = \chi_K$ 得 $\int_K \alpha(x)dx = \int_K \alpha(x+y)dx \left(\forall y \in \mathbb{R}^N\right)$, 我们改写成

$$\int_K \alpha(y)dy = \int_K \alpha(x+y)dy \quad \left(\forall x \in \mathbb{R}^N\right) \tag{b}$$

因此由 (a) 得

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^N} f(x)\alpha(x)dx &= \int_K \int_{\mathbb{R}^N} f(x)\alpha(x)dxdy \\ &= \int_K \int_{\mathbb{R}^N} f(x)\alpha(x+y)dxdy = \int_{\mathbb{R}^N} \int_K f(x)\alpha(x+y)dydx \\ &\overset{(b)}{=} \int_{\mathbb{R}^N} \int_K f(x)\alpha(y)dydx = \int_{\mathbb{R}^N} f dm \cdot \int_K \alpha dm\end{aligned}$$

令 $a = \int_K \alpha dm \leqslant 1$, 则 $\int_X f \cdot \alpha dm = \int_x f \cdot a dm$. 故可把 α 换成 $a \in [0,1]$, 故 $\mu = a \cdot \omega = a \cdot (\mu + m)$, 即 $(1-a)\mu = am$. 若 $a = 1$ 则 $m = 0$, 不可能. 因此 $0 \leqslant a < 1, \mu = \dfrac{a}{1-a} m$. □

令 $T : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 是可逆线性映射, 则显然 $T_* m$ 是平移不变的. 我们接下来来确定 $\dfrac{dT_* m}{dm}$.

例子. *若 T 是交换 $\mathbb{R}^N$ 两行, 则 $T_* m = m$.*

证明: 我们以 T 交换前两行为例.$\forall f \in C_c(\mathbb{R}^N)$,

$$\int f \circ T\,(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_N)\, dm = \int f\,(x_2, x_1, x_3, \cdots, x_N)\, dm = \int f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_N) dm$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

例子. 若 T 把某一行乘以 $a \neq 0$, 则 $T_*m = |a|^{-1}m$.

证明: 不妨令 T 把第一行乘以 a, 则 $\forall f \in C_c(\mathbb{R}^N)$, 有单变量的积分换变量公式,

$$\int_{\mathbb{R}} f(ax_1, x_2, \cdots, x_N)\, dx_1 = |a|^{-1} \int_{\mathbb{R}} f(x_1, x_2, \cdots, x_N)\, dx_1$$

对 $x_2, \cdots, x_N$ 积分得证. □

例子. 若 $T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ ax_1 + bx_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix}$, 则 $T_*m = m$.

证明: 由累次积分, 可化为证明 $\forall f \in C_c(\mathbb{R}^2)$ 则 $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)dm = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, x+y)dm$. 由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, x+y)dm &= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x+y)dydx \\ &\overset{u=x+y}{=} \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,u)dudx = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)dm \end{aligned}$$

□

定理 4.6.7. 令 $T : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 为可逆线性映射, 则 $T_*m = |\det(T)|^{-1}$. 即 $\forall f \in L^+(\mathbb{R}^N)$, 有 $\int_{\mathbb{R}^N} (f \circ T)dm = |\det(T)|^{-1} \int_{\mathbb{R}^N} f dm$.

证明: 把 T 写成初等行变换的复合,$T = S_n \circ \cdots \circ S_1$. 若 $(S_{n-1} \circ \cdots \circ S_1)_* m = |\det(S_{n-1} \cdots S_1)|^{-1} m$ 成立, 由前几例,

$$\begin{aligned} T_*m &= S_{n,*} \cdot (S_{n-1} \circ \cdots \circ S_1)_* m \\ &= |\det(S_{n-1} \cdots S_1)|^{-1} \cdot S_{n,*}m = |\det(S_{n-1} \cdots S_1)|^{-1} \cdot |\det S_n|^{-1} m \\ &= |\det T|^{-1} m \end{aligned}$$

故由归纳法知命题得证. □

推论 4.6.8. 若 $T : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 为线性变换, 则任意 *Lebesgue* 可测集 $A \subset \mathbb{R}^N$ 有 $m(T(A)) = |\det T| m(A)$.

证明: 若 T 可逆, 则由

$$m(T(A)) = \int_{\mathbb{R}^N} \chi_A \circ T^{-1} dm = \int_{\mathbb{R}^N} \chi_A d\left(T_*^{-1} m\right) = |\det T| \int_{\mathbb{R}^N} \chi_A$$

得证.

若 T 不可逆, 取可逆线性 $S : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 使 $S \circ T(\mathbb{R}^N) \subset \mathbb{R}^{N-1} \times \{0\}$. 易知 $m(\mathbb{R}^{N-1} \times \{0\}) = 0$, 则

$$m(T(A)) = m(S \circ T(A)) \leqslant m(\mathbb{R}^{N-1} \times \{0\}) = 0$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

4.7 Lebesgue 测度的坐标变换公式

定理 4.7.1 (主定理). 令 $\Phi:\Omega\to\Gamma$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中开集的 C^1-同胚. 令 m_Ω, m_Γ 分别为 Ω,Γ 上的 *Lebesgue* 测度. 记 $J(\Phi)=\det(\operatorname{Jac}\Phi)$, 则 $\Phi_*^{-1}m_\Gamma=|J(\Phi)|m_\Omega$. 等价地,$\forall f\in L^+(\Omega,m)$, 有

$$\int_\Gamma f\circ\Phi^{-1}dm=\int_\Omega f\cdot|J(\Phi)|dm$$

等价地,$\forall g\in L^+(\Gamma,m)$, 有

$$\int_\Gamma gdm=\int_\Omega(g\circ\Phi)\cdot|J(\Phi)|dm$$

引理 4.7.2. *在主定理中, 只需证明 $g\in C_c(\Gamma),g\geqslant 0$(等价地,$f\in C_c(\Omega),f\geqslant 0$) 的情形.*

证明: $\Phi_*^{-1}m_\Gamma$ 和 $|J(\Phi)|m_\Omega$ 都是在第二可数空间 Ω 上的 Borel-测度且在紧集上取值 $<+\infty$, 故都是 Radon 测度, 因此其取值由其在 $C_c(\Omega)$ 上的积分决定. □

引理 4.7.3. *$\forall\Omega,\Gamma$ 以及 C^1 同胚 $\Phi:\Omega\to\Gamma$ 和 $g\in C_c(\Gamma),g\geqslant 0$ 有*

$$\int_\Gamma gdm\leqslant\int_\Omega(g\circ\Phi)|J(\Phi)|dm \tag{$*$}$$

引理 4.7.3 $\Longrightarrow$ 主定理的证明. 假设 "$\leqslant$" 永远成立. 则把 $(*)$ 中 Γ,Ω,Φ,g 换成 $\Omega,\Gamma,\Phi^{-1},g\circ\Phi$ 也有 "$\leqslant$" 成立. 故

$$\int_\Omega(g\circ\Phi)|J(\Phi)|dm\leqslant\int_\Omega\left(g\circ\Phi\circ\Phi^{-1}\right)(y)\cdot\left|J(\Phi)_{\Phi^{-1}(y)}\cdot J\left(\Phi^{-1}\right)_y\right|dm(y)$$

故 $\int_\Gamma gdm\leqslant\int\Omega\left(g\circ\Phi\right)|J(\Phi)|dm\leqslant\int_\Gamma gdm.$ □

引理 4.7.4. *$\forall g\in C_c(\Gamma),g\geqslant 0$, 若 $f=g\circ\Phi$ 的支集 $\operatorname{supp}(f)$ 满足存在 Ω 中开立方体 Q 使 $\operatorname{supp}(f)\subset Q\subset\overline{Q}\subset\Omega$, 则*

$$\int_\Gamma gdm\leqslant\int f|\operatorname{Jac}(\Phi)|dm$$

引理 4.7.4 $\Longrightarrow$ 引理 4.7.3 的证明. 令 $f=g\circ\Phi$. 取 $K=\operatorname{supp}(f)$ 在 Ω 中开覆盖 $Q_1,\cdots,Q_N$ 使 $\overline{Q_i}\subset\Omega$. 取 K 在此开覆盖下的单位分解 $h_1,\cdots,h_N$, 则 $f=f_1+\cdots+f_N$, 其中 $f_N=h_i\cdot f$. 令 $g_i=f_i\circ\Phi^{-1}$. 由引理假设 $\int_\Gamma g_i\leqslant\int f_i|\operatorname{Jac}(\Phi)|dm$, 对 i 求和得

$$\int_\Gamma g\leqslant\int f|\operatorname{Jac}(\Phi)|dm$$

引理 4.7.3 得证. □

为了证明引理 4.7.4, 我们要将 Q 分成若干小立方体的不交并, 这里的**立方体**形如 $I_1\times\cdots I_n$, 其中 $I_1,\cdots,I_N$ 是长度有限且相同的 (不一定开或闭) 的区间.

约定: 接下来, 线性空间 $\mathbb{R}^n$ 中取得范数为

$$\|x\|=\sup_i|x_i|(\text{若}x=(x_1,\cdots,x_n))$$

其 "单位开球" 为 $\{x\in\mathbb{R}^n:|x_1|,\cdots,|x_n|<1\}$, 它是开立方体. 若 $A:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是线性的,$\|A\|$ 指 A 在 $\mathbb{R}^n$ 的这一范数下的算子范数.

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记. 若 V 是线性空间,$C \subset V, 0 \in C$ 满足

- C 是凸的.
- C 是 balanced 的, 即 $C = \lambda C$, 若 $|\lambda| = 1$.
- C 是 absorbing 的, 即 $\forall x \in V, \exists t \geqslant 0$ 使 $x \in tC$.

则

$$\|x\| = \inf_{t \geqslant 0}\{t : x \in tC\} = \inf_{t>0}\{t : t^{-1}x \in C\}$$

是半范数, 且 $\{x : \|x\| < 1\} \subset C \subset \{x : \|x\| \leqslant 1\}$. 若 $\forall x \neq 0, \exists t > 0$ 使 $x \notin tC$, 则 $\|\cdot\|$ 是范数.$\|\cdot\|$ 称为 C 的 **Minkowski 泛函**. 上一例中,$\|\cdot\|$ 是立方体 $\{x \in \mathbb{R}^n : \sup_i |x_i| < 1\}$ 的 Minkowski 泛函.

引理 4.7.5. *若 Q 是 Ω 内立方体, 且 $\overline{Q} \subset \Omega$, 则*

$$m(\Phi(Q)) \leqslant \left(\sup_{x \in Q} \|\mathrm{Jac}(\Phi)_x\|\right)^n m(Q)$$

证明: 令 $M = \sup\limits_{x \in Q} \|\operatorname{Jac}(\Phi)_x\|$. 由 $\overline{Q} \subset \Omega$ 知 $M < +\infty$.

Case 1: 假设 Q 是开的, 令其边长为 $2a$, 中心为 p, 即 $Q = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - p\| < a\}$. 则 $\forall x \in Q$, 对 $F(t) = \Phi(p + t(x - p))$ 用微积分基本定理

$$\|\Phi(x) - \Phi(p)\| = \left\|\int_0^1 \operatorname{Jac}(\Phi)_{p+t(x-p)} \cdot (x - p)dt\right\| \leqslant M \cdot \|x - p\| < Ma$$

故 $\Phi(Q)$ 被包含在以 $\Phi(p)$ 为中心, 边长 $2Ma$ 的开立方体中. 故 $m(Q) = 2^n a^n, m(\Phi(Q)) \leqslant 2^n M^n a^n$.

Case 2: 一般情况, 由于 $\overline{Q} \subset \Omega, \forall \varepsilon$, 存在开立方体 Q' 满足 $Q \subset Q' \subset \overline{Q'} \subset \Omega$ 且 $m(Q') \leqslant m(Q) + \varepsilon$, 则

$$m(\Phi(Q)) \leqslant m(\Phi(Q')) \leqslant M^n m(Q') + M^n \varepsilon$$

由 ε 任意性和 $M < +\infty$ 得证. □

引理 4.7.4 的证明. 由于 $\operatorname{Jac}(\Phi)$ 在 $\overline{Q}$ 上一致连续, 对于 $x, y \in \overline{Q}$ 有 $\lim\limits_{\|x-y\| \to 0} \|\operatorname{Jac}(\Phi)_y - \operatorname{Jac}(\Phi)_x\| = 0$, 故

$$\left\|(\operatorname{Jac}\Phi_x)^{-1}(\operatorname{Jac}\Phi_y) - 1\right\| \leqslant \sup_{z \in \bar{Q}} \left\|\operatorname{Jac}(\Phi_x)^{-1}\right\| \cdot \|\operatorname{Jac}(\Phi)_y - \operatorname{Jac}(\Phi)_x\| \to 0$$

因此 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in \overline{Q}$, 若 $|x - y| < \delta$, 则

$$\left\|\operatorname{Jac}\left(T_x^{-1}\Phi\right)_y\right\| = \left\|T_x^{-1}\operatorname{Jac}(\Phi_y)\right\| \leqslant (1 + \varepsilon)^{\frac{1}{n}}$$

故若 $B \subset \overline{Q}$ 是边长 $\leqslant 2\delta$ 的立方体, 中心为 x, 则应用引理 4.7.5 得

$$m(T_x^{-1}\Phi(B)) \leqslant (1 + \varepsilon)m(B)$$

由 Lebesgue 测度在线性映射下的变换公式,

$$m(\Phi(B)) = |J(\Phi)_x| \cdot m\left(T_x^{-1}\Phi(B)\right) \leqslant (1 + \varepsilon)\,|J(\Phi)_x|\,m(B)$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

将 $\overline{Q}$ 分成若干立方体的不交并 $\overline{Q} = B_1 \sqcup \cdots \sqcup B_n$, 每个 B_i 的边长 $\leqslant \delta$, 且由一致连续性, $\sup\limits_{x,y\in B_i} |f(x)|J(\Phi)_x| - f(y)|J(\Phi)_y|| \leqslant \varepsilon$. 令 x_i 为 B_i 中心, 令 $a_i = \sup\limits_{x\in B_i} f(x) = \sup\limits_{y\in\Phi(B_i)} g(y)$, 则 $g \leqslant \sum\limits_{i=1}^{N} a_i \chi_{\Phi(B_i)}$,

$$\begin{aligned}\int_\Gamma g dm &\leqslant \sum_i a_i m\left(\Phi\left(B_i\right)\right) \leqslant (1+\varepsilon)\sum_i a_i \left|J(\Phi)_{x_i}\right| m\left(B_i\right) \\ &= (1+\varepsilon)\int_{\overline{Q}} \left(\sum_i a_i \chi_{B_i}\cdot J(\Phi)_{x_i}\right) dm\end{aligned}$$

若 $x \in Q_i$, 由已证式子 $|f(x)J(\Phi)_x - a_i J(\Phi)_{x_i}| \leqslant \varepsilon$, 故

$$\left\| f - \sum_i a_i \chi_{B_i} J(\Phi)_{x_i} \right\|_{l^\infty} (\overline{Q}) \leqslant \varepsilon$$

进而

$$\begin{aligned}\int_\Gamma g dm &\leqslant (1+\varepsilon)\left(m(\overline{Q})\varepsilon + \int_{\bar{Q}} f|J(\Phi)|dm\right) \\ &= (1+\varepsilon)\left(m(\overline{Q})\varepsilon + \int_\Omega f|J(\Phi)|dm\right)\end{aligned}$$

由 $\varepsilon > 0$ 任意性得 $\int_\Gamma g dm \leqslant \int_\Omega f|J(\Phi)|dm$.

综上, 主定理证明完成. □

4.8 带边微分流形

定义 4.8.1. 若 M 是微分流形,$E \subset M$. 定义:

$\mathscr{C}_E^\infty = \{$函数$f: U \to \mathbb{R}, U$是$E$开子集,$\forall p \in U$,存在$p$在$M$内邻域$V$和$g \in C^\infty(V,)$使$f|_{U\cap V} = g|_{U\cap V}\}$

$$C^\infty(U,\mathbb{R}) = \mathscr{C}_E^\infty(U) = \{f: U \to \mathbb{R}, f \in \mathscr{C}_M^\infty|_E\}$$

$C^\infty(E,\mathbb{R}) = \mathscr{C}_E^\infty(E)$ 中的函数称为 E 上的**光滑函数**,$\mathscr{C}_E^\infty$ 称为 E 的**光滑函数层**. 若 F 是 C^∞ 流形 N 的子集, 我们说连续映射 $\Phi: E \to F$ 是**光滑**的, 若 $\Phi^*\mathscr{C}_F^\infty \subset \mathscr{C}_E^\infty$, 即

$$\forall f \in \mathscr{C}_F^\infty, \Phi^* f = f\circ\Phi \in \mathscr{C}_E^\infty$$

若 Φ 是双射且 $\Phi^{-1}: F \to E$ 光滑, 我们说 Φ 是**微分同胚**.

注记. 显然光滑映射的复合光滑. 若 E 有开覆盖 $E = \bigcup\limits_\alpha U_\alpha$, 则

$$\Phi: E \to F\text{光滑} \iff \forall\alpha, \Phi|_{U_\alpha} \to F\text{光滑}$$

注记. 若 $\Phi: E \to F$ 是映射, 则 $\Phi: E \to F$ 光滑 $\iff \Phi: E \to N$ 光滑.

注记. $\Phi: E \to \mathbb{R}^n$ 光滑 $\iff \Phi$ 每个分量 $\Phi^i: E \to \mathbb{R}$ 属于 $C^\infty(E,\mathbb{R})$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明: "$\Longrightarrow$" :$x^i:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 属于 $\mathscr{C}^\infty_{\mathbb{R}^n}$. 故 $\Phi^i=x^i\circ\Phi\in\mathscr{C}^\infty_E$.
"$\Longleftarrow$" : 任意开集 $W\subset\mathbb{R}^n,\forall f\in C^\infty(W,\mathbb{R})$, 要证 $f\circ\Phi\in\mathscr{C}^\infty_E$. 对任意 $p\in E$ 使得 $\Phi(p)\in W$, 由于 $\Phi^1,\cdots,\Phi^n\in\mathscr{C}^\infty_E$, 存在 p 在 M 内邻域 V 和 $\Psi^1,\cdots,\Psi^n\in C^\infty(V,\mathbb{R})$ 使在 $\Phi^{-1}(W)\cap V$ 上有 $\Phi^i=\Psi^i$, 故 $f\circ\Phi=f\circ(\Psi^1,\cdots,\Psi^n)$. 而 $f\circ(\Psi^1,\cdots,\Psi^n)\in C^\infty(V,\mathbb{R})$, 这证明了 $f\circ\Phi\in\mathscr{C}^\infty_E$. □

定义 4.8.2.

$$\mathbb{H}^n=\{(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n:x_n\geqslant 0\}$$

$$\operatorname{Int}\mathbb{H}^n=\{(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n:x_n>0\},\partial\mathbb{H}^n=\mathbb{R}^{n-1}\times\{0\}$$

$\operatorname{Int}\mathbb{H}^n$ 和 $\partial\mathbb{H}^n$ 分别称为 $\mathbb{H}^n$(相对于 $\mathbb{R}^n$ 的) **内部**和**边界**.

定义 4.8.3. 令 M 为 Hausdorff 空间. 若 M 有开覆盖 $M=\bigcup_\alpha U_\alpha$ 以及开嵌入 $\varphi_\alpha:U\to\mathbb{R}^n$ 或 $\varphi_\alpha:U\to\mathbb{H}^n$ 满足 $\forall\alpha,\beta$, 有 $(U_\alpha,\varphi_\alpha)$ 和 (U_β,φ_β) 是$\boldsymbol{C^\infty}$**-相容**的. 即

$$\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1}:\varphi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta)\to\varphi_\beta(U_\alpha\cap U_\beta)$$

是微分同胚, 则称 M 为**带边微分流形**或$\boldsymbol{\partial}$**-(微分) 流形**. 若 $V\subset M$ 是开集,$\psi:V\to\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 是开嵌入且与每个 $(U_\alpha,\varphi)C^\infty$ 相容, 则称 (V,ψ) 是一个**坐标卡**. $\mathscr{C}^\infty_M$ 的定义与普通 C^∞ 流形相同, 即

$$f\in\mathscr{C}^\infty_M\Longleftrightarrow\forall\alpha\, f\circ\varphi_\alpha^{-1}\in\mathscr{C}^\infty_{\varphi_\alpha(U)}$$

$\mathscr{C}^\infty_M$ 称为 M 的**光滑函数层**或**光滑结构**.

注记. $\mathbb{R}^n$ 微分同胚于开单位球, 通过映射 $x\in\mathbb{R}^n\mapsto\dfrac{1}{1+\|x\|}x$, 故我们总可以假设坐标卡形如 $\varphi:U\to\mathbb{H}^n$.

定义 4.8.4. 若 Ω 是 $\mathbb{H}^n$ 开子集,$\Phi:\Omega\to\mathbb{R}^n$ 光滑,$p\in\partial\Omega:=\Omega\cap\partial\mathbb{H}^n$. 我们能用单侧导数定义 $\partial_n\Phi|_p$, 且若取 p 在 $\mathbb{R}^n$ 内邻域 V, 取 $\widetilde{\Phi}:V\to\mathbb{R}^n$ 光滑使 $\widetilde{\Phi}|_{V\cap\Omega}=\Phi|_{V\cap\Omega}$, 则 $\partial_n\widetilde{\Phi}|_p=\partial_n\Phi|_p$. 因此我们能用 Φ 在 p 附近一个光滑延拓来刻画 $\partial_n\Phi|_p$, 从而刻画 $\operatorname{Jac}\Phi|_p$.

引理 4.8.5. *若 M 是 ∂-流形, 坐标卡 $(U,\varphi),(V,\psi)$ 包含 $p\in M$. 则 $\varphi(p)$ 是边界点 $\Longleftrightarrow\psi(p)$ 是边界点.*

证明: 把 U,V 换成 $U\cap V$, 不妨假设 $U=V$. 则 $\varphi,\psi:U\to\mathbb{H}^n$. 令 $W_1=\varphi(U),W_2=\psi(U),F=\psi\circ\varphi^{-1}$. 则要证 $F:W_1\to W_2$ 给出了 W_1 边界点和 W_2 边界点之间的双射.

令 $x\in W_1,y=F(x)$. 我们证 $x\in\operatorname{Int}\mathbb{H}^n\Longleftrightarrow y\in\operatorname{Int}\mathbb{H}^n$. 假设 $x\in\operatorname{Int}\mathbb{H}^n$. 因为 F 是 C^∞-同胚,$G=F^{-1}$ 是 C^∞-同胚. 故 $1=\operatorname{Jac}(G)_y\cdot\operatorname{Jac}(F)_x$,$\operatorname{Jac}(F)_x:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是单射, 从而是双射. 由反函数定理,y 是 W_2 在 $\mathbb{R}^n$ 中的内点, 故 $y\notin\partial\mathbb{H}^n$. "$\Longleftarrow$" 得证, 另一边类似. □

定义 4.8.6. 若 M 是 ∂-流形, 我们说 $p\in M$ 是**边界点**若有一个包含 p 的坐标卡 (U,φ), 使 $\varphi(p)$ 是边界点. 所有 M 的边界点构成集合记为$\boldsymbol{\partial M}$.

命题 4.8.7. *令 $\mathcal{U}=\{(U_\alpha,\varphi_\alpha):\alpha\in\mathcal{A}\}$ 为 n 维 ∂-流形 M 的图册. 则 ∂M 是一个以 $\mathcal{U}|_{\partial M}=\{(U_\alpha\cap\partial M,\varphi_\alpha|_{U_\alpha\cap\partial M}):\alpha\in\mathcal{A}\}$ 为图册的 (不带边)$n-1$ 维微分流形.*

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明: 留给思考. 注意证明若 Ω,Γ 是 $\mathbb{H}^n$ 开子集,$F:\Omega\to\Gamma$ 是 C^∞-同胚, 则 $F:\partial\Omega\to\partial\Gamma$ 是 C^∞-同胚, 这里 $\partial\Omega=\Omega\cap\partial\mathbb{H}^n,\partial\Gamma=\Gamma\cap\partial\mathbb{H}^n$. □

定义 4.8.8. ∂-流形之间的映射 $\Phi:M\to N$ 称为**光滑**若 Φ 连续, 且 $\Phi^*\mathscr{C}^\infty_N\subset\mathscr{C}^\infty_M$. 若 Φ 是双射且 Φ^{-1} 光滑, 则称 Φ 是**微分同胚**.

类似无边情况, 映射 $\Phi:M\to N$ 光滑性可以对每个 $\psi\circ\Phi\circ\varphi^{-1}$ 验证, 若 φ,ψ 分别是 M,N 的坐标卡.

若 $p\in M,\mathscr{C}^\infty_{M,p}=\{f\in\mathscr{C}^p_M,f:U\to\mathbb{R},U是p邻域\}/\sim$. 这里 $f\sim g$ 若 f 和 g 在一个更小的 p 的邻域上相等. 记 $df|_p=0$ 或 $\mathrm{Jac}(f\circ\varphi^{-1})|_{\varphi(p)}=0$, 若 φ 是任一定义在 p 附近的坐标.

$$T^*_pM=\mathscr{C}^\infty_{M,p}/\{f\in\mathscr{C}^\infty_{M,p},df|_p=0\}$$

$T_pM=(T^*_pM)^*$. 各概念和无边情况相等.

定义 4.8.9. 令 N 为 (不带边)C^∞ 流形.N 的子集 M 称为 N 的**∂-子流形**, 若 $\forall p$, 存在 N 的包含 p 的坐标卡 $(V,\psi),\psi=(\psi^1,\cdots,\psi^n):V\to\mathbb{R}^n$ 以及 $0\leqslant d\leqslant n,k=n-d$, 使

$$\begin{aligned}M\cap V&=\{x\in V:\psi^1(x)=\cdots=\psi^k(x)=0,\psi^n(x)\geqslant 0\}\\&=Z(\psi^1,\cdots,\psi^k)\cap\psi^{-1}(\mathbb{H}^n)=\psi^{-1}(\{0_{\mathbb{R}^k}\}\times\mathbb{H}^d)\end{aligned}$$

定义 4.8.10. 若 M 是 ∂-流形,N 是不带边流形.C^∞ 映射 $F:M\to N$ 称为**(∂-流形的)C^∞ 嵌入**, 若 $F(M)$ 是 ∂-子流形, 且 $F:M\to F(M)$ 是 C^∞-同胚.

命题 4.8.11. 令 $F:M\to N$ 光滑,M 是 ∂-流形,N 是微分流形. 假设 F 在 p 处是浸入, 即 $dF|_p:T_pM\to T_{F(p)}N$ 是单射. 则存在 p 邻域 U 使 $F|_U:U\to N$ 是 C^∞-开嵌入.

证明: 不妨假设 M 是 $\mathbb{H}^d$ 开子集,$p\in\partial\mathbb{H}^d$.N 是 $\mathbb{R}^n$ 开子集. 通过缩小 M, 能找到 p 在 $\mathbb{R}^d$ 内邻域 U 使 $M=U\cap\mathbb{H}^d$, 且 F 能扩张至 C^∞ 的 $F:U\to N$. 由 $\mathrm{Jac}(F)|_p$ 是单射, 可缩小 U 使 $F:U\to N$ 是 C^∞-嵌入. 故能缩小 N 使存在 C^∞ 开嵌入 $G:N\to\mathbb{R}^n$ 使 $G\circ F:U\to\mathbb{R}^n$ 的前 $n-d$ 个分量为 0. 记后 d 个分量为 $\Phi=(\varphi^1,\cdots,\varphi^d):U\to\mathbb{R}^d$.$\mathrm{Jac}\,\varphi|_p$ 单射, 故双射. 由反函数定理, 通过缩小 U 使 Φ 是 C^∞-开嵌入. 令 $V=\Phi(U)$, 令

$$\Psi:\mathbb{R}^{n-d}\times V\to\mathbb{R}^n,(y_1,\cdots y_n)\mapsto(y_1,\cdots,y_{n-d},\Phi^{-1}(y_1,\cdots,y_d))$$

则 $\Psi\circ G\circ F:U\to\mathbb{R}^n,(x_1,\cdots,x_d)\mapsto(0,\cdots,0,x_1,\cdots,x_d)$ 是 C^∞-嵌入. □

命题 4.8.12. 令 M 为 ∂-流形,N 为不带边流形,$F:M\to N$ 是 C^∞ 的浸入且是单射.

(1) 若 $F(M)$ 是 N 的 ∂-子流形且 $\forall p\in M$ 有 $\dim_p M=\dim_p F(M)$. 则 F 是 ∂-子流形的 C^∞ 嵌入.

(2) 若 $F:M\to F(M)$ 是同胚,$F(M)$ 赋予子集拓扑, 则 F 是 ∂-子流形的 C^∞ 嵌入.

证明和不带边情形类似.

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 4.8.13. 令 N 为 n 维的 C^∞-流形,$0\leqslant k\leqslant n-1, F=(f^1,\cdots f^k,f^{k+1}):N\to\mathbb{R}^{k+1}$ 光滑. 令

$$M=\{x\in N: f^1(x)=\cdots=f^k(x)=0, f^{k+1}(x)\geqslant 0\}$$

假设 F 在任意 $p\in M$ 处是**淹没 *(submersion)***. 即 $dF|_p: T_pN\to T_{F(p)}\mathbb{R}^{k+1}\cong\mathbb{R}^{k+1}$ 是满射. 则 M 是 N 的 $d=n-k$ 维 ∂-流形, 且 $\partial M=\{x\in M: f^{k+1}(x)=0\}$.

证明: $\forall p\in M$, 取邻域 U 使 $U\cong\mathbb{R}^n$ 开子集. 构造 $f^{k+2},\cdots,f^n$ 使 $\Phi=(f^1,\cdots,f^n):U\to\mathbb{R}^n$ 满足 $d\Phi|_p$ 可逆. 运用反函数定理. 细节留作思考. □

例子. 令 $F:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2, F(x,y,z)=(x^2+y^2+z^2-1,z), M=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3: x^2+y^2+z^2=1, z\geqslant 0\}$. 则

$$\operatorname{Jac}F=\begin{pmatrix}2x & 2y & 2z\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

在 $M\setminus\{z=1\}$ 上处处可逆, 故 $M\setminus\{z=1\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的 ∂-子流形, 且边界为 $M\cap\{z=0\}$. 又

$$M\setminus\{z=0\}=\{x^2+y^2+z^2-1=0, z>0\}$$

是 $\mathbb{R}^3$ 的不带边子流形 *(由隐函数定理)*. 故 M 是 $\mathbb{R}^3$ 子流形,$\partial M=\{(x,y,0): x^2+y^2=1\}$

例子. 令 N 是 C^∞-流形,$f\in C^\infty(N,\mathbb{R})$, 令 $M=\{x\in N: f(x)\geqslant 0\}$. 若 $\forall p\in M, df|_p\neq 0$, 则 M 是 N 的 ∂-子流形,$\partial M=\{x\in N: f(x)=0\}$.

回忆我们上学期证明过 $\forall 0<a<b<+\infty$, 存在 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}), 0\leqslant f\leqslant 1$, 且 $[-a,a]\prec f\prec(-b,b)$. 由此易知 $\forall$ 有界区间 $I_i, J_i(1\leqslant i\leqslant n)$, 若 $\overline{I_i}\subset J_i$, 则存在 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\overline{I_1}\times\cdots\overline{I_n}\prec f\prec J_1\times\cdots J_n$$

定理 4.8.14. 令 M 为紧 ∂-流形. 令 $M=U_1\cup\cdots\cup U_n$ 的开覆盖, 则它有**C^∞ 单位分解**, 即存在 $h_i\in C^\infty(M), 0\leqslant h_i\leqslant 1, \operatorname{supp}h_i\subset U_i$ 满足 $h_1+\cdots+h_n=1$.

证明: $\forall p\in M$, 取 i_p 使 $p\in U_{i_p}$. 则由以上讨论, 存在光滑 $f_p\prec U_{i_p}, f_p(p)>0$(取开集 $\widetilde{U}$ 使 $p\in\widetilde{U}\subset U_{i_p}$ 且 $\widetilde{U}\cong\mathbb{H}^m$ 开子集 Ω. 构造 Ω 上 $\geqslant 0$ 紧支集光滑函数在 p 对应的 Ω 中点上 >0), 则开覆盖

$$M=\bigcup_{p\in M}\{x\in M: f_p(x)>0\}:=\bigcup_{p\in M}W_p$$

有有限子覆盖 $M=\bigcup_{p\in E}W_p$(E 是 M 的有限子集).$\forall i$, 令

$$g_i=\sum_{p\in E,\operatorname{supp}f_p\subset U_i}f_p$$

则 $\operatorname{supp}g_i\subset U_i$, 且 $\forall x\in M$, 因为存在 $p\in E$ 使 $x\in W_p$, 故 $f_p(x)>0$ 而 $\operatorname{supp}f_p\subset U_{i_p}$, 故

$$\sum_i g_i(x)\geqslant g_{i_p}(x)>0$$

故 $\inf\limits_{x\in M}\sum\limits_i g_i(x)>0$. 令 $h_i=\dfrac{g_i}{\sum\limits_i g_i}$ 即可. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们给出 C^∞ 单位分解的一个有意思的应用, 它和我们上学期证 stone-weierstrass 定理时用到的嵌入思想相近.

定理 4.8.15. *令 M 为紧 ∂-流形. 则存在 $N \in \mathbb{Z}_+$ 以及 (C^∞ 的)∂-流形嵌入映射 $F : M \to \mathbb{R}^N$.*

证明: **Claim:** 存在 $f_1, \cdots, f_N \in C^\infty(M, \mathbb{R})$ 分离 M 的点, 且若令 $F = (f_1, \cdots, f_N) : M \to \mathbb{R}^N$, 则 F 是浸入.

这样一来,F 是单射, 从而 $F : M \to F(M)$ 是同胚. 故 $F : M \to \mathbb{R}^N$ 是同胚.

Claim 的证明: $\forall p \in M$, 存在邻域 U, V 使 $\overline{U} \subset V, (V, \psi)$ 是坐标卡, 且存在 $\overline{U} \prec f \prec V$,$f$ 光滑. 故 M 有有限开覆盖 $M = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} U_\alpha$,$\overline{U_\alpha} \subset V_\alpha, (V_\alpha, \varphi_\alpha) = (V_\alpha, \varphi_\alpha^1, \cdots, \varphi_\alpha^{n_\alpha})$ 是坐标卡且有 $\overline{U_\alpha} \prec f_\alpha \prec V_\alpha$,$f_\alpha$ 光滑. 则

$$\{\varphi_\alpha^i \cdot f_\alpha : \alpha \in \mathcal{A}, 1 \leqslant i \leqslant n_\alpha\} \cup \{f_\alpha : \alpha \in \mathcal{A}\}$$

满足 Claim 中的条件. □

推论 4.8.16. *紧 ∂-流形是度量空间.*

4.9 张量场

本节开始, 所有 ∂-流形要求是**第二可数**的. 我们回忆在作业中做过的关于张量积的内容. 本节线性空间都指有限维 $\mathbb{R}$-线性空间. 我们需要 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_N$ 的性质. 以 $N = 3$ 为例.

性质:

- 若 $v_i \in V_i$, 则 $v_1 \otimes v_2 \otimes v_3 \in V_1 \otimes V_2 \otimes V_3$, 有

  $$(av_1 + bv_1') \otimes v_2 \otimes v_3 = a \cdot (v_1 \otimes v_2 \otimes v_3) + b \cdot (v_1' \otimes v_2 \otimes v_3)$$

  (若 $v_1' \in V_1, a, b \in \mathbb{R}$). 形如 $v_1 \otimes v_2 \otimes v_3$ 的向量张成 $V_1 \otimes V_2 \otimes V_3$.

- 若 $\{e_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}, \{f_\beta\}_{\beta \in \mathcal{B}}, \{g_\gamma\}_{\gamma \in \mathcal{C}}$ 分别是 V_1, V_2, V_3 基, 则 $\{e_\alpha \otimes f_\beta \otimes g_\gamma : \alpha \in \mathcal{A}, \beta \in \mathcal{B}, \gamma \in \mathcal{C}\}$ 是 $V_1 \otimes V_2 \otimes V_3$ 一组基. 故

  $$\dim(V_1 \otimes V_2 \otimes V_3) = \dim(V_1) \dim(V_2) \dim(V_3)$$

- 任意 3-线性映射 $T : V_1 \times V_2 \times V_3 \to W$ 都存在唯一线性 $\widetilde{T} : V_1 \otimes V_2 \otimes V_3 \to W$ 使以下图交换

  $$\begin{array}{ccc} V_1 \times V_2 \times V_3 & \longrightarrow & W \\ & \searrow^{\Phi} & \uparrow \\ & & V_1 \otimes V_2 \otimes V_3 \end{array} \qquad \Phi : (v_1, v_2, v_3) \mapsto v_1 \otimes v_2 \otimes v_3$$

  这给出了“3-线性映射 $V_1 \times V_2 \times V_3 \to W$”和“线性映射 $V_1 \otimes V_2 \otimes V_3 \to W$”之间的一一对应.

小红书
小红书号:3189205503 qq

- 有唯一的同构 $(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \overset{\cong}{\to} V_1 \otimes V_2 \otimes V_3$ 满足 $(v_1 \otimes v_2) \otimes v_3 \mapsto v_1 \otimes v_2 \otimes v_3$(证: 定义这个线性映射在基上的作用). 结合律

$$\begin{aligned}(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 &\cong V_1 \otimes V_2 \otimes V_3 \quad \cong V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)\\ (v_1 \otimes v_2) \otimes v_3 &= v_1 \otimes v_2 \otimes v_3 \quad = v_1 \otimes (v_2 \otimes v_3)\end{aligned}$$

推论 4.9.1. "所有 N-线性映射 $V_1 \times \cdots \times V_N \to \mathbb{R}$" 和对偶空间 $(V_1 \otimes \cdots \otimes V_N)^*$ 中元素有自然的一一对应. 我们接下来会把二者等同. 一个 N-线性的 $\varphi : V_1 \times \cdots \times V_N \to \mathbb{R}$ 会把 $\varphi(v_1, \cdots, v_N)$ 写成 $\varphi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_N)$

注记. 若 $v \in V, \varphi \in V^*$, 记 $\langle \varphi, v \rangle = \langle v, \varphi \rangle = \varphi(v)$.

例子. 若 $\varphi_1 \in V_1^*, \cdots, \varphi_N \in V_N^*$, 则 $V_1 \times \cdots \times V_N \to \mathbb{R}, (v_1, \cdots, v_N) \mapsto \varphi_1(v_1) \cdots \varphi_N(v_N)$ 是 N-线性的. 实际上, 这些映射的线性组合给出所有 N-线性映射:

命题 4.9.2. 存在线性同构 $\Psi : V_1^* \otimes \cdots \otimes V_N^* \to (V_1 \otimes \cdots \otimes V_N)^*$ 满足 $\forall \varphi_i \in V_i^*$,

$$\langle \Psi(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_N), v_1 \otimes \cdots \otimes v_N \rangle = \varphi_1(v_1) \cdots \varphi_N(v_N) \qquad ((*))$$

证明: 以 $N = 3$ 为例. 取 V_1, V_2, V_3 基 $(e_\alpha)(f_\beta)(g_\gamma)$, 对应 V_1^*, V_2^*, V_3^* 中对偶基 $(\check{e^\alpha})(\check{f^\beta})(\check{g^\gamma})$. 定义线性映射 Ψ 唯一地满足

$$\left\langle \Psi\left(\check{e^\alpha} \otimes \check{f^\beta} \otimes \check{g^\gamma}\right), v_1 \otimes v_2 \otimes v_3 \right\rangle = \langle \check{e_\alpha}, v_1 \rangle \langle \check{f_\beta}, v_2 \rangle \langle \check{g_\gamma}, v_3 \rangle$$

则 Ψ 满足 $(*)$. 由

$$\left\langle \Psi\left(\check{e^\alpha} \otimes \check{f^\beta} \otimes \check{g^\gamma}\right), e_{\alpha'} \otimes f_{\beta'} \otimes g_{\gamma'} \right\rangle = \delta_{\alpha'}^{\alpha} \cdot \delta_{\beta'}^{\beta} \cdot \delta_{\gamma'}^{\gamma}$$

知 $\{\Psi\left(\check{e^\alpha} \otimes \check{f^\beta} \otimes \check{g^\gamma}\right) : \forall \alpha, \beta, \gamma\}$ 是 $\{e_\aleph \otimes f_\beta \otimes g_\gamma : \forall \alpha, \beta, \gamma\}$ 的对偶基. 故 Ψ 是线性同构. □

约定: 我们把 $V_1^* \otimes \cdots \otimes V_N^*$ 和 $(V_1 \otimes \cdots \otimes V_N)^*$ 等同. 例如 $\varphi_1 \otimes \varphi_2 + \psi_1 \otimes \psi_2 \in V_1^* \otimes V_2^*$ 对应的双线性映射为 $(v_1, v_2) \mapsto \varphi_1(v_1)\varphi_2(v_2) + \psi_1(v_1)\psi_2(v_2)$, 故

$$\begin{aligned}&\langle \varphi_1 \otimes \varphi_2 + \psi_1 \otimes \psi_2, u_1 \otimes u_2 + v_1 \otimes v_2 \rangle\\ =&\varphi_1(u_1)\varphi_2(u_2) + \psi_1(u_1)\psi_2(u_2) + \varphi_1(u_1)\varphi_2(v_2) + \psi_1(v_1)\psi_2(v_2)\end{aligned}$$

定义 4.9.3. $(V \otimes V)^* \cong V^* \otimes V^*$ 中元素 ω 称为**对称 (双线性)** 型若它满足 $\forall u, v \in V$ 有 $\omega(u, v) = \omega(v, u)$. 对称的 ω 称为

半正定 若 $\forall v \in V$ 有 $\omega(v, v) \geqslant 0$

正定 若半正定且 $\omega(v, v) = 0 \implies v = 0$

若 $\omega \in V^* \otimes V^*$ 是对称型, 取 V 一组基 $\{e_1, \cdots, e_n\}$ 则 $n \times n$ 矩阵 $(\omega(e_i \otimes e_j))_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ 是对称矩阵, 即 ω 是 **Gram 矩阵**. 令 $\{\check{e^i}\} \subset V^*$ 为 $\{e_i\}$ 的对偶基, 则 $\omega = \sum_{i,j} \omega(e_i \otimes e_j) \check{e^i} \otimes \check{e^j}$.

(证: 验证左和右作用在 $e_i \otimes e_j$ 上相同)

我们有

$$\omega = \sum_{i,j} \omega(e_i \otimes e_j) \check{e^i} \cdot \check{e^j}$$

若定义:

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 4.9.4. 若 $\varphi,\psi\in V^*$, 则 $\varphi\cdot\psi=\frac{1}{2}(\varphi\otimes\psi+\psi\otimes\varphi)$. 则 $\varphi\cdot\psi$ 是对称型.

记 $G=(\omega(e_i\otimes e_j))_{1\leqslant i,j\leqslant n}$, 则上式可写成

$$\omega=(\check{e^1},\cdots,\check{e^n})G\begin{pmatrix}\check{e^1}\\ \vdots\\ \check{e^n}\end{pmatrix}$$

注意 ω 正定/半正定 $\Longleftrightarrow$Gram 矩阵正定/半正定.

例子. 若 $\dim V=3,\check{e}_2\check{e}_3=\frac{1}{2}\check{e}_2\check{e}_3+\frac{1}{2}\check{e}_3\check{e}_2$ 对应 *Gram* 矩阵为 $\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&\frac{1}{2}\\0&\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}$.$4\check{e}_1\check{e}_1-6\check{e}_2\check{e}_3=4\check{e}_1\check{e}_1-3\check{e}_2\check{e}_3-3\check{e}_3\check{e}_2$ 对应的 *Gram* 矩阵为 $\begin{pmatrix}4&0&0\\0&0&-3\\0&-3&0\end{pmatrix}$.

例子. 若 ω 是 V 上内积,$\{e_1,\cdots,e_n\}$ 是 ω 下标准正交基, 则 *Gram* 矩阵为 $I_{n\times n}$.$\omega=\check{e}_1\check{e}_1+\cdots+\check{e}_n\check{e}_n$.

定义 4.9.5. 令 M 为 ∂-流形. 令 $\bigotimes^k T^*M=\bigsqcup_{p\in M}\bigotimes^k T_p^*M$ 称为 M 的***k* 阶协变张量丛 (bundle of covariant k-tensors)**. 函数 $A:M\to\bigotimes^k T^*M$ 称为**(*k* 阶协变) 张量场**, 若 $\forall p\in M$ 有 $A_p\in\bigotimes^k T_p^*M$.

例子. 令 U 为 $\mathbb{R}^n$ 开子集. 则 U 上的 k 阶协变张量场形如

$$A=\sum_{1\leqslant i_1,\cdots,i_k\leqslant n}f_{i_1,\cdots,i_k}dx^{i_1}\otimes\cdots\otimes dx^{i_k},f_{i_1,\cdots,i_k}:U\to\mathbb{R}$$

$\forall p,dx^1|_p,\cdots dx^n|_p$ 是 $\frac{\partial}{\partial x^1}|_p,\cdots,\frac{\partial}{\partial x^n}|_p$ 的对偶基. 因此

$$\left\langle A_p,\left.\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}\right|_p\otimes\cdots\otimes\left.\frac{\partial}{\partial x^{i_k}}\right|_p\right\rangle=f_{i_1,\cdots,i_k}(p)$$

我们说 A 是 ***Borel* 的/C^r 的**, 若每个 $f_{i_1,\cdots,i_k}$ 都是 *Borel* 的/C^r 的. 更一般地:

定义 4.9.6. ∂-流形 M 上的 k 阶协变张量场 A 称为 **Borel 的/C^r 的**若 M 上存在图册 $\mathfrak{U}$ 使 $\forall(U,\varphi)\in\mathfrak{U}$, 有

$$A|_U=\sum_{1\leqslant i_1,\cdots,i_k\leqslant n}f_{i_1,\cdots,i_k}d\varphi^{i_1}\otimes\cdots\otimes d\varphi^{i_k}$$

其中每个 $f_{i_1,\cdots,i_k}$ 都是 Borel 的/C^r 的.

注记. 若 (U,ψ) 是坐标卡, 则 $d\varphi^i=\sum_j\frac{\partial\varphi^i}{\partial\psi^j}d\psi^j$, 故

$$A|_u=\sum_{i_1,\cdots,i_k,j_1,\cdots,j_k}f_{i_1,\cdots,i_k}\frac{\partial\varphi_1^i}{\partial\psi_1^j}\cdots\frac{\partial\varphi_k^i}{\partial\psi_k^j}d\psi^{j_1}\otimes\cdots\otimes d\psi^{j_k}$$

故 $A|_U$ 在 (U,ψ) 下也是 Borel/C^r 的. 由此可知:

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 4.9.7. *M 上的协变张量场 A 的 Borel 性/C^r 性与图册的选取无关.*

回忆若 $T_i : V_i \to V_i^*$ 是线性映射,$1 \leqslant i \leqslant k$, 则有唯一的线性映射

$$T_1 \otimes \cdots \otimes T_k : V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \to V_1' \otimes \cdots \otimes V_k', v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \mapsto T_1 v_1 \otimes \cdots \otimes T_k v_k$$

(可以先把它定义在一组基上, 再进行线性扩张)

定义 4.9.8. 令 $F : M \to N$ 是 ∂-流形的光滑映射.A 是 N 的 k 阶协变张量场. 定义 $F^*A : M \to \bigotimes_k T^*M$, 若 $p \in M$, 则

$$(F^*A)_p = (F^* \otimes \cdots \otimes F^*)(A_{F(p)})$$

这里 $F^* \otimes \cdots \otimes F^* : T^*_{F(p)}N \otimes \cdots \otimes T^*_{F(p)}N \to T^*_pM \otimes \cdots \otimes T^*_pM$. 特别地,$k = 0$ 时 A 是函数 $A : N \to \mathbb{R}$, 则 $(F^*A)_p = A_{F(p)}$, 即 $F^*A = A \circ F$.

例子. *对以上 $F : M \to N$, 令 $(U, \varphi) = (U, \varphi^1, \cdots, \varphi^m)$ 和 $(V, \psi) = (V, \psi^1, \cdots, \psi^n)$ 分别为 M, N 坐标卡且 $F(U) \subset N$. 取 A 为 V 上 k 阶协变张量场. 若 $A = \sum_{1 \leqslant j_1, \cdots j_k \leqslant n} f_{j_1, \cdots, j_k} d\psi^{j_1} \otimes \cdots \otimes d\psi^{j_k}$ 则*

$$\forall p \in U, F^*\left(d\psi^j\big|_{F(p)}\right) = d\left(\psi^j \circ F\right)\big|_p = \sum_i \frac{\partial\left(\psi^j \circ F\right)}{\partial \varphi^i} d\varphi^i \Bigg|_p$$

简记为 $F^* d\psi^j = \sum_i \dfrac{\partial(\psi^j \circ F)}{\partial \varphi^i} d\varphi^i$. 回忆 $\dfrac{\partial\left(\psi^j \circ F\right)}{\partial \varphi^i} = \left(\partial_i\left(\psi^j \circ F \circ \varphi^{-1}\right)\right) \circ \varphi$. 由此可知

$$F^*A = \sum_{\substack{1 \leqslant j_1, \cdots, j_k \leqslant n \\ 1 \leqslant i_1, \cdots, i_k \leqslant m}} (f_{j_1, \cdots, j_k} \circ F) \cdot \frac{\partial(\psi^{j_1} \circ F)}{\partial \psi^{i_1}} \cdots \frac{\partial(\psi^{j_k} \circ F)}{\partial \varphi^{i_k}} \cdot d\varphi^{i_1} \otimes \cdots \otimes d\varphi^{i_n}$$

由此可得:

命题 4.9.9. *令 $F : M \to N$ 为光滑的 ∂-流形映射, 令 A 是 N 上的协变张量场. 若 N 是 Borel/C^r 的, 则 F^*A 是 Borel/C^r 的.*

4.10 黎曼流形和第一型积分

定义 4.10.1. 令 M 为 ∂-流形,M 上的一个光滑 2 阶协变的 (对称) 正定张量场 g 称为 **Riemann 度量**.(M, g) 称为**∂-Riemann 流形**.

因此,$\forall p \in M, g|_p \in T^*_pM \otimes T^*_pM = (T_pM \otimes T_pM)^*$. 若 $\xi, \eta \in T_pM$ 为切向量, 则 $g(\xi, \eta) = g(\eta, \xi)$ 是它们之间的内积,$\|\xi\| = \sqrt{g(\xi, \xi)}$ 是 ξ 的**长度**.

例子. *若 $(U, \varphi^1, \cdots, \varphi^n)$ 是 M 的坐标卡, 则*

$$g|_U = \sum_{1 \leqslant i, j \leqslant n} g_{ij} d\varphi^i d\varphi^j = \left(d\varphi^1, \ldots, d\varphi^n\right) G \begin{pmatrix} d\varphi^1 \\ \vdots \\ d\varphi^n \end{pmatrix}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

$G=(g_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ 是 *Gram* 矩阵.$g\left(\dfrac{\partial}{\partial\varphi^i}\otimes\dfrac{\partial}{\partial\varphi^j}\right)=g_{ij}$. 注意 *(*若 $i\leqslant j,i'\leqslant j'$*)*

$$\left\langle d\varphi^i d\varphi^j,\frac{\partial}{\partial\varphi^{i'}}\otimes\frac{\partial}{\partial\varphi^{j'}}\right\rangle=\begin{cases}\delta^i_{i'}\delta^j_{j'} & 若 i=j\\ \dfrac{1}{2}\delta^i_{i'}\delta^j_{j'} & 若 i\neq j\end{cases}$$

例子. $\mathbb{R}^n$ 上的标准 *Riemann* 度量为 $dx^1dx^1+\cdots+dx^ndx^n$.

命题 4.10.2. 令 $F:M\to N$ 为 ∂-流形的光滑浸入,g 是 N 上的 *Riemann* 度量, 则 F^*g 是 M 上的 *Riemann* 度量.

证明*:* F^*g 光滑,$\forall p\in M,\xi,\eta\in T_pM$, 有

$$(F^*g)(\xi\otimes\eta)=g(dF\cdot\xi\otimes dF\cdot\eta)$$

由 $dF:T_pM\to T_{F(p)}N$ 是单射知 $F^*g|_p:T_pM\otimes T_pM\to\mathbb{R}$ 是对称正定型. □

定义 4.10.3. 若 $(M,g),(N,\widetilde{g})$ 是 ∂-Riemann 流形, 一个微分同胚 $F:M\to N$ 称为**等距微分同胚 (isometry)** 若 $F^*\widetilde{g}=g$. 注意 $F^{-1}:N\to M$ 也是 isometry. 我们说 M 和 N 是 **isometric**.

例子. 令 M 是 ∂-流形,(N,g) 是 *Riemann* 流形,$F:M\to N$ 是 ∂-流形的嵌入映射. 则 $F(M)$ 是 N 的 ∂-子流形. 令 $\iota:F(M)\to N,F(p)\mapsto F(p)$ 则 $F(M)$ 有标准的来源于 N 的 *Riemann* 度量, 即 ι^*g. 称 $(F(M),\iota^*g)$ 是 (N,g) 的***∂-Riemann* 子流形**. 我们说过若 $p\in M$, 则 $T_{F(p)}F(M)$ 自然地是 $T_{F(p)}N$ 的线性子空间 *(*通过 $d\iota$ 对应*)*. 则 $\forall\xi,\eta\in T_{F(p)}N$ 有 $\iota^*g(\xi,\eta)=g(\xi,\eta)$.

$$F:(M,F^*g)\to(F(M),\iota^*g)$$

是等距 C^∞ 同胚. 因此我们可以通过 (M,F^*g) 来研究 (N,g) 的 ∂-*Riemann* 子流形 $(F(M),\iota^*g)$.

例子. 令 Ω 为 $\mathbb{R}^m$ 或 $\mathbb{H}^m$ 开子集,$F:\Omega\to\mathbb{R}^n$ 是 ∂-流形嵌入.*(*特别地,$\operatorname{Jac}F:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 是单射的 $n\times m$ 矩阵*)* 我们通过计算 $F^*(dx^1dx^1+\cdots+dx^ndx^n)$ 来计算 $F(\Omega)$ 上的标准 *Riemann* 度量. 回忆 $F^*\begin{pmatrix}dx^1\\ \vdots\\ dx^n\end{pmatrix}=\operatorname{Jac}F\begin{pmatrix}dx^1\\ \vdots\\ dx^m\end{pmatrix}$, 故

$$\begin{aligned}F^*\left(dx^1dx^1+\cdots+dx^ndx^n\right)&=\left(F^*dx^1\right)^2+\cdots+(F^*dx^n)^2\\&=\left(F^*dx^1,\cdots,F^*dx^n\right)\begin{pmatrix}F^*dx^1\\ \vdots\\ F^*dx^n\end{pmatrix}\\&=\left(dx^1,\cdots,dx^m\right)(\operatorname{Jac}F)^{\mathrm{T}}(\operatorname{Jac}F)\begin{pmatrix}dx^1\\ \vdots\\ dx^m\end{pmatrix}\end{aligned}$$

因此 Ω 作为 $\mathbb{R}^n$ 的 *Riemann* 子流形的 *Riemann* 度量在 $\dfrac{\partial}{\partial x^1},\cdots,\dfrac{\partial}{\partial x^m}$ 下的 *Gram* 矩阵是 $(\operatorname{Jac}F)^{\mathrm{T}}(\operatorname{Jac}F)$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

考虑如何定义一个 Riemann 流形 M 的体积 $\mathrm{Vol}(M)$. 若 M 带边, 令 $\mathrm{Int}\, M = M \setminus \partial M$, 则 $\mathrm{Vol}(M) = \mathrm{Vol}(\mathrm{Int}\, M)$. 若 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中开子集 $(0,1)^n$, 且 M 给予内积 g, 其在标准坐标基 $e_1, \cdots, e_n$ 下 Gram 矩阵为 G, 则 $G : M \to \mathbb{R}^{n\times n}$ 光滑. 假设 G 是常量, 令 $\xi_1, \cdots, \xi_n \in \mathbb{R}^n$ 为内积 g 下的一组标准正交基, 即 $g(\xi_i, \xi_j) = \delta_{i,j}$. 记 $(e_1, \cdots, e_n) = (\xi_1, \cdots, \xi_n)A, A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, 则我们希望 M 作为 $e_1, \cdots e_n$ 张成平行多面体的体积是 $\mathrm{Vol}(M) = |\det A|$. 由 $A \begin{pmatrix} \check{e_1} \\ \vdots \\ \check{e_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \check{\xi_1} \\ \vdots \\ \check{\xi_n} \end{pmatrix}$,

$$g = (\check{\xi_1}, \cdots, \check{\xi_n}) \begin{pmatrix} \check{\xi_1} \\ \vdots \\ \check{\xi_n} \end{pmatrix} = (\check{e_1}, \cdots, \check{e_n}) A^{\mathrm{T}} A \begin{pmatrix} \check{e_1} \\ \vdots \\ \check{e_n} \end{pmatrix}$$

故 g 在 $e_1, \cdots, e_n$ 下的 Gram 矩阵为 $G = A^{\mathrm{T}}A$, 故 $|\det A| = \sqrt{\det G}$. 故 $\mathrm{Vol}(M) = \sqrt{\det G} = \int_{(0,1)^n} \sqrt{\det G} dm$.

因此, 一般情况下, 若 M 是 $\mathbb{R}^n$ 开子集, 在 $e_1, \cdots e_n$ 下 g 的 Gram 矩阵为 G, 则希望 $\mathrm{Vol}(M) = \int_M \sqrt{\det M} dx_1 \cdots dx_n$. 更一般地, 若 $f : M \to \mathbb{R}$, 我们希望定义积分

$$\int_M f dV_g = \int_M f\sqrt{\det G} dx^1 \cdots dx^n$$

定义 4.10.4. 令 (M, g) 为 Riemann 流形,$f : M \to [0, +\infty]$ 为 Borel 函数. 若 $\{x \in M : f(x) > 0\}$ 被包含在坐标卡 $(U, \varphi) = (U, \varphi^1, \cdots, \varphi^n)$ 中, 记光滑映射 $G : U \to \mathbb{R}^{n\times n}$ 为

$$g|_p = (d\varphi^1, \cdots, d\varphi^n) G(p) \begin{pmatrix} d\varphi^1 \\ \vdots \\ d\varphi^n \end{pmatrix}, p \in U$$

则定义

$$\int_M f dV_g = \int_{\varphi(U)} f \circ \varphi^{-1} \sqrt{\det (G \circ \varphi^{-1})} dm$$

(m 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度)

注记. 实际计算时常把 U 等同于 $\mathbb{R}^n$ 开子集, 算出 g 在 U 上的表达式, 即 $\frac{\partial}{\partial x^1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x^n}$ 下的 Gram 矩阵 G, 则 $\int_M f dV_g = \int_{\varphi(U)} f\sqrt{\det G} dm$.

引理 4.10.5. *以上定义与 (U, φ) 的选取无关.*

证明: 令 $(V, \psi^1, \cdots, \psi^n)$ 为包含 $\{x \in M : f(x) > 0\}$ 的坐标卡. 通过把 U, V 换成 $U \cap V$, 不妨假设 $U = V$. 令 $F = \varphi \circ \psi^{-1} : \psi(U) \to \varphi(U)$, 则由积分换元公式

$$\begin{aligned} \int_{\varphi(U)} f \circ \varphi^{-1} \sqrt{\det (G \circ \varphi^{-1})} dm &= \int_{\psi(U)} f \circ \varphi^{-1} \circ F \cdot \sqrt{\det (G \circ \varphi^{-1} \circ F)} \cdot |\,\mathrm{J}(F)| dm \\ &= \int_{\psi(U)} f \circ \psi^{-1} \sqrt{\det (G \circ \psi^{-1}) \cdot (\mathrm{J}(F))^2} dm \end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

注意 $\begin{pmatrix} d\varphi^1 \\ \vdots \\ d\varphi^n \end{pmatrix} = (\mathrm{Jac}(F)\cdot\psi)\circ \begin{pmatrix} d\psi^1 \\ \vdots \\ d\psi^n \end{pmatrix}$, 回忆 $\forall p \in V$, $\begin{pmatrix} d\varphi^1 \\ \vdots \\ d\varphi^n \end{pmatrix}_p = \mathrm{Jac}\left(\varphi\circ\psi^{-1}\right)\big|_{\psi(p)} \begin{pmatrix} d\psi^1 \\ \vdots \\ d\psi^n \end{pmatrix}$,

故

$$
\begin{aligned}
g &= (d\varphi^1,\cdots,d\varphi^n)G\begin{pmatrix} d\varphi^1 \\ \vdots \\ d\varphi^n \end{pmatrix} \\
&= (d\psi^1,\cdots,d\psi^n)(\mathrm{Jac}(F)\circ\psi)^{\mathrm{T}}\cdot G\cdot(\mathrm{Jac}(F)\circ\psi)\begin{pmatrix} d\psi^1 \\ \vdots \\ d\psi^n \end{pmatrix} \\
&:= (d\psi^1,\cdots,d\psi^n)\widetilde{G}\begin{pmatrix} d\psi^1 \\ \vdots \\ d\psi^n \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

因此

$$\int_{\psi(U)} f\circ\psi^{-1}\sqrt{\det(G\circ\psi^{-1})\cdot(\mathrm{J}(F))^2}dm = \int_{\psi(U)} f\circ\psi^{-1}\sqrt{\det(\widetilde{G}\circ\psi^{-1})}dm = \text{用}(V,\psi)\text{算的积分}$$

□

引理 4.10.6. *令 M 为 (第二可数) 微分流形. 则 $M=\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 其中每个 E_n 都是 Borel 集, 且存在包含 E_n 的坐标卡.*

证明: $\forall x\in M$, 存在包含 x 的坐标卡 (U_x,φ_x), 则 $M=\bigcup_{x\in M} U_x$. 因为 M 是 Lindelöf 空间, 存在 $x_1,x_2,\cdots$ 使 $M=\bigcup_{n=1}^{\infty} U_{x_n}$. 令 $E_1=U_{x_1}, E_{n+1}=U_{x_{n+1}}\setminus(U_{x_1}\cup\cdots\cup U_{x_n})$. □

定义 4.10.7. 令 M 为 Riemann 流形,$f:M\to[0,+\infty]$ 是 Borel 函数, 则定义

$$\int_M f dV_g = \sum_{n=1}^{\infty}\int_M f\cdot\chi_{E_n}dV_g$$

这里,$M=\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n$.$E_n$ 是 Borel 的且被包含在 M 的某个坐标卡里.

引理 4.10.8. *以上定义与分解 $M=\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 的选取无关.*

证明: 若有类似分解 $M=\bigsqcup_{n=1}^{\infty}\widetilde{E_n}$, 则

$$\sum_{i=1}^{\infty}\int_M f\cdot\chi_{E_i}dV_g = \sum_{i,j=1}^{\infty}\int_M f\cdot\chi_{E_i\cap\widetilde{E_j}}dV_g = \sum_{j=1}^{\infty}\int_M f\cdot\chi_{\widetilde{E_j}}dV_g$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

引理 4.10.9. *若 $f_n : M \to [0,+\infty]$ 是一列关于 n 递增的 Borel 函数, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_M f_n dV_g = \int_M (\lim\limits_{n\to\infty} f_n) dV_g$.*

证明: 若 $\{x \in M : f(x) > 0\}$ 被包含在坐标卡内, 则由单调收敛定理可得. 一般情况, 令 $M = \bigsqcup\limits_{i=1}^{\infty} E_i$,$E_i$ 是 Borel 集且包含在坐标卡内. 令 $f = \lim\limits_{n\to\infty} f_n$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\int_M f_n dV_g &= \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{\infty}\int_M f_n\cdot\chi_{E_i}dV_g\\ &\overset{\text{单调收敛}}{=} \sum_{i=1}^{\infty}\lim_{n\to\infty}\int_M f_n\chi_{E_i}dV_g\\ &= \sum_{i=1}^{\infty}\int_M f\chi_{E_i}dV_g\\ &= \int_M f dV_g\end{aligned}$$

□

引理 4.10.10. *若 $f_1, f_2 : M \to [0,+\infty]$ 是 Borel 的且 $a_1, a_2 \in [0,+\infty]$, 则 $\int_M (a_1f_1+a_2f_2)dV_g = a_1\int_M f_1 dV_g + a_2\int_M f_2 dV_g$.*

证明: 化成 $\{x : f_1(x), f_2(x) > 0\}$ 在坐标卡内的情形. □

命题 4.10.11. *$m_g : \mathcal{B}_M \to [0,+\infty], E \to \int_M \chi_E dV_g$ 是 M 上的 Radon 测度.*

证明: 可数可加性由以上两个引理可得. 故 m_g 是 Borel 测度. 令 $K \subset M$ 为紧集, 则 K 在 M 内有有限开覆盖 $K \subset U_1 \cup \cdots \cup U_k$,$(U_i, \varphi_i)$ 是 M 的坐标卡. 令 $h_1, \cdots, h_k \in C_c(M)$ 为此开覆盖下的单位分解, 则 $m_g(K) = \sum\limits_{j=1}^{k}\int_M \chi_K \cdot h_j dV_g$. 而 $\int_M \chi_K \cdot h_j dV_g = \varphi_j(K \cap \operatorname{supp} h_j)$ 上有界 Borel 函数的 Lebesgue 积分 $< +\infty$. 故 m_g 在紧集上取值有限, 故由 M 第二可分知 m_g 是 Radon 测度. □

命题 4.10.12. *令 $f : M \to [0,+\infty]$ 是 Borel 可测函数. 则*

$$\int_M f dV_g = \int_M f dm_g \qquad (*)$$

*因此我们不区分 dV_g 和 dm_g, 并把 V_g 称为 M 上的**体积测度**.*

证明: $(*)$ 在 f 是特征函数时成立, 故在 f 是 $M \to [0,+\infty]$ 的简单函数时成立. 一般情况取递增非负简单函数列逼近即可. □

我们把 $\int_M 1 dV_g$ 称为 M 的**体积**.

定义 4.10.13. *若 $f : M \to \mathbb{R}$ 是 Borel 可测的, 且 $\|f\|_1 = \int_M |f| dV_g < +\infty$, 则 $\int_M f dV_g = \int_M f^+ dV_g - \int_M f^- dV_g$. 当 M 带边时,$\int_M f dV_g$ 定义为 $\int_{\operatorname{Int} M} f dV_g$.*

小红书
小红书号:3189205503 qq

例子. 令 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为开集,$F:\Omega \to \mathbb{R}^n$ 为 C^∞ 嵌入.$M = F(\Omega)$ 看作 $\mathbb{R}^m$ 的 *Riemann* 子流形.$V \supset M$ 是 $\mathbb{R}^n$ 开子集,$f: V \to \mathbb{R}$ 是 *Borel* 的. 计算 $\int_M f dV_g$.

证明:

$$F^*\left(dx^1dx^1+\cdots+dx^ndx^n\right)=\left(dx^1,\cdots,dx^m\right)\left(\operatorname{Jac}F\right)^{\mathrm{T}}\left(\operatorname{Jac}F\right)\begin{pmatrix}dx^1\\ \vdots\\ dx^m\end{pmatrix}$$

故 $\int_M f dV_g = \int_\Omega (f\circ F)\cdot\sqrt{\det(\operatorname{Jac}F)^{\mathrm{T}}(\operatorname{Jac}F)}dx_1\cdots dx_n$. □

我们来讨论曲线上的积分. 回忆若 M 是 C^∞ 流形,$\gamma:[a,b]\to M$ 光滑,$a\leqslant t_0\leqslant b$, 则 $\gamma'(t_0)=\dfrac{d\gamma}{dt}|_{t_0}\in T_{\gamma(t_0)}M$ 定义为: $\forall f\in\mathscr{C}^\infty_{M,\gamma(t_0)}$ 有 $\langle\gamma',df\rangle|_{t_0}=(f\circ\gamma)'(t_0)$. 而

$$\left\langle d\gamma\cdot\frac{\partial}{\partial t},df\right\rangle=\left\langle\frac{\partial}{\partial t},\gamma^*df\right\rangle=\left\langle\frac{\partial}{\partial t},d(f\circ\gamma)\right\rangle=(f\circ\gamma)'$$

故 $\gamma'(t_0)=d\gamma\cdot\dfrac{\partial}{\partial t}|_{t_0}$.

例子. 令 $\gamma:(a,b)\to M$ 为 C^∞-嵌入,(M,g) 是 *Riemann* 流形,$f:M\to[0,+\infty]$ 是 *Borel* 函数. 令 $C=\gamma([a,b])$, 则 $\int_C f=\int_a^b(f\circ\gamma(t))\cdot\sqrt{g(\gamma'(t),\gamma'(t))}dt$.

证明: 我们来计算 γ^*g: 令 $t:x\in\mathbb{R}\to x\in\mathbb{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 的标准坐标, 则 $\forall t_0\in\mathbb{R}$,

$$\left\langle\gamma^*g,\frac{\partial}{\partial t}\otimes\frac{\partial}{\partial t}\right\rangle\Big|_{t_0}=\left\langle g,d\gamma\cdot\frac{\partial}{\partial t}\otimes d\gamma\cdot\frac{\partial}{\partial t}\right\rangle\Big|_{t_0}=g(\gamma'(t_0),\gamma'(t_0))$$

故 $\gamma^*g=g(\gamma'(t),\gamma'(t))dt^2.g(\gamma'(t),\gamma'(t))$ 是 1×1Gram 矩阵函数, 得证. □

定义 4.10.14. 令 $\gamma:(a,b)\to M$ 为 C^∞ 映射,(M,g) 是 Riemann 流形.(即 γ 是 M 中的 C^∞ 道路)$f:M\to\mathbb{R}$ 是 Borel 函数, 即 f 沿 γ 的积分定义为

$$\int_\gamma f=\int_a^b(f\circ\gamma)\cdot\sqrt{g(\gamma'(t),\gamma'(t))}dt$$

特别地,$\int_\gamma 1$ 称为 γ 的**长度**.

4.11 微分形式

Faraday 定律告诉我们, 若 $\vec{B},\vec{E}$ 分别是 $\mathbb{R}^3$ 中的磁场和电场, 则对 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面 Σ 有

$$\oint_{\partial\Sigma}\vec{E}\cdot d\vec{l}=-\frac{d}{dt}\iint_\Sigma\vec{B}\cdot\vec{S}$$

$\iint_\Sigma\vec{B}\cdot d\vec{S}$ 是磁通量. 若取 Σ 为两个向量 $\xi,\eta\in\mathbb{R}^3$ 张成的**有向**平行四边形 $\Sigma_{\xi,\eta}$,$\vec{B}$ 是常量, 则 $\omega(\xi,\eta)=\iint_{\Sigma_{\xi,\eta}}\vec{B}\cdot d\vec{S}$ 是关于 ξ,η 的线性双线性函数, 且 $\Sigma_{\eta,\xi}$ 与 $\Sigma_{\xi,\eta}$ 有相反的方向. 故

小红书
小红书号:3189205503 qq

$\omega(\eta,\xi)=-\omega(\xi,\eta)$. 我们把这样的 ω 称为 $\mathbb{R}^3$ 的 2-形式. 这启发我们定义一般的微分形式. 令 V 为有限 $\mathbb{R}$-线性空间,$V^{\otimes k}=V\otimes\cdots\otimes V(k个).S_k=\{双射\{1,\cdots,k\}\to\{1,\cdots k\}\}$.

$$\forall\sigma\in S_k,V\times\cdots\times V\to V\otimes\cdots\otimes V,(v_1,\cdots,v_k)\mapsto v_{\sigma^{-1}(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\sigma^{-1}(k)}$$

是 k-线性的, 故给出线性映射

$$\sigma:V^{\otimes k}\to V^{\otimes k},\sigma(v_1\otimes\cdots\otimes v_k)=v_{\sigma^{-1}(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\sigma^{-1}(k)}$$

也可以先用上式定义 σ 在一组基上的作用, 再线性扩张.

定义 4.11.1. 若 $\xi\in V^{\otimes k}$ 满足 $\forall\sigma\in S_k$ 有 $\sigma(\xi)=\operatorname{sgn}(\sigma)\cdot\xi$, 则称 ξ 为**交错 (alternating) 张量**或者**反对称 (skew-symmetric) 张量**. 这样的向量构成的子空间记为 $\Lambda^k(V)=\Lambda^kV$.

例子. 若 $u,v\in V$, 则 $u\wedge v:=u\otimes v-v\otimes u\in\Lambda^2(V)$.

例子. 令 $\psi\in(V^*)^{\otimes k}=(V^{\otimes k})^*$, 则 $\psi\in\Lambda^k(V^*)$ 当且仅当 $\forall\sigma\in S_k,\forall v_1,\cdots,v_k\in V$, 有

$$\psi\left(v_1\otimes\cdots\otimes v_k\right)=\operatorname{sgn}(\sigma)\psi\left(v_{\sigma(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\sigma(k)}\right)$$

证明: $\forall\sigma\in S_k$ 有 $\langle\psi,\xi\rangle=\langle\sigma(\psi),\sigma(\xi)\rangle$. 而以上条件说的是

$$\begin{aligned}&\forall\xi\in V^{\otimes k},\forall\sigma\in S_k,\langle\psi,\xi\rangle=\operatorname{sgn}(\sigma)\left\langle\psi,\sigma^{-1}\xi\right\rangle\\\Longleftrightarrow&\forall\xi\in V^{\otimes k},\forall\sigma\in S_k,\langle\psi,\xi\rangle=\operatorname{sgn}(\sigma)\left\langle\sigma(\psi),\xi\right\rangle\\\Longleftrightarrow&\psi=\operatorname{sgn}(\sigma)\sigma(\psi)\end{aligned}$$

□

定义 4.11.2. 线性映射 **Alt**: $V^{\otimes k}\to V^{\otimes k}$ 定义为

$$\operatorname{Alt}(\xi)=\frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in S_k}\operatorname{sgn}(\sigma)\cdot\sigma(\xi)$$

若 $v_1,\cdots v_k\in V$, 记 $v_1\wedge\cdots\wedge v_k=k!\operatorname{Alt}(v_1\otimes\cdots\otimes v_k)=\sum_\sigma\operatorname{sgn}(\sigma)v_{\sigma(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\sigma(k)}$, 称为 $v_1,\cdots,v_k$ 的**外积 (exterior product)/楔积 (wedge product)**.

命题 4.11.3. Alt 是 $V^{\otimes k}$ 上的投影算子, 即 $\operatorname{Alt}\circ\operatorname{Alt}=\operatorname{Alt}$, 且 $\operatorname{Alt}(V^{\otimes k})=\Lambda^k(V)$.

证明: 由 $\operatorname{sgn}:S_k\to\{\pm1\}$ 是群同态可得: 若 $\sigma\in S_k$, 则

$$\begin{aligned}\sigma(\operatorname{Alt}(\xi))&=\frac{1}{k!}\sigma\cdot\sum_\tau\operatorname{sgn}(\tau)\tau(\xi)\overset{\theta=\sigma\tau}{=}\frac{1}{k!}\sum_\theta\operatorname{sgn}(\sigma^{-1}\theta)\theta(\xi)\\&=\operatorname{sgn}(\sigma^{-1})\cdot\frac{1}{k!}\sum_\theta\operatorname{sgn}(\theta)\theta(\xi)=\operatorname{sgn}(\sigma)\cdot\operatorname{Alt}(\xi)\end{aligned}$$

故 $\operatorname{Alt}\xi\in\Lambda^k(V)$. 故 $\operatorname{Alt}(V^{\otimes k})\subset\Lambda^k(V)$. 反之, 若 $\xi\in\Lambda^k(V)$, 则 $\sigma(\xi)=\operatorname{sgn}(\sigma)\xi$. 故

$$\operatorname{Alt}(\xi)=\frac{1}{k!}\sum_\theta\operatorname{sgn}(\sigma)\sigma(\xi)=\frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in S_k}\xi=\xi$$

故 $\xi=\operatorname{Alt}\xi\in\operatorname{Alt}(V^{\otimes k})$. 故 $\operatorname{Alt}(V^{\otimes k})=\Lambda^k(V)$. 由 $\eta=\operatorname{Alt}\eta(\forall\eta\in\Lambda^k(V))$, 把 η 换成 $\operatorname{Alt}\xi(\forall\xi\in V^{\otimes k})$ 知 $\operatorname{Alt}\xi=\operatorname{Alt}\circ\operatorname{Alt}\xi$. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

推论 4.11.4. 形如 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ 的向量张成 $\Lambda^k(V)$.

注记. $V \times \cdots \times V \to \Lambda^k(V), (v_1, \cdots, v_k) \mapsto v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ 是 k-线性映射, 因为它是张量积映射 $V \times \cdots \times V \to V^{\otimes k}$ 和 $k! \cdot \mathrm{Alt}$ 的复合.

命题 4.11.5. 令 $e_1, \cdots e_n$ 为 n 维空间 V 的一组基, 则

$$\mathscr{E} = \{e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k} : 1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant n\}$$

是 $\Lambda^k(V)$ 的一组基. 因此 $\dim \Lambda^k(V) = \begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix}$. 特别地, 若 $k > n$, 则 $\dim \Lambda^k(V) = 0$.

证明: 已知形如 $\xi = e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k} (1 \leqslant i_1 \leqslant i_k \leqslant n)$ 的向量张成 $\Lambda^k(V)$ 且对 $1, \cdots, k$ 的置换 σ 有 $\xi = (-1)^{\mathrm{sgn}(\sigma)} e_{i_{\sigma(1)}} \wedge \cdots \wedge e_{i_{\sigma(k)}}$. 故 $\operatorname{span} \mathscr{E} = \Lambda^k(V)$. 只需证 $\mathscr{E}$ 中元素线性无关.$\forall 1 \leqslant i_1, j_1, \cdots, i_k, j_k \leqslant n$,

$$\left\langle e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_k}, \check{e^{j_1}} \otimes \cdots \otimes \check{e^{j_k}} \right\rangle = \delta_{i_1}^{j_1} \cdots \delta_{i_k}^{j_k}$$

由此得若 $1 \leqslant i_1 < \cdots < i_k \leqslant n, 1 \leqslant j_1 < \cdots < j_k \leqslant n$, 则

$$\left\langle e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}, \check{e^{j_1}} \otimes \cdots \otimes \check{e^{j_k}} \right\rangle = \delta_{i_1}^{j_1} \cdots \delta_{i_k}^{j_k}$$

若 $\psi = \sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_k \leqslant n} a_{i_1 \cdots i_k} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k} = 0$, 则

$$a_{i_1 \cdots i_k} = \left\langle \psi, \check{e^{i_1}} \otimes \cdots \otimes \check{e^{i_k}} \right\rangle = 0$$

□

命题 4.11.6. 令 $k_1, \cdots k_m \in \{0, 1, 2 \cdots\}$, 则存在 m-线性映射

$$\Phi : \Lambda^{k_1}(V) \times \cdots \times \Lambda^{k_m}(V) \to \Lambda^{k_1 + \cdots + k_m}(V)$$

满足 $\forall v_1^1, \cdots v_{k_1}^1, \cdots, v_1^m, \cdots, v_{k_m}^m \in V$ 有

$$\Phi\left(v_1^1 \wedge \cdots \wedge v_{k_1}^1, \cdots, v_1^m \wedge \cdots \wedge v_{k_m}^m\right) = v_1^1 \wedge \cdots \wedge v_{k_1}^1 \wedge \cdots \wedge v_1^m \wedge \cdots \wedge v_{k_m}^m \qquad (*)$$

若 $\xi_1 \in \Lambda^{k_1}(V), \cdots, \xi_m \in \Lambda^{k_m}(V)$, 记 $\Phi(\xi_1, \cdots, \xi_m)$ 为 $\boldsymbol{\xi_1 \wedge \cdots \wedge \xi_m}$, 称为 $\xi_1, \cdots, \xi_m$ 的**外积**.

证明: 我们要构造 $\Phi : \Lambda^{k_1}(V) \otimes \cdots \otimes \Lambda^{k_m}(V) \to \Lambda^{k_1 + \cdots + k_m}(V)$ 满足 $(*)$. 先定义 Φ 在一组基上满足 $(*)$, 再进行线性扩张即可. □

命题 4.11.7. 若 $\omega \in \Lambda^k(V), \eta \in \Lambda^l(V)$, 记 $k = \deg(\omega), l = \deg(\eta)$, 则 $\omega \wedge \eta = (-1)^{k+l} \eta \wedge \omega$.

证明: 对 $\omega = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k, \eta = u_1 \wedge \cdots \wedge u_l$ 的形式验证即可. □

回忆若 $F : V \to W$ 是线性映射, 则因为

$$V \times \cdots \times V \to W^{\otimes k}, (v_1, \cdots v_k) \mapsto Fv_1 \otimes \cdots \otimes Fv_k$$

是 k-线性的, 我们有线性映射

$$F^{\otimes k} : V^{\otimes k} \to W^{\otimes k}, v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \mapsto F_{v_1} \otimes \cdots \otimes F_{v_k}$$

易知 $\forall \sigma \in S_k$ 有 $F^{\otimes k} \cdot \sigma = \sigma \cdot F^{\otimes k}$, 从而有:

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 4.11.8. $F^{\otimes k}\cdot \mathrm{Alt}=\mathrm{Alt}\cdot F^{\otimes k}$. 因此 $F^{\otimes k}$ 限制到映射 $F^{\otimes k}:\Lambda^k(V)\to\Lambda^k(W)$.

证明:

$$F^{\otimes k}(\Lambda^k(V))=F^{\otimes k}\,\mathrm{Alt}(V^{\otimes k})=\mathrm{Alt}\,F^{\otimes k}(V^{\otimes k})$$
$$\subset \mathrm{Alt}(W^{\otimes k})=\Lambda^k(W)$$

□

我们接下来研究 $\Lambda^n(V), n=\dim V$. 我们知道 $\dim\Lambda^n(V)=1$, 因此, 若 $e_1,\cdots e_n$ 是 V 一组基,$v_1,\cdots v_n\in V$, 则 $\exists\lambda\in\mathbb{R}$ 使 $1\wedge\cdots\wedge v_n=\lambda e_1\wedge\cdots\wedge e_n$. 我们想确定 λ 的值. 简单起见, 把 λ 记为$\dfrac{\boldsymbol{v_1\wedge\cdots\wedge v_n}}{\boldsymbol{e_1\wedge\cdots\wedge e_n}}$.

命题 4.11.9. 令 $e_1,\cdots,e_n$ 为 V 的一组基,$v_1,\cdots v_n\in V$ 在此基下的矩阵表示是 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 即 $(v_1,\cdots,v_n)=(e_1,\cdots,v_n)A$, 则 $v_1\wedge\cdots\wedge v_n=\det A\cdot e_1\wedge\cdots\wedge e_n$.

证明: 通过线性同构 $V\cong\mathbb{R}^n$, 不妨假设 $V=\mathbb{R}^n$,$e_1,\cdots,e_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准坐标向量. 把 $v_1,\cdots,v_n$ 看成列向量, 则 v_j 是 A 的第 j 列, 即 $A=(v_1,\cdots,v_n)$. 定义

$$\lambda:\mathbb{R}^{n\times n}\to\mathbb{R}, A=(v_1,\cdots,v_n)\mapsto\lambda(A)\text{满足}v_1\wedge\cdots\wedge v_n=\lambda(A)e_1\wedge\cdots\wedge e_n$$

则 λ 关于 n 个列向量是 n-线性的, 且是反对称的 (交换 A 两列改变 $\lambda(A)$ 正负号), 而由线性代数知识可知这样的函数 λ 正比于行列式函数 det, 显然 $A=I_{n\times n}$ 时 λ 和 det 取值都是 1. 故 $\lambda(A)=\det A$. □

定义 4.11.10. n 维线性空间 V 中两组基 $\{e_1,\cdots,e_n\},\{f_1,\cdots,f_n\}$ 称为**同向**的, 若 $\dfrac{e_1\wedge\cdots\wedge e_n}{f_1\wedge\cdots\wedge f_n}$ 大于 0.

同向关系是等价关系, 其等价类称为 V 的**方向**. 显然 V 只有两个方向,$e_1,\cdots,e_n$ 的方向记为 $[e_1,\cdots,e_n]$.

注记. 若 $\{e_1,\cdots,e_n\}$ 和 $\{f_1,\cdots,f_n\}$ 是 V 两组基, 对偶基为 $\{\check{e^1},\cdots,\check{e^n}\},\{\check{f^1},\cdots,\check{f^n}\}$. 令 $(e_1,\cdots,e_n)=(f_1,\cdots,f_n)A$ 则 $(\check{f^1},\cdots,\check{f^n})=(\check{e^1},\cdots,\check{e^n})A^{\mathrm{T}}$, 由 $\det A=\det A^{\mathrm{T}}$ 进而可知:

命题 4.11.11. $\dfrac{e_1\wedge\cdots\wedge e_n}{f_1\wedge\cdots\wedge f_n}=\dfrac{\check{f^1}\wedge\cdots\wedge\check{f^n}}{\check{e^1}\wedge\cdots\wedge\check{e^n}}$. 特别地,$\{e_1,\cdots,e_n\}$ 和 $\{f_1,\cdots,f_n\}$ 同向 $\iff$ $\{\check{e^1},\cdots\check{e^n}\}$ 和 $\{\check{f^1},\cdots\check{f^n}\}$ 同向. 因此 V 的方向和 V^* 的方向有自然的一一对应.

定义 4.11.12. 令 M 为 ∂-流形. 令 $\Lambda^kT^*M=\bigsqcup_{p\in M}\Lambda^kT_p^*M$, 一个 k-阶协变张量场 ω 称为***k*-形式 (k-form)**, 若 ω 取值在 Λ^kT^*M 中, 即 $\forall p\in M$ 有 $\omega|_p\in\Lambda^kT_p^*M$. 若 (U,φ) 是 M 的坐标卡, 则 $\omega|_U$ 可写成

$$\sum_{i_1<\cdots<i_k}\omega_{i_1\cdots i_k}d\varphi^{i_1}\wedge\cdots\wedge d\varphi^{i_k},\omega_{i_1\cdots i_k}:U\to\mathbb{R}$$

若 (V,ψ) 也是坐标卡, 则在 $U\cap V$ 上 ω 可写成

$$\sum_{\substack{i_1<\cdots<i_k\\ j_1,\cdots,j_k}}\omega_{i_1\cdots i_k}\frac{\partial\varphi^{i_1}}{\partial\psi^{j_1}}\cdots\frac{\partial\varphi^{i_k}}{\partial\psi^{j_k}}d\psi^{j_1}\wedge\cdots\wedge d\psi^{j_k}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

若 $F: M \to U$ 光滑,$(U,\varphi),(V,\psi)$ 是 M,N 坐标卡,$F(U)\subset V$,ω 是 V 是 k-形式, 且

$$\omega = \sum_{j_1<\cdots<j_k} \omega_{j_1\cdots j_k} d\psi^{j_1}\wedge\cdots\wedge d\psi^{j_k}$$

则

$$F^*\omega = \sum_{\substack{i_1,\cdots,i_k \\ j_1<\cdots<j_k}} \omega_{j_1\cdots j_k}\circ F\cdot \frac{\partial \psi^{j_1}\circ F}{\partial \varphi^{i_1}}\cdots\frac{\partial \psi^{j_k}\circ F}{\partial \varphi^{i_k}}\cdot d\varphi^{i_1}\wedge\cdots\wedge d\varphi^{i_k}$$

定义 4.11.13. 若 $\omega^1,\cdots,\omega^m$ 是 ∂-流形 M 上的 $k_1,\cdots,k_m$-形式, 则定义$\boldsymbol{\omega^1\wedge\cdots\wedge\omega^m}$ 为 $(k_1+\cdots+k_m)$ 形式, 满足 $\forall p\in M, \omega^1\wedge\cdots\wedge\omega^m|_p = \omega^1|_p\wedge\cdots\wedge\omega^m|_p$.

例子. 在 $\mathbb{R}^n$ 上,

$$\begin{aligned}(fdx^1\wedge dx^3 + gdx^2\wedge dx^4)\wedge(hdx^2\wedge dx^5) &= fh\cdot dx^1\wedge dx^3\wedge dx^2\wedge dx^5\\ &= -fhdx^1\wedge dx^2\wedge dx^3\wedge dx^5\end{aligned}$$

4.12 定向流形和第二型积分

定义 4.12.1. 令 M 为 ∂-流形. 若 (U,φ) 和 (V,ψ) 是坐标卡, 我们说它们是**同向**的, 若 $J(\psi\circ\varphi^{-1}) = \det \mathrm{Jac}(\psi\circ\varphi^{-}1)$ 在 $\varphi(U\cap V)$ 上处处大于 0.

命题 4.12.2. 对坐标卡 $(U,\varphi^1,\cdots,\varphi^n)$ 和 $(V,\psi^1,\cdots,\psi^n)$ 以下等价:

(1) (U,φ) 和 (V,ψ) 同向

(2) 在 $U\cap V$ 上 $\dfrac{d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^n}{d\psi^1\wedge\cdots\wedge d\psi^n}$ 处处大于 0

(3) 在 $U\cap V$ 上 $\dfrac{\partial}{\partial\varphi^1}\wedge\cdots\wedge\dfrac{\partial}{\partial\varphi^n}\Big/\dfrac{\partial}{\partial\psi^1}\wedge\cdots\wedge\dfrac{\partial}{\partial\psi^n} > 0$

证明: **(2) $\Longleftrightarrow$ (3) :** $\dfrac{d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^n}{d\psi^1\wedge\cdots\wedge d\psi^n} = \dfrac{\dfrac{\partial}{\partial\varphi^1}\wedge\cdots\wedge\dfrac{\partial}{\partial\varphi^n}}{\dfrac{\partial}{\partial\psi^1}\wedge\cdots\wedge\dfrac{\partial}{\partial\psi^n}} > 0.$

(1) $\Longleftrightarrow$ (2) : $\forall p\in U\cap V$, 由 $\begin{pmatrix} d\psi^1\\ \vdots\\ d\psi^n\end{pmatrix}_p = \mathrm{Jac}\left(\psi\circ\varphi^{-1}\right)_{\varphi(p)}\begin{pmatrix} d\varphi^1\\ \vdots\\ d\varphi^n\end{pmatrix}_p$ 知

$$\left.\frac{d\psi^1\wedge\cdots\wedge d\psi^n}{d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^n}\right|_p = \det \mathrm{Jac}\left(\psi\circ\varphi^{-1}\right)_{\varphi(p)}$$

□

定义 4.12.3. 若 M 上有图册 $\mathcal{U} = \{(u_\alpha,\varphi_\alpha)\}$, 其中任意两个坐标卡之间同向 (注意不相交的坐标卡自动同向) 则把 $\mathcal{U}$ 称为**定向图册**. 两个定向坐标卡 $\mathcal{U},\mathcal{V}$ 称为**同向**, 若 $\mathcal{U},\mathcal{V}$ 之间成员两两同向 (等价地,$\mathcal{U}\cup\mathcal{V}$ 是定向图册).M 的**方向**指定向图册所在的同向等价类 (等价地, 指 M 的一个极大定向图册). M 和一个方向一起被称为**定向∂-流形 (oriented∂-manifold)**. 其极大定向图册中的一个坐标卡 (U,φ) 称为**保向坐标卡 (orientation-preserving chart)**. 若不加说明, 定向 ∂-流形的坐标卡指保向坐标卡.

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记. 若 M 是定向 ∂-流形, 则 $\forall p \in M, T_p^*M$ 和 T_pM 都有对应的方向: 取 (保向) 坐标卡 (U,φ) 包含 p, 则 $[d\varphi^1|_p,\cdots,d\varphi^n|_p]$ 和 $\left[\left.\frac{\partial}{\partial\varphi^1}\right|_p,\cdots,\left.\frac{\partial}{\partial\varphi^n}\right|_p\right]$ 给出了方向, 且这与坐标卡的选取无关. 因此, 我们能用 TM 中一组基来直观理解 M 的方向, 我们也能用一个 n 阶协变张量场 $\omega: M\to\Lambda^nT^*M$ 或 n 阶**反变张量场** $\xi: M\to\Lambda^nT^*M$ 描述, 这里,$\forall p\in M$, 若 (U,φ) 是保向坐标卡且包含 p, 则 $\left.\frac{\omega}{d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^n}\right|_p>0$, $\left.\frac{\xi}{\frac{\partial}{\partial\varphi^1}\wedge\cdots\wedge\frac{\partial}{\partial\varphi^n}}\right|_p>0$, 我们归纳如下:

命题 4.12.4. 令 M 是 n 维 ∂-流形, 则 M 的一个方向是一个 M 的 n-形式 $\omega: M\to\Lambda^nT^*M$ 所在等价类, 这里 ω 要求满足: 存在 M 的图册 $\mathcal{U}$ 使 $\forall(U,\varphi)\in\mathcal{U}$ 有 $\left.\frac{\omega}{d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^n}\right|_U>0$.$\omega$ 和 ω' 等价 $\iff\frac{\omega}{\omega'}>0$. 把 ω 换成 n 阶反变张量场,$d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^n$ 换成 $\frac{\partial}{\partial\varphi^1}\wedge\cdots\wedge\frac{\partial}{\partial\varphi^n}$ 则结论也成立.

命题 4.12.5. 令 M 为 n 维 ∂-流形.ω_1,ω_2 为 M 上两个 n-形式且给出了 M 上的两个方向 O_1 和 O_2. 令 $U=\left\{\left.\frac{\omega_1}{\omega_2}\right|_p>0\right\}$, 则 U 是 M 的开和闭子集. 特别地, 若 M 连通, 则 ω_1,ω_2 要么处处同向, 要么处处反向. 因此连通 ∂-流形只有最多两个方向.

证明: $\forall p\in U$, 我们证 p 是 U 内点. 由前一命题, 存在包含 p 的坐标卡 (V,φ) 使 $\left.\frac{\omega_1}{d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^n}\right|_V>0$. 通过缩小 V, 有坐标卡 (V,ψ) 使 $\left.\frac{\omega_2}{d\psi^1\wedge\cdots\wedge d\psi^n}\right|_V>0$ 且 V 连通. 而

$$\frac{d\psi^1\wedge\cdots\wedge d\psi^n}{d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^n}=\det\left(\mathrm{Jac}\left(\psi\circ\varphi^{-1}\right)\right)\circ\varphi$$

是 V 上连续函数, 要么恒正要么恒负. 故由 $\left.\frac{\omega_1}{\omega_2}\right|_p>0$ 知 $\left.\frac{\omega_1}{\omega_2}\right|_V>0$. 故 $V\subset U$. 类似地,$M\setminus U=\left\{p\in M:\left.\frac{\omega_1}{\omega_2}\right|_p<0\right\}$ 也是开集. □

例子. *Möbius* 带 $M=U\cup V$,$U\cong V\cong(0,1)^2$,$U\cap V$ 有两个连通分支, 取 U,V 上方向 ω_1,ω_2, 则 $\left.\frac{\omega_1}{\omega_2}\right|_{\omega_1}$ 与 $\left.\frac{\omega_1}{\omega_2}\right|_{\omega_2}$ 反号. 不妨令 $\left.\frac{\omega_1}{\omega_2}\right|_{\omega_1}>0,\left.\frac{\omega_1}{\omega_2}\right|_{\omega_2}<0$. 若 M 上有方向 ω, 因 U,V 连通,$\left.\frac{\omega}{\omega_1}\right|_U$ 处处同号, 故 $\left.\frac{\omega}{\omega_1}\right|_{\omega_1\cup\omega_2}$ 处处同号. 类似地,$\left.\frac{\omega}{\omega_2}\right|_{\omega_1\cup\omega_2}$ 处处同号, 这与假设矛盾. 故 M 不可定向.

定义 4.12.6. 令 M 为 n 维定向 ∂-流形,ω 是 M 上的 n-形式. 我们说$\boldsymbol{\omega\geqslant 0}$, 若 $\forall p\in M,\forall T_p^*M$ 上的方向 $[\alpha_1,\cdots,\alpha_n]$, 有 $\frac{\omega|_p}{\alpha_1\wedge\cdots\wedge\alpha_n}\geqslant 0$.

注记. 令 M 为 n 维定向 ∂-流形,ω 是 n-形式.$\mathcal{U}$ 是 M 的一个保向图册, 则 $\forall(U,\varphi^1,\cdots,\varphi^n)\in\mathcal{U}$ 有 $\omega|_U=f_Ud\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^n$, 这里 $f_U:U\to\mathbb{R}$, 则不难看出:

- $\omega\geqslant 0\iff\forall U, f_U\geqslant 0$
- ω 是 Borel 的 $\iff\forall U, f_U$ 是 Borel 的

小红书
小红书号:3189205503 qq

- ω 是 C^r 的 $\Longleftrightarrow \forall U, f_U$ 是 C^r 的

且 $\omega = \omega^+ - \omega^-, \omega^+, \omega^- \geqslant 0, \forall U$ 有

$$\omega^+|_U = f_U^+ d\varphi^1 \wedge \cdots \wedge d\varphi^n, \omega^-|_U = f_U^- d\varphi^1 \wedge \cdots \wedge d\varphi^n$$

且 ω 是 Borel/C^r 的 $\Longleftrightarrow \omega^+, \omega^-$ 是 Borel/C^r 的.

定义 4.12.7. 令 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 开子集, 给予**标准方向**, 即标准坐标 $x^1, \cdots x^n$ 定义的方向, 亦即 $[dx^1, \cdots dx^n]$, 或 $[\frac{\partial}{\partial x^1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x^n}]$ 定义的方向. 令 Ω 上 n-形式 $\omega = f dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n, f : \Omega \to \mathbb{R}$ 是 Borel 的, 则

$$\int_\Omega f dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n = \int_\Omega f dm$$

即 $\int_\Omega \omega = \int_\Omega \frac{\omega}{dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n} dm.$

定义 4.12.8. 令 ω 为 n 维定向流形的 Borel$n$-形式且 $\omega \geqslant 0$. 若 $\{p \in M : \omega_p \neq 0\}$ 被包含在一个保向坐标卡 (U, φ) 内, 则定义 $\int_M \omega = \int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* \omega$.

注记. 记 $\omega = f d\varphi^1 \wedge \cdots \wedge f d\varphi^n$, 则 $(\varphi^{-1})^* \omega = f \circ \varphi^{-1} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$, 从而

$$\int_M \omega = \int_{\varphi(U)} (f \circ \varphi^{-1}) \, dm = \int_{\varphi(U)} \frac{\omega}{d\varphi^1 \wedge \cdots \wedge d\varphi^n} \circ \varphi^{-1} dm$$

引理 4.12.9. 以上定义不依赖于 (U, φ) 的选取.

证明: 令 (V, ψ) 包含 $\{p \in M : \omega_p \neq 0\}$, 通过把 U, V 换成 $U \cap V$, 不妨假设 $U = V$. 令 $F = \varphi \circ \psi^{-1} : \psi(U) \to \varphi(U)$. 由 $\mathbb{R}^n$ 积分换元公式:

$$\int_{\varphi(U)} \frac{\omega}{d\varphi^1 \wedge \cdots \wedge d\varphi^n} \circ \varphi^{-1} dm = \int_{\psi(U)} \frac{\omega}{d\varphi^1 \wedge \cdots \wedge d\varphi^n} \circ \psi^{-1} \cdot J(F) dm \qquad (*)$$

由 $\begin{pmatrix} d\varphi^1 \\ \vdots \\ d\varphi^n \end{pmatrix} = (\mathrm{Jac}(F)) \circ \psi \cdot \begin{pmatrix} d\psi^1 \\ \vdots \\ d\psi^n \end{pmatrix}$ 得 $J(F) \circ \psi = \frac{d\varphi^1 \wedge \cdots \wedge d\varphi^n}{d\psi^1 \wedge \cdots \wedge d\psi^n}$. 故

$$\begin{aligned}(*) &= \int_{\psi(U)} \left(\frac{\omega}{d\varphi^1 \wedge \cdots \wedge d\varphi^n} \circ \psi^{-1} \right) \left(\frac{d\varphi^1 \wedge \cdots \wedge d\varphi^n}{d\psi^1 \wedge \cdots \wedge d\psi^n} \circ \psi^{-1} \right) dm \\ &= \int_{\psi(U)} \left(\frac{\omega}{d\psi^1 \wedge \cdots \wedge d\psi^n} \circ \psi^{-1} \right) dm\end{aligned}$$

□

定义 4.12.10. 令 ω 为 n 维定向流形 M 的 Borel$n$-形式. 若 $\omega \geqslant 0$, 定义 $\int_M \omega = \sum_{i=1}^{\infty} \int_M \omega \cdot \chi_{E_i}$, 这里 $M = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} E_i, E_i$ 是 Borel 集且被包含在某个 (保向) 坐标卡内. 类似于第一型积分, 易知此定义与 $E_1, E_2, \cdots$ 的选取无关. 一般地, 我们记 $|\omega| = \omega^+ + \omega^-$, 若 $\int_M |\omega| < +\infty$, 则令 $\int_M \omega = \int_M \omega^+ - \int_M \omega^-$. 若 M 带边, 则 $\int_M \omega$ 定义为 $\int_{\mathrm{Int}\, M} \omega$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 4.12.11. 令 M 为 n 维定向 ∂-流形,ω 是连续 n-形式且有紧支集, 则 $\int_M |\omega| < +\infty$.

证明: 对 $\operatorname{supp}\omega = \overline{\{p \in M : \omega_p \neq 0\}}$, 取 M 内有限开覆盖 $\mathcal{U}$, 每个是 M 的坐标卡. 利用 $\operatorname{supp}\omega$ 在 $\mathcal{U}$ 下的单位分解, 化为 $\operatorname{supp}\omega \subset U, (U,\varphi)$ 是坐标卡的情形. 易证此时 $\int_U |\omega| < +\infty$. □

定义 4.12.12. 若 M, N 为 n 维定向 ∂-流形, 微分同胚 $F : M \to N$ 称为**保向**的, 若如下等价条件之一成立:

(1) 对任意 N 的 (保向) 坐标卡 (V,ψ), 有 $(F^{-1}(V), \psi \circ F)$ 是 M 的 (保向) 坐标卡.

(2) $\forall p \in M$, 令 $q = F(p)$, 若 $\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_n$ 给出 T_q^*N 的方向, 则 $F^*\alpha_1 \wedge \cdots \wedge F^*\alpha_n$ 给出 T_p^*M 的方向.

(3) $\forall p \in M$, 令 $q = F(p)$, 若 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n$ 是 T_pM 的方向, 则 $dF \cdot v_1 \wedge \cdots \wedge dF \cdot v_n$ 给出 T_qN 的方向.

(4) $\forall$ 开集 $V \subset N$,$\forall V$ 上 C^∞ 的 n-形式 ω, 若 $\omega \geqslant 0$, 则 $F^*\omega \geqslant 0$.

我们留给大家自己思考等价性.

命题 4.12.13. 令 M, N 为 n 维定向 ∂-流形,$F : M \to N$ 是保向微分同胚,ω 是 N 上的 *Boreln*-形式, 则 $\int_N |\omega| = \int_M F^*|\omega|$. 且若此式 $< +\infty$, 则 $\int_N \omega = \int_M F^*\omega$.

证明: 由线性性, 不妨假设 $\omega \geqslant 0$, 不妨假设 $\{p \in N : \omega_p \neq 0\}$ 被包含在 N 某个坐标卡 (V,ψ) 内. 则 $\int_N \omega = \int_{\psi(V)} (\psi^{-1})^*\omega$. 令 $U = F^{-1}(V), \varphi = \psi \circ F$, 则 (U,φ) 是 M 坐标卡且包含 $F^*\omega$ 非零点. 故

$$\int_M F^*\omega = \int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* F^*\omega = \int_{\psi(V)} (\psi^{-1})^*\omega$$

□

例子. 令 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 开子集,$F : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 是 C^∞ 嵌入.Ω 上的方向是**标准方向**, 给予 $M = F(\Omega)$ 方向使 $F : \Omega \to M$ 保向. 令 $\omega = \sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_m \leqslant n} \omega_{i_1 \cdots i_m} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_m}$ 为 M 一个邻域 V 上的有紧支集的连续 m-形式. 计算 $\int_M \omega$, 准确来说, 令 $\iota : M \to \mathbb{R}^n, p \mapsto p$, 计算 $\int_M \iota^*\omega$.

证明: $\int_M \omega = \int_M \iota^*\omega = \int_\Omega F^*\iota^*\omega = \int_\Omega F^*\omega$. 而

$$\begin{aligned} F^*\omega &= \sum_{\substack{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_m \leqslant n \\ 1 \leqslant j_1 < \cdots < j_m \leqslant m}} (\omega_{i_1 \cdots i_m} \circ F) \partial_{j_1} F^{i_1} \cdots \partial_{j_m} F^{i_m} dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_m} \\ &= \sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_m \leqslant n} (\omega_{i_1 \cdots i_m} \circ F) \cdot \det((\operatorname{Jac} F)_{\substack{i_1, \cdots, i_m \text{行} \\ 1, \cdots, m \text{列}}}) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m \end{aligned}$$

故 $\int_M \omega = \sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_m \leqslant n} \int_\Omega (\omega_{i_1 \cdots i_m} \circ F) \cdot \det((\operatorname{Jac} F)_{\substack{i_1, \cdots, i_m \text{行} \\ 1, \cdots, m \text{列}}}) dm$. □

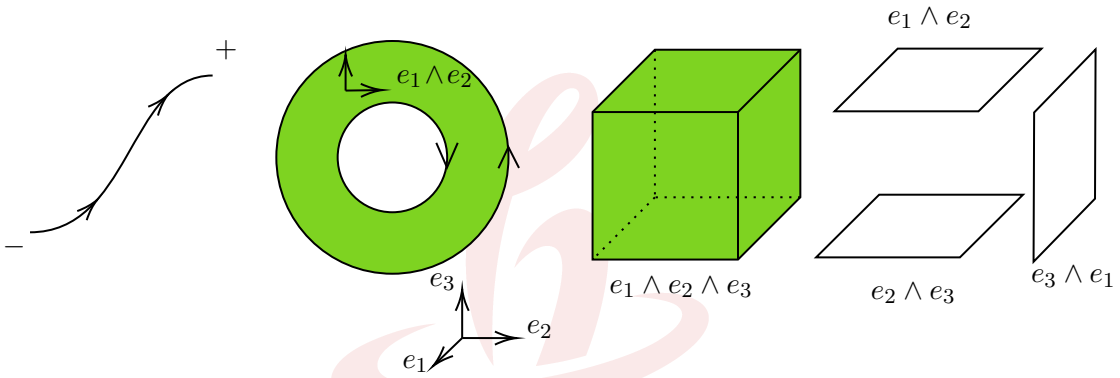
在一些具体问题中,M 作为 $\mathbb{R}^n$ 子流形出现, 其方向由 $\mathbb{R}^n$ 中指向 M 一侧的某个向量表示. 例如 $\mathbb{R}^3$ 球面的“向外”和“向内”, 我们来理解其含义.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 4.12.14. 令 N 是 n 维定向流形,M 是**连通**的 $n-1$ 维子流形. 令 $p\in M$, 令 $\xi\in T_pN\setminus T_pM$.(回忆若 $\iota:M\to N$ 是嵌入, 我们把 T_pM 和 $d\iota(T_pM)$ 等同从而看作 T_pM 子空间) 取 M 上的方向, 由 $n-1$ 阶反变张量 $\eta:M\to\Lambda^{n-1}T_pM$ 给出, 且 $\xi\wedge\eta\in\Lambda^nT_pM$ 与 N 在 p 处的方向同向, 则称 η 为**ξ 给出的M 的方向**.

注记. 对于 N 是 ∂-流形,$M=\partial N$ 的情况我们也作此定义. 我们规定 $TN|_{\partial N}$ 指向 M 的**外部**的方向给出的 ∂N 的方向为 ∂N 的标准方向. 因此, 若 (U,φ) 是 N 的保向坐标卡,$\varphi(U)$ 是 $\widetilde{\mathbb{H}^n}=\{(x_1,\cdots,x_n):x_1\geqslant 0\}$ 的开子集 (给予标准方向 $\dfrac{\partial}{\partial x^1}\wedge\cdots\wedge\dfrac{\partial}{\partial x^n}$), 则 $U\cap\partial N$ 上的方向由 $-\dfrac{\partial}{\partial x^2}\wedge\cdots\wedge\dfrac{\partial}{\partial x^n}$ 或等价地 $dx^2\wedge\cdots\wedge dx^n$ 给出 (我们留给大家验证这是良定义的). 等价地, 若 $\varphi(U)$ 是 $\mathbb{H}^n$ 开子集, 则 $U\cap\partial V$ 上方向由 $(-1)^n\dfrac{\partial}{\partial x^1}\wedge\cdots\wedge\dfrac{\partial}{\partial x^{n-1}}$ 或等价地 $(-1)^ndx^1\wedge\cdots\wedge dx^{n-1}$ 给出.

由此可知:$\varphi(U)$ 是 $\widetilde{\mathbb{H}^n}$ 开子集 $\Longrightarrow$ $(\varphi^2,\cdots,\varphi^n)|_{U\cap\partial N}$ 给出 ∂N 的反向坐标卡.$\varphi(U)$ 是 $\mathbb{H}^n$ 开子集 $\Longrightarrow$ $(\varphi^1,\cdots,\varphi^{n-1})|_{U\cap\partial N}$ 给出 ∂N 的改变 $n-1$ 次方向后的坐标卡.



例子.

例子. 令 Ω 为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 连通子集,$F:\Omega\to\mathbb{R}^n$ 为 C^∞ 的嵌入映射,$v\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ 指向 $F(\Omega)$ 一侧.(特别地, 假设 v 不与 $F(\Omega)$ 任一切空间平行)$F(\Omega)$ 的方向由 v 给出.

令 ω 为定义在 $F(\Omega)$ 某邻域上的 $\mathbb{R}^n$ 的 $Borel(n-1)$-形式 (必然形如 $f_1dx^2\wedge\cdots\wedge dx^n+f_2dx^1\wedge dx^3\wedge\cdots\wedge dx^n+\cdots+f_ndx^1\wedge\cdots\wedge dx^{n-1}$) 记 $F^*\omega=fdx^1\wedge\cdots\wedge dx^{n-1}$. 若 $\det(v,\mathrm{Jac})$ 处处大于 0, 则 $\nu\wedge dF\dfrac{\partial}{\partial x^1}\wedge\cdots\wedge dF\dfrac{\partial}{\partial x^{n-1}}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中标准方向. 故 $\displaystyle\int_{F(\Omega)}\omega=\int_\Omega f dm$. 若 $\det(v,\mathrm{Jac}\,F)$ 处处小于 0, 则 $\displaystyle\int_{F(\Omega)}\omega=-\int_\Omega f dm$.

例子. 令 $M=\{x^2+y^2+z^2=1\},\Omega=\{x^2+y^2<1\}$.$M$ 的方向向外. 则

$$(x,y)\in\Omega\mapsto\sqrt{1-x^2-y^2}\in M\cap\mathbb{H}^3$$

是正向的.

$$(x,y)\in\Omega\mapsto-\sqrt{1-x^2-y^2}\in M\cap(-\mathbb{H}^3)$$

是负向的. 这直接通过几何观察可知, 无需计算 $\det(v,\mathrm{Jac})$ 正负性.

我们接下来讨论第一型和第二型积分的关系. 首先, 若 n 维 $\mathbb{R}$-线性空间 V 有 (实) 内积, 则有线性同构 $\Phi:V\to V^*,v\mapsto\langle\cdot,v\rangle$. 因此我们能够给 V^* 引入唯一内积使 Φ 保内积. 若 $e_1,\cdots e_n$ 是 V 一组标准正交基, 则对偶基 $\check{e^1},\cdots,\check{e^n}$ 是 V^* 标准正交基.

小红书
小红书号:3189205503 qq

由正交变换 det 值为 ±1 可知: 若 V 有同向的两组标准正交基 $\{e_1,\cdots,e_n\},\{f_1,\cdots,f_n\}$ 则 $e_1\wedge\cdots\wedge e_n=f_1\wedge\cdots\wedge f_n$, 称其为 V 的 (由内积决定的) **体积张量**.V 有两个体积张量, 和 V 的两个方向对应.

命题 4.12.15. *令 (M,g) 为 n 维定向 ∂-Riemann 流形. 定义 n 形式 ω_g 如下:$\forall p\in M,\omega_g|_p=\check{e^1}\wedge\cdots\wedge\check{e^n}$, 这里 $\{e_1,\cdots,e_n\}$ 是 T_pM 一组与方向一致的 (内积 g 下) 标准正交基, 其对偶基为 $\{\check{e^1},\cdots\check{e^n}\}$. 即 $\omega_g|_p$ 是 T_p^*M 的与方向吻合的体积张量. 则 ω_g 是光滑的 n-形式, 称为 (M,g) 的**体积形式**.*

证明: 任意 (保向) 坐标卡 (U,φ), 则

$$g|_U=\left(d\varphi^1,\cdots,d\varphi^n\right)G\begin{pmatrix}d\varphi^1\\ \vdots\\ d\varphi^n\end{pmatrix}$$

G 正定, 则 $\forall p\in U,\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}=(\sqrt{G})_p\cdot\begin{pmatrix}d\varphi^1\\ \vdots\\ d\varphi^n\end{pmatrix}_p$ 是 T_p^*M 的与方向吻合的标准正交基. 则 $\omega_g\big|_p=\alpha_1\wedge\cdots\wedge\alpha_n=\det\sqrt{G}_p d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^n\Big|_p$, 故

$$\omega_g|_U=\sqrt{\det G}d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^n$$

$\sqrt{\det G}$ 光滑. □

在以上证明中, 若 $f:U\to\mathbb{R}$ 是 Borel 函数, 则我们知道 $\int_U fdV_g=\int_{\varphi(U)}(f\circ\varphi^{-1})\cdot\sqrt{\det G}\circ\varphi^{-1}dm$, 而

$$\begin{aligned}\int_U f\omega_g&=\int_U f\sqrt{\det G}d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^n\\&=\int_{\varphi(U)}(f\circ\varphi^{-1})\cdot\sqrt{\det G}\circ\varphi^{-1}dm=\int_U fdV_g\end{aligned}$$

故得:

命题 4.12.16. *令 (M,g) 为 n 维定向 ∂-Riemann 流形,$f:M\to\mathbb{R}$ 是 Borel 函数, 则 $\int_M|f|dV_g=\int_M|f|d\omega_g$. 若此式 $<+\infty$, 则 $\int_M fdV_g=\int_M f\omega_g$.*

注记. 反过来, 对 M 上 Borel$n$-形式 ν 有 $\int_M\nu=\int_M\frac{\nu}{\omega_g}dV_g$. 故第一型与第二型积分可互相转化.

例子. *令 $F:\Omega\to\mathbb{R}^n$ 为流形嵌入,Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 开子集.$M=F(\Omega)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的 Riemann 子流形, 取 Ω 上度量 g 使 $F:\Omega\to M$ 是等距的, 则*

$$g=(dx^1,\cdots,dx^m)(\operatorname{Jac}F)^{\mathrm{T}}(\operatorname{Jac}F)\begin{pmatrix}dx^1\\ \vdots\\ dx^m\end{pmatrix}$$

则 $\omega_g=\sqrt{\det(\operatorname{Jac}F)^{\mathrm{T}}\operatorname{Jac}F}dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

4.13 外微分和 Stokes 公式

Faraday 定律告诉我们, 对电场 $\vec{E}=(E_1,E_2,E_3)$ 和磁场 $\vec{B}=(B_1,B_2,B_3)$ 有 $\int_{\partial M}\vec{E}\cdot d\vec{l}=-\dfrac{d}{dt}\int_M\vec{B}\cdot d\vec{S}$.$M$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中可定向紧 ∂-曲面, 其含义如下: 将 $\vec{E},\vec{B}$ 看作 1-形式 $\mathcal{E}=E_1dx+E_2dy+E_3dz,\beta=B_1dx+B_2dy+B_3dz$, 定义 **Hodge∗ 算子**,$*$ 为线性映射, 满足

$$*dx=dy\wedge dz,*dy=dz\wedge dx,*dz=dx\wedge dy$$

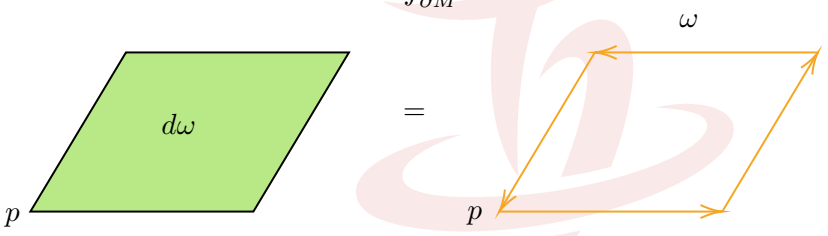
从而 $*\beta=B_1dy\wedge dz-B_2dx\wedge dz+B_3dx\wedge dy$, 则 $\int_{\partial M}\mathcal{E}=-\dfrac{d}{dt}\int_M*\beta$.

我们将看到对一般 n 维可定向紧 ∂-流形 M, 以及 C^1 的 $(n-1)$-形式 ω, 存在一个 n 形式 $d\omega$ 满足“电场 ω 由某个磁场的负变化率 $d\omega$ 生成”, 即 $\int_{\partial M}\omega=\int_M d\omega$(Stokes 公式)

如果 ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 $(k-1)$-形式,$p\in\mathbb{R}^n,v_1,\cdots,v_k\in\mathbb{R}^n$ 线性无关. 令 M 为以 p 为起点,$v_1,\cdots,v_k$ 张成的平行多面体

$$M=p+\{t_1v_1+\cdots+t_kv_k:0\leqslant t_1,\cdots,t_k\leqslant 1\}$$

则当 $v_1,\cdots,v_k$ 很小时,$d\omega_p(v_1\otimes\cdots\otimes v_k)\approx\int_M d\omega$. 因此, 不严格地来说,$d\omega$ 在 $p\in\mathbb{R}^n$ 处的取值“定义”为 $d\omega|_p(v_1\otimes\cdots\otimes v_k)\approx\int_{\partial M}\omega$.



下面我们给出严格定义:

定义 4.13.1. 令 M 为 ∂-流形,$(U,\varphi^1,\cdots,\varphi^n)$ 为坐标卡,ω 是 U 上 C^1 的 k-形式, 则 ω 能唯一地写成

$$\omega=\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant n}\omega_{i_1\cdots i_k}\wedge d\varphi^{i_1}\wedge\cdots\wedge d\varphi^{i_k},\omega_{i_1\cdots i_k}\in C^1(U,\mathbb{R})$$

定义 ω 关于坐标卡 (U,φ) 的**外微分 (exterior derivative)** 为

$$d\omega=\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant n}d\omega_{i_1\cdots i_k}\wedge d\varphi^{i_1}\wedge\cdots\wedge d\varphi^{i_k}$$

显然若 η 也是 U 上 C^1 的 k-形式, 则 $d(\omega+\eta)=d\omega+d\eta$.

引理 4.13.2. *若 $1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant n$, 则 $d\left(fd\varphi^{i_1}\wedge\cdots\wedge d\varphi^{i_k}\right)=df\wedge d\varphi^{i_1}\wedge\cdots\wedge d\varphi^{i_k}$.*

证明: $i_1,\cdots,i_k$ 有重复时两边 $=0$. 若无重复, 把顺序换成从小到大, 做计算, 再换成原顺序即可. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 4.13.3. 令 ω,η 为 C^1 的 k-形式和 l-形式, 则 $d(\omega\wedge\eta)=d\omega\wedge\eta+(-1)^k\omega\wedge d\eta$.

证明: 由线性性, 不妨假设 $\omega=fd\varphi^{i_1}\wedge\cdots\wedge d\varphi^{i_k},\eta=gd\varphi^{j_1}\wedge\cdots\wedge d\varphi^{j_l}$. 记 $\alpha=d\varphi^{i_1}\wedge\cdots\wedge d\varphi^{i_k},\beta=d\varphi^{j_1}\wedge\cdots\wedge d\varphi^{j_l}$. 则

$$\begin{aligned}d(\omega\wedge\eta)&=d(fg\cdot\alpha\wedge\beta)=d(fg)\wedge\alpha\wedge\beta\\&=(gdf+fdg)\wedge\alpha\wedge\beta=(df\wedge\alpha)\wedge(g\beta)+(-1)^kf\alpha\wedge(dg\wedge\beta)\\&=d\omega\wedge\eta+(-1)^k\omega\wedge d\eta\end{aligned}$$

□

命题 4.13.4. $d(d\omega)=0$.

证明: 不妨令 $\omega=fd\varphi^{i_1}\wedge\cdots\wedge d\varphi^{i_k}$. 简单起见, 令 $\omega=fd\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^k$, 则

$$\begin{aligned}d\omega&=df\wedge d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^k\\&=\sum_{i=k+1}^n\frac{\partial f}{\partial\varphi^i}d\varphi^i\wedge d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^k\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}d^2\omega&=\sum_{j\neq1,\cdots,k,i}\sum_{i>k}\frac{\partial}{\partial\varphi^j}\frac{\partial f}{\partial\varphi^i}d\varphi^j\wedge d\varphi^i\wedge d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^k\\&=\sum_{j>k}\sum_{i>k}\frac{\partial}{\partial\varphi^j}\frac{\partial}{\partial\varphi^i}fd\varphi^j\wedge d\varphi^i\wedge d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^k\end{aligned}$$

注意 $\dfrac{\partial}{\partial\varphi^j}\dfrac{\partial}{\partial\varphi^i}f=\dfrac{\partial}{\partial\varphi^i}\dfrac{\partial}{\partial\varphi^j}f$, 因为 $(\partial_j\partial_i(f\circ\varphi^{-1}))\circ\varphi=(\partial_i\partial_j(f\circ\varphi^{-1}))\circ\varphi$, 故

$$d^2\omega=\sum_{i,i>k}\frac{\partial}{\partial\varphi^i}\frac{\partial}{\partial\varphi^j}fd\varphi^j\wedge d\varphi^i\wedge\cdots\wedge d\varphi^1\wedge\cdots\wedge d\varphi^k=-d^2\omega$$

故 $d^2\omega=0$. □

命题 4.13.5. 令 $F:M\to N$ 为 ∂-流形的 C^∞ 映射,M,N 上分别有坐标卡 $(M,\varphi^1,\cdots,\varphi^m)$ 以及 $(N,\psi^1,\cdots,\psi^n)$. 令 ω 为 N 上 C^1 的 k-形式. 则 $F^*(d\omega)=d(F^*\omega)$.

证明: 对 k 用归纳法.$k=0$ 时显然. 假设对某个 $k\in\mathbb{N}$ 成立. 我们证 ω 是 $(k+1)$-形式的情形. 由线性性, 不妨假设 $\omega=\eta\wedge d\varphi^i$,$\eta$ 是 N 上的 C^1 的 k-形式, 则

$$\begin{aligned}F^*d(\eta\wedge d\varphi^i)&=F^*(d\eta\wedge d\varphi^i+(-1)^k\eta\wedge d^2\varphi^i)\\&=F^*(d\eta\wedge d\varphi^i)=(F^*d\eta)\wedge F^*(d\varphi^i)\end{aligned}$$

由情形 k 知 $F^*d\eta=dF^*\eta$. 而由 F^* 定义,$F^*d\varphi^i=d(\varphi^i\circ F)=d(F^*\varphi^i)$. 故 $F^*d(\eta\wedge d\varphi^i)=(dF^*\eta)\wedge(dF^*\varphi^i)$, 而

$$\begin{aligned}dF^*(\eta\wedge d\varphi^i)&=d(F^*\eta\wedge F^*d\varphi^i)=d(F^*\eta\wedge dF^*\varphi^i)\\&=dF^*\eta\wedge dF^*\varphi^i+(-1)^kF^*\eta\wedge d^2F^*\varphi^i\\&=dF^*\eta\wedge dF^*\varphi^i\end{aligned}$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

推论 4.13.6. 外微分的定义与坐标卡选取无关. 故任意 ∂-流形上的 C^1 微分形式都能定义外微分.

证明: 以上命题中取 $M=N, F=\mathrm{id}$. □

注记. 我们解释 $dF^*\omega = F^*d\omega$ 的几何意义:

注意 F 是 C^∞ 同胚时 $dF^* = F^*d$ 说的是 d 的定义只依赖于 C^∞ 同胚等价类. 现不假设 F 是 C^∞ 同胚, 令 $F: M \to N$ 为 ∂-流形的 C^∞ 映射,M 是 m 为定向的. η 是 N 的 m-形式. 把 $F(M)$ 看作 N 中的 m 维 (广义) 参数化定向流形 (其方向由 M 而非 N 给出)(例:$M=(a,b)$, 则 $F(M)$ 是 N 中参数化曲线, 可自相交) 定义

$$\int_{F(M)} \eta = \int_M F^*\eta \tag{$*$}$$

我们假设 Stokes 定理成立,ω 是 N 上的 C^1 的 $m-1$ 形式, 则 $\int_M dF^*\omega = \int_{\partial M} F^*\omega \overset{(*)}{=} \int_{F(\partial M)} \omega, \int_M F^*d\omega = \int_{F(M)} d\omega$. 定义 $\partial F(M) = F(\partial M)$, 则 $dF^* = F^*d$ 告诉我们 $\int_{F(M)} d\omega = \int_{\partial F(M)} \omega$, 即 Stokes 定理对一般的 (退化的或自相交的) 参数化流形成立.

定理 4.13.7 (Stokes 定理)**.** 令 M 为 n 维定向紧 ∂-流形,ω 是 M 上的 C^1 的 $(n-1)$-形式, 则 $\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega$.

注记. 把 M 紧换成 $\mathrm{supp}(\omega)$ 紧则结论也成立. 证明只需对 $\mathrm{supp}(\omega)$ 作在 M 中开覆盖的单位分解. 我们没证过这一结论, 故不证这一版本的 Stokes 定理.

证明: 由 M 上的 C^∞-单位分解,ω 是有限个 C^1 的 $(n-1)$-形式的和, 其中每个的支集在坐标卡中. 因此不妨假设 M 有坐标卡 $(U,\varphi), \varphi: U \to \widetilde{\mathbb{H}^n} = \{(x_1,\cdots,x_n): x_1 \geqslant 0\}$ 是 C^∞ 嵌入. 且 $\mathrm{supp}(\omega) \subset U$, 因此通过把 M 换成 $\varphi(U)$, 不妨假设 M 是 $\widetilde{\mathbb{H}^n}$ 开子集. 通过扩大 M, 不妨假设 $M = [0,a)\times(-a,a)\times\cdots\times(-a,a)$, 则

$$\omega = \sum_{i=1}^n f_i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n$$

这里 $f_i \in C_c^\infty(M,\mathbb{R})$. 由线性性, 不妨假设 $\omega = f\cdot dx^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^i}\wedge\cdots\wedge dx^n$, 则 $d\omega = df\wedge dx^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^i}\wedge\cdots\wedge dx^n = (-1)^{i-1}\partial_i f\cdot dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n$, 则

$$\int_M d\omega = \int_{[0,a)\times(-a,a)^{n-1}} (-1)^{i-1}\partial_i f dx_1\cdots dx_n$$

当 $i>1$ 时,

$$\int_{-1}^a \partial_i f(x_1,\cdots,x_n)dx_i = f(x_1,\cdots,a,\cdots,x_n) - f(x_1,\cdots,-a,\cdots,x_n) = 0-0=0$$

当 $i=1$ 时,

$$\int_0^a \partial_i f dx_1 = f(a,x_2,\cdots,x_n) - f(0,x_2,\cdots,x_n)$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

故 $\int_M d\omega = -\delta_{i,1}\int_{(-a,a)^{n-1}} f(0,x_2,\cdots,x_n)dx_2\cdots dx_n$. 接下来我们计算 $\int_{\partial M}\omega$. 回忆 $\partial M = \{0\}\times(-a,a)^{n-1}$ 上的方向由 $-\dfrac{\partial}{\partial x^2}\wedge\cdots\wedge\dfrac{\partial}{\partial x^n}$ 给出. 令

$$\iota:(-a,a)^{n-1}\to M,(x_2,\cdots,x_n)\mapsto(0,x_2,\cdots,x_n)$$

则 ι 是对 ∂M 的反向的参数化. 故由 $\iota^*\omega=\delta_{i,1}f(0,x^2,\cdots,x_n)dx^2\wedge\cdots\wedge dx^n$ 知

$$\int_{\partial M}\omega=-\int_{(-a,a)^{n-1}}\delta_{i,1}f(0,x_2,\cdots,x_n)dx_2\cdots dx_n$$

□

注记. 在 Stokes 定理中可要求 M 比 ∂-流形更不光滑一些. 例如 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧长方体. 则可用 ∂-流形逼近 M,Stokes 定理也对这样的几何对象成立.

更一般地, 我们可以考虑 C^∞ 带角流形. 其局部 C^∞ 同胚于 $\mathbb{H}^n_k=\{(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n:x_1,\cdots,x_k\geqslant 0\}$.$\partial$-流形的许多性质都能用同样方法推广到带角流形. 对定向紧带角流形 M, 我们也能给 ∂M 予“向外”的方向, 从而 Stokes 定理也成立. 其证法有两种:(1) 模仿 ∂-流形 Stokes 定理证法, 化为 $\mathbb{H}^n_k$ 上的情形, 直接计算 $\int_{\partial\mathbb{H}^n_k}\omega$ 与 $\int_{\mathbb{H}^k_k}d\omega$ 并证明相同;(2) 化为 $\mathbb{H}^n_k$ 情形, 用 ∂ 流形序列 M_m 逼近 $\mathbb{H}^n_k$ 使

$$\lim_{m\to\infty}\int_{\partial M_m}\omega=\int_{\partial M_m}\omega,\lim_{m\to\infty}\int_{M_m}d\omega=\int_{\mathbb{H}^n_k}d\omega$$

然后证明, 我们把细节留作思考.

推论 4.13.8 (梯度定理)**.** *令 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^n$ 为 C^∞ 映射.f 是包含 $\gamma([a,b])$ 某开集 U 上的 C^∞ 函数, 则*

$$\begin{aligned}f\circ\gamma(b)-f\circ\gamma(a)&=\int_{\gamma([a,b])}\partial_1 f dx^1+\cdots+\partial_n f dx^n\\&=\int_a^b(\partial_1 f(\gamma^1)'+\cdots+\partial_n f(\gamma^n)')dt\end{aligned}$$

推论 4.13.9 (Green 定理)**.** *令 D 为 $\mathbb{R}^2$ 的紧 ∂-子流形.f,g 是 $\mathbb{R}^2$ 内含 D 一个开集上的 C^1 函数. 取 D 方向为 $\mathbb{R}^2$ 标准方向, 则*

$$\int_{\partial D}(fdx+gdy)=\iint_D(\partial_x g-\partial_y f)dxdy$$

我们接下来讲散度定理.

令 V 为 n 维实内积空间, 则有同构 (Riesz 表示定理)$\Phi:V\to V^*$ 满足 $\Phi(v)=\langle v,\cdot\rangle$. 取 $0\leqslant k\leqslant n$. 注意 Λ^kV 是 $\otimes^kV$ 子空间. $\otimes^kV$ 有内积, 使得若 $e_1,\cdots,e_n\in V$ 是 V 标准正交基, 则 $\{e_{i_1}\otimes\cdots\otimes e_{i_k}:1\leqslant i_1,\cdots,i_k\leqslant n\}$ 是 $\otimes^kV$ 标准正交基,$\{e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_k}:1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant n\}$ 是子空间 Λ^kV 一组基, 且不难知 $\left\{\dfrac{1}{\sqrt{k!}}e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_k}:1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant n\right\}$ 是 Λ^kV 标准正交基.

约定: 取 Λ^kV 上内积为使 $\{e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_k}:1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant n\}$ 为一组标准正交基 (若 $e_1,\cdots,e_n$ 是 V 标准正交基)

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 4.13.10. 令 U,V 为有限维线性空间. 双线性映射 $\varphi:U\times V\to\mathbb{R}$ 称为**完美配对 (perfect pairing)** 若线性映射 $U\to V^*,u\mapsto\varphi(u,\cdot)$ 是线性同构. 注意其转置是 $V\to U^*,v\mapsto\varphi(v,\cdot)$. 故完美配对的定义关于 U,V 对称.

引理 4.13.11. 令 V 为 n 维内积空间且取定方向. 令 $\omega\in\Lambda^nV$ 为此方向下的体积形式. 取 $0\leqslant k\leqslant n$, 则 $\Lambda^kV\times\Lambda^{n-k}V\to\mathbb{R},(\alpha,\beta)\mapsto\dfrac{\alpha\wedge\beta}{\omega}$ 是完美配对.

证明: $\dim\Lambda^kV=\begin{pmatrix}n\\k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}n\\n-k\end{pmatrix}=\dim\Lambda^{n-k}V$. 只需证

$$\Lambda^k(V)\to\Lambda^{n-k}(V)^*,\alpha\mapsto(\alpha,\beta)=\frac{\alpha\wedge\beta}{\omega}$$

是单射. 令 $e_1,\cdots,e_n$ 为 V 一组基,$\alpha=\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant n}a_{i_1\cdots i_k}\cdot e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_k}$. 若 $\forall\beta\in\Lambda^{n-k}(V)^*$ 有 $\alpha\wedge\beta=0$, 则取 $j_1<\cdots<j_{n-k}\in\{1,\cdots,n\}\setminus\{i_1,\cdots,i_k\},\beta=e_{j_1}\wedge\cdots\wedge e_{j_{n-k}}$ 知 $a_{i_1\cdots i_k}=0$. □

定义 4.13.12. 令 V 为定向内积空间,ω 为 Λ^nV 体积形式. 线性同构 $\Lambda^{n-k}V\to(\Lambda^kV)^*,\gamma\mapsto\dfrac{\cdot\wedge\gamma}{\omega}$ 的逆映射复合上线性同构 $\Phi:\Lambda^kV\to(\Lambda^kV)^*,\beta\mapsto\langle\cdot,\beta\rangle$ 得到的同构

$$*:\Lambda^kV\to\Lambda^{n-k}V$$

称为 **Hodge$*$-算子**. 它由关系 $\alpha\wedge*\beta=(\alpha,\beta)\omega$ 刻画.$(\forall\alpha,\beta\in\Lambda^kV)$

例子. 在 $\mathbb{R}^n$ 中,$*(e_1\wedge\cdots\wedge e_k)=e_{k+1}\wedge\cdots\wedge e_n$. 一般地,$*$ 可由如下计算:

命题 4.13.13. 令 $e_1,\cdots,e_n$ 为 V 一组标准正交基且 $e_1\wedge\cdots\wedge e_n$ 给出了 V 的方向, 则

$$*(e_1\wedge\cdots\wedge e_k)=e_{k+1}\wedge\cdots\wedge e_n$$

特别地, 回忆 $\Lambda^0V=\mathbb{R}$, 我们有 $*1=e_1\wedge\cdots\wedge e_n,*(e_1\wedge\cdots\wedge e_n)=1$. 更一般地, 若 $1\leqslant i_1,\cdots,i_k\leqslant n,1\leqslant j_1,\cdots,j_{n-k}\leqslant n,n=\{i_1,\cdots i_k\}\cup\{j_1,\cdots,j_{n-k}\}$, 则

$$*(e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_k})=\pm e_{j_1}\wedge\cdots\wedge e_{j_{n-k}}$$

$\pm$ 由 $e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_k}\wedge e_{j_1}\wedge\cdots\wedge e_{j_{n-k}}$ 方向决定.

回忆 $\Phi:\Lambda^kV\to(\Lambda^kV)^*$.

例子. 令 $e_1,\cdots,e_n$ 为 V 标准坐标基且 $e_1\wedge\cdots\wedge e_n$ 给出 V 方向. 令 $\check{e^1},\cdots,\check{e^n}$ 为对偶标准正交基. 令 $v\in V$, 则 $v=\sum_i\langle v,e_i\rangle e_i$, 故 $\Phi v=\sum_i\langle v,e_i\rangle\check{e^i}$. 由此可知

$$\begin{aligned}*\Phi v&=\sum_{i=1}^n(-1)^{i+1}\langle v,e_i\rangle\check{e^1}\wedge\cdots\wedge\check{e^{i-1}}\wedge\check{e^{i+1}}\wedge\cdots\wedge\check{e^n}\\&=\langle v,e_1\rangle\check{e^2}\wedge\cdots\wedge\check{e^n}+\check{e^1}\wedge(\cdots)\end{aligned}$$

推论 4.13.14. 令 H 为 V 的 $n-1$ 维子空间,$\nu\in V$ 为 H 的单位法向量 (即 $\langle\nu,V\rangle=1$ 且 $\langle\nu,H\rangle=0$).H 方向由 ν 决定 (故 $\Lambda^{n-1}H$ 中体积形式 ξ 满足 $\nu\wedge\xi$ 是 H 正方向). 令 $\omega_H\in\Lambda^{n-1}H^*$ 为体积形式. 令 $\iota:H\to V$ 为嵌入, 诱导了 $\iota^{\mathrm{T}}:V^*\to H^*$, 从而 $\iota^{\mathrm{T}}:\Lambda^{n-1}V^*\to\Lambda^{n-1}H^*$. 则 $\forall u\in V$ 有 $\iota^{\mathrm{T}}(*\Phi u)=\langle u,\nu\rangle\omega_H$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明: 前一例中, 取 V 标准正交基 $e_1,\cdots,e_n$ 使 $e_1=\nu$(从而 $H=\operatorname{span}(e_2,\cdots,e_n)$), 则 $\Lambda^{n-1}H$ 体积形式为 $e_2\wedge\cdots\wedge e_n$. 故 $\Lambda^{n-1}H^*$ 体积形式为 $\omega_H=\check{e^2}\wedge\cdots\wedge\check{e^n}$, 准确来说

$$\omega_H=\iota^{\mathrm{T}}\check{e^2}\wedge\cdots\wedge\iota^{\mathrm{T}}\check{e^n}$$

由前一例,$*\Phi(u)=\langle u,e_1\rangle\,\check{e^2}\wedge\cdots\wedge\check{e^n}+\check{e^1}\wedge(\cdots)$, 以及 $\iota^{\mathrm{T}}\check{e^1}=0$ 知 $\iota^{\mathrm{T}}(*\Phi u)=\langle u,e_1\rangle\,\omega_H$. □

定义 4.13.15. 令 M 为定向 ∂-Riemann 流形. 则 $*:\Lambda^k_pM\to\Lambda^{n-k}_pM(\forall p\in M)$ 给出了 M 的 Borel/C^r 的 k-形式与 $(n-k)$-形式之间的 ($C^\infty(M,\mathbb{R})$-线性的) 一一对应.

例子. $\mathbb{R}^3$ 中

$$*(f\mathrm{d}x+g\mathrm{d}y+h\mathrm{d}z)=f\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+g\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+h\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$$

$$*(f\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y+g\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+h\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x)=f\mathrm{d}z+g\mathrm{d}x+h\mathrm{d}y$$

推论 4.13.16. *令 N 为 n 维定向 Riemann 流形,M 为定向 $n-1$ 维子流形,$\nu:p\in M\mapsto T_pN$ 为 M 上 C^∞ 的单位法向量场. 令 M 方向由 ν 定义. 令 X 为 M 在 N 某邻域上的 Borel 向量场, 则*

$$\int_M *\Phi X=\int_M\langle X,\nu\rangle\,\mathrm{d}V$$

把 N 换成 n 维 ∂-定向 Riemann 流形,$M=\partial N$, 则结论仍成立.

证明: 令 $\omega_M:M\to\Lambda^{n-1}T^*M$ 为 M 的体积形式, 则

$$\int_M *\Phi X=\int_M\frac{\iota^*(*\Phi X)}{\omega_M}\mathrm{d}V$$

这里 $\iota:M\to N$ 是嵌入映射. 前一推论应用到 $\mathrm{d}\iota:T_pM\to T_pN$ 及其转置 $\iota^*:T^*_pN\to T^*_pM$ 得

$$\iota^*(*\Phi X)=\langle X,\nu\rangle\,\omega_M$$

或 $*\Phi X|_M=\langle X,\nu\rangle\,\omega_M$. □

注记. 类似地, 若 C 是 N 的一维定向子流形,$\nu:p\in C\to T_pC\subset T_pN$ 满足 $\forall p\in C$ 有 ν_p 正向且 $\langle\nu_p,\nu_p\rangle=1$ 则 $\displaystyle\int_C\Phi X=\int_C\langle X,\nu\rangle\,\mathrm{d}V_c$.

定义 4.13.17. 令 M 为可定向 ∂-Riemann 流形.X 是 M 上 C^1-向量场, 则 X 的**散度** $\operatorname{div}X$ 是连续函数, 定义为 $\mathrm{d}*\Phi X=(\operatorname{div}X)\cdot M$ 的体积形式.

例子. 令 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 开子集,X 是 Ω 上 C^1 向量场,$X=\displaystyle\sum_{i=1}^n X^i\frac{\partial}{\partial X^i}$, 则 $\operatorname{div}X=\displaystyle\sum_{i=1}^n\frac{\partial}{\partial X^i}X^i$.

定理 4.13.18 (散度定理)**.** *令 M 为紧定向 ∂-Riemann 流形.X 是 M 上 C^1-向量场. 令 $\nu:\partial M\to TM$ 为 ∂M 的方向向外 (相较于 $\operatorname{Int}M$) 的单位法向量场. 则*

$$\int_{\partial M}\langle X,\nu\rangle\,\mathrm{d}V_{\partial M}=\int_M\operatorname{div}X\mathrm{d}V_M$$

证明: 由前一推论,

$$\begin{aligned}\int_{\partial M}\langle X,nu\rangle\,\mathrm{d}V_{\partial M}&=\int_{\partial M}*\Phi X\\&\overset{Stokes}{=}\int_M\mathrm{d}(*\Phi X)=\int_M\operatorname{div}X\cdot\mathrm{d}V_M\end{aligned}$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

问题 4.13.19. 令 N 为 3 维定向 *Riemann* 流形.M 是 N 的 2 维定向紧 ∂-子流形. 令 X 为 M 上 C^1 的向量场. 定义 $\operatorname{curl} X$ 为 *(*唯一*)* 满足 $d\Phi X = *\Phi \operatorname{curl} X$ 的向量场. 从而 $\operatorname{curl} X = \Phi^{-1} * d\Phi X$ *(*注: 若 $\alpha \in \Lambda^k(V), \dim V = n$, 则 $**\alpha = (-1)^{k(n-k)}\alpha$*)*. 证明经典 *Stokes* 定理:

$$\int_{\partial M} \langle X, \iota \rangle \, dV_{\partial M} = \int_M \langle \operatorname{curl} X, \nu \rangle \, dV_M$$

这里 ν 是给出 M 方向的单位法向量场,ι 是给出 ∂M 方向的单位切向量场.

4.14 de Rham 上同调引论

定义 4.14.1. 令 M 为 ∂-流形,$k \in \mathbb{Z}$. 令 $\Omega^k(M) = \{C^\infty$的k-形式$\omega : M \to \Lambda^k M\}$. 这里 $\Omega^{<0}(M)$ 定义为 0. 则 $d = d^k : \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$ 为外微分. 我们把

$$(\Omega(\dot{M}), \dot{d}) = \cdots \longrightarrow C^{k-1}(M) \xrightarrow{d^k} C^k(M) \xrightarrow{d^{k+1}} C^{k+1} \longrightarrow \cdots$$

称为**上链复形 (cochain complex)**. 意为 $\forall k$ 有 $d^{k+1} \circ d^k = 0$. 我们称 $\omega \in \Omega^k(M)$ 是 **closed$k$-form** 若 $d\omega = 0$. 称 $\omega \in \Omega^k(M)$ 为 **exact$k$-form** 若 $\exists \eta \in \Omega^{k-1}(M)$ 使 $\omega = d\eta$. 显然 exact $\Longrightarrow$ closed. 定义 M 的**k 阶 de Rham 上同调**为

$$H^k_{DR}(M) = \frac{\ker(\Omega^k(M) \xrightarrow{d^k} \Omega^{k+1}(M))}{\operatorname{Im}(\Omega^{k-1}(M) \xrightarrow{d^{k-1}} \Omega^k(M))}$$

以下简便起见, 记 H^k_{DR} 为 H^k.

命题 4.14.2. *若 $F : M \to N$ 为 ∂-流形的光滑映射, 则 $F^* : \Omega^k(N) \to \Omega^k(M)$ 诱导了良定义的 $F^* : H^k(N) \to H^k(M)$.*

证明: 由 $F^* d = dF^*$ 易得. □

注记. 若 $F : M \to N, G : N \to P$ 光滑, 则 $G^* : H^k(P) \to H^k(N)$ 与 $F^* : H^k(N) \to H^k(M)$ 复合 $F^* \cdot G^*$ 等于 $(G \circ F)^*$.

命题 4.14.3. *若 M 是连通 ∂-流形, 则 $H^0(M) \cong \mathbb{R}$.*

证明: d^{-1} 是零映射. 故 $H^0(M) = \ker(d^0 : C^\infty(M, \mathbb{R}) \to \Omega^1(M))$. 我们证明

$$\forall f \in C^\infty(M, \mathbb{R}) 有 df = 0 \Longleftrightarrow f 常值$$

从而 $H^0(M) = \{M$上常值函数$\} \cong \mathbb{R}$.

"$\Longleftarrow$" 显然. "$\Longrightarrow$" $\forall p, q \in M$, 因为 M 连通且任意 ∂-流形局部道路连通, 故 M 道路连通, 故存在分段 C^∞ 的 $\gamma : [0, 1] \to M$ 使 $\gamma(0) = p, \gamma(1) = q$. 则,

$$f(q) - f(p) = f(\gamma(1)) - f(\gamma(0)) = \int_0^1 (f \circ \gamma)' dt = \int_0^1 d(f \circ \gamma) = \int_0^1 \gamma^* df = 0$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 4.14.4. 若 $\dim M = n$, 则 $\forall k > n$ 有 $H^k(M) = 0$.

证明: 若 $k > n$ 则 $\Lambda^k TM = 0$, 故 $\Omega^k(M) = 0$. □

定义 4.14.5. 令 M 为紧无边的定向 n 维流形. 则

$$\int_M : \omega \in \Omega^n(M) \mapsto \int_M \omega \in \mathbb{R}$$

给出了良定义的线性映射 $\int_M : H^n(M) \to \mathbb{R}$. 这是因为若 $\omega = d\eta, \eta \in H^{n-1}(M)$, 则 $\int_M \omega = \int_{\partial M} \eta = 0$.

推论 4.14.6. 若 M 是紧的不带边的定向 n 维流形, 则 $\dim H^n(M) \geqslant 1$.

证明: $\int_M : H^n(M) \to \mathbb{R}$ 非零. 取 M 的体积形式 ω 则 $d\omega = 0$ 但 $\int_M \omega > 0$. □

引理 4.14.7. 令 M 为紧定向 n 维 ∂-流形,$\iota : \partial M \to M$ 为嵌入. 则 $\iota^* : H^{n-1}(M) \to H^{n-1}(\partial M)$ 和 $\int_{\partial M} : H^{n-1} \to \mathbb{R}$ 的复合 $\int_{\partial M} \iota^* : H^{n-1}(M) \to \mathbb{R}$ 为零.

证明: 取 $\omega \in \Omega^{n-1}(M)$ 使 $d\omega = 0$. 则

$$\int_{\partial M} \iota^* \omega = \int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega = 0$$

□

推论 4.14.8. 令 M 为紧定向 n 维 ∂-流形. 则不存在 M 到 ∂M 的光滑**收缩** ***(retraction)***, 即不存在光滑映射 $\varphi : M \to \partial M$ 使 $\varphi|_{\partial M} = \mathrm{id}_{\partial M}$.

证明: 令 $\iota : \partial M \to M$ 为嵌入. 若 $\varphi : M \to \partial M$ 是光滑收缩, 考虑

$$H^{n-1}(\partial M) \xrightarrow{\varphi^*} H^{n-1}(M) \xrightarrow{\iota^*} H^n(\partial M) \xrightarrow{\int_{\partial M}} \mathbb{R}$$

则 $int_{\partial M} \circ \iota^* = 0$, 故

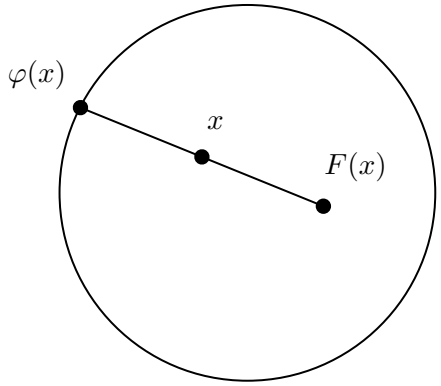
$$\int_{\partial M} = \int_{\partial M} \circ (\mathrm{id}_{\partial M})^* = \int_{\partial M} \circ \iota^* \circ \varphi^* : H^{n-1}(\partial M) \to \mathbb{R}$$

是零映射. 矛盾! □

定理 4.14.9 (Brower 不动点定理)**.** 令 B^n 为 $\mathbb{R}^n$ 中闭单位球.$F : B^n \to B^n$ 连续. 则 F 至少存在一个不动点.

证明: **Step 1:** 先假设 F 光滑. 若 F 无不动点, 则 $\varphi : B^n \to \partial B^n, \forall x \in B^n, \varphi(x)$ 是以 $F(x)$ 为起点穿过 x 的射线与 ∂B^n 的交点, 则 φ 是 C^∞ 收缩, 不可能.

小红书
小红书号:3189205503 qq



Step 2: 只假设 F 连续. 令 $\mathcal{E}=\inf\limits_{x\in B^n}\|x-F(x)\|>0$. 由 Weierstrass 逼近定理,$\forall\delta>0$, 存在 C^∞ 的 $G:B^n\to\mathbb{R}^n$ 使 $\sup\limits_{x\in B^n}\|F(x)-G(x)\|\leqslant\delta$. 特别地,$\|G(x)\|\leqslant 1+\delta$. 令 $K(x)=(1+\delta)^{-1}G(x)$, 故

$$\|F(x)-K(X)\|\leqslant\delta+(1-\frac{1}{1+\delta})<2\delta$$

故 $\|x-K(x)\|\geqslant\varepsilon-2\delta>0$(当 $\delta<\dfrac{\varepsilon}{2}$). 故 $\delta<\dfrac{\varepsilon}{2}$ 时 $G:B^n\to B^n$ 光滑且无不动点. 矛盾. □

定义 4.14.10. 令 $F_0,F_1:M\to N$ 为 ∂-流形的 C^∞ 映射. 若存在 C^∞ 映射,

$$K:[0,1]\times M\to N使K(0,\cdot)=F_0,K(1,\cdot)=F_1$$

则称 K 是**C^∞ 同伦映射**,F_0,F_1 是 C^∞-同伦的, 并记 $F_0\simeq F_1$. 同伦关系是等价关系.

注记. $[0,1]\times M$ 的 C^∞ 结构局部地由 $[0,1]\times\mathbb{H}^n$ 给出, 从而由 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$ 给出.

定义 4.14.11. ∂-流形 M,N 称为**(C^∞-) 同伦等价**, 若存在 C^∞ 的 $F:M\to N,G:N\to M$ 使

$$G\circ G\simeq\mathrm{id}_M,F\circ G\simeq\mathrm{id}_N$$

定义 4.14.12. ∂-流形 M 称为**(C^∞-) 可收缩**, 若存在 C^∞ 的 K,

$$K:[0,1]\times M\to M使K(0,\cdot)=\mathrm{id}_M,K(1,\cdot)的像为一个点\{p\}(p\in M)$$

令 $F:\{p\}\to M,p\mapsto M,G:M\to\{p\},x\mapsto p$, 则 $G\circ F=\mathrm{id}_{\{p\}},F\circ G=K(1,\cdot)$ 与 $\mathrm{id_M}$ 同伦. 从而 M 与 $\{p\}$ 同伦等价.

接下来的主要目标是:

定理 4.14.13 (同伦不变定理)**.** 令 $F_0,F_1:M\to N$ 为 ∂-流形的同伦的 C^∞ 映射. 则 $\forall k,F_0^*$ 与 $F_1^*:H^k(N)\to H^k(M)$ 相等.

推论 4.14.14. 若 $F:M\to N,G:N\to M$ 满足 $G\circ F\simeq\mathrm{id}_M,F\circ G\simeq\mathrm{id}_N$, 则 $F^*:H^k(N)\to H^k(M)$ 是线性同构, 其逆映射为 $G^*:H^k(M)\to H^k(N)$.

推论 4.14.15 (Poincaré 引理)**.** 若 ∂-流形 M 是 C^∞ 可收缩的, 则 $\dim H^k(M)=\delta_{k,1}$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

同伦不变定理的证明: 令 $K:[0,1]\times M\to N$ 光滑,$K(0,\cdot)=F_0,J(1,\cdot)=F_1,\omega\in\Omega^k(N)$. 假设 $d\omega=0$. 要证 $F_1^*\omega-F_0^*\omega$ 是 exact 的. 令 $\widetilde{\omega}=K^*\omega$, 则 $d\widetilde{\omega}=dK^*\omega=K^*d\omega=0$, 而 $F_1^*-F_0^*=\widetilde{\omega}|_{1\times M}-\widehat{\omega}|_{0\times M}$. 因此只需证:

引理 4.14.16 (引理 A)**.** 令 M 为 ∂-流形,$\omega\in\Omega^k([0,1]\times M)$ 且 $d\omega=0$. 则 $\exists\eta\in\Omega^{k-1}(M)$ 使 $\omega|_{1\times M}-\omega|_{0\times M}=d\eta$.

定义 4.14.17. 对任意 n 维带角流形 M, 定义 $\mathfrak{I}:\Omega^k([0,1]\times M)\to\Omega^{k-1}(M)$ 如下. 令 $\omega\in\Omega^k([0,1]\times M)$,$t:[0,1]\to[0,1],x\mapsto x,(U,\varphi^1,\cdots,\varphi^n)$ 是 U 坐标卡.

$$\omega=\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_{k-1}\leqslant n}\omega_{i_1\cdots i_{k-1}}dt\wedge d\varphi^{i_1}\wedge\cdots\wedge d\varphi^{i_{k-1}}+\sum_{1\leqslant j_1<\cdots<j_k\leqslant n}\widetilde{\omega}_{j_1,\cdots,j_k}d\varphi^{j_1}\wedge\cdots\wedge d\varphi^{j_k}$$

这里 $\omega_\bullet,\widetilde{\omega_\bullet}\in C^1([0,1]\times U)$. 记 $\int_0^1\omega_{i_1\cdots i_{k-1}}dt:x\in U\to\int_0^1\omega_{i_1\cdots_{k-1}}(t,x)dt$. 则

$$\mathfrak{I}\omega|_U=\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_{k-1}\leqslant n}\left(\int_0^1\omega_{i_1\cdots i_{k-1}}dt\right)d\varphi^{i_1}\wedge\cdots\wedge d\varphi^{i_{k-1}}$$

不难验证此定义与坐标卡选取无关, 故可全局地定义.

注记. 对于非 ∂-流形的带角流形, 我们主要关心的例子是由 n 个线性无关向量张成的平行多边形的情况.

注记. $\mathfrak{I}\omega$ 有一个更坐标无关的定义方式.

注意 $\forall(s,p)\in[0,1]\times M,\omega_{(s,p)}$ 可看作反对称线性映射 $T_s\mathbb{R}\bigotimes^{k-1}T_pM\to\mathbb{R}$ 定义 **interior product**

$$\frac{\partial}{\partial t}\lrcorner\omega|_{(s,p)}:\bigotimes^{k-1}T_pM\to\mathbb{R},\xi\mapsto\omega\left(\frac{\partial}{\partial t}\otimes\xi\right)|_{(s,p)}$$

则 $\dfrac{\partial}{\partial t}\lrcorner\omega|_{(s,p)}\in\Lambda^{k-1}T_pM$. 能够验证

$$\mathfrak{I}\omega|_p=\int_0^1\left(\frac{\partial}{\partial t}\lrcorner\omega|_{(s,p)}\right)ds$$

我们不会用到这个定义, 我们只会用命题 B,C 作为 $\mathfrak{I}\omega$ 的等价刻画方式.

命题 4.14.18 (命题 B)**.** 令 M 为 C^∞ 流形,N 为带角 C^∞ 流形, 令 $F:N\to M$ 为 C^∞ 映射. 则以下图交换.

$$\begin{array}{ccc}\Omega^k([0,1]\times M)&\xrightarrow{\mathfrak{I}}&\Omega^{k-1}(M)\\\downarrow{\scriptstyle(\mathrm{id}\times F)^*}&&\downarrow{\scriptstyle F^*}\\\Omega^k([0,1]\times N)&\xrightarrow{\mathfrak{I}}&\Omega^{k-1}(N)\end{array}$$

证明: 选取 M 上坐标卡计算可得. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 4.14.19. 若 M,N 为定向的 m,n 维带角流形, 则带角流形 $M\times N$ 方向如下: 取 M 上 m 形式 ω 处处非零且给出 M 方向,N 上 n 形式 η 处处非零且给出 N 方向, 则 $\omega\wedge\eta$ 给出 $M\times N$ 方向.

注记. 我们有 $\partial(M\times N)=\partial M\times N+(-1)^m M\times\partial N$. 只需对 M 形如 $\{(x_1,\cdots,x_m):x_1,\cdots,x_k\geqslant 0\}$ 开子集,N 形如 $\{(y_1,\cdots,y_n):y_1,\cdots,y_l\geqslant 0\}$ 开子集验证.

命题 4.14.20 (命题 C)**.** 令 N 为 $k-1$ 维紧定向带角流形,$\omega\in\Omega^k([0,1]\times N)$, 则 $\int_N \mathfrak{I}\omega=\int_{[0,1]\times N}\omega$.

证明: 由单位分解化为 $N=\{(x_1,\cdots,x_{k-1}):x_1,\cdots,x_l\geqslant 0\}$ 且 ω 有紧支集的情况. 具体计算可得. □

注记. 若 M 是 $\mathbb{R}^n$ 开子集,ω 是 M 上连续 k-形式.$v_1,\cdots,v_k\in T_pM\cong\mathbb{R}^n$. 则若 $v_1,\cdots,v_k$ 线性相关, 则 $\omega(v_1\otimes\cdots\otimes v_k)=0$. 若线性无关, 令

$$N_\varepsilon=p+\{t_1v_1+\cdots+t_kv_k:0\leqslant t_1,\cdots,t_k\leqslant\varepsilon\}$$

则 $\omega(v_1\otimes\cdots\otimes v_k)=\lim\limits_{\varepsilon\to 0}\dfrac{1}{\varepsilon^k}\cdot\int_{N_\varepsilon}\omega$. 故 ω 取值由其在平行多面体上积分决定.

引理 A 由如下命题立即得:

命题 4.14.21. 令 M 为 C^∞ 带角流形,$\omega\in\Omega^k([0,1]\times M)$, 有

$$\omega|_{1\times M}-\omega|_{0\times M}=d\mathfrak{I}\omega+\mathfrak{I}d\omega$$

准确地说, 令

$$\iota_0:M\to[0,1]\times M,x\mapsto(0,x)$$

$$\iota_1:M\to[0,1]\times M,x\mapsto(1,x)$$

则 $\iota_1^*\omega-\iota_0^*\omega=d\mathfrak{I}\omega+\mathfrak{I}d\omega$.

证明: 只需对 M 每点邻域验证即可, 而 $\{(x_1,\cdots,x_n):x_1,\cdots,x_l\geqslant 0\}$ 上 C^∞ 函数/形式总能局部扩张成 $\mathbb{R}^n$ 上 C^∞ 函数/形式. 故不妨假设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 开子集,$k\leqslant n$. 只需对任意 $p\in M$ 以及足够小的线性无关 $v_1,\cdots,v_k\in T_pM\cong\mathbb{R}^n$ 证明若

$$N=p+\{t_1v_1+\cdots+t_kv_k:0\leqslant t_1,\cdots,t_k\leqslant 1\}$$

则

$$\int_{1\times N}\omega-\int_{0\times N}\omega=\int_N d\mathfrak{I}\omega+\int_N\mathfrak{I}d\omega\tag{$*$}$$

由命题 B, 若 $\iota:N\to M$ 是嵌入映射,$\lambda=(\mathrm{id}\times\iota)^*\omega$, 则 $d\mathfrak{I}=d\iota^*\mathfrak{I}\omega=\iota^*d\mathfrak{I}\omega$,

$$\mathfrak{I}d\lambda=\mathfrak{I}(\mathrm{id}\times\iota)^*\omega=\iota^*\mathfrak{I}\omega$$

即 $d\mathfrak{I}\lambda=d\mathfrak{I}\omega|_N,\mathfrak{I}d\lambda=\mathfrak{I}d\omega|_N$, 故 $(*)$ 等价

$$\int_{1\times N}\lambda-\int_{0\times N}\lambda=\int_N d\mathfrak{I}\lambda+\int_N\mathfrak{I}d\lambda\tag{$**$}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

$\lambda \in C^1([0,1]\times N)$. 由命题 C,

$$\begin{aligned}\int_N \mathfrak{I} d\lambda &= \int_{[0,1]\times N} d\lambda = \int_{\partial([0\times 1]\times N)} \lambda \\ &= \int_{\partial[0,1]\times N} \lambda - \int_{[0,1]\times \partial N} \lambda \\ &= \int_{1\times N} \lambda - \int_{0\times N} \lambda - \int_{\partial N} \mathfrak{I}\lambda \\ &= \int_{1\times N} \lambda - \int_{0\times N} \lambda - \int_N d\mathfrak{I}\lambda\end{aligned}$$

$(**)$ 得证. □

注记. 命题 C 告诉我们 $\omega \mapsto \mathfrak{I}\omega$ 是 $N \mapsto [0,1]\times N$ 的对偶, 从而 $\omega|_{1\times N} - \omega|_{0\times N} = d\mathfrak{I}\omega + \mathfrak{I}d\omega$ 是 $1\times N - 0\times N = \partial([0,1]\times N) + [0,1]\times \partial N$ 的对偶. 这是以上证明的核心思想.

同伦不变定理证明完成. 我们也有:

定理 4.14.22. 令 M, N 为 ∂-流形,$K : [0,1]\times M \to N$ 为 C^∞ 映射, 令

$$\mathcal{J} : \Omega(\dot{N}) \to \Omega^{-1}\dot{(M)}, \mathcal{J}\omega = \mathfrak{I}K^*\omega$$

令 $F_1 = K(1,\cdot) : M \to N, F_0 = K(0,\cdot) : M \to N$, 则

$$F_1^* - F_0^* = d\mathcal{J} + \mathcal{J}d : \Omega(\dot{N}) \to \Omega(\dot{M})$$

成立

$$\begin{array}{ccc} & \Omega^k(N) & \xrightarrow{d} \Omega^{k+1}(N) \\ \swarrow^{\mathcal{J}} & \downarrow{\scriptstyle F_1^* - F_0^*} & \swarrow^{\mathcal{J}} \\ \Omega^{k-1}(M) & \xrightarrow{d} & \Omega^k(M) \end{array}$$

在同调代数中, 满足 $F_1^* - F_0^* = d\mathcal{J} + \mathcal{J}d$ 的 $\mathcal{J} : \Omega(\dot{N}) \to \Omega^{-1}\dot{(M)}$ 称为 F_0^* 和 F_1^* 之间的 ***cochain homotopy***.

证明: 由前一命题运用到 $K^*\omega$ 即得. □

我们来给同伦不变定理一些初步应用:

引理 4.14.23. 令 S^n 为 n 维单位球面, 定义 *antipodal map*,$A : S^n \to S^n, x \mapsto x$. 若 n 是偶数, 则 A 不与 id_{S^n} 光滑同伦.

证明: 令 $\omega = *(x^1dx^1 + \cdots + x^{n+1}dx^{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1}(-1)^{i+1}x^i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^{n+1}$. 令 ν 为 S^n 上向外法向量场, 则

$$\int_{S^n} \omega = \int_{S^n} \langle X, \nu\rangle \, d\nu = \mathrm{vol}(S^n) > 0$$

这里 $X = x^1\dfrac{\partial}{\partial x^1} + \cdots + x^{n+1}\dfrac{\partial}{\partial x^{n+1}}$. 令 $\eta = \omega|_{S^n}$. 若 $A \simeq \mathrm{id}_{S^n}$, 则由 $d\eta = 0$ 知 $\eta - A^*\eta = d\mu, \mu \in \Omega^{n-1}(S^n)$. 从而

$$\int_{S^n} (\eta - A^*\eta) = \int_{\partial S^n} \mu = 0$$

但易知 $A^*\eta = -\eta$(这里用到 n 是偶数). 故 $\int_{S^n} \eta = \int_{S^n} \omega = 0$. 矛盾! □

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 4.14.24. 令 n 为偶数,$F : S^n \to S^n$ 连续, 则存在 $x \in S^n$ 使 $F(x) = x$ 或 $F(x) = -x$.

证明: 假设 $\forall x \in S^n$ 有 $F(x) \neq x, F(x) \neq -x$. 由多项式逼近, 存在 C^∞ 的 $G : S^n \to \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 使 $\left|\frac{\langle G(x), x\rangle}{\|G(x)\|}\right| < 1$ 对所有 $x \in S^n$ 成立. 故 $\frac{G(x)}{\|x\|} \neq \pm x$. 通过把 $F(x)$ 换成 $\frac{G(x)}{\|G(x)\|}$, 不妨假设 $F : S^n \to S^n$ 光滑且 $\forall x \in S^n$ 有 $F(x) \neq \pm x$.

$\forall x \in S^n$, 取 $\gamma(\cdot, x) : t \in [0, 2\pi] \to S^n$ 为匀速的大圆 (半径为 1) 运动, 且 $\gamma(0, x) = x.\gamma(t, x) = F(x)$ 若 t 是 S^n 上 x 到 $F(x)$ 最短距离. 则 $\gamma : [0, 2\pi] \times S^n \to S^n$ 光滑.

$$\gamma(0, \cdot) = \mathrm{id}_{S^n}, \gamma(\pi, \cdot) = A$$

故 A 与 id_{S^n} 同伦. 矛盾! □

推论 4.14.25 (毛球定理)**.** 若 n 是偶数,X 是 S^n 上连续向量场, 则 X 有零点.

证法 1: 把 X 看作函数 $X : S^n \to \mathbb{R}^n$. 故 $\forall p \in S^n$,p 与 $X(p)$ 垂直. 假设 X 处处非零, 则

$$F : S^n \to S^n, p \mapsto \frac{X(p)}{\|X(p)\|}$$

连续且 p 与 $F(p)$ 正交. 特别地,$F(p) \neq \pm p$. 不可能. □

证法 2: 通过光滑逼近, 不妨假设 X 光滑且 X 处处非零,$\forall p \in S^n$, 令

$$\gamma(t, p) = p \cos t + \frac{X_p}{\|X_p\|} \sin t$$

则 $\gamma(0, \cdot) = \mathrm{id}_{S^n}, \gamma(\pi, \cdot) = -\mathrm{id}_{S^n}$, 即 $\mathrm{id}_{S^n} \simeq -\mathrm{id}_{S^n}$. 矛盾! □

小红书
小红书号:3189205503 qq